

К 1141717

И.И. Корольков

**Перколяционный
ГИДРОЛИЗ
растительного
СЫРЬЯ**

Гидролизное сырье

Гидролиз полисахаридов,
распад моносахаридов

Образование сахара
при гидролизе

Состав гидролизатов
и их очистка

Гидролиз в аппаратах
непрерывного действия

• **Лесная промышленность** •

И.И. Корсильков

**Перколяционный
ГИДРОЛИЗ
растительного
СЫРЬЯ**

3-е издание, переработанное

к 1141717



**МОСКВА
·ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ·
1990**

35.76

K 68

УДК 634.0.86

Корольков И.И. Перколяционный гидролиз растительного сырья. — 3-е изд., перераб. — М.: Лесн. пром-сть, 1990. — 272 с. ISBN 5—7120—0177—2

Содержатся сведения о развитии теории и технологии гидролиза полисахаридов растительного сырья разбавленными растворами кислот с целью получения растворов моносахаридов, идущих на биохимическую переработку для получения этилового спирта, кормовых дрожжей и других продуктов. Приводятся данные о видах и составе растительного сырья, способах и режимах гидролиза, составе получаемых гидролизатов, а также математическое описание влияния на результаты гидролиза кинетических, диффузионных и гидродинамических факторов.

Второе издание вышло в 1978 г. Третье издание дополнено новыми данными о гидролизе гемицеллюлоз, способах интенсификации перколяционного гидролиза и способах гидролиза в аппаратах непрерывного действия. Введен раздел о математическом моделировании процесса гидролиза для ЭВМ.

Для инженерно-технических работников (технологов и химиков) гидролизных предприятий.

Табл. 49. Ил. 81. Библиогр.: 155 назв.

К 2904000000 — 063 без объявл.
037 (01) — 90

ISBN 5—7120—0177—2

© Издательство "Лесная промышленность", 1978

© Корольков И.И., 1990

ВВЕДЕНИЕ

Проблема переработки полисахаридов растительных тканей методом гидролиза в простые сахара и получение на их основе таких продуктов, как глюкоза, ксилит, белковые дрожжи, этиловый спирт, фурфурол имеет важное народнохозяйственное значение в связи с открывающейся возможностью получения этих продуктов в массовом масштабе из ежегодно возобновляющихся малоценных растительных материалов.

С тех пор как в России в 1811 г. Кирхгофом и во Франции в 1855 г. Мельсеном была открыта возможность превращения крахмала и полисахаридов древесины в сахара под действием разбавленных минеральных кислот, а в 1819 г. во Франции Браконно и в 1882 г. в России Фогелем осуществлена такая реакция под действием концентрированных кислот, дальнейшее развитие исследований по этому вопросу и промышленная реализация их результатов протекали по двум самостоятельным направлениям, обусловленным спецификой действия на полисахариды и техникой применения разбавленных и концентрированных кислот.

Гидролиз растительных материалов концентрированными кислотами резко отличается от гидролиза разбавленными кислотами. По существу они могут быть рассмотрены независимо друг от друга. Оба эти способа реализованы в промышленном масштабе и имеют свои достоинства и недостатки.

Положительными сторонами гидролиза концентрированными кислотами является возможность осуществления реакции при низких температурах и получения гидролизатов с высокой концентрацией сахара и малым содержанием загрязнений. Отрицательные стороны его заключаются в необходимости подвергать растительное сырье предварительной сушке, регенерировать кислоту и осуществлять технологические операции в аппаратах, защищенных от очень сильной коррозии дефицитными материалами.

Преимущество гидролиза разбавленными кислотами состоит в возможности варки влажного сырья без регенерации кислоты ввиду ее малого расхода. Недостатком этого способа является большой расход тепла на гидролиз, наличие значительных потерь сахара вследствие распада его в реакционном пространстве и получение гидролизатов, загрязненных различными примесями, которые снижают их биологическую и химическую доброкачественность.

По мере развития теории и техники гидролиза успешно разрабатываются мероприятия с целью уменьшения этих недостатков.

В Советском Союзе исследования гидролиза растительного сырья широко развернулись в начале 30-х годов. В Ленинграде под руководством В.И. Шаркова группой исследователей (И.А. Беляевским, В.А. Головиным, О.Д. Камалдиной и др.) были проведены работы по гидролизу древесины разбавленными кислотами под давлением, выполнен технологический проект Череповецкого опытного гидролизного завода. В 1934 г. на этом заводе разработан оросительный вариант перколяционного гидролиза и технологическое оформление различных стадий производственного процесса. Полученные данные были положены в основу проектирования первых гидролизных заводов для получения этилового спирта.

В 1935 г. был сдан в эксплуатацию первый промышленный гидролизно-спиртовой завод в Ленинграде, а затем аналогичные заводы были построены в Бобруйске и Хоре. Опыт эксплуатации первых гидролизных заводов был использован для строительства в СССР значительного количества новых, более мощных заводов, в которых совершенствовалась технология и оборудование, а также организовывалось производство других продуктов.

Наличие в растительных тканях гидролизного сырья двух типов полисахаридов — пентозанов и гексозанов, а также возможность выделения фракций гидролизатов, содержащих преимущественно пентозные или гексозные сахара, предоставляют широкие возможности для организации гидролизных производств с выработкой различных продуктов. В этом отношении интересным направлением явилось использование богатого пентозанами сырья для получения таких продуктов, как фурфурол, ксилит в сочетании с использованием гексоз, на производство спирта или дрожжей.

В настоящее время в гидролизной промышленности СССР организованы предприятия, имеющие следующие профили:

дрожжевой, основанный на переработке всех сахаров гидролизата на кормовые дрожжи;

спиртодрожжевой, предусматривающий производство этилового спирта из гексоз гидролизатов и дрожжей из пентозных сахаров спиртовой барды с добавкой или без добавки гидролизата;

фурфурольно-дрожжевой, в котором вначале обрабатывают сырье для получения фурфурола в условиях, дающих возможность сохранить целлюлозную часть сырья, а затем подвергают перколяционному гидролизу образовавшийся целлюлигин с целью получения сахаров для выращивания дрожжей;

ксилозно-дрожжевой, основанный на проведении гидролиза пентозансодержащего сырья в две ступени, причем вначале получают пентозные гидролизаты для производства ксилита, а затем гексозные гидролизаты, используемые для выработки спирта или дрожжей.

В каждом виде производства предусматривается комплексное использование отходов. Так, в дрожжевом производстве имеются установки для утилизации фурфурола из паров самоиспарения, а в спиртодрожжевом — установки для утилизации фурфурола из паров самоиспарения и углекислоты, выделяющейся при спиртовом брожении.

Теория и практика гидролиза характеризуется постановкой многогранных и сложных задач. Вопросы гидролиза растительного сырья связаны с изучением химического состава разнообразных растительных тканей, молекулярного и надмолекулярного строения полисахаридов, кинетики гидролиза полисахаридов и распада сахаров, а также основ кислотного катализа. Особенности перколяционного гидролиза требуют изучения взаимной связи кинетических, диффузионных и гидродинамических процессов, протекающих при этой операции и влияющих на выход сахара.

Современное состояние теоретических основ гидролиза в значительной мере решает эти задачи и позволяет эффективно влиять на производственную деятельность предприятий. Однако перед гидролизной промышленностью стоит задача дальнейшего повышения рентабельности работы заводов, и для решения ее необходимы новые, более эффективные предложения по совершенствованию технологии гидролиза.

В соответствии с этим в книге приводится систематическое изложение теории и практики гидролиза растительного сырья разбавленными растворами кислот и перспектив их развития.

Автор благодарит А.Е. Антокольского и В.Ф. Сыроежина за помощь при подготовке рукописи.

1. ГИДРОЛИЗНОЕ СЫРЬЕ

1.1. ВИДЫ СЫРЬЯ

К растительным материалам, которые могут быть использованы в качестве гидролизного сырья, относятся различные виды отходов лесопиления и деревообработки, отходы переработки сельскохозяйственных культур, некоторые сорта дровяной древесины и ряд дикорастущих растений, т.е. такие материалы, которые в небольшой степени употребляются для других нужд народного хозяйства и поэтому являются относительно дешевыми. Критерием для использования тех или иных отходов являются их стоимость и концентрация в районе расположения гидролизного завода. По сложившимся преysкурантным ценам к наиболее дешевым отходам следует отнести подсолнечную лузгу. По сравнению с ней стоимость хлопковой шелухи, кукурузной кочерыжки, древесных опилок и щепы выше в 3 . . . 8 раз.

Размеры концентрации сырья определяют затраты на его доставку и в значительной мере выбор мощности строящегося предприятия. Необходимо иметь в виду, что для работы одного гидролизного завода средней мощности, вырабатывающего 1 млн. дал. спирта, или 14 тыс. т кормовых дрожжей в год, требуется 60 . . . 70 тыс. т абсолютно сухой древесины хвойных пород.

Древесное сырье. При заготовке древесины образуется около 15 . . . 25 % лесосечных отходов в виде веток, вершин, пней и коры, концентрация которых в одном районе определяется мощностью леспромхоза по заготовке древесины. Из-за трудности транспортировки лесосечные отходы раньше не имели широкого промышленного применения и в основном их сжигали для расчистки леса. В настоящее время они все шире используются в качестве технологического сырья.

Значительная часть древесины, заготавливаемой в лесах, поступает на лесопильные заводы, где превращается в пиломатериалы. При распиловке бревен получается 60 . . . 65 % пиломатериалов, 10 . . . 12 % мягких отходов (опилок) и около 20 % твердых отходов (горбыля, реек и обрезков). При средней мощности лесопильного завода, имеющего четыре пилорамы, образуется около 30 тыс. т отходов.

Раньше эти отходы в основном отвозили в отвал и только часть их сжигали в топках паровых котлов или применяли для бытовых нужд населения. На современных предприятиях их используют или в качестве сырья для гидролиза, или для производства картона, древесноволокнистых плит и других ценных материалов.

Значительное количество древесных отходов получается также на лесохимических заводах, вырабатывающих дубильный экстракт и канифоль. В первом случае практическое значение имеет одубина, получаемая при переработке дубовой щепы, а во втором случае — щепа после экстракции осмола. Крупные заводы этого типа могут дать около 10 . . . 30 тыс. т щепы в год.

Основным сырьем гидролизного производства являются дрова лиственных и, частично, хвойных пород древесины, которые в избытке заготавливаются в некоторых районах лесоразработок. Некоторые из указанных видов сырья, например опилки, стружка, одубина, щепа после экстракции осмола, пригодны для гидролиза без измельчения, а такие отходы, как горбыль, рейка, дрова, требуется измельчать.

Сырье, перерабатываемое на гидролизных предприятиях, регламентируется по гранулометрическому составу, содержанию коры, гнили и механических примесей. Сырье, удовлетворяющее стандартным требованиям, называется кондиционным.

С 1983 г. в нашей стране введен в действие ГОСТ 15815—83 на щепу технологическую, получаемую из отходов лесопиления, деревообработки и лесозаготовок. Для гидролизных производств размер щепы по длине волокна должен быть 5 . . . 35 мм, а по толщине не более 5 мм. Размер щепы по ширине не нормируется, так как пропитка щепы раствором кислоты и диффузия сахара из нее при гидролизе в основном зависит от длины и толщины щепы.

Коры в щепе должно быть не более 11 %, гнили до 2,5 %, а минеральных примесей не более 0,5 %. Технологическая щепа может изготавливаться из всех пород древесины, как хвойных, так и лиственных. Опилки, применяемые для гидролиза, согласно ГОСТ 18320—78 должны быть освобождены от крупных кусков древесины, а содержание коры в них не должно превышать 8 %.

Хлопковая шелуха и гуза-пая. Хлопковая шелуха представляет собой твердую оболочку семян хлопчатника. Основная ее масса (от 3 до 80 тыс. т в год) скапливается на маслоэкстракционных заводах, перерабатывающих хлопковые семена. В настоящее время налажено промышленное использование ее на гидролизных заводах. Однако в связи с тем, что значительное количество шелухи идет на корм для скота, применение ее в качестве гидролизного сырья ограничивается.

Меньше, чем шелуха, используются стебли хлопчатника (гуза-пая), выход которых составляет 0,8 т на 1 т хлопка. Эти отходы только частично убираются с полей для использования населением в качестве топлива. Для заготовки гуза-пай в промышленном масштабе требуется механизировать ее уборку, а также организовать измельчение и прессование для удобства транспортировки. Эти задачи пока полностью не решены.

Кукурузная кочерыжка. Кукурузная кочерыжка или стержни початков кукурузы сосредотачиваются в колхозах, совхозах, хлебоприемных

пунктах, на заводах гербицидных семян кукурузы и предприятиях, перерабатывающих зерно кукурузы на крахмал. На заводах гербицидных семян и хлебоприемных пунктах ее запасы могут достигать 0,2 . . . 5 тыс. т, а на крахмало-паточных заводах до 30 . . . 40 тыс. т в год. Кукурузная кочерыжка является ценным сырьем для гидролизной промышленности. Однако она также используется и для нужд сельского хозяйства в качестве грубого корма для скота.

Подсолнечная лузга. Подсолнечная лузга накапливается на маслозаводах при переработке семян подсолнечника. На отдельных заводах запасы ее составляют от 5 до 30 тыс. т в год. Она не обладает кормовыми качествами и большей частью сжигается в топках. Подсолнечная лузга является одним из широко используемых видов сырья для гидролизной промышленности.

Рисовая и просяная лузга. Из многих видов отходов крупяных и мукомольных предприятий наибольшее значение в качестве гидролизного сырья имеет рисовая и просяная лузга. Выход лузги составляет от 16 до 25 % от массы зерна, и на крупных предприятиях может получаться ее до 6 . . . 12 тыс. т в год. Эта лузга не имеет кормовых достоинств, и ее обычно сжигают. В связи с быстрым ростом в СССР посевных площадей риса по запасам рисовая лузга является важным видом гидролизного сырья.

Костра льна, конопля, кенафа. Костра — отход первичной обработки льна, конопля, кенафа. Выход ее составляет 65 . . . 70 % от массы поступающей на обработку тресты. Производительность заводов по переработке тресты колеблется в пределах 2 . . . 9 тыс. т в год с выходом костры от 1,5 до 6 тыс. т в год. Костра в основном сжигается и промышленная переработка ее в качестве гидролизного сырья пока не освоена.

Солома. Солома различных зерновых культур (пшеницы, ржи, овса, ячменя и др.) в значительной мере используется в качестве грубого корма для скота и для других нужд сельского хозяйства. Однако в некоторых зерновых районах СССР выявляется ее избыток, который может быть использован для промышленной переработки. В настоящее время заготовка соломы для промышленных целей не организована и солому следует рассматривать как потенциальное сырье для гидролизной промышленности.

Виноградная лоза. При весенне-осенней обработке виноградных кустов в СССР получают несколько миллионов тонн обрезков виноградной лозы. Виноградная лоза по своей природе близка к тонкомерной древесине лиственных пород и, как показали исследования, может служить сырьем для гидролизной промышленности, что важно для южных районов страны, не располагающих достаточными запасами древесины. В настоящее время разрабатываются способы ее сбора, измельчения и транспортировки.

Тростник. Тростник — это многолетнее растение с ежегодно возобнов-

ляющимся стеблем, длина которого достигает 4 . . . 6 м. Тростник произрастает иногда на значительной территории. Ежегодный прирост его растительной массы достигает 10 т с 1 га. Практическое значение имеют заросли тростника в дельтах Волги, Днепра, Дуная и на озерах и реках Казахстана, где урожай его достигает от 1 до 8 млн. т в год. Организация промышленной переработки тростника в крупных размерах осложняется отсутствием достаточно рациональной техники для его заготовки и сохранения урожая после уборки в последующие годы.

Малоразложившийся торф. Торф представляет собой отложение в болотистых местностях растительных остатков, подвергшихся частичному распаду под влиянием физических, химических и микробиологических агентов. Среди огромных торфяных ресурсов СССР особое место занимает торф со степенью разложения до 15 . . . 20 %. По РСФСР учтено много месторождений промышленного значения с запасом торфа в каждом около 100 тыс. т (40 % влажности). Имеются очень крупные месторождения с запасами торфа, достигающими от 2 до 28 млн. т.

Некоторое количество слаборазложившегося торфа при получении торфяного топлива для электростанций идет в отвал. В связи с тем, что слаборазложившийся торф имеет значительное количество углеводов, он может представлять интерес для гидролизной промышленности. Основная трудность использования такого сырья заключается в его высокой влажности, достигающей 90 %.

1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

По химическому составу различных растительных тканей накоплен огромный экспериментальный материал, который обобщен в ряде монографий. Результаты этих исследований в некоторой мере могут быть использованы для характеристики технологических свойств того или иного гидролизного сырья. Однако в большинстве старых работ даны такие характеристики химического состава растений, которые не полностью отвечают запросам технологии гидролиза. Например, в них имеются данные о количестве гемицеллюлоз и целлюлозы, но нет данных о содержании легко- и трудногидролизующихся полисахаридов.

Специальную схему исследования химического состава сырья, которая позволяет судить о содержании в нем легкогидролизующихся полисахаридов (ЛГП) и трудногидролизующихся полисахаридов (ТГП), а также о возможном составе сахаров после гидролиза этих полисахаридов разработали В.И. Шарков и Н.Н. Куйбина с сотрудниками [148]. Кроме того, в этой схеме предусмотрено получение сведений о содержании лигнина, урсонных кислот, ацетильных групп, смолы и золы, т.е. тех веществ, которые вызывают различные осложнения при гидролизе сырья и переработке гидролизатов. Результаты анализа некоторых видов чистой древесины, полученные по указанной схеме, приведены в табл. 1.

Общее содержание полисахаридов по этим данным составляет 64 . . . 66 %; исключением является пихта, в которой количество полисахаридов пониженное и равно 59 %. Количество легкогидролизуемых полисахаридов лежит в пределах 15 . . . 27 %, причем наиболее низкое оно у пихты, а повышенное у березы и лиственницы.

Древесина хвойных пород по сравнению с лиственной отличается пониженным содержанием пентозанов (5 . . . 8 % и 16 . . . 25 % соответственно). Небольшая часть пентозанов (около 1 . . . 3 %) принадлежит к трудногидролизуемым полисахаридам, о чем свидетельствует наличие ксилозы в гидролизатах этих полисахаридов.

В древесине различных пород урсонных кислот, которые при гидролизе могут давать фурфурол или находиться в гидролизате в виде балластных веществ, содержится от 4 до 8 %, а ацетильных групп, образующих при этом уксусную кислоту, 1 . . . 5 %. Повышенное содержание этих компонентов характерно для древесины лиственных пород. Содержание лигнина, являющегося негидролизуемым остатком древесины, в основном лежит в пределах 24 . . . 32 %, а для березы и осины оно ниже и составляет 20 . . . 22 %.

Зола древесины, количество которой равно 0,1 . . . 2 %, содержит около 18 элементов, из них главными являются кальций, калий, магний, натрий и фосфор. 10 . . . 25 % золы состоит из поташа и соды, а остальная

Содержание компонентов, %, от а.с.в.

Наименование сырья	ЛГП	ТГП	Пентозаны	Гексозаны	Лигнин	Урсонные кислоты	Ацетильные группы
Ель [148]	17,3	48,0	5,1	58,7	28,1	4,1	1,3
Сосна [148]	17,8	47,7	6,0	59,3	24,7	4,0	2,2
Пихта [148]	14,9	44,2	5,2	52,5	29,9	3,6	0,8
Лиственница [148]	27,2	39,0	7,8	57,7	26,1	3,9	1,4
Кедр [148]	18,7	46,5	7,7	54,5	23,9	4,0	1,6
Береза [148]	26,5	39,4	22,1	40,3	19,7	5,7	5,8
Осина [148]	20,3	44,0	16,3	45,4	21,8	8,0	5,6
Дуб (одубина) [148]	20,1	42,6	16,7	43,6	27,1	5,1	3,4
Бук [148]	23,3	44,2	16,7	48,2	24,0	—	—
Ива [78]	18,8	45,6	22,7	48,5	25,6	—	—
Вяз [78]	20,4	44,1	19,7	43,4	28,4	—	—
Тополь [78]	18,6	47,2	20,1	46,2	29,3	—	—
Клен [78]	22,8	40,7	21,1	42,5	27,1	—	—
Ольха [78]	23,1	45,1	25,4	40,3	31,9	—	—

часть в основном из солей кальция и магния, угольной, фосфорной и кремниевой кислот.

Приведенные результаты состава древесины различных пород получены при анализе проб, взятых от окоренной древесины. Между тем реальное гидролизное сырье содержит до 8 % коры, а иногда и до 15 . . . 20 %, что влияет на его химический состав.

Значительное количество исследований посвящено химическому составу коры древесины различных пород. Однако результаты этих исследований разноречивы и несопоставимы из-за различия применяемых методик анализа, а иногда и объектов исследования. Так, в ряде работ используются отдельно луб и корка коры, а в некоторых работах кора в целом.

В табл. 2 приведены результаты анализа химического состава коры различных видов древесины, выполненного по методике, принятой для анализа гидролизного сырья. Сравнение результатов анализа коры и древесины показывает, что для коры характерно пониженное содержание полисахаридов, составляющее в сумме 29,4 . . . 45,9 %, и более высокое содержание лигнина, урсонных кислот, смолы и зольных веществ. Существуют данные, показывающие, что в некоторых образцах коры ели и сосны количество водно- и спиртоэкстракционных веществ достигает 10 . . . 30 % [19]. Также обращено внимание на то, что при принятой схеме анализа коры не обнаруживается до 10 % веществ, которые мож-

Т а б л и ц а 1

Содержание компонентов, %, от а.с.в.								
Зола	Смолы	Моносахариды в гидролизатах						
		ЛГП				ТГП		
		Галак- тоза	Глюко- за	Ман- ноза	Ксило- за	Араби- ноза	Глюко- за	Ксило- за
0,3	0,9	1,0	2,0	9,6	4,1	0,8	51,2	0,9
0,2	1,8	2,0	2,8	9,6	3,9	1,5	49,0	1,4
0,5	0,7	0,8	2,9	6,9	3,1	1,5	45,8	1,3
0,1	1,1	16,7	1,0	4,5	4,2	3,6	36,3	1,0
0,2	3,4	1,7	2,4	7,6	5,6	1,4	42,8	1,8
0,1	0,9	1,3	1,9	1,2	20,7	0,9	39,3	3,5
0,3	2,8	0,8	1,7	0,8	16,7	0,7	46,4	1,1
0,9	0,5	1,7	1,3	1,0	16,3	0,9	43,0	1,8
0,5	—	3,3	1,5	1,5	15,7	0,7	47,4	2,5
0,9	—	—	—	—	—	—	—	—
2,0	—	—	—	—	—	—	—	—
1,7	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3	—	—	—	—	—	—	—	—
0,9	—	—	—	—	—	—	—	—

Компоненты кору	Содержание, % от абсолютно сухой коры						
	сосны [148]	ели [148]	осины [148]	березы [148]	листвен- ницы [148]	ели [14]	осины [14]
Все полисахариды	29,4	32,1	43,4	49,7	44,8	40,8	45,9
В том числе:							
легкогидролизуемые	12,9	14,8	25,3	26,9	18,3	19,4	24,3
трудногидролизуемые	16,5	17,3	18,1	22,8	26,5	21,4	21,6
Лигнин	51,3	27,4	13,3	25,5	39,9	—	—
Уроновые кислоты	5,7	3,9	14,6	8,2	7,7	10,4	14,5
Ацетильные группы	0,65	0,7	3,7	4,7	1,4	1,0	3,8
Азотсодержащие вещества (N · 6,25)	1,1	—	6,1	4,0	2,7	—	—
Вещества, экстрагируемые эфиром	4,6	2,6	8,8	2,1	5,1	10,7	7,5
Зольные вещества	0,62	2,3	3,4	1,1	1,8	2,1	4,6
Пентозаны (без уроновых кислот)	6,5	7,1	16,6	21,5	6,4	—	—
Выход РВ	32,8	35,6	48,4	54,6	49,8	—	—
Моносахариды в гидролизате легкогидролизуемых углеводов:							
галактоза	2,2	—	1,7	1,9	2,3	—	—
глюкоза	1,9	—	7,9	4,2	4,7	19,6	9,7
манноза	2,8	—	—	—	5,3		
арабиноза	3,5	—	7,2	3,3	4,7		
ксилоза	3,1	—	9,2	18,8	3,5	7,6	16,4
Моносахариды в гидролизате трудногидролизуемых полисахаридов:							
глюкоза	16,0	—	18,1	22,7	27,4	—	—
манноза	1,4	—	0,7	—	2,0	—	—
ксилоза	0,5	—	1,4	1,8	—	—	—

но найти в гидролизатах легкогидролизуемых полисахаридов как бромлируемые вещества [15].

Согласно данным финских исследователей [101] общее количество углеводов в коре ели составляет 56 %, сосны 45 . . . 52 % и березы 40 %. Относительное содержание коры в древесине находится примерно в следующей зависимости от толщины ствола :

диаметр ствола, мм	количество коры, %
2,5—6	50—56
8—15	40—50
15—20	32—45
50—70	16—19
125—150	10—11

Таким образом, при переработке дров на щепу в последней должно содержаться около 10 . . . 15 %. В опилках из неокоренной древесины количество коры должно быть не более 3 %. Обычно оно выше за счет коры, отслоившейся от ствола в виде отдельных кусков. Особенно много коры поступает при переработке горбылей.

Результаты анализов натуральных опилок, взятых на различных гидролизных заводах, показывают, что содержание общих полисахаридов в таких опилках составляет 56 . . . 60 %, т.е. в среднем на 8 % ниже, чем в опилках из неокоренной древесины.

В работе [78] указывается, что в пробах неокоренной древесины лиственных пород сумма полисахаридов в среднем на 6 % от абсолютно сухой древесины (а.с.д.) ниже, чем в окоренной. Следует отметить, что иногда в практике заводского контроля из-за высокого содержания коры общее количество полисахаридов в сырье снижается до 52 %.

Содержание коры также должно резко отразиться на составе и качестве сырья, которое может получаться из лесосечных отходов, включающих большое количество тонких ветвей и сучьев. Некоторые данные о химическом составе таких отходов приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Компоненты	Содержание, % от а.с.в. [15]			
	Ель диаметром, мм		Осина диаметром, мм	
	20 . . . 50	2 . . . 20	20 . . . 50	2 . . . 20
Все полисахариды	54,3	53,8	50,7	45,7
В том числе:				
легкогидролизуемые	20,6	21,1	21,2	23,1
трудногидролизуемые	33,7	32,6	29,5	22,6
Пентозаны	13,3	13,0	23,1	24,1
Уроновые кислоты	7,2	7,8	8,9	10,5
Зола	1,7	1,9	2,0	3,4

Как видно из таблицы, общее количество полисахаридов в сучках ели диаметром 2 . . . 50 мм составляет около 54 %, т.е. на 11 % ниже, чем в чистой стволовой древесине, а в сучках осины диаметром 20 . . . 50 мм и 2 . . . 20 мм только 50,7 и 45,7 % соответственно, что на 13 . . . 18 % ниже, чем в стволовой древесине. По данным работы [92], в ветвях березы и осины, имеющих порядка 20 % коры, содержание только целлюлозы снижается у березы с 45,1 до 39,2 %, а у осины с 51,2 до 43,1 %.

В табл. 4 приведены результаты анализов химического состава наиболее важных отходов от сельскохозяйственных культур и тростника. Некоторые виды этого сырья, например кукурузная кочерыжка, по содержанию общих полисахаридов превосходят древесное сырье или равноценны ему. Пониженное содержание полисахаридов (47 . . . 50 %)

характерно для подсолнечной лузги и рисовой шелухи, а также некоторых других видов этих отходов. Все эти виды сырья, как и древесина лиственных пород, имеют повышенное содержание пентозанов (от 13 до 33 %), и поэтому их называют пентозансодержащим сырьем.

Как видно из табл. 4, состав сырья из отходов сельскохозяйственных растений разнообразен по содержанию легко- и трудногидролизуемых полисахаридов. Наибольшее содержание легкогидролизуемых полисахаридов, достигающее 38 %, имеется в кукурузной кочерыжке.

В других видах сырья их количество лежит в пределах 17 . . . 28 %, причем наименьшее оно у костры конопли и рисовой лузги. Содержание трудногидролизуемых полисахаридов колеблется от 25 до 40 % и наиболее высокое характерно для соломы пшеницы, тростника, гуза-паи, рисовой лузги, а наиболее низкое — для подсолнечной лузги и соломы риса.

Количество лигнина в основном ниже, чем в древесном сырье, и составляет 15 . . . 25 %, однако в подсолнечной лузге, просяной лузге, костре льна, виноградной лозе оно повышено и лежит в пределах от

Наименование отходов сельскохозяйственных растений	Содержание компонентов, %, от а.с.в.						
	ЛГП	ТГП	Пенто- заны	Гексо- заны	Лиг- нин	Уроно- вые кис- лоты	Аце- тиль- ные груп- пы
Кукурузная ко- черыжка [148]	37,9	33,4	33,1	36,7	15,2	7,1	4,0
Подсолнечная лузга [148]	21,9	28,7	17,2	28,0	28,2	11,4	4,0
Хлопковая ше- луха [148]	24,9	34,3	20,4	34,4	30,6	7,7	2,4
Гуза-пая [148]	20,6	38,3	13,6	40,8	25,6	9,7	2,7
Рисовая шелу- ха [148]	18,1	29,0	15,5	32,0	19,0	4,4	1,1
Солома пшенич- ная [148]	25,9	39,8	24,8	—	24,5	—	—
То же [25]	25,0	40,8	—	—	16,5	—	—
Солома рисовая [132]	28,0	28,4	20,8	—	11,5	—	—
То же [109]	23,1	33,5	21,3	—	11,5	—	—
Костра конопли [82]	16,6	42,2	25,5	—	27,4	5,8	—
Костра льна [82]	19,0	34,4	25,3	—	32,8	—	—
Тростник [148]	21,0	38,9	20,3	38,6	20,8	4,5	2,3
Виноградная лоза [148]	27,1	30,2	16,6	37,7	38,9	8,6	5,0
То же [22]	26,8	30,7	17,3	—	34,6	—	—

28 до 39 %. Подобно древесине лиственных пород отходы сельскохозяйственных растений имеют повышенное содержание урновых кислот, лежащее в пределах 3,5 . . . 7,7 %. Особенно характерна для них увеличенная зольность, составляющая 1,1 . . . 5,9 %, а в рисовой и просяной лузге она особенно велика и достигает 18 и 10 %, что вызвано повышенным содержанием в них кремнезема.

Очень своеобразен состав слаборазложившегося торфа. Для него характерно повышенное содержание веществ, легко переходящих в раствор при мягком гидролизе. Например, при его кипячении с 2 %-ной HCl общее количество таких веществ достигает 45 . . . 50 %, из них около 35 . . . 40 % от массы торфа являются редуцирующими, однако не все из них сахара. Поэтому правильное определение содержания полисахаридов в торфе может быть выполнено только при помощи хроматографии.

Как видно из табл. 5, в торфах с малой степенью разложения, равной 3 . . . 10 %, содержание общих полисахаридов в пересчете на сахар составляет 40 . . . 44 %, из которых 15 . . . 24 % являются легкогидролизуемыми. Имеющееся здесь расхождение в данных разных исследователей,

Т а б л и ц а 4

Содержание компонентов, %, от а.с.в.

Зола	Смолы	Моносахариды в гидролизатах						
		ЛГП					ТГП	
		Галактоза	Глюкоза	Манноза	Ксилоза	Арабиноза	Глюкоза	Ксилоза
1,1	0,3	2,1	3,8	—	31,2	3,8	35,0	2,6
2,2	2,0	1,0	0,9	0,4	14,3	2,8	27,5	2,5
2,5	0,6	0,8	1,6	—	20,6	0,6	34,9	1,8
3,5	1,0	2,0	3,1	0,1	11,7	1,2	40,0	2,5
1,8	2,1	1,0	3,5	—	13,7	2,0	31,0	1,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
12,0	—	—	—	—	—	—	—	—
17,0	1,2	2,0	3,1	—	16,1	3,9	34,1	2,7
21,0	2,0	3,1	—	—	—	—	—	—
2,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—
3,4	0,5	1,1	1,2	0,1	18,0	2,1	40,6	3,1
2,6	0,8	1,9	6,9	1,4	15,7	1,5	31,8	1,7
2,9	1,4	2,1	4,1	2,1	15,1	14	29,2	1,4

Таблица 5

Название торфа	Степень разложения, %	Компоненты, % к массе а.с.в.			
		Сахара из ЛГП	Сахара из ТГП	Всего сахаров	Пентозаны
Медиум [13]	5 . . . 10	17,6	27,6	45,2	11,9
	10 . . . 20	15,9	25,9	41,8	9,8
Фускум [124]	5 . . . 10	14,6	24,9	39,5	11,8
	10 . . . 20	10,4	23,2	33,6	11,8
Фускум [124]	8	24,5	18,8	43,3	7,7
	23	19,5	13,2	32,7	5,5

Продолжение табл. 5

Название торфа	Степень разложения, %	Компоненты, % к массе а.с.в.			
		Уроновые кислоты	Негидролизуемый остаток	Зола	Ацетильные группы
Медиум [13]	5 . . . 10	6,1	21,9	1,7	—
	10 . . . 20	5,5	27,6	2,4	—
Фускум [124]	5 . . . 10	6,6	26,9	1,7	—
	10 . . . 20	6,0	32,9	1,3	—
Фускум [124]	8	17,4	15,3	2,0	0,4
	23	10,4	37,0	2,4	0,4

по-видимому, связано с применением различных образцов торфа и схем исследования. При увеличении степени разложения торфа количество полисахаридов в них уменьшается. В этом отношении торф со степенью разложения выше 20 % не представляет интереса.

В торфе содержание негидролизуемого остатка, в который входит лигнин и гуминовые вещества, составляет 15 . . . 37 % и зависит от степени разложения торфа. В составе углеводов гидролизатов легкогидролизуемой фракции торфа имеется около 5 % ксилозы, 6 % галактозы и 7 % глюкозы, а в гидролизатах трудногидролизуемой фракции 0,5 % ксилозы и 15 % глюкозы в расчете на сухую массу торфа.

Влияние гниения на химический состав сырья. В гидролизной промышленности иногда перерабатывается частично разложившееся сырье. Некоторые виды сырья, например кукурузная кочерыжка, особенно неустойчивы при хранении во влажном состоянии, быстро разрушаются.

В зависимости от степени биологического разложения растительные ткани подвергаются большим или меньшим изменениям по химическому составу и физическим свойствам. Обычно различают коррозионный и деструктивный типы гниения древесины.

Коррозионный тип гниения (белая гниль) приводит в основном к

разрушению лигнина, в результате чего содержание углеводов может увеличиться. При деструктивном типе гниения (бурая гниль) разрушению преимущественно подвергаются углеводы. Существует еще коррозивно-деструктивный тип гниения, в результате которого соотношение между целлюлозой и лигнином изменяется незначительно.

При исследовании свойств загнившей древесины было установлено, что с увеличением степени загнивания повышается величина растворения ее в растворах щелочи. В связи с этим было предложено степень загнивания растительной ткани определять по увеличению растворимости ее при воздействии 1 %-ного раствора едкого натра при 98 . . . 100 °С в течение часа. При этом следует учитывать, что растворимость здоровых образцов различных видов растительных материалов в этих условиях может быть неодинаковой.

Наиболее характерной особенностью загнившего растительного материала является уменьшение его массы, вызванное протекающими при гниении биохимическими процессами. В табл. 6 приведены данные по изменению объемной плотности и массы образцов древесины ели различной степени загнивания [41].

Приведенные данные указывают на сильное увеличение потерь массы растительного сырья при его значительном загнивании и, следовательно, на необходимость организации на заводах контроля за этим процессом с целью усовершенствования учета количества перерабатываемого сырья. Имеются наблюдения, что после года хранения хвойных опилок в кучах растворимость их в щелочи увеличивается на 7,5 %, а после 2 лет на 22,5 % от а.с.д. [77].

Существует мнение, что в результате химических превращений, протекающих при хранении, часть веществ древесины деградирует до газообразных продуктов, а часть разрушается до низкомолекулярных компонентов, которые могут полимеризоваться и превращаться в гуминовые вещества типа фульво и гуминовых кислот. Количество гуминовых кислот зависит от вида древесины, типа гнили и степени загнивания. Так, в одном случае при поражении древесины бурой гнилью их было найдено 31 . . . 39 % [168], а в другом при поражении белой гнилью — 17 . . . 30 % [70].

Т а б л и ц а 6

№ образца	Увеличение растворимости образца в 1 %-ном растворе щелочи, % от а.с.д.	Объемная плотность, кг/м ³	Уменьшение массы, % от исходной
1	0,0	430	0,0
2	3,8	400	7,0
3	14,8	290	32,6
4	16,8	200	53,5
5	24,1	120	72,3

Таблица 7

Компоненты хлопковой шелухи	Содержание компонентов в образцах, % от а.с.в.		
	1 (здоровый)	2 (слабо загнивший)	3 (сильно загнивший)
Вещества, растворимые в 1 %-ном растворе щелочи	23,7	29,6	36,4
Легкогидролизуемые полисахариды	26,4	21,6	20,2
Трудногидролизуемые полисахариды	33,6	32,9	33,4
Лигнин	29,6	32,1	32,9
Ацетильные группы	2,5	1,5	0,9
Уроновые кислоты	5,5	6,0	6,0
Зольные вещества	1,6	3,0	2,3

Нужно отметить, что при обработке древесины 72 %-ной серной кислотой гуминовые кислоты не растворяются и определяются как лигнин.

Процесс гумификации приводит к значительным изменениям в содержании растительной ткани ее основных компонентов. Так, было установлено, что в хвойной древесине при сильном коррозионном ее гниении по сравнению со здоровой содержание пентозанов снижается с 9 до 7,1 %, лигнина — с 23,5 до 16 % при неизменном содержании целлюлозы, а количество золы возрастает с 0,5 до 2,5 %. При сильном деструктивном гниении этой древесины, наоборот, снижается содержание целлюлозы с 56 до 24,6 % при увеличении количества лигнина с 23,5 до 43 % [41].

В связи с тем, что на гидролизных заводах гниение сырья происходит под влиянием комплекса дереворазрушающих грибов, химический состав такого сырья бывает противоречивым, т.е. в одном случае может быть найдено уменьшенное содержание в нем полисахаридов при увеличенном содержании лигнина и золы, а в другом состав основных компонентов сырья может оставаться без изменения, но при обязательном повышении его зольности.

В работе [84] указано, что в древесине осины, загнившей на корню, при увеличении растворения ее в растворе щелочи на 4,8 % от а.с.д. содержание в ней ЛГП уменьшилось на 0,6 %, а ТГП — на 2,1 % при увеличении содержания лигнина на 5 %.

При исследовании влияния загнивания кукурузной кочерыжки на ее химический состав [131] было установлено, что в сильно загнившем образце содержание ЛГП снизилось на 3 %, а лигнина и золы увеличилось на 3,9 % и 2 % от массы сухого вещества.

Как видно из табл. 7 [135], в загнивших образцах хлопковой шелухи также имеются значительные потери ЛГП и ацетильных групп и увеличе-

ние содержания в них лигнина и зольных веществ. В этой работе также отмечено, что в гидролизатах, полученных от загнившего сырья, имеется повышенное количество редуцирующих несхаров и бромирующих веществ.

1.3. АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

При исследовании строения растительных тканей под микроскопом в них были обнаружены следующие анатомические элементы: сосуды, трахеиды, либриформ и паренхимные клетки (рис. 1).

С о с у д ы представляют собой трубки, которые образовались из последовательно соединенных друг с другом коротких клеток. Ширина сосудов колеблется от 0,02 до 0,5 мм, а длина составляет 100 мм. Сосуды в растениях служат для передвижения воды и питательных соков.

Т р а х е и д ы представляют собой вытянутые веретенообразные клетки длиной 2 . . . 5 мм. Они являются водопроводящими и механическими элементами.

Л и б р и ф о р м имеет сходство с трахеидами, но короче их и имеет утолщенную оболочку. Он выполняет механические функции.

П а р е н х и м н ы е клетки имеют многогранную форму, напоминающую ячейки сот. Функции их разнообразны и, в частности, они служат местом нахождения питательных веществ.

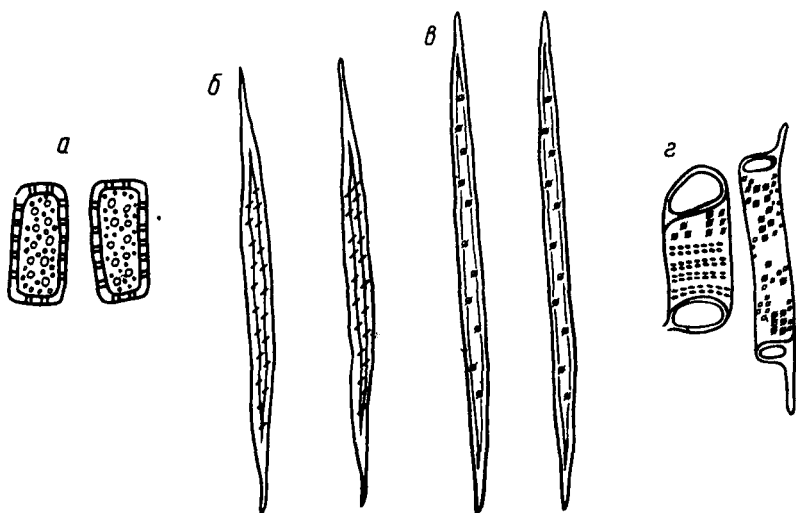


Рис. 1. Формы клеток растительной ткани:
а — паренхимные; б — трахеиды; в — либриформ; г — сосуды

Наиболее простое строение имеет древесина хвойных пород, которая на 90 . . . 95 % состоит из трахеид и на 5 . . . 10 % из паренхимных клеток. Трахеиды в древесине располагаются радиальными рядами. Строение древесины лиственных пород более сложно, в ней отсутствуют трахеиды, но зато в большом количестве имеются сосуды, либриформ и паренхима. Ткань подсолнечной лузги и хлопковой шелухи состоит почти исключительно из паренхимных клеток.

Внутри измельченной древесины жидкость сразу проникает по сосудам, разрезанным трахеидам и либриформу. Пропитка опилок, величина которых близка к величине этих клеточных элементов, проходит быстро. При увеличении размеров частиц жидкость продвигается не только по полости указанных элементов, но и через поры в стенках, разделяющих клетки. Поры имеют величину 0,2 . . . 0,5 мкм. Поры бывают простые и окаймленные, причем первые представляют собой цилиндрические отверстия в клеточных стенках с натянутой в них мембраной, имеющей мелкие отверстия, образованные кольцеобразными выступами клеточной стенки, в которых находится утолщенная к центру перепонка с отверстиями. Труднее других пропитывается паренхимная ткань, состоящая из коротких клеток, в которые жидкость проникает главным образом через поры.

Клеточная стенка состоит из трех слоев. Первичный слой в основном включает лигнин, пектиновые вещества и гемицеллюлозы. Вторичный слой, образующий главную массу клетки, состоит из целлюлозы и гемицеллюлоз. Целлюлоза является обязательной составной частью всех клеточных стенок растений, где она выполняет важные механические функции. Остальные вещества, пронизывая целлюлозный скелет, придают клеточным стенкам непроницаемость, эластичность, упругость и другие свойства.

1.4. МОЛЕКУЛЯРНОЕ И НАДМОЛЕКУЛЯРНОЕ СТРОЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

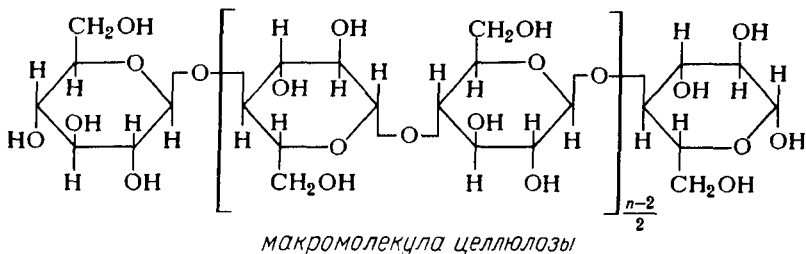
Целлюлоза является основным компонентом трудногидролизуемых полисахаридов и относится к ряду линейных полимеров. Элементарным звеном макромолекулы ее является ангидро-*D*-глюкоза (ангидро-*D*-глюкопираноза), которую часто называют глюкозным остатком. Элементарная формула целлюлозы $(C_6H_{10}O_5)_n$, где коэффициент n обозначает число глюкозных остатков в одной макромолекуле, обычно его называют степенью полимеризации.

В приведенной ниже структурной формуле макромолекулы целлюлозы видно строение звена ангидро-*D*-глюкопиранозы, представляющего собой шестичленное кольцо, образованное пятью углеродными атомами и одним атомом кислорода, соединяющим первый и пятый углеродные атомы. К пятому углеродному атому присоединена группа CH_2OH .

В звене *D*-глюкопиранозы имеется три гидроксильные группы в положении 2, 3 и 6.

Глюкозные звенья между собой соединены в положении 1—4 ацетальной (β -глюкозидной связью).

В целлюлозе ацетальная связь образуется между первым углеродным атомом *D*-глюкопиранозы и четвертым углеродным атомом соседнего остатка глюкопиранозы, находящейся в циклической фазе.



Иногда связь между звеньями полисахаридов называют гликозидной. Степень полимеризации природной целлюлозы очень высока и лежит в пределах 1500 . . . 15 000.

Многие свойства целлюлозы как высокомолекулярного полимера определяются ее надмолекулярной структурой, т.е. характером межмолекулярных связей и взаимным расположением макромолекул. Энергетическая связь между макромолекулами осуществляется в основном водородными связями, которые возникают между гидроксильными группами соседних макромолекул. Наличие водородной связи в целлюлозе было доказано при помощи инфракрасных спектров [108]. Известно, что свободные гидроксильные группы в инфракрасном спектре дают полосу поглощения в области $3570 \dots 3580 \text{ см}^{-1}$, а в случае возникновения между ними водородной связи появляется новая полоса поглощения в области $3550 \dots 3000 \text{ см}^{-1}$. Чем ближе располагаются между собой макромолекулы целлюлозы, тем прочнее между гидроксильными водородные связи.

Для целлюлозы характерны различные по прочности водородные связи, это отражается на расположении и форме полосы поглощения инфракрасных лучей. В целом энергия этой связи оценивается от 5 . . . 12 до 24 . . . 30 кДж.

Большие успехи в изучении тонкой структуры целлюлозы достигнуты с помощью электронного микроскопа [128]. В препаратах природной целлюлозы под этим микроскопом ясно видна микрофибриллярная структура. Микрофибриллы, представляющие собой пучки плотно упакованных макромолекул целлюлозы, достигающие в диаметре

3 . . . 15 нм, формируются в более крупные пучки-фибриллы, которые уже наблюдаются в поле зрения обычного микроскопа. С помощью электронного микроскопа было установлено, что микрофибриллы при обработке их этилатом таллия и йодом окрашиваются неравномерно с образованием попеременно темно- и светлоокрашенных участков. Этот факт согласуется с предположением о возможности чередования в микрофибриллах плотных и рыхлых участков (рис. 2).

Возможность такой структуры объясняет тот факт, что при мягком кислотном гидролизе целлюлозные микрофибриллы распадаются, как это показано с помощью электронной микрофотографии, на отдельные фрагменты типа кристаллитов.

Рентгенографические исследования структуры целлюлозы также показали наличие в ней упорядоченных областей, обладающих трехмерной структурой типа дефектной кристаллической решетки. В дифракционной картине таких рентгенограмм наряду с четкими интерференциями, характерными для упорядоченной структуры, имеется и так называемый диффузионный фон, свидетельствующий о присутствии в ней неупоря-

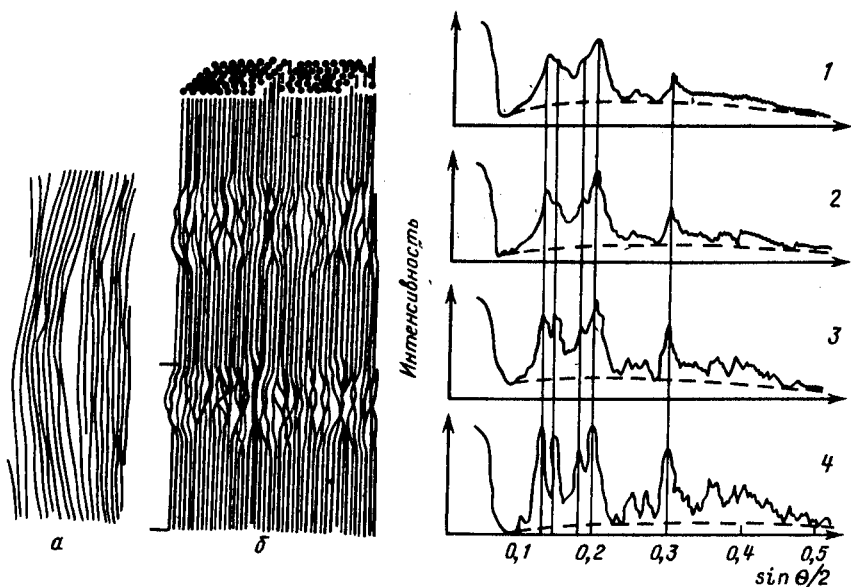


Рис. 2. Схема упаковки макромолекул целлюлозы:
а — по Роговину; б — по Гессу

Рис. 3. Кривые интенсивности рассеяния рентгеновских лучей на образцах целлюлозы:
1 — древесной; 2 — хлопковой; 3 — животной; 4 — водоросли валония

доченных аморфных областей, величина которых неодинакова для различных видов целлюлозы. По интенсивности этого фона судят о содержании в целлюлозе аморфной фракции.

На рис. 3 приведены кривые распределения интенсивности дифракции рентгеновских лучей, полученных на различных образцах целлюлозы. Количественное содержание кристаллической фракции отражается в высоте максимума кривой рассеяния, а содержание аморфной фракции — в высоте расположения зоны диффузионного рассеяния, выраженного на графике пунктирной линией.

Рентгенографическими исследованиями установлено, что содержание кристаллической фракции в природных целлюлозах составляет 69 . . . 71 %, а в регенерированных — 38 . . . 40 %. Эти данные в некоторой степени согласуются с определением их по значениям плотностей целлюлоз, которые представляют собой средневзвешенную величину плотностей кристаллической и аморфной целлюлоз равных 1558 и 1488 кг/м³ [108]. Приблизительное содержание аморфной фракции в целлюлозе может быть определено также и рядом химических методов, в том числе с помощью гидролиза при 100 °С разбавленными кислотами, в качестве которых применяются 4 н. соляная и 10 %-ная серная кислоты.

В связи с тем, что аморфная фракция гидролизуетсся с повышенной скоростью, содержание ее может быть найдено по кривым зависимости растворимости целлюлозы от времени реакции. В данном случае оно составляет для хлопковой целлюлозы 5 %, а для древесной 10 %. Однако этот метод дает заниженные результаты, так как при гидролизе часть аморфной фракции рекристаллизуется. Во избежание процесса рекристаллизации, происходящего в водной среде, И.И. Корольков и В.И. Шарков предложили для определения аморфной фракции применять метод этанолиза, который заключается в обработке целлюлозы 10 %-ным раствором серной кислоты в абсолютном этаноле при 100 °С и в определении снижения массы целлюлозы при такой обработке. Содержание аморфной фракции рассчитывается по кривым зависимости скорости этанолиза от его времени или приблизительно считается равным снижению массы образца после 3 ч реакции.

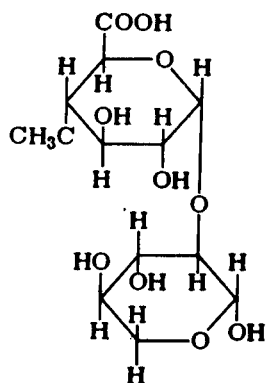
По методу этанолиза в хлопковой целлюлозе найдено аморфной фракции 7 %, в древесной — 15 % и в регенерированной — 45 %. Аналогичные результаты дает и метод метанолиза. Более подробную информацию о надмолекулярном строении целлюлозы можно получить, изучая данные результатов обработки ее 0,5 %-ным раствором серной кислоты в безводном пентаноле и в пентаноле, содержащем 5 % воды [42, 129].

Сведения о надмолекулярном и кристаллическом строении целлюлозы являются фундаментальными характеристиками, которые привлекаются для объяснения причин ее трудной гидролизуемости, а также нахождения способов превращения ее в легкогидролизуемое состояние.

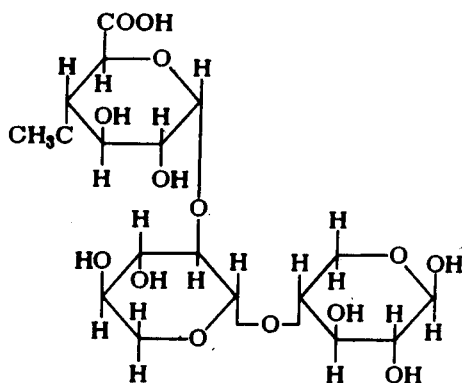
1.5. СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗ

Легкогидролизуемые полисахариды являются составной частью веществ растительной ткани, известных под названием гемицеллюлоз. Термин гемицеллюлозы был введен для обозначения группы полисахаридов растительной ткани, в природном состоянии нерастворимых в кипящей воде, но легко растворимых в разбавленных щелочах, а также гидролизующихся до моносахаридов при кипячении с разбавленными минеральными кислотами. Эти вещества откладываются вместе с целлюлозой преимущественно в наружном слое клеточной стенки растений, заполняя свободные пространства между элементами целлюлозного скелета.

При полном гидролизе гемицеллюлоз разбавленными кислотами образуется *D*-ксилоза, *L*-арабиноза, *D*-глюкоза, *D*-манноза, *D*-галактоза, *L*-рамноза, уксусная кислота и уроновые кислоты в разных соотношениях и в зависимости от вида растений. Уроновые кислоты чаще бывают в виде альдобиуроновых или альдотриуроновых кислот, представляющих собой сложную молекулу 4-О-метил-*D*-глюкуроновой кислоты, соединенной связью 1—2 с одним или двумя ксилопиранозными остатками. Этим кислотам приписываются структурные формулы типа:



*биуроная кислота-
-2-О-(4-О-метил-α-*D*-глю-
копиранозилуроно)-*D*-кси-
лопираноза*



*триуроная кислота-
-О-(4-О-метил-α-*D*-глюкопиранозилуроно)-
-(1-2)-О-β-*D*-ксилопиранозил-(1-4)-*D*-
-ксилопираноза*

Ранее считалось, что гемицеллюлозы — это набор простых полисахаридов, построенных из однородных остатков моноз. В настоящее время установлено, что в основном эти полисахариды имеют ветвистое строение с включением в цепь макромолекулы остатков различных моноз, а также уроновых кислот и ацетильных групп.

Продукты конечного и неполного гидролиза полисахаридов в настоящее время изучаются при помощи различных методов количественной хроматографии. Для исследования отдельных фракций полисахаридов гемицеллюлоз предусматривается проведение таких операций, как удаление из испытуемого образца растения лигнина (получение холоцеллюлозы), выделение гемицеллюлоз при помощи щелочных растворителей, фракционное осаждение полисахаридов и их очистка путем многократного растворения и переосаждения и, наконец, установление однородности и строения выделенных таким образом полисахаридов.

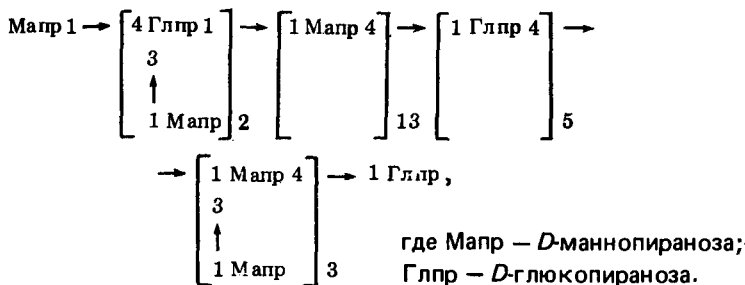
Для установления строения макромолекулы гемицеллюлоз пользуются методами периодатного окисления, метилирования, хроматографического разделения и исследования полученных путем гидролиза метилированных сахаров. Эти методы дают возможность установить наличие ветвистости в цепи макромолекулы, состав звеньев цепи, характер их связей и месторасположение боковых цепей или звеньев.

Путем измерения степени полимеризации выделенных суммарных полисахаридов гемицеллюлоз можно установить, что они состоят из макромолекул, имеющих в среднем 60 . . . 130 остатков моносахаридов. Инфракрасные спектры полисахаридов гемицеллюлоз свидетельствуют о наличии в них слабых водородных связей, что, по-видимому, вызвано неплотной упаковкой цепей макромолекул из-за ветвистого строения гемицеллюлоз.

Имеющиеся в настоящее время достижения в области химии гемицеллюлоз, обобщенные в книге В.И. Шаркова и Н.И. Куйбиной [149], позволяют сделать вывод, что в состав гемицеллюлоз входят такие группы сложных полисахаридов, как глюкуронооксиланы, глюкуроноарабосиланы, глюкоманнаны, галактоглюкоманнаны и арабогалактаны.

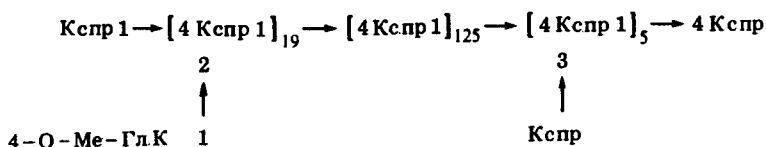
Преобладающим полисахаридом гемицеллюлоз древесины ели и кедра является глюкоманнан, составляющий 52 . . . 67 % от общего количества легкогидролизуемых полисахаридов, а древесины сосны и лиственницы — галактоглюкоманнан, содержание которого равно 40 . . . 60 %. В этих глюкоманнанах соотношение маннозы и глюкозы к 3,5: 1.

Строение макромолекулы глюкоманнана ели может быть представлено следующей схемой:



В состав гемицеллюлоз ели, сосны, кедра, лиственницы также входит полисахарид 4-О-метилглюкуроноарабоксилан, в котором содержание 4-О-метилглюкуроновой кислоты достигает 19 . . . 24 %.

Преобладающим полисахаридом гемицеллюлоз лиственных пород древесины и подсолнечной лузги является 4-О-метилглюкуроноксилан, составляющий 77 . . . 84 % от общего содержания полисахаридов гемицеллюлоз в первом случае и 68 % во втором. Содержание 4-О-метилглюкуроновой кислоты в нем лежит в пределах 10 . . . 14 %. Общим для всех видов ксиланов является наличие основных цепей макромолекул, построенных из ксилопиранозных остатков, соединенных β -связью, и боковых коротких цепей с ответвлением у третьего и второго углеродных атомов. Так, ксилан древесины осины, имеющий степень полимеризации в среднем около 150, в основном состоит из цепи остатков *D*-ксилопиранозы, связанных в положении 1—4, причем у этой цепи имеется пять боковых ответвлений, содержащих в качестве концевой группы остатки ксилозы, и пять-шесть ответвлений, имеющих в качестве концевых групп 4-метилглюкуроновую кислоту. Его структуру можно представить следующей схемой:



где Кспр — ксилопиранозный остаток; 4-О-Ме-ГлК — 4-О-метил-*D*-глюкуроновая кислота.

В состав макромолекулы природного ксилана входят ацетильные группы, которые легко отщепляются при кислотном гидролизе с образованием уксусной кислоты. В состав 4-О-метилглюкуроноксилана древесины березы входит около 19 % ацетильных и 3,5 % метоксильных групп.

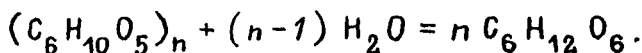
В пшеничной соломе и в кукурузной кочерыжке найдены ксиланы более сложного состава. Выделенные фракции полисахаридов указанных растений оказались арабоглюкуроноксиланами, т.е. построенными из остатков *D*-ксилозы, *L*-арабинозы, *D*-глюкуроновой и 4-О-метил-*D*-глюкуроновой кислоты.

2. КИНЕТИКА ГИДРОЛИЗА ПОЛИСАХАРИДОВ

2.1. МЕХАНИЗМ РЕАКЦИИ

Сущность реакции гидролиза полисахаридов заключается во взаимодействии этих веществ с водой, вследствие чего происходит разрыв ацетальных связей между звеньями макромолекул с присоединением

по месту разрыва водородного и гидроксильного ионов воды. В результате такого процесса снижается степень полимеризации полисахаридов и в качестве конечного продукта образуются простые сахара. В общей форме реакция гидролиза целлюлозы может быть выражена следующим уравнением:



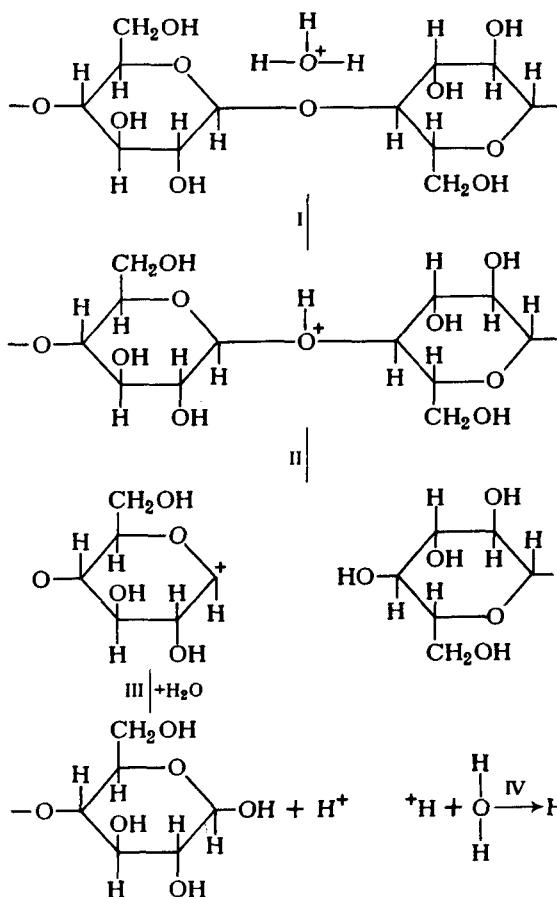
Практически гидролиз осуществляется в кислой среде, где водородные ионы служат катализаторами этой реакции. Ранее считалось, что водородные ионы, находясь в воде в виде ионов гидроксония (H_3O^+), могут образовывать с молекулами полисахарида активный нестойкий комплекс. Это соединение деформирует электронное облако ацетальной связи и этим уменьшает ее стойкость. Если возбуждение достигает величины, превышающей силу данной связи, последняя разрывается с присоединением водородного и гидроксильного ионов воды. Освобождающийся при этом ион водорода моментально реагирует с молекулой воды и вновь образует ион гидроксония, который продолжает участвовать в дальнейшей реакции. Путем исследования [150] механизма кислотного гидролиза при помощи метода меченых атомов с применением O^{18} показана возможность присоединения к гликозидному атому кислорода непосредственно протона H^+ с образованием сопряженной кислоты. Последующий разрыв этой связи происходит с присоединением воды и отщеплением протона.

Как видно из приведенной схемы, под действием иона гидроксония ацетальный кислород протонируется (I), ослабленная ацетальная связь рвется с образованием иона карбония (II), который реагирует с водой, давая конечную группу и протон (III). Освободившийся протон с водой вновь образует ион гидроксония (IV).

Наиболее простая реакция гидролиза происходит при превращении дисахаридов (сахарозы, мальтозы, целлобиозы) в простые сахара. В этом случае один акт разрыва ведет к образованию конечного продукта.

Такие реакции легко протекают при кипячении водных растворов этих веществ в присутствии небольшого количества кислоты. Большинство природных полисахаридов, таких, как целлюлоза, крахмал, ксилан, нерастворимы в холодной воде. Однако частично гидролизованные крахмал и ксилан хорошо растворяются в воде, и в этом случае гидролиз их может быть легко осуществлен в гомогенных условиях подобно гидролизу дисахаридов.

При гидролизе полисахаридов в гомогенной среде ацетальные связи в цепи макромолекул разрываются постепенно, причем в любом месте, в результате чего происходит непрерывное уменьшение степени полимеризации полисахаридов. О скорости такой реакции судят по изменению степени полимеризации полисахарида или по количеству редуцирующих веществ, образующихся в растворе.



Изучив устойчивость ацетальной связи в различных дисахаридах и полисахаридах, отличающихся строением звеньев и характером связи, А.А. Конкин и А.З. Роговин установили, что β -связь у целлобиозы и целлюлозы является наиболее устойчивой [108]. По сравнению с ней устойчивость α -связи у мальтозы меньше в 2 раза, а β -связи у ксилана — в 4 раза. У сахарозы благодаря наличию в ней остатка фруктозы в фуранозной форме гидролизуемость в 10 000 раз выше, чем у целлобиозы. Кроме того, было установлено, что устойчивость ацетальной связи не зависит от длины макромолекул полисахарида.

Реакция гидролиза полисахаридов в гетерогенных условиях имеет более сложный механизм, так как здесь решающую роль начинает играть надмолекулярная структура полисахарида и величина межмолекулярных сил. Главной характерной особенностью этого процесса является

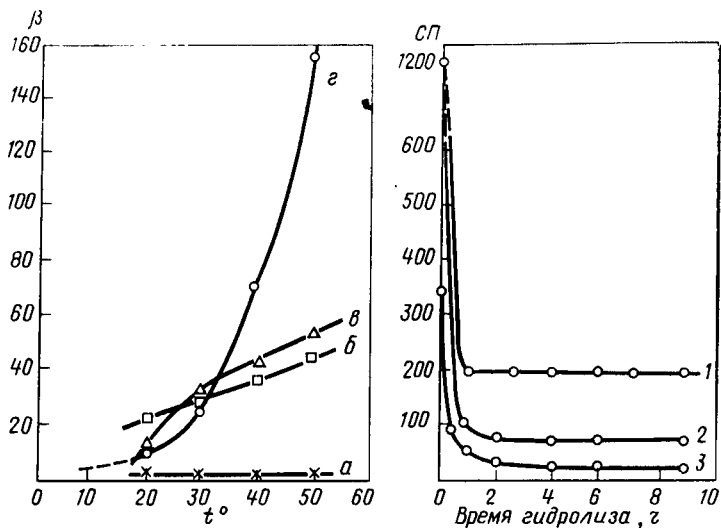


Рис. 4. Изменение относительной скорости гидролиза полисахаридов в зависимости от температуры:

а — целлюлозы; б — ксилан; в — амилоза; г — крахмал

Рис. 5. Изменение степени полимеризации целлюлозы в зависимости от времени гидролиза:

1 — хлопковая; 2 — мерсеризованная; 3 — вискозный шелк

резкое понижение скорости реакции. Например, скорость гидролиза целлюлозы, протекающего в гетерогенных условиях, примерно в 300 раз меньше скорости гидролиза полисахаридов, находящихся в растворенном состоянии.

На рис. 4 приведены найденные В.И. Шарковым и И.И. Корольковым [40] кривые гидролизуетости крахмала, ксилана, относящихся к легкогидролизуемым полисахаридам, и целлюлозы при гидролизе в 20 %-ной серной кислоте при различных температурах. Результаты этих опытов имеют принципиальный характер, так как показывают, что при низких температурах скорости гидролиза легкогидролизуемых полисахаридов и целлюлозы мало отличаются друг от друга и различная реакционная способность их проявляется при повышенных температурах, когда крахмал и ксилан начинают набухать и растворяться.

Многие исследователи обратили внимание на своеобразное изменение степени полимеризации (СП) целлюлозы при гидролизе [108].

Как видно из рис. 5, у препаратов целлюлозы, гидролизованных в кипящей 5 %-ной серной кислоте в течение различного времени, величина

СП вначале резко падает, а затем почти не изменяется. Полученная постоянная (или предельная) величина степени полимеризации зависит от вида целлюлозы. Так, для древесной целлюлозы она равна 150, хлопковой — 200 и регенерированной (вискозного волокна) — 35 . . . 40. Для начального периода гетерогенного гидролиза целлюлозы характерна повышенная скорость гидролиза небольшого ее количества.

Исходя из надмолекулярного строения целлюлозы и наличия в ней аморфной и кристаллической фракций или соответственно рыхло- и плотноупакованных областей, можно предположить, что катализатор легко проникает в рыхлые области, где воздействует на все связи макромолекул, и что в плотноупакованных областях он атакует глюкозидные связи макромолекул, расположенных только на их поверхности.

Отсюда можно сделать вывод, что резкое снижение степени полимеризации целлюлозы и повышенная скорость образования глюкозы в начальный период гидролиза связаны с увеличенной скоростью разрыва связей макромолекул, находящихся в рыхлоупакованных областях, и что трудная гидролизуемость основной части целлюлозы связана с наличием в ней плотноупакованных зон. По-видимому, размеры плотноупакованных зон находятся в определенном соответствии с величиной предельной степени полимеризации целлюлозы. Это согласуется и с данными электронной микрофотографии гидролизованной целлюлозы, где отчетливо видны возможные размеры образующихся при гидролизе плотноупакованных частиц препарата [128].

2.2. ПОРЯДОК РЕАКЦИИ

Скорость большинства химических реакций, протекающих в растворе, подчиняется законам, выраженным уравнениями первого или второго порядка:

уравнение реакции первого порядка

$$dx/dt = K (a - x); \quad (1)$$

уравнение реакции второго порядка

$$dx/dt = K (a - x) (b - x), \quad (2)$$

где dx/dt — скорость реакции; a, b — количество реагирующих веществ; x — количество веществ, которые прореагировали к данному моменту времени; K — константа скорости реакции.

Первый тип реакции характерен для процессов, в которых участвует одно вещество. В этом случае скорость ее пропорциональна количеству реагирующего вещества на данный момент времени. Второй тип реакции характеризуется участием в ней двух веществ, и скорость ее пропорциональна произведению количества этих веществ.

Кроме моно- и бимолекулярных реакций известны так называемые псевдомолекулярные реакции, в которых участвуют по два реагента, но которые протекают по законам не второго, а первого порядка. К этому типу относится реакция гидролиза полисахаридов.

Действительно, из приведенной выше схемы взаимодействия растворенного полисахарида с ионами гидроксония H_3O^+ видно, что в этом процессе число ионов гидроксония в растворе должно практически оставаться постоянным. Отсюда скорость гидролиза можно выразить следующим уравнением:

$$dx/dt = Kc(a-x), \quad (3)$$

где K — константа скорости гидролиза; c — концентрация катализатора; $(a-x)$ — количество полисахарида, оставшееся в системе.

Поскольку c является постоянной величиной, то уравнение (3) имеет характерный для мономолекулярного процесса вид

$$dx/dt = K_1(a-x), \quad (4)$$

в котором величина константы K_1 включает влияние на реакцию концентрации катализатора.

В соответствии со схемой механизма гидролиза полисахаридов, приведенной выше, первый порядок этой реакции определяется скоростью распада промежуточного соединения. Порядок реакции может быть выявлен при помощи кинетических данных. Например, для реакции первого порядка характерно наличие прямой зависимости между логарифмом величины $(a-x)$ и временем реакции.

На рис. 6 приведен график зависимости $\lg(a-x)$ от времени реакции гидролиза древесной целлюлозы при $180^\circ C$ в присутствии 0,1 н. раствора серной кислоты. Прямая линия функции графика указывает на то, что скорость этой реакции действительно подчиняется уравнению первого порядка.

Путем интегрирования уравнения (4) получаем уравнение расчета величины константы скорости гидролиза:

$$K_1 = \frac{1}{t} \ln \frac{a}{a-x}, \quad (5)$$

или при переходе к десятичным логарифмам

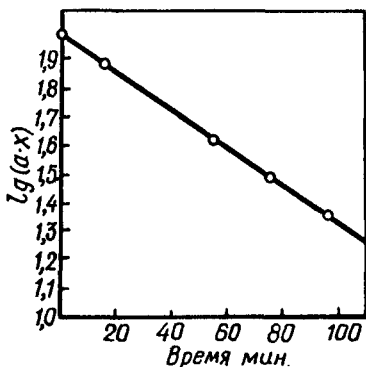


Рис. 6. Зависимость логарифма количества непрогидролизованной целлюлозы от времени реакции

$$K_1 = \frac{2,3}{t} \lg \frac{\alpha}{\alpha - x} . \quad (6)$$

Таким образом, для определения величины константы гидролиза необходимо или раствор полисахарида в присутствии кислоты или навеску его в растворе кислоты нагреть в реакционном сосуде до заданной температуры и выдержать при этой температуре некоторое время. Затем после быстрого охлаждения смеси определить количество оставшегося полисахарида.

При расчете константы должно быть учтено влияние на результаты опыта времени подогрева смеси до заданной температуры. Время подогрева зависит от выбранной аппаратуры, а время основной реакции — от скорости ее в принятых условиях. Во всяком случае время должно соответствовать периоду, при котором прореагирует от 10 до 50 % вещества. Уравнение расчета константы с учетом влияния подогрева имеет следующий вид:

$$K_1 = \frac{2,3}{t - t_0} \lg \frac{\alpha_0}{\alpha - x} , \quad (7)$$

где t_0 — время подогрева; α_0 — количество полисахарида после подогрева.

На основании данных графика рис. 6 константы, рассчитанные для различных промежутков времени реакции, должны быть одинаковыми. Вполне понятно, что это положение относится к целлюлозе, имеющей однородное строение, и в случае наличия в ней аморфной фракции в начальный период реакции может наблюдаться увеличенное значение констант. Для образцов натуральной целлюлозы, содержащих небольшое количество аморфной фракции, обычно получается одна прямая линия зависимости $\lg (\alpha - x)$ от времени, так как эта фракция успевает прогидролизоваться в период прогрева. Это положение подтверждено во многих исследованиях, проведенных как на чистых образцах целлюлозы, так и на целлолигнине [40, 108].

Между тем в работе [140, 141] при проведении опытов по гидролизу целлолигнина хвойной древесины при 200 и 230 °С авторы нашли, что в этом случае целлюлоза неоднородна и в ней обнаруживаются в начальной и конечной стадиях гидролиза небольшие фракции, обладающие повышенной гидролизуемостью.

Следует иметь в виду, что в целлолигнине так же, как и в гидролизованной целлюлозе (гидроцеллюлозе), несмотря на предварительный их гидролиз, может содержаться небольшое количество аморфной фракции, которая согласно данным [85] вторично образуется в результате сушки образца.

Что касается повышения скорости гидролиза конечной фракции целлюлозы, которую авторы видят в том, что при высоких температурах

реакции имеется сдвиг максимума выхода сахара в сторону большего ее использования, то это явление требует более глубокого изучения, так как расчет показывает, что такой сдвиг указанного максимума должен происходить в этих условиях и при гидролизе однородной целлюлозы.

Размерность констант выражается величиной 1/время. В зависимости от принятого обозначения времени реакции константы называются секундными, минутными, часовыми и т.д. Физический смысл их представляется количеством вещества, прореагировавшим в единицу времени при условии, что в реакционной среде находится постоянное количество реагирующего вещества. Величины констант позволяют количественно сравнивать скорости реакции в различных условиях и рассчитывать ожидаемые результаты реакции.

2.3. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА КИНЕТИКУ ГИДРОЛИЗА

Влияние природы и концентрации кислоты. Как указывалось выше, скорость гидролиза полисахаридов должна быть прямо пропорциональна концентрации водородных ионов в растворе. В связи с тем, что в разбавленных растворах сильных кислот концентрация водородных ионов пропорциональна концентрации кислоты, суммарная константа гидролиза K_1 также должна находиться в прямой зависимости от концентрации кислоты. Ниже приведены данные, экспериментально подтвержденные рядом исследований и полученные В.К. Низовкиным при гидролизе хлопковой целлюлозы при 170° в растворах серной кислоты различной концентрации [40].

Название препарата	Длинноволок- нистый хлопок	Пух
Величина часовых констант при концентра- ции кислоты:		
0,05 н.	0,10	0,10
0,1 н.	0,20	0,19
0,2 н.	0,40	0,37
0,4 н.	0,80	0,80

Между тем американский исследователь Семон [17] нашел, что при гидролизе натуральной древесины повышение концентрации серной кислоты в 2 раза вызывает увеличение скорости гидролиза содержащейся в ней целлюлозы в 2,35 раза. Это отклонение может быть объяснено тем, что в данном случае на результаты опыта повлияла зола древесины, которая связывала часть кислоты в реакционной смеси, причем в большей степени в ее менее концентрированном растворе.

Еще Оствальд на примере гидролиза сахарозы в растворах ряда кислот установил наличие в них различной каталитической активности,

Кислота	Коэффициенты каталитической активности кислот по данным		
	гидролиза сахарозы при 25 °С в 0,5 н. кислоте	гидролиза целлюлозы при 100 °С в 2 н. кислоте	гидролиза целлюлозы при 180 °С в 0,1 н. кислоте
Хлористоводородная	1,00	1,00	1,00
Бромистоводородная	1,04	1,63	1,01
Азотная	1,00	0,95	0,26
Серная	0,53	0,57	0,51
Сернистая	0,15	—	—
Фосфорная	0,062	—	0,08
Муравьиная	0,015	—	0,025
Уксусная	0,004	—	0,015

Наибольшая активность оказалась у соляной кислоты, она и была взята за единицу сравнения. Аналогичные опытные данные применительно к гидролизу целлюлозы при 100 и 180 °С были получены В.И. Шарковым. В табл. 8 они выражены в виде коэффициентов каталитической активности кислот, представляющих собой отношение констант скорости гидролиза, найденных в данном растворе кислоты и в растворе соляной кислоты.

Азотная кислота при низких температурах имеет каталитическую активность близкую к активности соляной кислоты, а при высоких температурах — значительно меньшую. Последнее связано с уменьшением концентрации кислоты в растворе за счет разложения ее до окислов азота. Различие в каталитической активности других кислот находится в соответствии с концентрацией образующихся в их растворах водородных ионов.

Каталитическая активность серной кислоты в 2 раза меньше, чем соляной. Это объясняется тем, что серная кислота диссоциирует в две степени, причем полная диссоциация идет только в первой степени, а во второй она в 20 раз меньше, чем в первой. Как известно, в трехосновной фосфорной кислоте степень диссоциации ее молекул с образованием ионов водорода еще меньше и поэтому каталитическая активность ее имеет величину 0,08. Эта величина подтверждается и данными опытов, приведенных в статье [3].

В. И. Шарков предложил величину констант скорости гидролиза представить в виде ряда сомножителей:

$$K_1 = \lambda_1 \alpha N, \quad (8)$$

где λ_1 — температурная константа реакции; α — коэффициент каталити-

ческой активности кислоты; N — концентрация кислоты, выраженная в нормальности.

В данном уравнении температурная константа λ_1 фактически представляет собой каталитическую константу водородных ионов при концентрации, равной одному молю, которая, например, может быть в 1 н. соляной кислоте. В соответствии с этим каталитическая константа водородных ионов может быть найдена по уравнению

$$\lambda_1 = \frac{K_1 \text{ (экспериментальная)}}{\alpha N} \quad (9)$$

Имеется еще ряд частных обозначений констант, которые даются для определенной (однонормальной или однопроцентной) концентрации данного вида кислоты. Тогда, например, для растворов серной кислоты общая величина константы может быть выражена следующими соотношениями:

$$K_1 = K_1 \text{ (приведенная к 1 н. кислоте). } N = K_{1(N)} N; \quad (10)$$

$$K_1 = K_1 \text{ (приведенная к 1 \% -ной кислоте). } c = K_{1(\%)} c, \quad (11)$$

где c — концентрация кислоты, %.

Исходя из этих соотношений, находим

$$K_{1(N)} = K_1 \text{ (экспериментальная)} / N; \quad (12)$$

$$K_{1(\%)} = K_1 \text{ (экспериментальная)} / c. \quad (13)$$

Опыты показывают, что и при высокой концентрации кислот, достигающей для соляной кислоты до 37 % и для серной до 50 %, гидролиз целлюлозы проходит без сильного ее набухания, т.е. по законам, характерным для разбавленных кислот. Экспериментальных данных по этому вопросу нет и можно только предполагать, что с некоторым приближением здесь также имеется прямая зависимость между скоростью и концентрацией кислоты.

Ввиду того, что при гидролизе древесины образуются уксусная и муравьиная кислоты, нужно выяснить, как будет влиять присутствие этих кислот на каталитическую активность раствора. Исходя из данных табл. 9, видим, что 0,1 н. растворы муравьиной и уксусной кислот по своей активности равноценны соответственно 0,03 н. и 0,008 н. серной кислоте. Это значит, что прибавка этих кислот указанной концентрации к 0,1 н. раствору серной кислоты мало отразится на ее каталитической активности. Однако для более разбавленных растворов серной кислоты действие такой добавки может оказаться существенным и, например, активность 0,02 н. серной кислоты в этом случае может увеличиваться в 1,1 . . . 1,2 раза, а 0,001 н. — в 3 . . . 5 раз. Этот вывод согласуется с экспериментальными данными, приведенными в табл. 9.

Концентрация кислоты, н.		Время гидролиза при 179 °С, мин	Остаток целлюлозы, % от навески	Минутная константа, приведенная к 0,1 н. кислоте	Увеличение каталитической активности кислоты, число раз
серной	муравьиной				
0,1	0,0	26	68,5	0,0136	1,0
0,1	0,2	26	68,6	0,0136	1,0
0,05	0,2	56	66,5	0,0146	1,07
0,02	0,2	96	75,0	0,0150	1,11

Влияние температуры. Согласно правилу Вант-Гоффа повышение температуры на 10 °С увеличивает скорость реакции в 2 . . . 4 раза. Величина изменения скорости реакции при изменении температуры ее на 10 °С носит название температурного коэффициента Q_{10} .

$$Q_{10} = \frac{K_{t+10}}{K_t}.$$

При помощи коэффициента Q_{10} по уравнению (14) можно рассчитать, во сколько раз изменится скорость реакции при изменении температуры на то или иное число градусов:

$$l = Q_{10}^{0,1 \Delta t}, \quad (14)$$

где l — величина изменения скорости реакции, число раз; Δt — величина изменения температуры.

Зная величину константы при одной температуре и величину Q_{10} , также можно рассчитать величину константы при другой температуре:

$$K_{t_2} = K_{t_1} Q_{10}^{0,1 \Delta t}. \quad (15)$$

В более общем виде зависимость скорости реакции от температуры дана в уравнении Аррениуса:

$$d \ln K / dt = E / RT^2, \quad (16)$$

где E — энергия активации; R — газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(моль · °С) 1,98 кал/(моль · °С); T — абсолютная температура реакции.

При интегрировании этого уравнения в пределах от T_1 до T_2 получаем формулу, определяющую величину энергии активации, Дж/моль

$$\ln \frac{K_{T_1}}{K_{T_2}} = \frac{E}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

или

$$E = \frac{R T_1 T_2}{0,43(T_2 - T_1)} \lg \frac{K_{T_2}}{K_{T_1}}. \quad (17)$$

Величина E в случае простых реакций показывает, какой минимальной энергией (в расчете на 1 моль) должны обладать реагирующие частицы, чтобы они могли вступить в химическую реакцию. Чем больше величина энергии активации, тем больше нужно затратить энергии на осуществление реакции, а также тем быстрее растет скорость реакции с повышением температуры.

Если для осуществления реакции применимо уравнение Аррениуса, то K должен линейно зависеть от $1/T$. Это позволяет рассчитать величину энергии активации по уравнению

$$E = 2,3 R \lg \alpha n, \quad (18)$$

где R — газовая постоянная; $\lg \alpha$ — величина отношения длины катетов, образующих на графике треугольник с углом α ; n — отношение масштабов по осям абсцисс и ординат.

Знание величин энергии активации часто используют для расчета констант скоростей реакции при различных температурах. Для этой цели применяют уравнение Аррениуса в следующем виде:

$$K_T = K_0 e^{-\frac{E}{RT}}, \quad (19)$$

где K_0 — постоянная величина — предэкспоненциальный коэффициент, который может быть рассчитан, если известна энергия активации и величина константы для какой-либо температуры. Тогда

$$K_0 = K e^{\frac{E}{RT}}. \quad (20)$$

Рассмотрим известные экспериментальные данные по зависимости констант скорости гидролиза целлюлозы от температуры [40]. Как видно из табл. 10, величины констант, определенные различными исследователями, через каждые 10°C в пределах температур $160 \dots 190^\circ\text{C}$ достаточно близко совпадают между собой. В опытах же, проведенных при более высоких температурах, результаты менее воспроизводимы, что по-видимому, связано с трудностями стабилизации температуры реакции в условиях его короткого времени.

Минутные константы скорости гидролиза древесной целлюлозы, приведенные к 1 н. раствору серной кислоты, по данным

Температура, °C	Шаркова, Низовкина	Желтухина, Королькова, Шаркова	Шаркова, Королькова	Токарева, Шаркова
130	—	0,00085	—	—
140	—	0,0027	—	—
150	—	0,0080	—	—
160	0,026	0,022	—	0,022
170	0,063	0,056	—	0,055
180	0,15	0,15	—	0,147
190	0,35	0,35	—	0,37
200	0,78	0,88	—	0,93
210	1,6	—	2,0	2,4
220	3,1	—	4,2	6,2
230	5,2	—	8,6	15,8
240	7,8	—	16,6	41,4

Нужно отметить, что здесь не рассматриваются данные американских исследователей [17], полученные ими в опытах по гидролизу целлюлозы, содержащейся в дугласовой пихте, так как полученные ими величины приведенных констант оказались зависящими от концентрации кислоты вследствие влияния на нее зольных элементов сырья, о чем упоминалось выше.

По данным табл. 11 на рис. 7, 8 приведены графики зависимости логарифма констант скорости гидролиза целлюлозы от температуры реакции, выраженной в °C и $1/T$. В целом эта зависимость в обоих случаях выражается прямой линией, причем в пределах температур выше 200 °C имеется значительный разброс экспериментальных точек, что, по-видимому, связано с указанными трудностями точного их определения. Наличие прямой $\lg K$ функция $1/T$ свидетельствует о соответствии реакции гидролиза целлюлозы закономерностям уравнения Аррениуса. При подстановке в уравнение (17) значений констант, равных при 150 °C 0,0016 и при 190 °C — 0,075 мин⁻¹ (см. Приложение 1) получим, что энергия активации гидролиза древесной целлюлозы равна

$$E = \frac{8,31 \cdot 423 \cdot 463}{0,43(463 - 423)} \lg \frac{0,075}{0,0016} = 15800 \text{ Дж/моль} \\ (37800 \text{ кал/моль}).$$

При расчете этой величины графическим способом по данным рис. 8, где отрезок по оси ординат равен 1,92, а по оси абсцисс — 24 при соотношении масштабов $n = 10^5$, находим

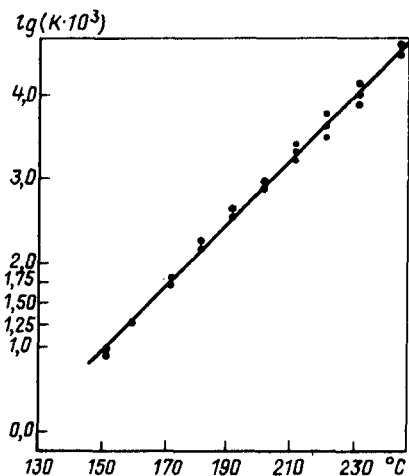


Рис. 7. Изменение логарифма константы скорости гидролиза целлюлозы в зависимости от температуры реакции

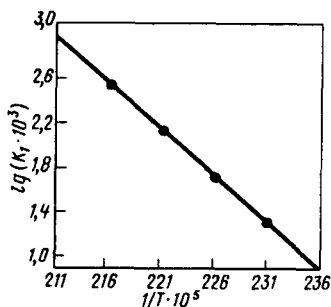


Рис. 8. Графический способ расчета энергии активации гидролиза целлюлозы

$$E = 2,3 \cdot 8,31 \frac{1,92}{24} \cdot 10^5 = 153000 \text{ Дж/моль},$$

т.е. величину, близкую к вышеприведенной.

Если принять величину энергии активации равной 37800, то в соответствии с уравнением (20) величина подэкспоненциального множителя K_0 для гидролиза древесной целлюлозы в 1 н. серной кислоте будет равна $3,01 \cdot 10^{17} \text{ мин}^{-1}$. На основе прямой графика рис. 8, а также с использованием уравнения (19) и указанных выше величин E и K_0 были найдены уточненные минутные константы скорости гидролиза древесной целлюлозы для разных температур, которые оказались близкими к опытным. Эти константы выражены, как приведенные к 1 н. раствору серной кислоты (в Приложении 1 как приведенные к ее 1 %-ому раствору) :

температура, °C:	минутные константы	коэффициент Q_{10}
130	0,001	—
140	0,003	3,0
150	0,008	2,67
160	0,022	2,76
170	0,058	2,63

180	0,15	2,59
190	0,37	2,46
200	0,88	2,37
210	2,00	2,27
220	4,21	2,10
230	8,95	2,12
240	18,47	2,04

Если сравнить кинетические характеристики гидролиза целлюлозы, протекающего в гетерогенных условиях, и крахмала в гомогенных условиях, то оказывается, что при 100°C для 1 н. серной кислоты минутная константа скорости гидролиза в первом случае будет равна $3,1 \cdot 10^{-5}$, а во втором $2,5 \cdot 10^{-2}$ [116], из чего следует, что гидролизуемость целлюлозы в 800 раз меньше гидролизуемости крахмала. Аналогичные данные получаются и при сравнении гидролизуемости целлюлозы и дисахарида-целлобиозы.

Следует отметить, что энергия активации гидролиза крахмала примерно равна 125 000 Дж, или 30 000 кал, т.е. ниже, чем для гидролиза целлюлозы. С ростом температур величина коэффициента Q_{10} снижается с 3 до 2. Это значит, что рассчитывать константы скорости гидролиза по величине Q_{10} следует только для узкого предела температур.

Существует мнение, что низкая скорость гетерогенного гидролиза целлюлозы связана со скоростью диффузии кислоты во внутренние области целлюлозы. Если бы это мнение было правильным, то процесс определялся бы диффузионным фактором и энергия активации его должна быть значительно ниже, т.е. 8000 . . . 10 000 кал, или 33 000 . . . 40 000 Дж.

Гидролизуемость целлюлоз различных видов растений. В качестве эталона для сравнения реакционной способности целлюлоз может быть взята хлопковая целлюлоза, находящаяся в природном состоянии в относительно чистом виде, или древесная еловая целлюлоза, входящая в состав древесины — главного вида гидролизного сырья.

Коэффициенты гидролизуемости целлюлозы представляют собой отношение величин констант скорости гидролиза данного вида целлюлозы и целлюлозы, взятой в качестве эталона. При использовании в качестве эталона хлопковой целлюлозы величину такого коэффициента можно обозначить буквой σ_x , а в случае древесной целлюлозы буквой σ_d .

В табл. 11 сравниваются константы скорости гидролиза древесной и хлопковой целлюлоз. Рассмотрение их показывает, что древесная целлюлоза гидролизуется в 1,5 раза легче, чем хлопковая.

Ниже приведены минутные константы при 180°C 0,5 %-ной H_2SO_4 и коэффициенты σ_d для различных видов растительного сырья.

Гидролизуемость целлюлозы в других видах растений близка к гидролизуемости древесной еловой целлюлозы и несколько повышена у бука и багассы.

	Минутная константа	Коэффициент σ_d
Беленая сульфитная древесная целлюлоза	0,0150	1,00
Ель	0,0170	1,13
Бук	0,0183	1,24
Подсолнечная лузга	0,0155	1,03
Кукурузная кочерыжка	0,0150	1,00
Багасса	0,0215	1,33
Камыш	0,0166	1,10

Влияние солей. При изучении каталитического действия разбавленных растворов солей на скорость гидролиза целлюлозы было найдено, что большинство разбавленных растворов нейтральных солей не ускоряет эту реакцию. Исключение составляют соли слабого основания и сильной кислоты, как, например, FeCl_3 , CuCl_2 , которые в воде гидролизуются с образованием минеральной кислоты. Эти соли по своей каталитической активности приближаются к активности кислоты той же концентрации. Концентрированные растворы ZnCl_2 , NH_4CNS растворяют целлюлозу и в этом отношении действуют аналогично концентрированным минеральным кислотам.

Представляет интерес действие солей при прибавлении их к раствору кислот. Добавка к растворам серной кислоты сернокислых солей и к растворам соляной кислоты солянокислых солей уменьшает каталитическую активность раствора и снижает скорость гидролиза целлюлозы. Исключение составляет хлорное железо, которое, являясь кислым катализатором, при прибавлении его к соляной кислоте ускоряет скорость гидролиза. Добавка хлористых солей к раствору серной кислоты вызывает выделение более активной соляной кислоты и, следовательно, увеличивает скорость гидролиза. Наоборот, добавка фосфорнокислых солей должна вызывать выделение менее активной фосфорной кислоты

Т а б л и ц а 11

Температура, °C	Минутные константы скорости гидролиза, приведенные к 1 н. серной кислоте		Коэффициент гидролизуемости	
	для хлопковой целлюлозы	для древесной целлюлозы	древесной целлюлозы σ_x	хлопковой целлюлозы σ_d
140	0,0021	0,003	1,4	0,7
150	0,0055	0,008	1,5	0,7
160	0,014	0,022	1,6	0,6
170	0,038	0,058	1,5	0,7
180	0,100	0,15	1,5	0,7
190	0,26	0,37	1,4	0,7
200	0,66	0,88	1,4	0,8

Таблица 12

Соли	Количество добавленной соли, г/100 мл	Константа скорости гидролиза целлюлозы	Коэффициент α
Без добавки	—	0,0152	1,00
Натрий сернокислый	0,1	0,0124	0,82
	0,2	0,0010	0,66
	0,5	0,0039	0,26
Железо сернокислое:			
закисное	0,1	0,0131	0,86
окисное	0,1	0,0133	0,87
Хром сернокислый	0,1	0,0148	0,97
Натрий фосфорнокислый	0,1	0,0117	0,77
	0,2	0,0075	0,49

Таблица 13

Состав раствора		20 °С		100 °С		180 °С	
H_2SO_4 н.	$(NH_4)_2SO_4$ М · С ₁	Количество инактивиро- ванной кисло- ты, н. С ₂	$\frac{C_2}{C_1}$	Количество инактивиро- ванной кисло- ты, н. С ₃	$\frac{C_3}{C_1}$	Количество инактивиро- ванной кисло- ты, н. С ₄	$\frac{C_4}{C_1}$
0,1	0,005	0,006	1,1	0,009	1,7	0,012	2,2
	0,010	0,012	1,1	0,017	1,6	0,023	2,1
	0,018	0,018	1,0	0,026	1,4	0,039	2,2
0,2	0,011	0,014	1,3	0,019	1,7	0,026	2,4
	0,022	0,032	1,4	0,036	1,6	0,051	2,3
	0,035	0,048	1,3	0,057	1,6	0,077	2,2
0,3	0,018	0,036	2,0	0,034	2,1	0,043	2,4
	0,032	0,068	2,0	0,064	2,0	0,072	2,2
	0,053	0,096	1,8	0,099	1,9	0,105	2,0

и соответственно уменьшать скорость реакции. В табл. 12 приведены данные В.П. Левановой, В.И. Шаркова [40], свидетельствующие о влиянии добавки солей к 0,1 н. раствору H_2SO_4 на скорость гидролиза древесной целлюлозы.

Процесс инактивации серной кислоты при взаимодействии ее разбавленных растворов с сульфатом аммония при разных температурах изучили И.И. Корольков и И.А. Шадлова [44]. Если исходить из уравнения реакции $(NH_4)_2SO_4 + H_2SO_4 \rightleftharpoons 2NH_4HSO_4$, то при полном сдвиге равновесия вправо 1 моль соли должен перевести 1 моль или 2 грамм-эквивалента кислоты в бисульфат.

По данным этих авторов, приведенным в табл. 13, можно сделать заключение, что полностью такой сдвиг осуществляется при темпера-

турах выше 100 °С, а при пониженных температурах — в случае наличия в растворе значительного избытка кислоты.

Так, в 0,1 . . . 0,2 н. растворах кислоты при 20 °С каждый моль соли инактивирует 1 . . . 1,1, при 100 °С — 1,4 . . . 1,7 и при 180 °С — 2 грамм-эквивалента кислоты. Отсюда практически при гидролизе выше 100 °С каждый моль соли выводит из раствора 1 моль серной кислоты. Влияние солей в какой-то мере должно проявляться и при взаимодействии раствора кислоты с зольными элементами растительного сырья.

Влияние концентрации глюкозы. Так как при гидролизе полисахаридов имеет место растворение сахаров в жидкости, то этот процесс вызывает изменение объема раствора, а следовательно, и концентрации кислоты. Для проверки этого явления были проведены опыты по гидролизу целлюлозы в 0,1 н. серной кислоте, в которой было растворено различное количество глюкозы.

Как видно из данных табл. 14, титруемая концентрация кислоты в растворе после внесения глюкозы уменьшается. Соответственно уменьшается также и скорость гидролиза целлюлозы. Рассчитанные величины коэффициентов согласуются с изменением концентрации кислоты, т.е. объема раствора.

Т а б л и ц а 14

Концентрация глюкозы, %	Концентрация кислоты в растворе после внесения глюкозы, н.	Минутная константа скорости гидролиза при 182 °С	Коэффициент γ
0	0,100	0,0174	1
5	0,099	0,0173	0,99
10	0,096	0,0163	0,94
15	0,093	0,0161	0,92
20	0,092	0,0158	0,90

Влияние гидромодуля. Под величиной гидромодуля понимают отношение массы жидкости к массе сухого растительного сырья, находящегося в реакционной среде. Изучение гидролиза при малом модуле представляет практический интерес для выяснения возможности достижения таким путем экономии в расходе пара и кислоты.

Впервые факт значительного снижения скорости гидролиза полисахаридов при уменьшении величины гидромодуля с 20 до 2 был установлен в опытах при гидролизе гемицеллюлоз натурального растительного сырья. В этом случае такое явление в первую очередь должно было объясняться возможной инактивацией части кислоты за счет взаимодействия ее с зольными элементами сырья. По-видимому, влияние зольных веществ, но в значительно меньшей степени, нельзя исключать и при гидролизе в условиях малого модуля целлюлозы, содержащей зольные элементы.

Сырье	Размеры щепы, мм			Концентрация кислоты, %	Температура гидролиза, °С	Часовая константа скорости гидроли- за целлюлозы	Коеф- фициент n
	Длина	Ширина	Толщина				
Данные И.И. Королькова и А.В. Крупновой [40]							
Опилки	—	—	—	1,0	180	1,51	1,0
Щепа:							
мелкая	10	5	2	1,0	180	1,41	0,94
средняя	10	5	4	1,0	180	1,27	0,84
крупная	10	10	6	1,0	180	1,23	0,82
Данные И.А. Беляевского и Р.И. Ульяновской [117]							
Опилки	—	—	—	1,0	180	1,74	1,0
Щепа:							
мелкая	17	8	2	1,0	180	1,55	0,89
средняя	25	50	5	1,0	180	1,44	0,82
крупная	24	34	10	1,0	180	1,20	0,70
Опилки	—	—	—	1,0	170	0,63	1,0
Щепа:							
мелкая	17	8	2	1,0	170	0,56	0,89
средняя	25	50	5	1,0	170	0,50	0,80
крупная	24	34	10	1,0	170	0,40	0,63
Данные И.А. Мудрецова [40]							
Опилки	—	—	—	0,5	180	0,85	1,00
Щепа:							
средняя	10	10	5	0,5	180	0,71	0,83
крупная	28	25	6	0,5	180	0,56	0,66
Опилки	—	—	—	0,8	180	1 54	1,00
Щепа:							
средняя	10	10	5	0,8	180	1,07	0,70
крупная	28	25	6	0,8	180	1,02	0,66

Однако логично предположить, что при малом модуле на скорость гидролиза полисахаридов может повлиять и снижение концентрации кислоты за счет увеличения объема раствора из-за поступающего в него сахара, концентрация которого может достигнуть 10 . . . 20 %, на что указывалось выше. И.И. Корольковым и Е.Н. Гармановой было найдено, что при гидролизе сульфатной целлюлозы, содержащей 0,2 % золы, с применением 3 модулей 0,5 %-ной серной кислоты константа скорости гидролиза была на 30 % ниже по сравнению с константой, найденной при гидромодуле 10.

При гидролизе в этих условиях гидроцеллюлозы, т.е. обеззоленного образца, величина константы при малом модуле также была ниже, но всего на 10 %. Можно полагать, что в данном случае проявились влияние и концентрации сахара в растворе и влияние воздействия на концентрацию кислоты медных стенок автоклава.

Затем Н.В. Чаловым и др. [140] было показано, что в опытах по гидролизу целлолигнина, т.е. тоже обеззоленного препарата, проведенных в стеклянных ампулах, не наблюдалось влияния малого модуля на скорость реакции. Отсюда можно сделать вывод, что в условиях постепенного наращивания концентрации сахара в растворе таким путем трудно выяснить величину влияния на каталитическую активность раствора кислоты, тем более, что оно лежит в пределах 10 %. Однако в принципе его нельзя исключить, так как в некоторых случаях, например при гидролизе гемицеллюлоз, концентрация сахара во внутренней влаге древесины может достигнуть 20 %.

Влияние гранулометрического состава сырья. В качестве сырья для гидролиза используются отходы деревопереработки, имеющие различный гранулометрический состав. Практика показывает, что скорость гидролиза полисахаридов в щепе меньше, чем в опилках, и в тем большей степени, чем больше размеры щепы. Надо полагать, что это явление в основном связано с недостаточным диффузионным проникновением кислоты во внутреннюю жидкость щепы и, наоборот, замедленной скоростью диффузии образующегося сахара из этой жидкости во внешнюю.

В результате этого внутри щепы активность катализатора должна быть меньше, чем в исходном растворе, а следовательно, скорость гидролиза будет зависеть от размеров щепы. Нужно отметить, что зольные элементы будут оказывать влияние в этом случае в основном в первый период варки при растворении гемицеллюлоз, а при гидролизе целлолигнина их влияние будет меньше. Для установления количественного влияния размеров щепы на скорость гидролиза целлюлозы были определены константы скорости гидролиза целлюлозы в образцах целлолигнина, полученного из щепы различных размеров, при полной пропитке их раствором кислоты. Найденные константы скорости гидролиза этих препаратов приведены в табл. 15. Имеющийся здесь эффект

уменьшения скорости гидролиза выражен коэффициентом n , определяющим величину отношения константы скорости гидролиза щепы к соответствующей константе, найденной для опилок.

Для сравнения этих величин не имеют особого значения различия в условиях опытов разных исследователей, но здесь важно установить критерии определения размеров мелкой, средней и крупной щепы.

Известно, что в реальной щепе имеется набор различной формы и величины щепы по ее длине, ширине и толщине. Поэтому щепу по ее размерам разделить на группы можно только условно, принимая во внимание статистические колебания. При этом нужно иметь в виду, что в основном на скорость гидролиза влияет толщина и длина щепы.

Можно предположить следующие условные характеристики групп размеров щепы, которая входит в состав сырья, удовлетворяющего требованиям ГОСТ на щепу для гидролизного производства: мелкая — длина 10 . . . 17 мм, ширина 5 . . . 8 мм и толщина 2 мм; средняя — соответственно 10 . . . 25 мм, 5 . . . 50 мм и 3 . . . 5 мм; крупная — 10 . . . 30, 5 . . . 50 и 6 . . . 10 мм соответственно.

Анализируя приведенные в табл. 15 данные, можно сделать вывод, что для мелкой щепы коэффициент n будет приблизительно равен 0,9, для щепы средних размеров — 0,8 и для крупной — 0,7. Средняя величина коэффициента n для смеси опилок и щепы может быть выражена следующим соотношением:

$$n = (A_0 + 0,9A_m + 0,8A_c + 0,7A_k) / 100, \quad (21)$$

где A_0 — опилки, %; A_m , A_c , A_k — соответственно мелкая, средняя и крупная щепы, %.

2.4. УРАВНЕНИЕ КРИТЕРИЯ СКОРОСТИ ГИДРОЛИЗА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

При интегрировании уравнения скорости гидролиза полисахаридов

$$dx/dt = K_1(a - x),$$

где K_1 — константа скорости гидролиза; a — исходное количество полисахаридов; x — количество растворившихся полисахаридов, получаем

$$a - x = a e^{-K_1 t}; \quad (22)$$

$$x = a(1 - e^{-K_1 t}). \quad (23)$$

Уравнение (22) может быть применено для расчета количества полисахаридов или целлюлозы, оставшихся после реакции, а уравнение (23) — для расчета количества полисахаридов или целлюлозы, перешедших

в раствор. В этих уравнениях основным показателем, определяющим ход процесса, является величина степени при основании натурального логарифма e . И.А. Беляевский предложил назвать эту величину критерием скорости гидролиза. В общем виде критерий гидролиза является безразмерной величиной, так как размерность сомножителей K и t сокращается. Если обозначить величину критерия гидролиза целлюлозы через R , то

$$R = K_1 t. \quad (24)$$

С учетом влияния различных факторов на константу скорости гидролиза это уравнение примет следующий вид:

$$R = K_{1N} \alpha (N - N_s) n \sigma t, \quad (25)$$

где K_1 — константа для 1 н. раствора HCl ; α — коэффициент активности кислоты; N — исходная концентрация кислоты, н.; N_s — концентрация кислоты, нейтрализованной зольными элементами сырья или солями; n — коэффициент влияния гранулометрического состава сырья; σ — коэффициент гидролизруемости полисахарида; t — продолжительность реакции.

При использовании величин констант, приведенных к 1 %-ному раствору серной кислоты, уравнение критерия будет следующим:

$$R = K_{1(\%) } (c - c_s) n \sigma t, \quad (26)$$

где c и c_s — соответствующие концентрации кислоты, %.

Если величины $c_s = 0$, то

$$R = K_{1(\%) } c n \sigma t. \quad (27)$$

Математическое выражение критерия гидролиза показывает, что одна и та же величина критерия может быть выражена различным сочетанием величин температурных констант, концентрации кислоты и продолжительности реакции. В частности, концентрация кислоты и продолжительность реакции находятся в обратной зависимости между собой. Так, при уменьшении концентрации кислоты в 2 раза в соответствующее количество раз увеличится продолжительность реакции.

Связь между температурой и продолжительностью реакции сложнее. Например, для того, чтобы определить изменение температуры реакции, необходимое для уменьшения продолжительности реакции в 2 раза при той же глубине гидролиза, нужно сначала увеличить в 2 раза константу, чтобы сохранить нужную величину критерия гидролиза, а затем по константе найти в таблицах требуемую температуру реакции.

2.5. КИНЕТИКА ГИДРОЛИЗА ПОЛИСАХАРИДОВ ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗ

При кислотном гидролизе гемицеллюлоз растительной ткани протекает сложный комплекс различных реакций, в котором участвуют не только легкогидролизуемые полисахариды, но и другие ее компоненты, как, например, ацетильные группы и уроновые кислоты. Что касается гидролиза собственно легкогидролизуемых полисахаридов, то он протекает в две стадии: первая стадия проходит в гетерогенных условиях, когда в результате гидролиза макромолекулы полисахаридов разрываются на части и образующиеся продукты с низкой степенью полимеризации (олигосахариды) переходят в раствор; вторая стадия, протекающая одновременно с первой, проходит в гомогенных условиях, где растворившиеся полисахариды гидролизуются до моносахаридов.

Первую стадию можно назвать гидролитическим растворением полисахаридов гемицеллюлоз, а вторую — их гидролизом. Так как эти две стадии проходят одновременно, то обычно при мягких условиях гидролиза в гидролизате содержатся как олигосахариды, так и моносахариды.

Гидролитическое растворение полисахаридов. Общее количество полисахаридов гемицеллюлоз, перешедшее при гидролизе растительного сырья в раствор, может быть определено по редуцирующей способности фильтрата после его инверсии или по балансу легкогидролизуемых полисахаридов в исходном сырье и в остатке. На рис. 9 приведены полученные И.И. Корольковым и др. кривые гидролитического растворения полисахаридов гемицеллюлоз различных видов растительного сырья при их гидролизе в присутствии 40 гидромодулей 2 %-ной серной кислоты при 100 °C [40].

Кривые указывают, что в различных видах сырья реакционная способность гемицеллюлоз различна, но полный гидролиз их практически заканчивается при одинаковой длительности процесса. При построении по этим экспериментальным данным графической зависимости логарифма количества непрореагировавших полисахаридов от продолжительности реакции (рис. 10) получаем для всех испытываемых видов сырья, кроме бука, две пересекающиеся прямые [45]. Это положение говорит о том, что полисахариды гемицеллюлоз в данном случае состоят из двух фракций различной реакционной способности, гидролиз которых протекает в соответствии с уравнением первого порядка. Что касается бука, то здесь гидролиз полисахаридов гемицеллюлоз выражен одной прямой, свидетельствующей о их кинетической однородности.

Ход прямых графика позволяет определить как количественное содержание в сырье двух указанных фракций, так и константы их гидролитического растворения. По графику удобнее сначала определить содержание второй фракции, для чего необходимо спроектировать на ось ординат точку пересечения прямых и найти соответствующую величину логарифма, а по ней — содержание фракции. Количество же первой

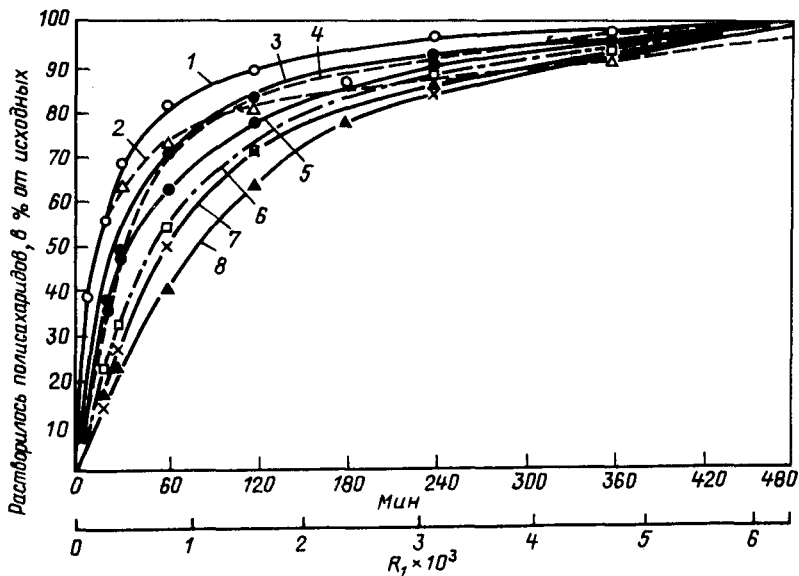


Рис. 9. Динамика растворения легкогидролизуемых полисахаридов различных растительных материалов при гидролизе в кипящей 2 %-ной серной кислоте: 1 — кукурузная кочерыжка; 2 — хлопковая шелуха; 3 — тростник; 4 — багасса; 5 — ель; 6 — подсолнечная лузга; 7 — береза; 8 — бук

фракции будет равно разности между содержанием ЛГП в исходном сырье и во второй фракции.

Величина константы скорости гидролитического растворения для первой фракции может быть определена по уравнению расчета констант для реакции первого порядка, в которое должны быть подставлены значения $\lg(a-x)$ и t по данным первой прямой графика. При расчете константы для второй фракции в аналогичное уравнение подставляют величину отрезков осей координат для начальной и какой-либо конечной точки на второй прямой. Следует отметить, что параллельное расположение прямых, характеризующих гидролиз второй фракции различных видов растительного сырья, и прямой, отражающей гидролиз гемицеллюлоз бука, указывает на то, что в данном случае скорость реакции может характеризоваться одной константой, найденной для бука и равной $0,007 \text{ мин}^{-1}$. Для первой фракции углы наклона соответствующих прямых различных образцов оказались неодинаковыми, но при этом можно выделить три группы прямых, углы наклона которых близки между собой и для которых, следовательно, можно принять одинаковые значения констант.

К первой группе сырья с наиболее высоким значением константы,

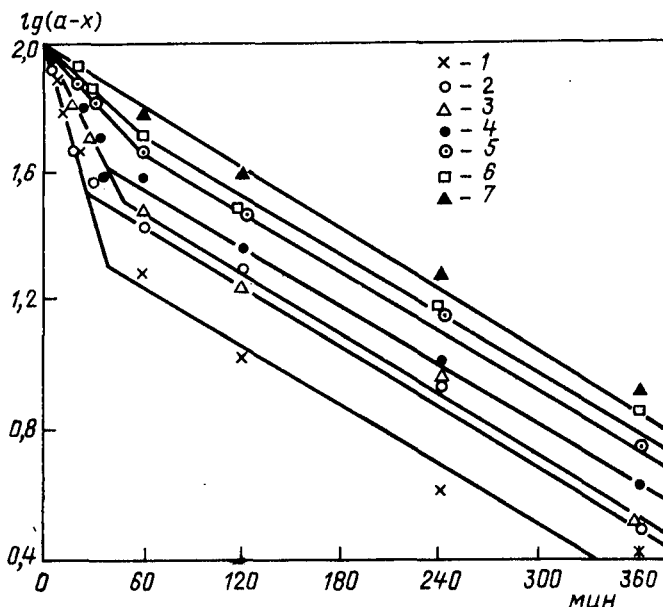


Рис. 10. Зависимость логарифма содержания нерастворившихся полисахаридов гемицеллюлоз различных видов растительного сырья от продолжительности гидролиза:

1 — кукурузная кочерыжка; 2 — хлопковая шелуха; 3 — багасса; 4 — ель; 5 — береза; 6 — подсолнечная лузга; 7 — бук

равным $0,043 \text{ мин}^{-1}$, можно отнести полисахариды гемицеллюлоз кукурузной кочерыжки и хлопковой шелухи, ко второй группе с константой, равной $0,023 \text{ мин}^{-1}$, полисахариды гемицеллюлоз багассы и ели и к третьей группе с константой, равной $0,013 \text{ мин}^{-1}$, — полисахариды гемицеллюлоз подсолнечной лузги и березы. Следует отметить, что эти величины констант в 1000 . . . 4000 раз выше константы скорости гидролиза целлюлозы в данных условиях. Скорость же гидролиза ЛГП второй фракции в 2 . . . 6 раз ниже, чем для ЛГП первой фракции.

Ниже приведены найденные по указанным экспериментальным данным содержание первой и второй фракций и соответствующие им величины констант для различных видов сырья.

	Содержание фракций, I/II	Константы скорости гидролиза фракции, I/II, мин^{-1}
Кукурузная кочерыжка	80/20	0,043/0,007
Хлопковая шелуха	66/34	0,043/0,007
Тростник	70/30	0,023/0,007

Подсолнечная лузга	50/50	0,013/0,007
Сосна	65/35	0,023/0,007
Ель	60/40	0,023/0,007
Береза	50/50	0,013/0,007
Бук	-/100	-/0,007

По дополнительным данным кинетические характеристики гидролиза ЛГП осины близки к результатам, полученным для березы.

Для расчета количеств полисахаридов гемицеллюлоз, перешедших при их гидролизе в раствор, может быть использовано следующее уравнение:

$$A_{\text{ЛГП}}(p) = A_I (1 - e^{-K_I t}) + A_{II} (1 - e^{-K_{II} t}), \quad (28)$$

где A_I , A_{II} — количество первой и второй фракций; K_I , K_{II} — константы растворения этих фракций; t — время.

Как видно из данных табл. 16, результаты расчета $A_{\text{ЛГП}}(p)$ по этому уравнению достаточно близки к экспериментальным. Нужно отметить, что ранее [40] для аналогичных расчетов была разработана методика, в которой предлагалось для всех видов сырья характеризовать скорость гидролиза первой фракции гемицеллюлоз одной константой, величина которой являлась наиболее высокой, найденной для кукурузной кочерыжки, а скорость гидролиза второй фракции — величиной константы, найденной для бука. Для такого расчета был предложен эмпирический способ подбора содержания в сырье первой и второй фракции.

Сравнение величин фракции, определенных по этим двум методам, показывает, что значения их оказались разными. Однако, как видно из табл. 16, оба метода расчета количества растворившихся полисахаридов гемицеллюлоз дали вполне удовлетворительное совпадение с экспериментальными данными.

Влияние малого модуля. Большой интерес представляют исследования, выясняющие влияние на характеристику гидролиза гемицеллюлоз малого гидромодуля. Иногда способ гидролиза с малым гидромодулем принято называть парофазным, исходя из того, что в этом случае жидкая фаза находится внутри частиц сырья, а паровая занимает межчастичное пространство. Однако следует иметь в виду, что такое название все же является условным, так как оно не соответствует сущности реакции, которая протекает в жидкой, а не в паровой фазе.

Исследование по гидролизу сосновых опилок при 100 °С с применением 2 %-ной соляной кислоты в количестве 40, 10 и 1 гидромодулей выполнено Е.А. Нагалюк и Н.В. Чаловым [94]. Полученные данные показали, что с уменьшением гидромодуля имеет место значительное снижение скорости растворения полисахаридов гемицеллюлоз. Так,

Сырье	Продолжительность гидролиза, мин	Количество растворившихся полисахаридов, % от исходного	
		опытное	расчетное
Кукурузная кочерыжка	20	55,0	54,0/55,8
	30	68,0	65,7/68,9
	60	81,0	81,9/84,5
	120	88,0	91,2/92,2
	240	96,0	96,2/97,0
	360	97,6	98,2/98,9
Ель	20	36,0	31,7/35,3
	30	48,0	41,0/45,1
	60	63,0	58,6/61,3
	120	78,0	79,8/76,9
	240	90,0	91,4/91,7
	360	99,0	96,6/98,7
Береза	20	15,0	21,2/19,9
	30	27,0	28,4/27,2
	60	49,6	46,2/43,9
	120	71,0	69,0/65,6
	240	85,3	88,0/86,8
	360	95,2	92,5/95,0

П р и м е ч а н и е. В числителе — по новой методике, в знаменателе — по старой.

оказалось, что 90 % массы полисахаридов перешло в раствор при указанных значениях гидромодуля за время 1,8; 2,8 и 5 ч соответственно. В этих опытах также установлено наличие в сырье двух фракций полисахаридов гемицеллюлоз, причем содержание первой фракции лежит в пределах 65 . . . 75 %, что согласуется с приведенными выше данными.

Сравнивая продолжительность реакции для гидромодулей 40 и 1, можно прийти к выводу, что концентрация активной кислоты при малом модуле уменьшилась и соответствует 0,36 доли от ее исходной концентрации.

В работе [51] приведены результаты исследования гидролиза осино-вых опилок при 140 °С с применением 10, 2 и 1,5 гидромодулей 1 %-ного раствора серной кислоты. Как видно из рис. 11, продолжительность полного растворения полисахаридов гемицеллюлоз здесь соответственно составляет 22, 45 и 60 мин, из чего следует, что концентрация активной кислоты при гидромодуле 2 снизилась с 1 до 0,48 %, а при гидромодуле 1,5 — до 0,38 %. Авторы показали, что такое снижение концентрации активной кислоты вполне согласуется с ее количеством, израсходованным на взаимодействие с зольными элементами сырья.

В работе [136] был исследован гидролиз облагороженной хлопковой

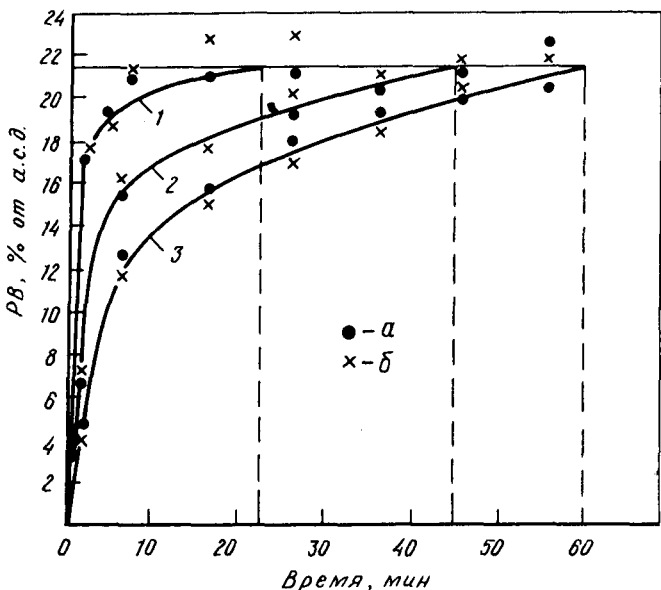


Рис. 11. Динамика изменения количества растворившихся полисахаридов гемицеллюлоз осины при гидролизе в 1 % H_2SO_4 при 140 °С и гидромодулях: 1 — 10; 2 — 2; 3 — 1,5; а — по разности содержания полисахаридов в исходном и гидролизованном образце; б — по РВ после инверсии гидролизата

шелухи при 130 °С при гидромодулях в пределах 1...7 с применением 1 %-ного раствора серной кислоты. Оказалось, что и в этом случае при гидромодуле 3 концентрация кислоты снизилась до 0,83 %, а при гидро-модуле 1 — до 0,5 %, что все же несколько меньше, чем при гидролизе опилок осины.

Необходимо отметить, как это показано в работе [51], что при определении результатов гидролиза гемицеллюлоз по содержанию РВ после инверсии гидролизатов нужно осторожно использовать данные, полученные в конце их гидролиза, так как они бывают завышенными за счет образования в растворе редуцирующих несахаров. Все приведенные результаты исследований указывают, что при оценке скорости гидролиза полисахаридов гемицеллюлоз в условиях малого гидромодуля особенно важно учитывать влияние на этот процесс инактивации раствора кислоты за счет взаимодействия ее с зольными элементами сырья.

В методическом отношении имеются затруднения в правильном определении влияния зольных элементов сырья на каталитическую активность гидролизующего раствора. Так, методику, при которой обрабатывают навеску сырья раствором серной кислоты известной концентрации при обычных температурах с последующим определением оставшейся

Сырье	Зольность, %	Гидромо- дуль обра- ботки сырья раствором кис- лоты	Концентрация серной кислоты, %			Количество связанной кислоты, кг на 1 т су- хого сырья
			исход- ная	после гидро- лиза	связан- ная	
Сосна	0,20	5	0,5	0,40	0,1	5
Береза	0,43	5	0,5	0,30	0,2	10
Подсолнечная лузга	2,51	5	1,2	0,32	0,88	44
Кукурузная кочерыжка	1,30	5	1,2	0,52	0,48	24
Солома	5,90	5	1,2	0,25	0,95	47,5

концентрации кислоты, нельзя признать удовлетворительной, так как при этом не все активные зольные элементы могут прореагировать с кислотой.

В работе [105] предложено определять активную зольность сырья путем получения от известной навески сырья золы и последующего титрования полученной золы раствором кислоты. Этот метод имеет тот же недостаток, что и предыдущий, так как не позволяет учесть влияние на концентрацию кислоты образования бисульфата, на что указывалось выше, поэтому он должен дать заниженные результаты. Для этих целей И.И. Корольковым, Е.Ф. Лихонос и др. [40] был предложен кинетический метод, заключающийся в определении констант скорости гидролиза целлюлозы, в чистом растворе кислоты и в этом же растворе кислоты после обработки им сырья при высокой температуре. В этом случае активную концентрацию кислоты с учетом влияния на нее зольных элементов сырья находят по формуле

$$c_x = \frac{c K_r}{K_p}, \quad (29)$$

где c — концентрация кислоты в исходном растворе; K_r — константа, полученная с применением гидролизата; K_p — константа, полученная с применением исходного раствора кислоты.

В табл. 17 приведены полученные таким путем результаты определения количества серной кислоты, образующие соли в реакции с зольными элементами различных видов растительного сырья.

Аналогичные данные могут быть получены и по результатам гидролиза легкогидролизуемых полисахаридов сырья в присутствии 1 . . . 2 % раствора серной кислоты при 100 . . . 130 °С. В этом случае требуется построить кривые растворения полисахаридов от продолжительности

реакции при гидро модулях 10 . . . 15 и 1 . . . 2 и по кривым найти время растворения порядка 80 % полисахаридов. Тогда продолжительность реакции при малом модуле, где проявляется влияние зольных элементов, должно быть больше во столько раз, во сколько раз уменьшилась исходная концентрация кислоты. Откуда

$$c_x = c t_1 / t_2 , \quad (30)$$

где c — исходная концентрация кислоты; t_2 — продолжительность реакции при большом модуле; t_1 — продолжительность реакции при малом модуле.

Согласно данным, приведенным выше, по гидролизу полисахаридов гемицеллюлоз осиновых опилок при 140 °С с применением 1 %-ного раствора серной кислоты в количестве 10 и 2 гидро модулей, где длительность гидролиза составляет 22 и 45 мин соответственно, концентрация кислоты при гидро модуле 2 оказалась согласно расчету по уравнению (30) равной 0,48 %.

Отсюда следует, что количество моногидрата серной кислоты, идущее на связывание с зольными элементами 1 т осиновых опилок, должно равняться 10 кг.

В л и я н и е т е м п е р а т у р ы . Для характеристики гидролиза гемицеллюлоз также важно знать влияние на этот процесс изменения температуры. Ранее [40] на основе совпадения результатов гидролиза гемицеллюлоз сосны при 100 ° и 140 ° при одинаковой величине критерия гидролиза было принято, что величины температурных коэффициентов Q_{10} для целлюлозы и полисахаридов гемицеллюлоз одинаковы. В настоящее время накоплен новый экспериментальный материал, который позволяет рассмотреть этот вопрос более обстоятельно.

Необходимо отметить, что имеющиеся в литературе результаты экспериментов по гидролизу гемицеллюлоз различных растительных материалов иногда трудно сопоставлять друг с другом, так как в опытах часто применяются образцы, имеющие различную степень удаления зольных веществ, и в этом случае в реакционной среде активная кислотность является неизвестной величиной.

Однако в ряде работ имеются результаты опытов, проведенных при разных температурах, но в сопоставимых условиях, которые можно подвергнуть рассмотрению без допущения больших ошибок. В частности, И.И. Корольков, Е.Ф. Лихонос и др. провели такое исследование с применением березовых опилок, кукурузной кочерыжки и подсолнечной лузги. По данным этой работы на рис. 12 и 13 приведены кривые гидролитического растворения ЛГП кукурузной кочерыжки при 120 и 130 °С и березовых опилок при 127 и 137 °С.

По ходу прямой зависимости логарифма количества нерастворившихся ЛГП от времени реакции получается, что и при разных температурах

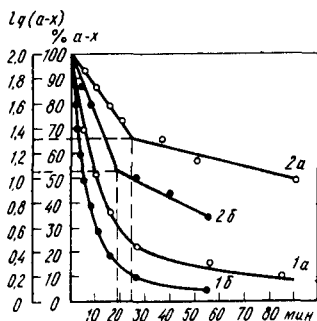


Рис. 12. Кинетические зависимости гидролитического растворения ЛГП кукурузной кочерыжки:

1 — зависимость количества нерастворенных ЛГП ($a-x$) от времени; 2 — зависимость $\lg(a-x)$ от времени; а — 120 °С; б — 130 °С

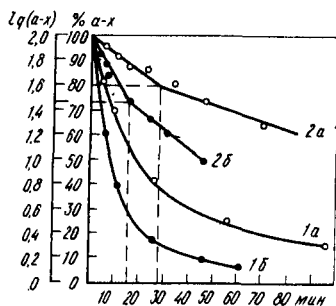


Рис. 13. Кинетические зависимости гидролитического растворения ЛГП березы:

1 — зависимость количества нерастворенных ЛГП ($a-x$) от времени; 2 — зависимость $\lg(a-x)$ от времени; а — 137 °С; б — 147 °С

в этих видах сырья имеются две кинетические фракции и содержание первой фракции для кукурузной кочерыжки при 120 °С равно 80 %, а при 130 °С — 88 %, для березовых опилок при 127 °С — 50 % и при 137 °С — 60 %. Эти данные близки к тем, которые были получены при 100 °С, однако здесь имеется тенденция повышения содержания первой фракции за счет второй с ростом температуры, на что впервые указал Н.В. Чалов и др. [94].

Аналогичный график был получен и по результатам гидролиза подсолнечной лузги. В этой работе опытным путем была найдена активная концентрация серной кислоты с учетом взаимодействия ее с зольными элементами сырья и при этом оказалось, что исходная концентрация серной кислоты в опытах с березовыми опилками снизилась с 0,8 до 0,52 %, с кукурузной кочерыжкой с 1 до 0,6 % и с подсолнечной лузгой с 1,2 до 0,32 %. Учитывая эти данные, по указанным на рис. 12, 13 графикам оказалось возможным вычислить константы скорости гидролитического растворения фракции полисахаридов гемицеллюлоз и при 120 ... 150 °С привести их к 1 %-ному раствору серной кислоты.

Аналогичные константы можно рассчитать по приведенным выше данным для 100 °С, так как в этом случае можно пренебречь влиянием зольных элементов на концентрацию кислоты из-за применения в реакции высокого гидромодуля, равного 40. По полученным таким путем константам на рис. 14 представлены графики зависимости величин логарифма констант K_I и K_{II} от температуры. Полученные зависимости поз-

воляют рассчитать величины констант, температурные коэффициенты и энергии активации в пределах 100 . . . 150 °С. Как видно из табл. 18, коэффициент Q_{10} для первой фракции полисахаридов березы равен 2,4, для кукурузной кочерыжки 2,6 и для подсолнечной лузги 2,2. Величины коэффициентов Q_{10} для второй фракции во всех указанных видах сырья довольно близки между собой и лежат в пределах 2 . . . 2,4, причем характерно, что для подсолнечной лузги коэффициенты Q_{10} в обеих фракциях имеют одинаковую величину.

Разницей в величинах Q_{10} для первой и второй фракций, по-видимому, можно объяснить наличие указанной тенденции в изменении содержания этих фракций с повышением температуры и ее отсутствие в подсолнечной лузге. Особенно велика такая разница в величинах коэффициентов Q_{10} для сосновых опилок, которые по данным авторов работы [60] равны 2 и 3,1 и где соответственно этому содержание первой фракции с 70 % и при 120 °С увеличивается до 100 % при 140 °С.

Т а б л и ц а 18

Температура, °С	Береза						Кукурузная кочерыжка		
	I фракция			II фракция			I фракция		
	%	$K \cdot 10^2$ мин ⁻¹	Q_{10}	$K \cdot 10^2$ мин ⁻¹	Q_{10}		%	$K \cdot 10^2$ мин ⁻¹	Q_{10}
100	50	0,63	—	0,30	—		80	0,09	—
110	50	1,50	2,4	0,66	2,2		80	5,82	2,6
120	50	3,55	2,4	1,41	2,2		80	15,5	2,6
130	50	8,32	2,3	3,16	2,2		90	42,0	2,7
140	60	20,0	2,4	6,6	2,2		100	112	2,7
150	60	46,1	2,4	13,8	2,1		100	282	2,5

Продолжение табл. 18

Температура, °С	Кукурузная кочерыжка				Подсолнечная лузга			
	II фракция		I фракция		II фракция			
	$K \cdot 10^2$ мин ⁻¹	Q_{10}	%	$K \cdot 10^3$ мин ⁻¹	Q_{10}	$K \cdot 10^3$ мин ⁻¹	Q_{10}	
100	0,39	—	56	0,50	—	0,33	—	
110	0,96	2,4	50	1,12	2,2	0,72	2,3	
120	2,24	2,3	50	2,62	2,3	1,59	2,1	
130	5,02	2,2	50	5,62	2,2	3,55	2,2	
140	—	—	50	12,6	2,2	7,07	2,0	
150	—	—	50	2,0	2,0	14,1	2,0	

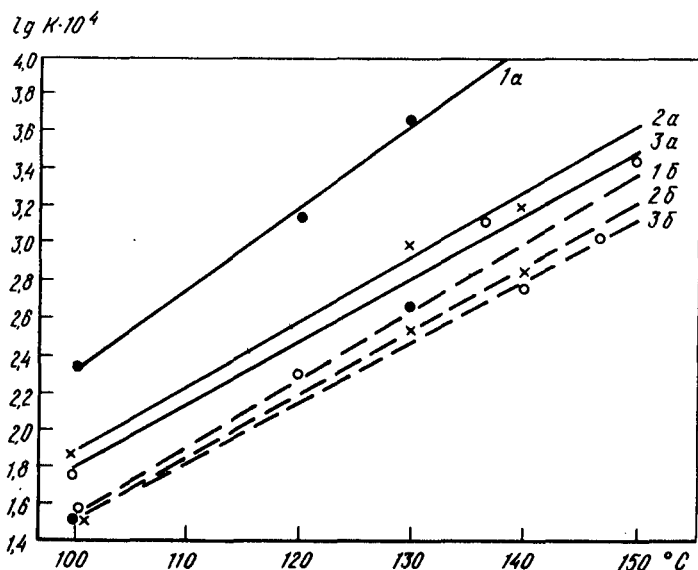


Рис. 14. Зависимость констант скорости гидролитического растворения фракции ЛГП от температуры:
1 — кукурузная кочерыжка; 2 — береза; 3 — подсолнечная лузга; а — I фракция; б — II фракция

Вычисленные по данным табл. 18 величины энергии активации, Дж (кал) для I и II фракций характеризуется следующими величинами.

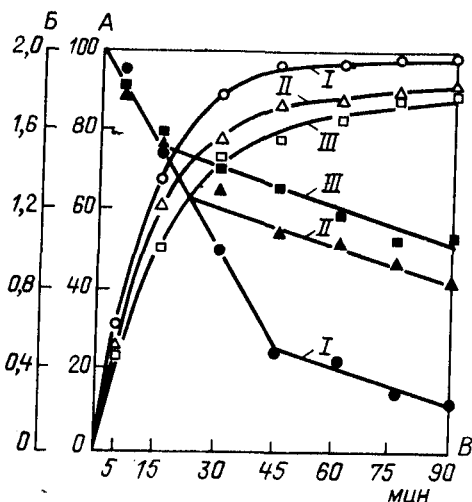
	I	II
Береза	110 000 (26 500)	94 000 (22 500)
Кукурузная кочерыжка	131 000 (31 400)	88 600 (21 200)
Подсолнечная лузга	103 000 (24 800)	10 600 (25 400)

Энергия активации гидролитического растворения первой фракции полисахаридов гемицеллюлоз в обоих случаях значительно ниже энергии активации гидролиза целлюлозы и близка к ее величинам, найденным для гидролиза крахмала.

Полученные результаты по гидролитическому растворению ЛГП различных видов сырья при разных температурах и гидромодулях показывают, что кинетическая картина в данном случае является пестрой, так как выявляется зависимость активной концентрации кислоты от величины зольности сырья и гидромодуля, наличие для разных видов сырья не только различного содержания двух кинетических фракций ЛГП и разных величин констант скорости их гидролиза, но и различных температурных коэффициентов и величин энергии активации. Все вместе

Рис. 15. Кинетика гидролитического растворения ЛГП хлопковой шелухи при различной степени ее загнивания:

I — здоровая; II — слабо загнившая; III — сильно загнившая; А — количество растворившихся ЛГП, % от исходного содержания; Б — нерастворившиеся ЛГП; В — продолжительность гидролиза, мин



это требует применения при кинетических расчетах довольно большого набора экспериментальных показателей.

В общем виде процесс гидролитического растворения ЛГП различного вида сырья

может с достаточной точностью описываться следующим уравнением:

$$A_{\text{ЛГП}}(p) = A_I [1 - e^{-K_I(c - c_3)t}] + A_{II} [1 - e^{-K_{II}(c - c_3)t}], \quad (31)$$

где A_I , A_{II} — содержание фракции ЛГП, определенное в стандартных условиях (100°C , 2 % H_2SO_4) или при температурах, близких к требуемым; K_I , K_{II} — константы гидролитического растворения I и II фракций, приведенные к 1 %-ному раствору серной кислоты; $c - c_3$ — разность между концентрацией серной кислоты, взятой в опыте и концентрацией ее, связанной с зольными элементами сырья.

Величины c_3 зависят от зольности сырья и гидромодуля и определяется экспериментально или рассчитываются на основе данных табл. 17.

Следует также указать на особенности кинетической характеристики полисахаридов гемицеллюлоз сырья различной степени загнивания. На рис. 15 выражены результаты гидролиза при 130°C в присутствии 5 гидромодулей 1 %-ной серной кислоты трех образцов облагороженной хлопковой шелухи разной степени загнивания [133]. Согласно графику во всех образцах обнаруживается содержание двух фракций полисахаридов, причем при увеличении степени загнивания повышается содержание второй фракции. Последнее говорит о том, что в процессе гниения в первую очередь подвергалась разрушению первая, более легкогидролизуемая фракция. По характеру расположения прямых графика можно сделать вывод, что загнивание не повлияло на скорости гидролиза обеих фракций.

2.6. ГИДРОЛИЗ ОЛИГОСАХАРИДОВ

Перешедшие в раствор при гидролизе гемицеллюлоз остатки микромолекул полисахаридов неоднородны, и степень полимеризации их лежит в пределах 2 . . . 15. Обычно такие продукты принято называть декстринами в случае образования их из полисахаридов, состоящих из однородных звеньев моносахаридов, или олигосахаридами, если последние построены из неоднородных звеньев, что более характерно для гемицеллюлоз.

Процесс гидролиза декстринов наиболее подробно изучен на реакции превращения крахмала в глюкозу [116]. На рис. 16 показано содержание в растворе различных продуктов в зависимости от степени гидролиза крахмала. Скорость гидролиза крахмала подчиняется уравнению первого порядка, и константа этой реакции в 400 раз выше констант скорости распада глюкозы и соответственно скорости гидролиза целлюлозы.

В табл. 19 приведены константы скорости гидролиза олигосахаридов гемицеллюлоз сосны, полученные по результатам обработки их в 0,5 %-ной серной кислоте при температурах 130 . . . 160 °С. Как видно из приведенных данных, температурный коэффициент для этого процесса лежит в пределах 2,7 . . . 3, а значение коэффициента гидролиземости σ_d , полученного при сравнении констант для олигосахаридов и древесной целлюлозы, находится в пределах 340 . . . 660, т.е. оно близко к соответствующим коэффициентам для гидролитического растворения второй фракции полисахаридов гемицеллюлоз. Учитывая, что температурный коэффициент для гидролиза олигосахаридов равен 2,7, а для гидролиза полисахаридов гемицеллюлоз 1,7 . . . 2,6, можно полагать, что с повышением температуры скорость гидролиза олигосахаридов должна расти быстрее, чем скорость растворения полисахаридов, а следовательно, в этом случае должен уменьшаться выход олигосахаридов.

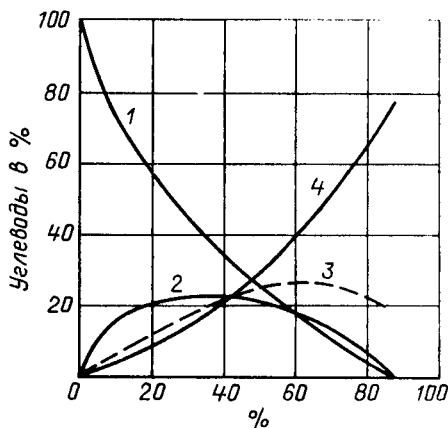


Рис. 16. Зависимость содержания различных углеводов от степени гидролиза крахмала:
1 — декстрины; 2 — три- и тетрамоносахариды; 3 — мальтоза;
4 — глюкоза

Температура, °C	Минутная константа K для гидролиза в 1 н. H_2SO_4		Коэффициент гидролизуемости σ_d	Q_{10}
	олигосахаридов	целлюлозы		
130	0,66	0,001	660	
140	1,5	0,003	500	3,0
150	3,0	0,008	380	2,7
160	7,4	0,022	340	2,7

На рис. 17 приведены кривые образования олигосахаридов в гидролизате, полученные при гидролизе различных видов сырья при 100 °C в присутствии 40 гидромодулей 2 %-ной серной кислоты. Для этих кривых характерно наличие максимума, величина которого наиболее высокая у кукурузной кочерыжки и хлопковой шелухи, полисахариды гемицеллюлоз которых отличаются высокой гидролизуемостью. Более низкая величина максимума получена для березы, бука и подсолнечной лузги, у которых гидролизуемость полисахаридов значительно ниже, чем у кукурузной кочерыжки. К концу гидролиза гемицеллюлоз олигосахариды почти полностью переходят в сахара и некоторое остаточное

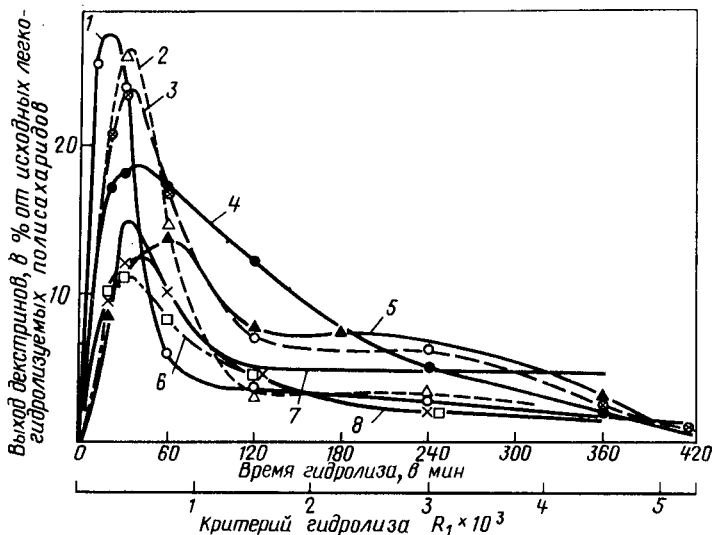


Рис. 17. Динамика образования олигосахаридов при гидролизе различных видов растительного сырья в кипящей 2 %-ной серной кислоте:
 1 — кукурузная кочерыжка; 2 — хлопковая шелуха; 3 — тростник; 4 — багасса;
 5 — ель; 6 — подсолнечная лузга; 7 — береза; 8 — бук

количество их свидетельствует, по-видимому, о наличии в гидролизате биуроновых кислот.

Величина энергии активации для гидролиза олигосахаридов, рассчитанная по константам, приведенным в табл. 19, оказалась равной 121 000 Дж/моль (29 000 кал/моль), т.е. почти такой же, как для гидролиза крахмала.

В соответствии с кинетикой консекитивных реакций процесс образования олигосахаридов (декстринов) при гидролизе гемицеллюлоз можно выразить следующим уравнением:

$$D = \frac{A_I K_I}{K_A - K_I} (e^{-K_I t} - e^{-K_A t}) + \frac{A_{II} K_{II}}{K_D - K_{II}} (e^{-K_{II} t} - e^{-K_D t}), \quad (32)$$

где D — выход декстринов; K_D — константа скорости гидролиза декстринов.

2.7. ГИДРОЛИТИЧЕСКОЕ РАСТВОРЕНИЕ НЕПОЛИСАХАРИДНЫХ КОМПОНЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Обычно при гидролизе гемицеллюлоз растительного сырья убыль массы его превышает массу перешедших в раствор полисахаридов, что связано с одновременным переходом в раствор таких компонентов сырья, как ацетильные группы, уроновые кислоты и деструктированная в процессе гидролиза низкомолекулярная фракция лигнина. Так, при полном гидролизе гемицеллюлоз древесины осины убыль общей массы составляет 32 %, а масса полисахаридов, перешедших в раствор, равна 20,7 % от а.с.д.

Наиболее подробно этот вопрос исследован Н.Д. Хоменко и И.И. Корольковым [133] при гидролизе облагороженной хлопковой шелухи разной степени загнивания. Как видно из приведенных данных, убыль массы исследуемых образцов на 8...10 % выше массы растворившихся полисахаридов. При этом в гидролизате было найдено 16,1...24,8 % полисахаридов, 0,48...1,3 % уксусной кислоты, 5,5...5,8 % уроновых кислот и 4,6...6,9 % лигнина. Следует указать на то, что в данном случае выход растворившихся компонентов немного превышает величину убыли массы, что, по-видимому, объясняется завышенным результатом определения легкогидролизуемых полисахаридов, найденным по количеству РВ в гидролизате.

Образец	Здоровый	Малозагнивший	Сильнозагнивший
ЛГП	24,80	20,06	16,11
Белок (N·6,25)	1,75	1,77	1,44
Лигнин	4,64	6,20	6,90
Уроновые кислоты	500	5,60	5,78

Ацетальные группы	1,5	0,79	0,48
Сумма растворившихся ком- понентов	37,69	34,42	30,71
Убыль массы сырья	33,80	30,50	24,43
Разность между суммой раство- рившихся компонентов и убыли массы сырья	3,88	3,92	6,28

Как видно из рис. 18, кривая перехода в раствор уксусной кислоты при гидролизе гемицеллюлоз осины имеет почти одинаковый вид с кривой растворения полисахаридов. Согласно данным работы [133], полученным при гидролизе гемицеллюлоз хлопковой шелухи, переход в раствор ацетильных групп так же, как и полисахаридов, характеризуется наличием двух фракций, константы растворения которых примерно в 2 раза выше соответствующих констант растворения полисахаридов. Что касается уоновых кислот, то в кинетическом отношении они оказались однородными, а константа скорости их растворения получилась в 2 раза меньше константы растворения первой фракции полисахаридов.

Более сложно идет процесс растворения деструктированного лигнина, однако и здесь, как видно из рис. 19, имеются определенные зависимости. Так, при повышении температуры гидролиза гемицеллюлоз хлопковой шелухи с 100 до 160 °С количество лигнина, перешедшего в раствор, увеличивается с 4,5 до 8,6 % от массы образца.

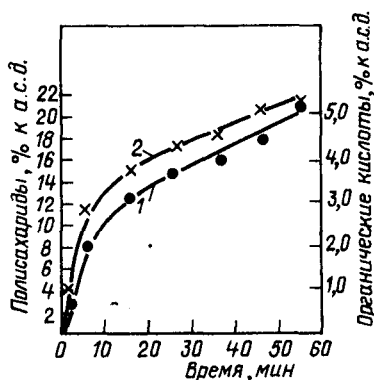


Рис. 18. Динамика перехода в раствор органических кислот:

1 — и полисахаридов; 2 — при гидролизе гемицеллюлоз основных опилок при 140 °С в присутствии 1,5 гидромодулей 1 %-ной серной кислоты

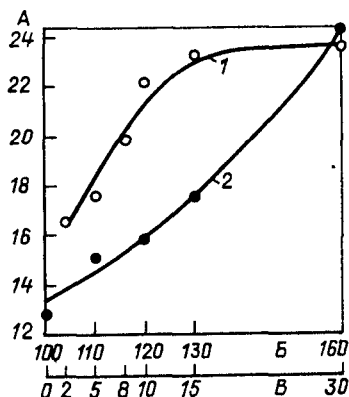


Рис. 19. Изменение растворимости лигнина при гидролизе гемицеллюлоз хлопковой шелухи в зависимости:

1 — от температуры; 2 — от гидромодуля; А — количество растворившегося лигнина, % от его исходного содержания; Б — температура, °С; В — гидромодуль

Также найдено, что количество растворенного лигнина растет с повышением гидромодуля, и, например, при 130 °С с изменением величины гидромодуля в пределах от 2 до 30 оно возросло с 16,5 до 23,5 % от исходного содержания лигнина в образце и затем оставалось постоянным. Косвенно о наличии лигнина в гидролизате можно судить по содержанию в ней бромлируемых веществ, причем коэффициент пересчета последних в лигнин в зависимости от вида сырья лежит в пределах 0,25 . . . 0,4. Представляет интерес получение аналогичных данных по растворимости лигнина на других видах сырья.

3. КИНЕТИКА РАСПАДА МОНОСАХАРИДОВ И ИХ ВЫХОДА ПРИ ГИДРОЛИЗЕ ПОЛИСАХАРИДОВ

Процесс превращения полисахаридов в сахара путем гидролиза в жестких условиях сопровождается рядом последовательно текущих реакций, в которых участвуют вновь образовавшиеся продукты. Так, получающиеся при гидролизе полисахаридов моносахариды под влиянием кислой среды и температуры подвергаются дегидратации с образованием в зависимости от вида сахара оксиметилфурфурола или фурфурола, а последние в этих условиях также подвергаются разложению с образованием органических кислот и гуминовых веществ.

В кинетике совокупность последовательно идущих в системе реакций принято называть консекутивными реакциями. В этом случае выход любого из образующихся продуктов будет зависеть от соотношения констант скоростей предыдущих реакций и скорости распада образовавшегося при этом продукта. В основном константы скоростей последовательных реакций независимы друг от друга, что дает возможность изучить закономерности кинетики каждой такой реакции в отдельности, а затем использовать полученные данные для характеристики процесса в целом.

3.1. РАСПАД МОНОСАХАРИДОВ В КИСЛОЙ СРЕДЕ

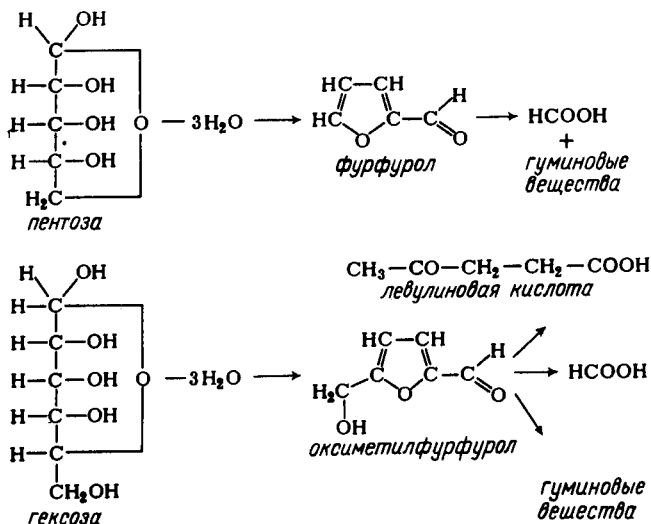
При нагревании растворов моносахаридов в присутствии разбавленных минеральных кислот наблюдается уменьшение их редуцирующей величины, что сопровождается окрашиванием жидкости сначала в желтый, а затем в коричневый цвет с последующим образованием осадков гуминовых веществ. Представление о характеристике продуктов распада моносахаридов можно получить из данных В.И. Шаркова, приведенных ниже, где отражены результаты нагревания 3 %-ных растворов глюкозы и ксилозы в присутствии 0,1 н. серной кислоты при 180 °С в течение 1 ч.

	Глюкоза	Ксилоза
Моносахариды	33,4	8,2
Оксиметилфурфурол	5,6	—
Фурфурол	—	46,7
Гуминовые вещества	9,5	6,5
Левулиновая кислота	31,5	—
Муравьиная кислота	12,8	11,3
Реакционная вода	4,9	26,3
Всего	97,7	99,0

На рис.20 приведены кривые выходов различных продуктов, образующихся при разной глубине распада глюкозы, полученные И.С. Стрижевской и И.И. Корольковым [118] при нагревании 5 %-ного раствора глюкозы в присутствии 0,5 %-ной серной кислоты при 180 °С. Из этих данных видно, что благодаря малой устойчивости выход оксиметилфурфуrolа от разложившейся глюкозы невелик и быстро уменьшается, при этом растут выходы левулиновой, муравьиной кислот и гуминовых веществ. Последние частично выпадают в осадок, а частично остаются в растворе. Выходы этих продуктов при разложении 70 % глюкозы в основном согласуются с приведенными выше данными.

В аналогичном исследовании [119], выполненном на растворе ксилозы, было установлено, что в реакционной среде образуется 42,5 . . . 37 % фурфурола от количества разложившейся ксилозы, причем здесь наряду с муравьиной кислотой найдены в небольших количествах такие нелетучие органические кислоты, как щавелевая, фумаровая и янтарная.

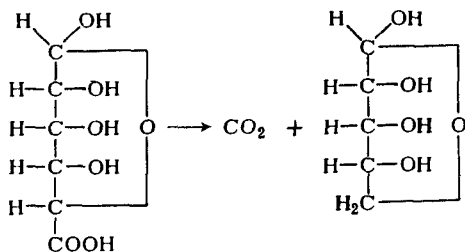
В общем виде распад гексоз и пентоз можно представить следующей схемой:



Согласно этой схеме в результате дегидратации гексоз образуется ω -оксиметилфурфурол, который в кислой среде подвергается преобразованию в двух направлениях: с одной стороны, продукты распада конденсируются в высокомолекулярные гуминовые вещества, с другой стороны, он распадается на левулиновую и муравьиную кислоты, которые являются веществами, относительно стойкими к действию сильных кислот и высокой температуры. В случае дегидратации пентоз образуется фурфурол, который при разложении дает муравьиную кислоту и гуминовые вещества.

Механизм воздействия ионов гидроксония на моносахариды заключается в образовании активных комплексов по месту расположения гидроксильных групп. Такой активный комплекс вызывает энергетические изменения связи в данном месте и приводит к отщеплению воды и образованию двойной связи.

Уроновые кислоты, как и пентозы, подвержены реакции дегидратации с образованием фурфурола, однако в этом случае процесс начинается с декарбоксилирования и превращения этих кислот в пентозу:



3.2. ПОРЯДОК РЕАКЦИИ

Результаты неоднократных исследований разложения пентоз и гексоз в растворах кислот позволили сделать вывод, что эта реакция подчиняется уравнению первого порядка. Этот вывод подтверждается и данными распада глюкозы, полученными при нагревании ее раствора в присутствии 0,1 н. серной кислоты при 170°C , которые выражаются характерной для реакции первого порядка прямой линией зависимости логарифма количества остаточного сахара от времени реакций (рис. 21). В соответствии с этим скорость распада сахара может быть выражена следующим уравнением:

$$dx/dt = K_2(b - y),$$

где K_2 — константа скорости распада сахара; b — исходное количество сахара; y — количество сахара, разложившееся к данному времени. Откуда

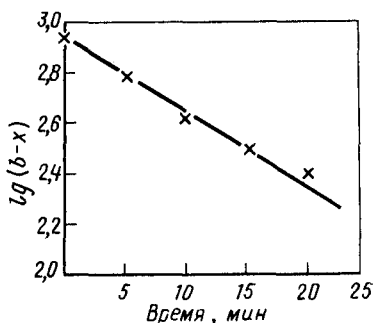
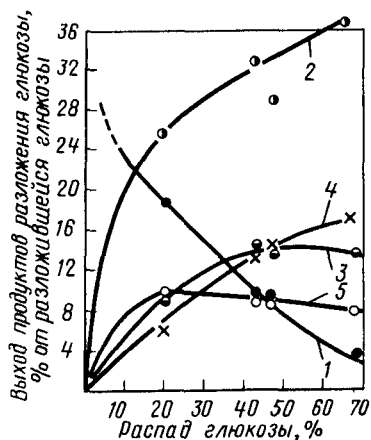


Рис. 20. Выход продуктов разложения глюкозы:

1 — оксиметилфурфурол; 2 — левулиновая кислота; 3 — муравьиная кислота; 4 — гуминовые вещества в осадке; 5 — гуминовые вещества в растворе

Рис. 21. Зависимость логарифма количества неразложившейся глюкозы от времени нагревания ее раствора при 170 °С в присутствии 0,5 %-ной серной кислоты

$$K_2 = 2,3/t \lg \frac{b}{b-y} \quad (33)$$

или с учетом подогрева

$$K_2 = \frac{2,3}{t-t_0} \lg \frac{b-y_0}{b-y} \quad (34)$$

Нужно отметить, что в экспериментах по определению констант скорости распада моносахаридов возникают трудности аналитического порядка. Ранее о результатах такой реакции судили по изменению содержания редуцирующих веществ (РВ) в растворе. При этом результаты анализа оказывались завышенными из-за редуцирующей способности фурфурола, оксиметилфурфурола и растворенных гуминовых веществ. Позже для точности результатов стали очищать растворы от этих примесей путем экстракции их органическими растворителями, из которых лучшим является дихлорэтан. Однако более правильным является применение для этих целей метода хроматографии.

3.3. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА КИНЕТИКУ РАСПАДА

Влияние природы и концентрации кислоты. Подобно реакции гидролиза полисахаридов скорость разложения моносахаридов находится в прямой зависимости от активности растворов кислот, т.е. от количества содержащихся в них водородных ионов. В соответствии с этим для обеих реакций оказались одинаковыми и коэффициенты каталитической активности различных кислот, приводимые ниже. Однако для орга-

Соляная	1,0/1,0
Серная	0,51/0,50
Азотная	0,026/0,023
Фосфорная	0,08/0,11
Муравьиная	0,025/0,07
Уксусная	0,015/0,06

Примечание. В числителе для гидролиза полисахаридов, в знаменателе для распада моносахаридов.

нических кислот их каталитическое действие на первую реакцию значительно выше, чем на вторую, что следует проверить.

В табл. 20 приведены экспериментальные константы скорости распада глюкозы, найденные для различных концентраций соляной и серной кислот и приведенные к однонормальному раствору кислоты. В данном случае постоянство величин приведенных констант выражает прямую зависимость между величиной констант и концентрацией кислоты. Эта зависимость достаточно четко наблюдается в растворах соляной кислоты концентрацией от 0,01 до 0,2 н. и серной кислоты концентрацией от 0,02 до 0,32 н. Однако в очень разбавленных растворах серной кислоты

Таблица 20

Концентрация кислоты, н.	Минутные константы скорости распада глюкозы, приведенные к 1 н. раствору кислоты			
	HCl 170 °C	H ₂ SO ₄ 180 °C	H ₂ SO ₄ 180 °C	H ₂ SO ₄ 210 °C
0,32	—	—	0,16	—
0,20	0,13	—	—	—
0,16	—	—	0,16	—
0,15	0,13	—	—	—
0,10	0,13	0,15	—	1,4
0,08	—	—	0,16	—
0,05	0,13	—	—	—
0,02	0,13	0,15	—	1,6
0,01	0,13	0,25	—	—
0,002	—	2,95	—	7,1
0,001	—	6,60	—	—

(концентрацией ниже 0,02 н.) наблюдается увеличение каталитической активности раствора. В принципе такое положение должно быть и в растворах соляной кислоты при концентрации ее ниже 0,01 н.

На основании полученных данных могут быть вычислены коэффициенты относительного изменения активности кислоты в очень разбавленных растворах. Такой коэффициент, который можно обозначить α_p , представляет собой отношение величин приведенных констант K_2 для данного очень разбавленного раствора кислоты и для раствора с концентрацией кислоты выше 0,1 н. Полученных экспериментальных данных пока еще недостаточно для того, чтобы на основании их можно было вычислить коэффициенты α_p с достаточной точностью. Ориентировочно изменение α_p при различных концентрациях серной кислоты можно принять следующим:

Концентрация H_2SO_4 , н.	0,02	0,01	0,0005	0,002	0,006
Коэффициент α_p	1,0	1,3	1,5	2,0	5,0

Это явление можно объяснить с точки зрения общих положений теории кислотно-основного катализа, согласно которым каталитическая активность раствора представляет собой сумму каталитического действия не только ионов водорода, но и присутствующих в растворе гидроксильных ионов и недиссоциированных молекул воды. Возможность достаточно ощутимого распада сахара под влиянием очень малых концентраций гидроксильных ионов вытекает из того, что скорость распада глюкозы под влиянием этих ионов в 135 000 раз больше, чем под влиянием водородных ионов одинаковой концентрации. Расчет показывает, что влиянием гидроксильных ионов можно пренебречь только при кислотности с величиной pH ниже 3, поэтому минимум скорости распада глюкозы находится не в нейтральной точке (при pH 7), а в области pH 4.

Каталитическим действием воды и гидроксильных ионов также объясняется факт повышенного распада глюкозы в начальный период нагревания ее в чистой воде. В этом случае, как видно из приведенных ниже данных, глюкоза разлагается в большей степени, чем в 0,01 %-ном растворе серной кислоты. При дальнейшем нагревании растворов распад сахара в воде уменьшается в связи с тем, что раствор начинает подкисляться кислотами, образовавшимися при распаде сахара.

Температура, °C	180	200
Продолжительность реакции, мин	20	15
Количество оставшейся глюкозы, % от исходного		
при нагревании:		
в воде	87,8	83,4
в 0,01 %-ной H_2SO_4	88,8	85,0

Между тем следует отметить, что имеются данные Е. Гарриса [17]

Температура, °С	Концентрация HCl, н.	Минутная константа скорости распада глюкозы	
		опытная	приведенная к 1 н. концентрации HCl
170	0,11	0,0153	0,14
	0,44	0,072	0,16
	0,88	0,147	0,12
180	0,11	0,0391	0,36
	0,44	0,179	0,41
	0,80	0,482	0,55
190	0,055	0,486	0,88
	0,11	0,107	0,97
	0,44	0,406	0,92
	0,48	0,715	0,87

по определению распада глюкозы в растворах соляной кислоты различной концентрации, из которых он делает вывод, что приведенные константы скорости распада глюкозы с увеличением концентрации кислоты возрастают даже в пределах 0,1 . . . 0,8 н. Однако, как видно из его данных, приведенных в табл. 21, этот вывод нельзя признать правомочным, так как он вытекает из результатов, полученных в опытах при 180 °С, и не подтверждается в опытах при 170 и 190 °С.

С учетом влияния на константу скорости распада глюкозы каталитической активности кислот и их концентрации величина ее может быть представлена в виде ряда следующих сомножителей:

$$K_2 = \lambda_2 \alpha N, \quad (35)$$

где λ_2 — температурная константа распада сахара, или каталитическая константа в 1 н. растворе HCl; α — коэффициент каталитической активности кислоты; N — концентрация кислоты, н.

Применительно к раствору серной кислоты константы могут быть выражены следующими соотношениями:

$$K_2 = K_{2(N)} N, \quad (36)$$

$$K_2 = K_{2(\%)} c, \quad (37)$$

где $K_{2(N)}$ — константа, приведенная к 1 н. раствору кислоты; $K_{2(\%)}$ — константа, приведенная к 1 %-ному раствору кислоты; c — концентрация кислоты, %.

Влияние на каталитическую активность в очень разбавленных растворах кислот гидроксильных ионов может быть учтено при помощи коэффициентов α_p , о которых говорилось выше. Тогда

$$K_2 = K_2(\%)^c \alpha_p. \quad (38)$$

Влияние температуры. В настоящее время достаточно точно определены константы распада глюкозы и ксилозы в растворах серной кислоты при температуре 150 . . . 200 °С. Результаты определения констант для более высоких температур являются менее точными, так как здесь ошибки возникают из-за трудностей стабилизации температур в связи с кратковременностью реакции.

Как видно из графика рис. 22, для распада глюкозы и ксилозы зависимость величин $\lg K_2$ от температуры выражается прямыми линиями. С допустимой погрешностью такая же зависимость имеется и от обратной величины абсолютной температуры, т.е. от $1/T$, что указывает на подчинение ее уравнению Аррениуса. В соответствии с этим расчет энергии активации распада глюкозы, выполненный для $K_2(N)$ при температурах 130 . . . 200 °С дает величину

$$E = \frac{8,31 \cdot 473 \cdot 403}{0,43(473 - 403)} \lg \frac{0,6}{0,003} = 143000 \text{ Дж/моль},$$

а для распада ксилозы

$$E = \frac{8,31 \cdot 473 \cdot 413}{0,43(473 - 413)} \lg \frac{2,57}{0,045} = 127000 \text{ Дж/моль},$$

или 34 200 и 26 600 кал/моль соответственно.

Величины констант, приведенных к 1 н. раствору серной кислоты, уточненные по графику рис. 22 и по уравнению (19) для обоих указанных реакций, приведены в табл. 22, кроме того, для распада глюкозы приведены константы для 1 %-ного раствора серной кислоты в Приложении 1.

Нужно отметить, что в данном случае константы скорости распада глюкозы для 200 . . . 240 °С оказались выше опубликованных ранее [40].

Рис. 22. Зависимость логарифма констант скорости распада моносахаридов, приведенных к 1 н. серной кислоте, от температуры реакции:

1 — глюкоза, 2 — ксилоза

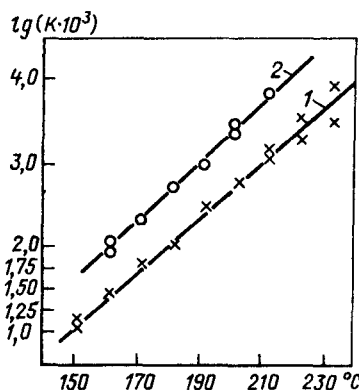


Таблица 22

Температура, °C	Глюкоза		Ксилоза	
	$K_2(N)$, мин ⁻¹	Q_{10}	$K_2(W)$, мин ⁻¹	Q_{10}
130	0,0012	—	—	—
140	0,0035	2,9	0,019	—
150	0,010	2,8	0,044	2,3
160	0,026	2,6	0,10	2,3
170	0,064	2,5	0,22	2,2
180	0,15	2,3	0,50	2,2
190	0,34	2,2	1,12	2,2
200	0,68	2,0	2,57	2,2
210	1,30	2,0	5,80	2,2
220	2,64	2,0	—	—
230	5,23	2,0	—	—
240	10,3	2,0	—	—

Таблица 23

Катализатор	Концентрация катиона, г · ион/л	Продолжительность реакции, мин	Количество разложившейся ксилозы, % от исходного	Выход фурфуrolа от разложившейся ксилозы, %	Константа скорости распада ксилозы		Коэффициент α_s
					опытная	приведенная к 0,1 г · ион/л	
HCl	0,1	30	36,4	21,4	0,017	0,017	1,0
KCl	0,1	60	10,1	21,8	0,002	0,002	0,12
MgCl ₂	0,1	60	17,3	17,5	0,003	0,003	0,18
BaCl ₂	0,1	60	16,9	19,5	0,003	0,003	0,18
CuCl ₂	0,1	60	56,6	25,6	0,015	0,015	0,88
ZnCl ₂	0,1	60	47,1	28,2	0,011	0,011	0,68
CdCl ₂	0,1	60	28,1	17,5	0,006	0,006	0,36
AlCl ₃	0,1	15	71,2	25,0	0,11	0,11	6,5
Ga(NO ₃) ₃	0,05	15	66,8	16,7	0,10	0,20	11,6
In(NO ₃) ₃	0,05	15	76,2	14,7	0,125	0,25	14,5
ScCl ₃	0,04	30	94,3	13,5	0,11	0,25	14,5
TiCl ₃	0,05	20	61,5	26,5	0,058	0,12	7,0
CrCl ₃	0,05	15	88,9	23,7	0,20	0,40	23
MnCl ₂	0,1	60	14,6	38,6	0,003	0,003	0,18
FeSO ₄	0,1	30	15,3	—	0,006	0,006	0,36
CoCl ₂	0,1	60	16,6	39,2	0,003	0,003	0,18
NiCl ₂	0,1	60	52,8	30,1	0,013	0,013	0,77

Устойчивость различных моносахаридов. Сравнительную реакционную способность различных моносахаридов при их распаде под действием кислот и температуры принято выражать коэффициентом σ_2 , представ-

ляющим собой отношение констант распада данного моносахарида и глюкозы, полученных в одинаковых условиях.

Ниже приведены минутные константы скорости распада сахара при 180 °С и 0,8 %-ной H_2SO_4 и соответствующие им коэффициенты σ_2 .

	Минут- ная кон- станта	Кэффи- циент σ_2
Глюкоза	0,024	1,0
Галактоза	0,026	1,1
Манноза	0,036	1,5
Арабиноза	0,042	1,7
Ксилоза	0,072	3,0

Как видно из этих данных, глюкоза и галактоза отличаются наибольшей устойчивостью к распаду, а повышенная реакционная способность характерна для маннозы и пентоз. Очень неустойчива фруктоза, которая при одинаковых условиях разлагается в 1000 раз быстрее, чем глюкоза.

Приведенные ниже данные показывают, что коэффициент σ_2 для распада ксилозы при разных температурах колеблется в пределах 3,3 . . . 3,8 и в среднем может быть выражен величиной 3,6.

Температура, °С	Минутные кон- станты, приве- денные к 1 н. H_2SO_4	Кэффи- циент σ_2
150	0,044/0,010	4,4
160	0,10/0,026	3,8
170	0,22/0,064	3,4
180	0,50/0,15	3,3
190	1,12/0,34	3,3
200	2,57/0,68	3,8

П р и м е ч а н и е. В числителе данные для ксилозы, в знаменателе — для глюкозы.

Влияние солей. Большинство солей катализирует распад сахара, однако каталитическая активность их не одинакова. При нагревании водных растворов глюкозы при 180 °С, содержащих 0,1 н. концентрацию хлористых солей, В.И. Шарков обнаружил, что соли лития, натрия, калия, аммония являются слабыми катализаторами, а соли меди, железа и алюминия — сильными, близкими по своей активности к соляной кислоте. Такое же положение характерно и для солей серной кислоты, среди которых особо высокой активностью обладают соли алюминия и хрома [40].

При изучении продуктов распада сахаров, образованных под влиянием солей, было обнаружено, что в этом случае, как и при распаде сахаров под действием кислоты, образуются те же продукты: при распаде глюкозы — оксиметилфурфурол, левулиновая, муравьиная кислоты

и гуминовые вещества, а при распаде пентоз — фурфурол, муравьиная кислота и гуминовые вещества. В соответствии с этим было предложено использовать растворы солей отдельно алюминия и хрома или смеси их с серной кислотой в качестве катализаторов для превращения пентоз в фурфурол [40].

Реакцию распада сахаров под действием солей можно также отнести к реакциям первого порядка, и константа скорости реакции в этом случае может быть выражена следующим уравнением:

$$K_{2(s)} = 2,3/t \lg \frac{b}{b-y}, \quad (39)$$

где $K_{2(s)}$ — константы скорости распада сахара под влиянием соли.

Анализ полученных констант показывает, что величины их находятся в прямо пропорциональной зависимости от концентрации соли.

Подробное исследование действия на ксилозу при 150 °С солей металлов, принадлежащих к различным группам и подгруппам периодической таблицы элементов, было выполнено Т.Ф. Лопатиной и И.И. Корольковым [88]. Полученные ими данные приведены в табл. 23. Для сопоставления результатов концентрации всех солей выражены в грамм-ионах на литр, а найденные величины констант скорости распада ксилозы приведены к концентрации равной 0,1 г · ион/л. Величины констант сравнены с константой для 0,1 н. HCl, которая принята за единицу, и их каталитическая активность обозначена коэффициентом α_s .

Как видно из таблицы, растворы солей металлов s-элементов I и II групп обладают низкой каталитической активностью ($\alpha_s < 0,2$).

Двухвалентные соли меди, цинка и кадмия, принадлежащие к d-элементам, проявляют более высокую активность, здесь коэффициент α_s лежит в пределах 0,36 . . . 0,88. Нужно отметить, что при этом катион меди полностью восстанавливается до металла и активность этой соли зависит от образующейся при этом кислоты.

Трехвалентные соли алюминия, индия и галлия, принадлежащие к s-элементам III группы, обладают еще более высоким коэффициентом активности, лежащим в пределах 6,5 . . . 14,5. В связи с наличием гидролиза этих солей распад ксилозы здесь на 70 % происходит в результате действия катионов металлов и на 30 % — за счет образующейся кислоты.

Аналогичные свойства проявляют трехвалентный скандий и титан, принадлежащие к d-элементам III группы. Наиболее высокая каталитическая активность все же характерна для трехвалентного хрома (VI группа), коэффициент α_s для него равен 23. Соли двухвалентных железа, кобальта и никеля (VII, VIII группы), как и остальные двухвалентные металлы, относительно слабые катализаторы распада ксилозы.

Нужно отметить, что соли металлов переменной валентности, к которым, в частности, относится медь II, железо III, в кислой среде при высо-

кой температуре являются окислителями, они окисляют сахара до ряда карбоновых кислот, среди которых для ксилозы найдены щавелевая, гликолевая, малеиновая, янтарная, пироглизиновая, муравьиная и другие кислоты [43]. Присутствие кислорода усиливает окислительные способности этих солей.

Несколько иначе соли ведут себя при внесении их в раствор серной кислоты. В этом случае соли будут играть двоякую роль: с одной стороны, они могут уменьшать активность кислоты, вступая с ней во взаимодействие, с другой стороны, они могут увеличивать активность раствора, выступая в качестве самостоятельных катализаторов, ускоряющих распад моносахаридов.

При воздействии катионов солей на реакцию дегидратации моносахаридов основную роль играет образование комплексных соединений между моносахаридами и катионами [81]. Кроме того, В.И. Крупенский нашел, что различная каталитическая активность катионов определяется потенциалом ионизации соответствующих атомов и орбитальным квантовым числом внешних электронов этих атомов и в соответствии с этим вывел уравнение, выражающее эту зависимость [80].

Влияние концентрации моносахаридов. При гидролизе полисахаридов растительной ткани в условиях малого модуля могут образовываться гидролизаты с довольно высокой концентрацией сахара, достигающей до 15 . . . 20 %. Представляет интерес поведение в кислой среде растворов сахара с повышенной концентрацией.

Данные распада глюкозы, найденные в случае нагревания 5 и 15 %-ных растворов ее при 190 °С в присутствии 0,5 %-ной серной кислоты [40] показывают, что в более концентрированном растворе сахара наблюдается повышенный его распад. Было высказано предположение, что такое явление может быть связано с действием муравьиной кислоты, которой должно образовываться больше при увеличении концентрации глюкозы. Однако это предположение нельзя считать достоверным по той причине, что значительное уменьшение количества сахара в концентрированном растворе имеет место уже в начальный период реакции, когда муравьиная кислота еще не могла образоваться в достаточно большом количестве.

Следует отметить, что неоднократно обращалось внимание на то, что при нагревании кислых растворов глюкозы в мягких условиях, где распад ее был исключен, наблюдалось уменьшение редуцирующей способности раствора. Можно предположить, что данное явление вызывается процессом реверсии глюкозы, т.е. обратимым превращением ее в более сложные углеводы — олигосахариды. Наличие продуктов реверсии в более концентрированных растворах глюкозы было доказано фактом увеличения редуцирующей способности испытуемых растворов после их разбавления и последующей инверсии [136, 137].

Реверсия сахара по сравнению с его распадом протекает во много раз быстрее. Для этого процесса характерно быстрое уменьшение редуци-

рующей способности раствора в первый период его нагревания. Отсюда можно сделать вывод, что повышенный распад моносахаридов в их концентрированных растворах объясняется не увеличением скорости распада сахара, а образованием продуктов реверсии.

Ориентировочное представление о количестве продуктов реверсии можно получить из приведенных ниже данных или опытным путем по приросту сахара после инверсии испытуемого раствора, предварительно разбавленного водой.

Концентрация глюкозы, %:					
исходная	5	10	15	20	30
после кипячения	4,85	9,53	13,9	18,1	26,4
Потери редуцирующей способности раствора, % от					
исходной	2,5	4,7	7,2	9,4	12,0

3.4. КРИТЕРИЙ СКОРОСТИ РАСПАДА МОНОСАХАРИДОВ

При интегрировании уравнения распада сахара получаем

$$b - y = b e^{-K_2 t}, \quad (40)$$

где $b - y$ — количество сахара в растворе на данный момент времени реакции.

В этом уравнении показатель степени при основании натурального логарифма предложено называть аналогично критерию гидролиза критерием распада сахара r . Тогда

$$r = K_2 t. \quad (41)$$

С учетом влияния на распад сахара в растворе кислоты различных факторов, о которых говорилось выше, величину критерия можно выразить следующим образом:

$$r = \sigma_2 \lambda_2 \alpha N t \quad (41a)$$

или

$$r = \sigma_2 K_2(\%) c t, \quad (41b)$$

где σ_2 — коэффициент реакционной способности сахара; λ_2 — температурная константа скорости распада глюкозы, или константа для 1 н. HCl; α — коэффициент активности кислоты; N — концентрация кислоты, н.; $K_2(\%)$ — константа распада глюкозы для 1 %-ного раствора серной кислоты; c — концентрация серной кислоты, %; t — продолжительность реакции.

В растворах солей величина критерия распада сахара будет равна

$$r = \sigma_2 K_{2(N)} \alpha_s c_s t, \quad (42)$$

где α_s — коэффициент каталитической активности ионов соли; c_s — концентрация соли, г · ион/л.

В случае раствора смеси серной кислоты и ее соли выражение величины критерия распада сахара будет более сложным, так как оно должно учесть влияние присутствия соли на активную концентрацию кислоты и влияние самой соли на распад сахара. Это выражение будет иметь следующий вид:

$$r = \sigma_2 K_{2(N)} (N - N_s) t + \sigma_2 K_{2(N)} \alpha_s c_s t, \quad (43)$$

где N_s — уменьшение концентрации кислоты за счет воздействия соли.

Нужно отметить, что в величине критерия распада сахара не учитывается влияние реверсии на результаты реакций, так как этот процесс является самостоятельным. Однако уменьшение содержания сахара в растворе из-за его реверсии может быть учтено путем внесения соответствующей поправки. Для этого вначале необходимо экспериментально определить или ориентировочно, без учета реверсии, рассчитать возможную концентрацию сахара в растворе, которая должна остаться после реакции, и по этой величине найти процент потерь РВ и соответственно этому взять коэффициент p , указывающий долю образовавшихся продуктов реверсии в данном растворе. Тогда с учетом этого коэффициента количество сахара в растворе будет равно

$$b - y = (1 - p) b e^{-r}, \quad (44)$$

где p — доля образовавшихся продуктов реверсии.

Такие поправки целесообразно вводить только при работе с раствором, имеющим концентрацию сахара выше 10 %.

3.5. КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ САХАРА ПРИ ОДНОСТУПЕНЧАТОМ ГИДРОЛИЗЕ ПОЛИСАХАРИДОВ

Одноступенчатый способ гидролиза осуществляется подогревом до определенной температуры и выдержкой при ней реакционной смеси с последующим отделением полученного гидролизата. Ранее этот способ было принято называть стационарным, так как здесь нет передвижения жидкой фазы.

Одноступенчатый метод гидролиза был применен на первых гидролизных заводах в качестве основного способа получения гидролизного сахара. Однако он не обеспечивал получения высоких выходов сахара

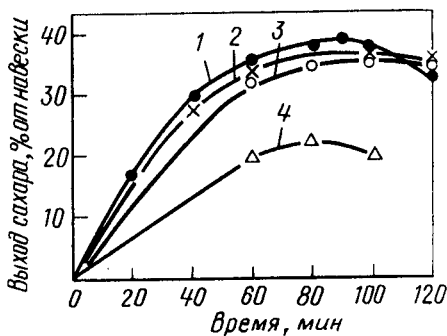
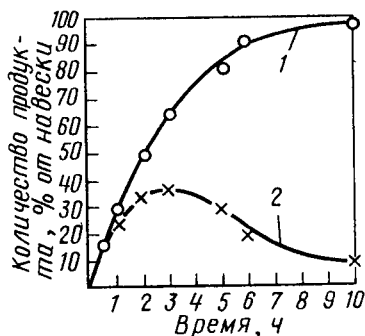


Рис. 23. Результаты гидролиза целлюлозы при 170 °С с 1 %-ным раствором серной кислоты:

1 — расчетная кривая перехода целлюлозы в раствор; 2 — расчетная кривая выхода глюкозы; о — расчетные данные; х — экспериментальные данные

Рис. 24. Экспериментальные кривые выхода ПВ при гидролизе целлюлозы при 180 °С в присутствии 0,5 %-ной серной кислоты и солей:

1 — без соли; 2 — 0,2 % Na_2SO_4 ; 3 — 0,2 % Na_3PO_4 ; 4 — 0,03 % $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$

и поэтому в дальнейшем уступил место более совершенному, перколяционному способу гидролиза.

Между тем и в настоящее время одноступенчатый метод не утратил своего значения. Во-первых, он является составной частью всех перколяционных способов в период подогрева сырья в гидролизаппарате, во-вторых, он используется в качестве самостоятельной операции превращения крахмала в глюкозу в процессе инверсии гидролизатов при переработке растительного сырья на растительно-углеводный корм. В-третьих, этот способ гидролиза является особенно перспективным при использовании для интенсификации процесса температур выше 200 °С.

Образование сахара из трудногидролизуемых полисахаридов. Математическое описание выхода продукта при наличии двух последовательно протекающих реакций было дано в 1918 г. Н.В. Раковским. Аналогичным способом было выведено уравнение выхода сахара при гидролизе целлюлозы Льюэрсом. Оно имеет следующий вид:

$$Z = \frac{\mu A K_1}{K_2 - K_1} (e^{-K_1 t} - e^{-K_2 t}), \quad (45)$$

где A — количество полисахарида; μ — стехиометрический коэффициент пересчета полисахаридов в моносахариды, учитывающий присоединение к месту разрыва глюкозидной связи молекул воды (для целлюлозы $\mu = 1,1$, для пентозанов $\mu = 1,14$); K_1 — константа скорости гидролиза целлюлозы; K_2 — константа скорости распада глюкозы.

Согласно расчетным данным, полученным по этому уравнению при гидролизе целлюлозы при условии, что $K_1 = 0,0057$ и $K_2 = 0,0062$ 1/мин, накопление сахара в растворе по мере увеличения времени реакции (рис. 23) идет по кривой, проходящей через максимум. В данном случае максимум образовался при использовании около 60 % целлюлозы и величина его оказалась равной 35 % от массы исходного материала. При дальнейшем нагревании реакционной смеси из-за малого количества оставшейся целлюлозы сахара образуется меньше, чем разрушается, и выход его падает.

На этом рисунке также нанесены экспериментальные точки выхода сахара из целлюлозы, полученные для аналогичных условий. Положение этих точек указывает на вполне удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных данных. Для определения положения максимума на указанной кривой может быть применено уравнение Тирша

$$Z_{\max} = \mu A \left(\frac{K_1}{K_2} \right)^{\frac{1}{1 - \frac{K_1}{K_2}}} \quad (46)$$

Это уравнение показывает, что максимальный выход сахара при стационарном гидролизе полисахаридов зависит от отношения констант скоростей гидролиза полисахаридов и распада сахара. Отсюда следует, что, изменяя тем или иным способом величину отношения констант K_1/K_2 в сторону повышения, можно добиться увеличения выхода сахара.

Ниже представлены данные отношения констант K_1/K_2 и выхода сахара из целлюлозы в зависимости от повышения температуры.

Температура, °C	180	190	200	220	230	240
K_1/K_2	1,00	1,08	1,33	1,68	1,71	1,79
Максимальный выход сахара из целлюлозы, %	40,4	42,2	46,6	50,2	51,7	52,6

Как видно из приведенных данных повышение температуры реакции дает увеличение отношения величин K_1/K_2 , что, согласно расчету, должно увеличить выход сахара при 240 °C до 52,6 % против 40,4 %, получаемого при 180 °C.

Попытки увеличить отношение констант K_1/K_2 путем изменения концентрации кислоты не дали заметного успеха, да это и понятно, так как концентрация кислоты влияет в одинаковой степени на скорость обеих реакций. В данном случае изменение концентрации кислоты может отразиться только на времени достижения максимума выхода сахара. Однако при очень низкой концентрации кислоты выход сахара может снижаться за счет увеличения его распада под воздействием зольных

элементов сырья и других факторов. Есть мнение, что увеличить максимум выхода сахара можно внесением в реакционную смесь солей, которые должны оказывать защитное действие на распад сахара. Действие солей на реакцию гидролиза полисахаридов и распада сахара было описано выше и согласно приведенным данным нет никаких оснований считать, что оно может увеличить соотношение величин K_1/K_2 , наоборот, присутствие солей во многих случаях должно это соотношение уменьшить.

На рис. 24 показано уменьшение величины максимального выхода сахара при гидролизе целлюлозы в присутствии различных солей [40].

Уменьшение гидромодуля при гетерогенном гидролизе полисахаридов также вызывает ряд факторов, влияющих на кривую образования сахара. К таким факторам могут быть отнесены увеличенные концентрации сахара, влияющие на каталитическую активность кислоты и образование продуктов реверсии, а также повышение концентрации зольных элементов, влияющих на концентрацию кислоты в растворе и на распад сахара. При гидролизе целлолигнина, не имеющего активных зольных элементов, максимальные выходы РВ, полученные при гидромодуле 5 и 15, лишь немного отличаются друг от друга.

В критериальной форме уравнение выхода сахара при одноступенчатом гидролизе целлюлозы имеет следующий вид:

$$Z = 1,1 A \frac{R}{r - R} (e^{-R} - e^{-r}) \quad (47)$$

Образование моносахаридов при гидролизе полисахаридов гемицеллюлоз. Опытные данные, полученные при гидролизе различных видов сырья 40 гидромодулями 2 %-ной серной кислоты при 100 °С, во всех случаях показывают, что к концу гидролиза полисахаридов гемицеллюлоз выход сахара из них близок к теоретическому и при этом в растворе еще не обнаруживаются в значительных количествах продукты распада сахаров. Однако с повышением температуры гидролиза и особенно с уменьшением гидромодуля возникает более сложное положение. Во-первых, искажается величина выхода сахаров, определяемого по РВ, за счет присутствия в гидролизате редуцирующих примесей и она фактически несколько ниже найденной; во-вторых, в этом случае уже обнаруживается содержание в гидролизате фурфурола, свидетельствующего о распаде сахаров, и, в-третьих, в условиях малого гидромодуля на выход сахара может влиять образование продуктов его реверсии.

Первое положение достаточно убедительно характеризуется заметным накоплением в гидролизате редуцирующих нес сахаров к концу гидролиза гемицеллюлоз (см. рис. 11). Что касается возможности образования фурфурола, то, по данным, полученным И.И. Корольковым, Е.Ф. Лихонос и др. [40], видно, что за период полного гидролиза гемицеллюлоз при гидромодуле 5 и температурах 120 . . . 150 °С за счет распада пентоз

в растворе образуется при применении сосновых опилок 0,8 % фурфурола, 3 % березовых опилок, 3 % подсолнечной лузги и 2 % кукурузной кочерыжки из массы легкогидролизуемых полисахаридов.

Согласно данным Л.Г. Курковой и В.П. Левановой [83] при гидролизе гемицеллюлоз осины при гидромодуле 2 и 100 °С фурфурол в заметных количествах начинает образовываться, когда уже в раствор переходит 65 % ЛГП (рис. 25). Н.Д. Хоменко и А.М. Филатова [136] нашли, что при гидролизе ЛГП хлопковой шелухи при гидромодуле 7 выход РВ близок к 95 %, а при гидромодуле 1 он достигает только 82 % от возможного, при этом видно, что в первом случае содержание олигосахаридов стремится к нулю, а во втором оно к концу гидролиза увеличивается, что говорит об образовании продуктов реверсии (рис. 26). Действительно, проведенные исследования [137] по определению в таком гидролизате продуктов реверсии с применением гель-хроматографии подтвердило наличие в нем продуктов реверсии с величиной СП, равной 2...3. После инверсии этого гидролизата содержание РВ в нем повысилось, но не достигло теоретического выхода их от ЛГП.

Из изложенного выше можно сделать заключение, что при гидролизе гемицеллюлоз сырья при повышенных температурах и малом модуле не может быть получен теоретический выход сахаров из ЛГП из-за его распада. Полученные в некоторых работах в таких условиях теоретические или даже более высокие данные выхода РВ от ЛГП не отражают выход сахаров и к их оценке следует подходить критически.

В связи с огромной скоростью гидролитического растворения полисахаридов гемицеллюлоз и гидролиза олигосахаридов по сравнению со скоростью распада сахаров для мягких условий гидролиза, в которых полисахариды гемицеллюлоз еще не полностью перешли в раствор, выход сахара может быть определен по разнице между количеством растворившихся полисахаридов, рассчитанным по уравнению (31), и количеством олигосахаридов, найденным по формуле (32).

Для более жестких условий гидролиза выход сахара может быть определен по количеству растворившихся полисахаридов с учетом их распада:

$$Z_{\text{ЛГП}} = \mu A_{\text{ЛГП}} (\alpha_1 e^{-K_2 c t} + \alpha_2 e^{-3,6 K_2 c t}), \quad (48)$$

где $Z_{\text{ЛГП}}$ — выход сахара из полисахаридов гемицеллюлоз; μ — коэффициент пересчета полисахаридов в моносахариды, равный 1,1...1,14; $A_{\text{ЛГП}}$ — количество полисахаридов гемицеллюлоз; α_1, α_2 — доля гексозан и пентозан в гемицеллюлозах; K_2 — константы скорости распада глюкозы для 1 %-ной H_2SO_4 ; c — концентрация кислоты, %; 3,6 — коэффициент пересчета K_2 для пентоз; t — продолжительность реакции.

Для определения величин констант скорости реакции, протекающих при гидролизе гемицеллюлоз, характерны все закономерности влияния

различных факторов на скорость реакции, которые рассматривались по кинетике образования сахара из целлюлозы.

Образование сахара при гидролизе смеси легко- и трудногидролизуемых полисахаридов растительной ткани. Общий выход сахара при гидролизе легко- и трудногидролизуемых полисахаридов должен выражаться суммой выходов, полученных для каждого вида полисахаридов:

$$Z_{\text{общ}} = Z_{\text{ЛГП}} + Z_{\text{ТГП}},$$

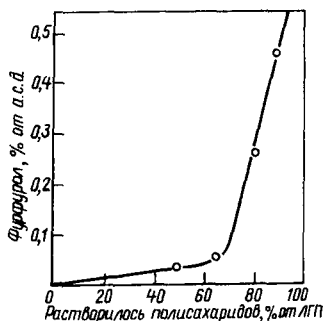
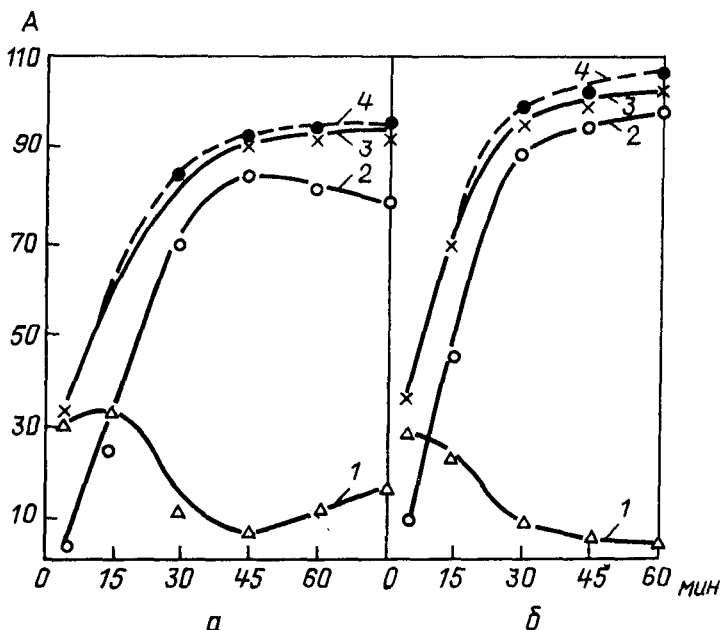


Рис. 25. Динамика образования фурфурола при маломодульном гидролизе гемицеллюлоз осины

Рис. 26. Кривые гидролиза гемицеллюлоз облагороженной хлопковой шелухи при 130 °С в присутствии 1 %-ной H_2SO_4 :

a — гидромодуль 7; *A* — выход продуктов, % от ЛГП; *б* — гидромодуль 1; 1 — олисахаридов; 2 — РВ до инверсии; 3 — РВ после инверсии



где $Z_{\text{ЛГП}}$ — выход сахара из гемицеллюлоз, определяемый по уравнению (48); $Z_{\text{ТГП}}$ — выход сахара из трудногидролизуемых полисахаридов, определяемый по уравнениям (45), (47).

На рис. 27 приведены графики выходов сахара из легко- и трудногидролизуемых полисахаридов древесины, рассчитанные по этим формулам исходя из того, что гидролиз был осуществлен при 180°C 0,1 н. серной кислотой, а древесина условно содержала 17,8 % легко- и 50 % трудногидролизуемых полисахаридов. Выход сахара при этом найден от массы абсолютно сухой древесины.

Приведенные графики показывают, что максимальный выход сахара из гемицеллюлоз наблюдается тогда, когда целлюлоза еще только начинает гидролизываться в заметном количестве. При гидролизе основной части целлюлозы фактически идет только распад гемицеллюлозного сахара, который при достижении максимума выхода сахара из целлюлозы почти весь распадается. Суммарный выход сахара выражен кривой с более широким и высоким максимумом, чем при гидролизе целлюлозы. В первом случае величина его равна 25,6 %, а во втором — 20,4 %.

Таким образом, за счет гемицеллюлоз выход сахара в точке максимума возрос на 5 % от массы сухой древесины, а основное количество гемицеллюлозного сахара при этом распалось. Из данных табл. 24 видно, что максимальный выход РВ из еловой древесины, найденной в гидролизате после экстракции его дихлорэтаном, с увеличением температуры реакции растет и достигает при 240°C 42,8 % против 26 % при 180°C . При этом в гидролизате образуется около 9 % от массы а.с.д. редуцирующих несахаров, в основном фурфурола [40]. Однако эти данные требуют проверки, и в настоящее время они уточняются с применением для анализа сахара хроматографического метода.

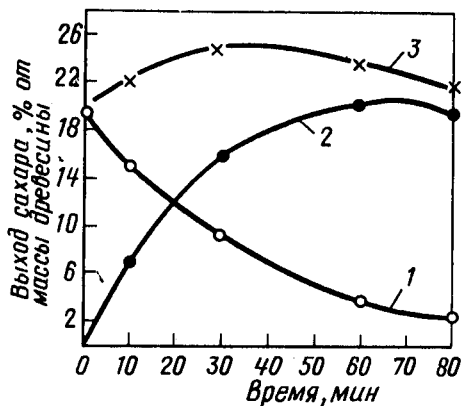


Рис. 27. Кривые выхода сахара при гидролизе полисахаридов хвойной древесины:
1 — из гемицеллюлоз; 2 — из целлюлозы; 3 — суммарный

Температура, °С	Содержание кислоты в растворе, %	Время подогрева, мин	Продолжительность реакции при данной температуре, мин	Выход редуцирующих веществ, % от а.с.д.		Выход редуцирующих несахаров, % от а.с.д.
				до экстракции дихлорэтаном	после экстракции дихлорэтаном	
180	1,0	4	30	34,0	26,0	8,0
200	0,8	4	3	38,0	30,0	8,0
210	0,8	4	2	42,2	32,7	9,5
220	0,4	0,58	2,16	45,5	35,9	9,6
240	0,03	0,53	0,87	52,0	42,8	9,2

3.6. КИНЕТИКА ГИДРОЛИЗА ПОЛИСАХАРИДОВ И РАСПАДА САХАРА В НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Выше были рассмотрены закономерности гидролиза полисахаридов сырья при постоянных температурах, т.е. в изотермических условиях. Между тем в практике этот процесс иногда протекает в условиях переменной температуры, например в случае подогрева гидролизуемой массы.

В кинетике для неизотермических условий реакции имеется возможность учесть влияние изменяющихся температур на результаты реакции путем применения уравнения Аррениуса с использованием закономерности изменения температуры. В кинетике гидролиза полисахаридов предложено эту задачу решить более простым способом. Согласно этому предложению кривая изменения температуры гидролиза разбивается на определенные интервалы по времени и для каждого такого интервала принимается средняя для него температура как постоянная.

Затем для каждого интервала времени вычисляются величины критериев гидролиза полисахаридов R и распада сахара r , которые представляют собой показатели степени при основании в соответствующих кинетических уравнениях, а именно:

$$R = K_1 c t ; \quad (49)$$

$$r = K_2 c t , \quad (50)$$

где K_1 — константа скорости гидролиза полисахаридов с учетом их гидролизуемости; c — концентрация активной кислоты; t — продолжительность

ность реакции; K_2 — константа скорости распада сахара с учетом его реакционной способности.

В итоге полученные величины критериев для различных интервалов времени суммируются и эти интегральные величины используются в кинетических уравнениях, т.е.

$$R_{\text{общ}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n ; \quad (51)$$

$$r_{\text{общ}} = r_1 + r_2 + \dots + r_n . \quad (52)$$

По общей величине критерия гидролиза может быть также найдено приведенное время процесса, если бы он протекал при конечной температуре.

Тогда, согласно уравнению (49) :

$$t_{\text{прив}} = \frac{R_{\text{общ}}}{K_t c} , \quad (53)$$

где K_t — константа для данной температуры.

3.7. КИНЕТИКА БЕСКИСЛОТНОГО ГИДРОЛИЗА

Нагревание влажных растительных материалов при достаточно высоких температурах также приводит к превращению легкогидролизуемых полисахаридов в сахара и олигосахариды и даже к глубокому распаду образующихся сахаров, например, до фурфурола. При этом процессе, называемом иногда бескислотным гидролизом, основным катализатором являются органические кислоты, образующиеся в процессе термообработки растительного материала, к которым могут быть отнесены уксусная кислота, выделяющаяся в растворе вследствие отщепления от гемицеллюлоз ацетильных групп, а также муравьиная кислота, образующаяся при распаде сахаров. Известно, что каталитическая активность этих кислот в 20 . . . 30 раз ниже каталитической активности серной кислоты. Если принять, что, например, в осине содержится 3 . . . 5 % ацетильных групп, то при 50 %-ной влажности во влаге древесины концентрация уксусной кислоты будет равна 3 . . . 5 %, что должно соответствовать 0,15 . . . 0,25 % концентрации серной кислоты.

Некоторую роль при этом процессе в качестве катализатора распада сахаров могут играть и соли, образующиеся из зольных элементов сырья.

Водная термообработка растительного сырья имеет важное практическое значение и используется при производстве фурфурола, целлюлозы и растительно-углеводного корма.

Согласно данным, полученным И.И. Корольковым и Л.В. Козловой [47], гидролиз полисахаридов гемицеллюлоз осинового опилок, имею-

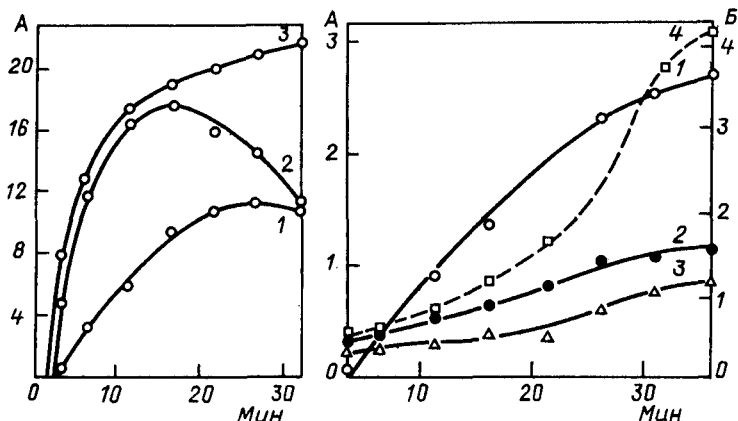


Рис. 28. Кривые образования растворимых углеводов при нагревании осиновых опилок без минеральной кислоты при 190 °С в зависимости от времени реакции: 1 — РВ до инверсии; 2 — РВ после инверсии; 3 — сумма углеводов с учетом их распада; А — содержание углеводов, % к а. с. д.

Рис. 29. Кривые образования органических кислот при водной обработке осины при 190 °С:

1 — свободные нелетучие кислоты; 2 — свободные летучие кислоты; 3 — связанные кислоты; 4 — фурфурол; А — концентрация органических кислот во влаге гидролизатмассы, %; Б — выход фурфурола, % от а. с. д.

щих влажность 52 . . . 54 %, полностью происходит при 160 °С в течение 100 мин, а при 190 °С в течение 30 мин. Выход редуцирующих веществ после инверсии гидролизата характеризуется кривой с максимумом, свидетельствующим о распаде сахаров, о чем говорит и нарастающий выход фурфурола (рис. 28). В результате этого в данном случае выход их составляет 16 . . . 17 % от а.с.д, что ниже теоретического и реально получаемого при кислотном гидролизе. Для этого процесса характерен также более высокий выход олигосахаридов, который при максимуме выхода сахаров составляет 7 . . . 8 от а.с.д.

Построение графика зависимости логарифма количества непрогидролизовавшихся полисахаридов гемицеллюлоз от времени реакции дает одну прямую линию. Не исключено, что эта зависимость является следствием того, что концентрация катализатора, т.е. уксусной кислоты, в растворе непостоянна и все время увеличивается.

Согласно проведенному расчету величина константы гидролитического растворения ЛГП гемицеллюлоз осины при 160 °С оказалась равной 0,02 мин⁻¹, а при 190 °С — 0,11 мин⁻¹, из чего следует, что температурный коэффициент этого процесса равен 1,7. При термообработке осины в растворе обнаруживается постепенное возрастание содержания

летучих и нелетучих органических кислот, а также солей, составляющего к концу гидролиза ЛГП 0,9, 2,6, 0,5 % от а.с.д. соответственно (рис. 29). Оценка каталитической активности образующегося при этом процессе раствора органических кислот, приведенная в работе [48], показала, что она соответствует 0,29 . . . 0,34 %-ному раствору серной кислоты.

3.8. КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ РАСПАДА САХАРА

Наиболее ценными химическими продуктами, образующимися при распаде пентоз и гексоз, являются фурфурол и оксиметилфурфурол, однако в настоящее время организовано производство только фурфурола. Фурфурол представляет собой слегка желтоватую маслянистую жидкость; из водных растворов он легко отгоняется водным паром. Оксиметилфурфурол при комнатной температуре кристаллизуется в кристаллы светло-желтого цвета, которые плавятся при температуре 30 °С. Из водных растворов он не отгоняется с паром, но может быть извлечен из них с помощью органических растворителей.

Знание содержания фурфурола и оксиметилфурфурола в гидролизатах, идущих на биохимическую переработку, представляет интерес с точки зрения оценки влияния их на биологическую доброкачественность этих сред. Кроме того, фурфурол благодаря своей легкой летучести представляет интерес с точки зрения его утилизации.

Фурфурол и оксиметилфурфурол, как и моносахариды, под воздействием кислот, солей и температуры подвергаются разложению. При разложении фурфурола образуются гуминовые вещества и муравьиная кислота. При распаде оксиметилфурфурола получаются гуминовые вещества, левулиновая и муравьиная кислоты. Механизм этих реакций мало изучен.

Скорость распада фурфурола и оксиметилфурфурола вычисляется по уравнению реакции первого порядка и находится в прямо пропорциональной зависимости от концентрации кислот [91, 150]. Однако в условиях образования фурфурола из пентоз распад его не соответствует распаду, найденному в чистом растворе фурфурола из-за наличия побочных реакций. В связи с этим И.И. Корольков предложил определять константу распада фурфурола для такого сырья по максимуму кривой выхода фурфурола с учетом известной константы распада пентоз [49].

Для расчета количества фурфурола и оксиметилфурфурола, образующегося при распаде моносахаридов, может быть применено уравнение выхода продукта при течении двух консекutивных реакций первого порядка. Согласно стехиометрическим соотношениям коэффициент пересчета пентоз в фурфурол равен 0,64, коэффициент пересчета глюкозы в оксиметилфурфурол – 0,7.

Образующиеся при распаде фурфурола муравьиная кислота, а при

распаде оксиметилфурфурола левулиновая и муравьиная кислоты для биохимической переработки гидролизатов представляют малый интерес, так как они плохо утилизируются дрожжами. Между тем левулиновая кислота благодаря наличию в ней карбонильной группы обладает высокой реакционной способностью и поэтому заслуживает внимания как ценное химическое сырье. Из-за ее стойкости по отношению к воздействиям температуры и кислоты она может быть накоплена в гидролизате путем повторного возвращения его на гидролиз. Из растворов она хорошо экстрагируется органическими растворителями и может быть выделена.

Гуминовые вещества, выпадающие при распаде моносахаридов в осадок, представляют собой смесь различных высокомолекулярных соединений, образованных на основе полимеризации фурфурола или оксиметилфурфурола, происходящей с отщеплением воды. Факт отщепления воды при образовании этих продуктов подтверждается тем, что эти вещества по сравнению с фурфуролом и оксиметилфурфуролом несколько обогащены углеродом, что видно из приведенных ниже данных элементарного состава этих веществ, %:

	С	Н	О
Фурфурол	63	4	33
Оксиметилфурфурол	57	5	38
Гуминовые вещества	62 ... 68	3,2 . . . 3,7	27 ... 33

Из 1 кг разложившегося фурфурола получается 0,5 кг муравьиной кислоты и 0,4 кг гуминовых веществ. Гуминовые вещества хорошо растворимы в щелочах и этиловом спирте и нерастворимы в эфире и углеводородах. При 80 . . . 90 °С они плавятся, превращаясь в смолу, а при длительном нагревании превращаются в твердые вещества типа карамели, которые не плавятся и не растворяются в щелочах. Гуминовые вещества представляют собой продукты, вредно влияющие на технологию гидролизного производства, так как, с одной стороны, они вызывают карамелизацию аппаратуры, а с другой стороны, находясь в растворенном или в коллоидном состоянии, снижают биологическую доброкачественность гидролизатов.

3.9. ПОВЫШЕНИЕ ВЫХОДА САХАРА ПУТЕМ ПЕРЕВОДА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ЛЕГКОГИДРОЛИЗУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ

Как указывалось выше, легкогидролизуемые полисахариды растительной ткани могут быть почти количественно превращены в сахара путем одноступенчатой варки при малом модуле с небольшими затратами тепла. Отсюда становится понятным, что если бы удалось найти простой и дешевый способ превращения целлюлозы в легкогидролизуемое состояние, то с применением его можно было бы создать простую,

высокоэффективную технологию гидролиза растительной ткани разбавленными кислотами, позволяющую при варке в одну ступень получить близкий к теоретическому выход сахара из всех полисахаридов растительной ткани.

Рассмотрим основные способы решения этой задачи. Все они в известной мере связаны с превращением целлюлозы в аморфное состояние или увеличением содержания в ней такой фракции.

Механическая и механохимическая деструкция. В ряде исследований было показано, что при тонком размоле сухой целлюлозы или древесины происходит сильная деструкция надмолекулярных образований целлюлозы с резким увеличением содержания в ней аморфной фракции. Особенно интенсивное изменение структуры целлюлозы происходит при размоле в вибромельницах, при котором максимальный выход сахара из целлюлозы в результате гидролиза ее при 180°C повышается с 40 до 78 %, а из древесины — с 31 до 44 %.

При изучении свойств целлюлозы, размолотой на вибромельнице в течение 60 мин, И.И. Корольков, В.И. Шарков, Е.Н. Гарманова [40] нашли, что в данном препарате содержится около 20 % легкогидролизуемой фракции, которая переходит в сахар при обработке его в течение 3 ч кипящим 10 %-ным раствором серной кислоты (рис. 30). Однако методом этанолиза ими было установлено, что в такой целлюлозе содержится аморфной фракции не 20, а 65 %, и что гидролизуемость препарата снижается за счет частичной рекристаллизации аморфной фракции под действием воды. Явление происходящей при этом рекристаллизации такой целлюлозы подтверждается и ее рентгенограммой.

Таким образом, встал вопрос о нахождении способов устранения рекристаллизации аморфной целлюлозы при ее гидролизе. Оказалось, что процесс рекристаллизации аморфной целлюлозы удается в значительной мере устранить путем термической обработки размолотой целлюлозы при температурах $160 \dots 180^{\circ}\text{C}$. В принципе с этой целью можно осуществить размол при высоких температурах. Однако нужно иметь в виду, что при такой термической обработке аморфная фракция целлюлозы уже частично разлагается, что несколько уменьшает возможный выход сахара. Более рациональным в этом отношении

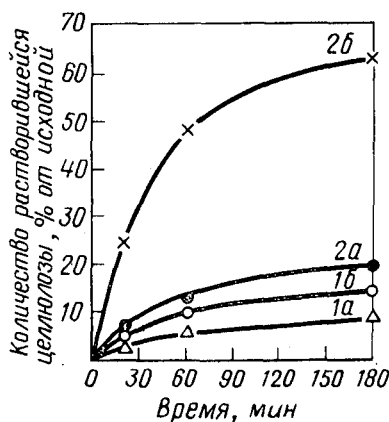


Рис. 30. Кривые растворения древесной целлюлозы:

а — при гидролизе; б — при этанолизе;
1 — исходная; 2 — размолотая

нии оказался способ размола сухой целлюлозы или древесины в присутствии небольших количеств адсорбированного хлористого водорода, предложенный И.И. Шарковым и В.П. Левановой [4]. При таком способе уже после 30 мин размола целлюлоза превращается в низкомолекулярные продукты, которые хорошо растворимы в воде и при мягком гидролизе дают количественный выход сахара.

Аналогичные результаты были получены Н.В. Чаловым, Ю.Н. Усковым и др. [40, 127] при размоле на вибромельнице древесины, высушенной после смачивания ее разбавленным раствором серной кислоты. Таким образом, можно констатировать, что в этих работах задача по превращению целлюлозы в легкогидролизуемое состояние была решена способом механомеханической деструкции.

Возможность технологических решений такого способа гидролиза изучалась на камеральной установке, оснащенной вибромельницей ВМ-200 периодического действия производительностью 10 кг сухого сырья в час. При этом было выяснено, что существующие вибромельницы этого типа при работе на древесном сырье, имеющим малую насыпную массу, являются малопродуктивными. Несколько лучшие результаты были достигнуты при испытании вибромельницы М-100 непрерывного действия производительностью 20 кг сырья в час. Расход электроэнергии на размол древесного сырья при этом составляет около $800 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$ на 1 т а.с.д., причем основная часть этой энергии уходит на нагрев мелющих тел.

В результате проведенных исследований по виброразмолу растительного сырья, можно сделать вывод, что эта технология в гидролизном производстве может быть осуществлена с достаточной экономической эффективностью только при создании размалывающих устройств высокой производительности, учитывающих специфику этого вида сырья. Возможно, такие устройства будут основаны и на принципе действия высокого давления. В частности, В.И. Шарков и В.П. Леванова нашли, что превращение целлюлозы в легкогидролизуемое состояние происходит и под действием вальцов при давлении 5000 МПа. Авторами в работе [10] в этих целях была использована аппаратура типа наковален Бриджмена, в которых эффект воздействия на материал сводится к высокому давлению и сдвиговым деформациям. В этом случае при действии таких усилий, давлении 1000 МПа на целлюлозу, содержащую 1 %-ную серную кислоту, удалось увеличить содержание в ней легкогидролизуемой фракции до 70 %. В принципе такой процесс может быть осуществлен на экструдерном оборудовании. Однако в этом случае требуется создать экструдеры в кислотостойком оформлении.

Кислотная деструкция в неводных средах. Опыты по алкоголизу целлюлозы, при котором отмечено устранение рекристаллизации аморфной фракции целлюлозы и увеличение выхода растворимых продуктов, указывали на целесообразность проведения поиска по кислотной дест-

рукции целлюлозы в различных неводных средах. При этом предполагалось, что в таких средах на результаты реакции могут оказывать влияние такие факторы, как резкое увеличение каталитической активности растворенной кислоты, разрыхление надмолекулярной структуры целлюлозы, позволяющие увеличить доступность катализатора внутри ее плотных образований, и увеличение устойчивости к действию катализатора растворимых сахаросодержащих продуктов.

Систематическое исследование по кислотной деструкции целлюлозы в различных неводных средах было выполнено А.А. Федоровым и И.И. Корольковым [42, 130]. В табл. 25 приведены полученные ими результаты алкоголиза целлюлозы, проведенного в различных спиртах при 160 °С в присутствии 0,5 %-ной серной кислоты. Данные этой таблицы показывают, что в ряду алифатических спиртов при повышении их молекулярной массы возрастает скорость алкоголиза целлюлозы по сравнению со скоростью гидролиза от 2,7 до 17,5 раз. Повышаются также максимальные выходы РВ, полученные после инверсии в водной среде образующихся растворимых глюкозидов, однако это повышение невелико и не решает поставленной задачи.

Аналогичные опыты, проведенные в смесях этанола с бензолом при содержании последнего равном 50, 65 и 80 %, показали, что в этих слу-

Т а б л и ц а 25

Среда	Минутные константы скорости алкоголиза $K \cdot 10^3$	Отношение констант скоростей алкоголиза и гидролиза целлюлозы	Максимальный выход РВ, % от исходной целлюлозы
Этанол	5,5	2,7	51
Пропанол	11,4	5,7	54
Бутанол	13,5	6,7	58
Пентанол	15,0	7,5	60
Гептанол	25,0	12,5	62
Деканол	35	17,5	60

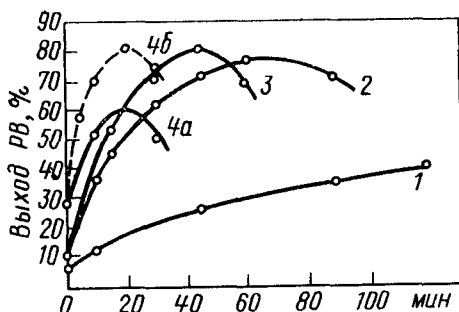


Рис. 31. Выход редуцирующих веществ при алкоголизе целлюлозы в смесях этанола и бензола: 1 — 100; 2 — 50:50; 3 — 35:65; 4 — 20:80; — модуль 1:40; — — — модуль 1:80

чаях скорость этанолиза целлюлозы по сравнению с ее гидролизом увеличивается соответственно в 17, 33 и 100 раз. При этом замена бензола толуолом, ксилолом, этилбензолом и четыреххлористым углеродом давала аналогичные результаты. На рис. 31 приведены кривые выходов РВ при этанолизе целлюлозы в спиртобензольных смесях. Как видно из графиков максимальный выход РВ в присутствии 50 % бензола увеличивается до 76 %, а в присутствии 65 % бензола — до 80 %. Добавка 80 % бензола снижает выход РВ.

Резкое увеличение выхода РВ в присутствии бензола указывает на то, что в спиртобензольной смеси имеет место не только увеличение каталитической активности кислоты, но и уменьшение устойчивости целлюлозы к действию кислот. Последнее предположение было подтверждено тем, что присутствие бензола оказало значительно большее влияние на скорость деструкции целлюлозы, чем на скорость деструкции крахмала, протекающей в гомогенных условиях.

Обращает на себя внимание факт уменьшения выхода РВ при содержании в смеси 80 % бензола. Было установлено, что это явление связано с выпадением в осадок в виде сиропа этилглюкозида из-за его малой растворимости в этой среде. Можно было ожидать, что, наоборот, переход этилглюкозида в другую фазу должен был способствовать уменьшению его распада и, как следствие, увеличению его выхода. Однако оказалось, что этилглюкозид, присутствующий в виде сиропа, растворяет некоторое количество кислоты, поэтому также и в твердой фазе в кислой среде подвержен процессу деструкции, и что скорость этого процесса пропорциональна концентрации кислоты и имеет более высокую величину, чем скорость деструкции этого продукта в растворе.

Таким образом, высокий выход РВ из целлюлозы при действии на нее кислой спиртобензольной смеси может быть достигнут только при очень большом жидкостном модуле, а такой процесс в практическом отношении не может быть рентабельным.

Применение для деструкции целлюлозы других неводных сред, таких, как гликоли, эфиры, диоксан, кентоны, показало, что в этих средах тоже имеет место сильное увеличение каталитической активности кислоты, причем увеличение ее, например, в ацетоне по сравнению с водными растворами кислот достигает 100 раз. Однако во всех этих средах не удалось достигнуть значительного увеличения выхода РВ по сравнению с гидролизом.

Радиолиз. В настоящее время имеется значительное количество работ, в которых исследовалось влияние обработки целлюлозы и древесины γ -излучением на их механические и химические свойства и, в частности, на их гидролизруемость. Так, В.И. Шарков, И.И. Корольков и А.В. Крупнова нашли, что после облучения целлюлогины γ -лучами дозой 10^8 и 10^9 рад максимальный выход РВ от полисахаридов при гидролизе его при 180°C в присутствии 0,5 %-ной серной кислоты увеличился с 43 до

62 и 72 % при уменьшении времени с 60 до 35 и 6 мин соответственно. Таким образом, можно считать, что при облучении целлюлозы дозой порядка $5 \cdot 10^8 \dots 10^9$ рад в ней значительно возрастает содержание легкогидролизуемой фракции. А.С. Клементов с сотрудниками [36] нашли, что при облучении натуральной древесины дозой 180 Мрад содержание в ней ЛГП увеличивается с 17,3 до 37,3 %, но при этом общее содержание полисахаридов снижается с 60,3 до 55,3 %.

Приведенные результаты указывают на эффективность воздействия γ -излучения на целлюлозу и древесину с целью увеличения выходов полезных продуктов и упрощения технологии гидролиза. Однако экономическая эффективность применения этого способа зависит от стоимости энергии, затрачиваемой на облучение.

Приведенная доза облучения является очень высокой, и стоимость ее при использовании в качестве источника γ -лучей Co^{60} превосходит затраты на гидролиз древесины по существующей технологии. Применение радиоллиза в целях гидролиза древесины может быть целесообразным, если будет найдена возможность снижения или дозы эффективного облучения древесины, или стоимости энергии облучения примерно в десятки раз. Необходимо отметить, что ценным источником мощного γ -излучения могли бы быть радиоактивные отходы атомных электростанций, но возможность использования этих источников для гидролизного производства вызывает сомнение из-за наличия в этих отходах излучения нейтронов, которое может вызвать образование в древесине радиоактивных изотопов.

В настоящее время определена эффективность радиационной обработки растительного сырья потоком быстрых электронов, получаемым от современных электронных ускорителей промышленного типа мощностью 25 . . . 50 кВт [35]. В этом случае в связи с малой проникающей способностью электронов воздействие их на растительное сырье осуществляется при его измельчении до размеров опилок и в слое небольшой высоты (до 2 см). В частности, было установлено, что при использовании электронного ускорителя "Аврора" мощностью 25 кВт при подаче на осиновые опилки радиационной дозы 60 Мрад в них образуется 19,7 % водорастворимых веществ, в том числе РВ до инверсии — 2,9 % и после инверсии — 11,9 %. Авторы предложили такой продукт использовать в качестве растительно-углеводной кормовой добавки. Стоимость облучения в данном случае значительно ниже, чем при использовании γ -лучей Co^{60} и может быть приемлемой. Однако производительность таких установок мала и, например, при использовании установки "Аврора" мощностью 50 кВт радиационной обработке при указанной дозе может быть подвергнуто только 2000 т опилок натуральной влажности в год.

Криогенная обработка. Давно было отмечено, что замораживание целлюлозы или древесины несколько повышает их гидролизуемость.

Однако только исследования, проведенные С.А. Сапотницким и А.Г. Парубковой [103, 112] показали, что такой способ обработки в определенных условиях может дать очень высокий эффект. В частности, ими было установлено, что при замораживании древесных опилок в присутствии 10 модулей воды при -10°C в течение 6 ч и после их оттаивания и проведения гидролиза в присутствии 0,5 %-ного раствора серной кислоты при 120° в течение 30 мин удастся получить почти количественное растворение содержащихся в них не только легко-, но и трудногидролизуемых полисахаридов. Но этот эффект зависит от величины гидро модуля, примененного при замораживании. Так, уже при гидро модуле 5 гидролизуетеь целлюлозы снижается в 2 раза.

Факт воздействия замораживания на внутреннюю структуру целлюлозы, которое обуславливает ее гидролизуетеь только при высоком гидро модуле, по-видимому, говорит за то, что для развития соответствующих криогенных сил необходимо целлюлозу заключить в достаточно крепкую броню, которой и является оболочка льда, образующаяся при большом количестве воды. Это обстоятельство в значительной мере снижает перспективностъ использования данного способа в промышленной технологии, так как в этом случае потребуетеь применение больших затрат энергии на замораживание и оттаивание древесины. Окончателъное заключение по этому вопросу может быть сделано после проведения дополнительных исследований по отработке технологического процесса.

Деструкция под воздействием газообразного хлористого водорода. Еще в 1932 . . . 1934 гг. Шлюбахом было установлено, что абсолютно сухая хлопковая целлюлоза в присутствии хлористого водорода при давлении насыщения, равном 4,4 МПа, и температуре 20°C в течение 10 ч полностью разлагаетеь до низкомолекулярных соединений, легко растворяющихся в воде и дающих при гидролизе сахара. В.И. Шарков, В.П. Леванова, И.С. Артемьева, Т.А. Бойко провели исследование по совершенствованию и упрощению этого способа [40]. В результате им удалось получить аналогичные результаты путем воздействия хлористого водорода на целлюлозу и древесные опилки с влажностъю 4 . . . 5 % при давлении 2,5 МПа и температуре $50 . . . 60^{\circ}\text{C}$ в течение часа. Остался нерешенным вопрос технологического и аппаратурного оформления регенерации хлористого водорода, содержание которого в реакционной среде достигает 700 кг на 1 т а.с.д.

3.10. СПОСОБЫ СТУПЕНЧАТОГО ГИДРОЛИЗА

Одноступенчатый гидролиз. Под одноступенчатым или стационарным способом гидролиза следует понимать процесс, происходящий при выдержке смеси растительного сырья и разбавленной серной кислоты в реакторе при определенной температуре с последующей отмывкой образовавшегося сахара из гидролизуетеь массы. Впервые в заводской

практике такой способ гидролиза был применен с использованием патента Симонсена, согласно которому влажное сырье загружали в автоклав и смачивали его 4 гидромодулями 0,5 %-ным раствором серной кислоты, а затем смесь нагревали паром до 0,7 . . . 0,9 МПа и выдерживали ее при этом давлении в течение 15 . . . 20 мин, после чего гидролизат из опилок вымывали водой при атмосферном давлении. В этом случае гидролизировались в основном полисахариды гемицеллюлоз, и выход РВ достигал 18 . . . 20 % от а.с.д.

Позже с целью экономии пара были освоены способы гидролиза при гидромодуле равном 2, причем в этом случае для лучшего смешения сырья с кислотой применялись вращающиеся автоклавы, а отмывка гидролизата производилась в диффузорах. Широкого распространения эти и другие аналогичные способы гидролиза не получили из-за низкого выхода сахара.

В СССР во время Великой Отечественной войны был применен одноступенчатый способ гидролиза при атмосферном давлении на установках малой мощности, на которых полученные гидролизаты использовали для производства белковых дрожжей. Гидролиз проводили в гидролизаппаратах вместимостью 4 . . . 6 м³, в которых паром нагревали смесь опилок и 3 . . . 4 %-ного раствора серной кислоты до 100 °С и выдерживали ее при этой температуре 6 . . . 8 ч.

В настоящее время в СССР проведены широкие исследования по использованию одноступенчатого маломодульного гидролиза древесного сырья и различных отходов сельскохозяйственных растений для получения растительно-углеводного корма для животных [11, 50, 51]. В этом случае сырье, содержащее 1,5 . . . 2,5 гидромодуля 0,8 . . . 1 %-ной серной кислоты нагревают в гидролизаппарате паром до 140 . . . 150 °С и выдерживают при этой температуре 20 . . . 40 мин, т.е. время, необходимое для перевода полисахаридов гемицеллюлоз в сахара еще при малой степени их разложения. После варки гидролизующая масса выгружается из гидролизаппарата путем "выстрела" в циклон-сцезу и затем нейтрализуется газообразным аммиаком и используется в качестве корма во влажном состоянии или после сушки. Такой корм содержит 15 . . . 20 % сахаров, 20 . . . 30 % легкоусвояемой целлюлозы, ацетат и сульфат аммония, а также ряд других полезных компонентов. Следует указать, что такой процесс более рентабельно осуществлять в реакторах непрерывного действия, так как в этом случае представляется возможным повысить температуру гидролиза гемицеллюлоз до 170 . . . 180 °С и, таким образом, сократить время реакции до 5 . . . 6 мин и применить реактор небольшого объема.

В настоящее время показана целесообразность осуществления одноступенчатого гидролиза растительного сырья при высоких температурах, равных 200 . . . 240 °С, для получения сахарных растворов и других продуктов. Так как эти процессы осуществляются только в реакторах

непрерывного действия, то они будут рассмотрены ниже в соответствующей главе книги.

Двухступенчатый гидролиз. Низкий выход сахара при одноступенчатом способе гидролиза растительных материалов, объясняющийся огромной разностью в скорости гидролиза легко- и трудногидролизуемых полисахаридов, можно существенно улучшить применением ступенчатой варки. В этом случае простейший вариант мог бы состоять из гидролиза в первую ступень легкогидролизуемых полисахаридов в мягких условиях, при 130 . . . 170 °С, и во вторую ступень трудногидролизуемых полисахаридов при температуре 180 . . . 240 °С.

Тогда выход сахара мог бы равняться сумме выхода сахара, образующегося при гидролизе гемицеллюлоз (19 . . . 25 % от а.с.д.), и максимального выхода сахара, получающегося при гидролизе целлюлозы (40 . . . 60 % от целлюлозы или 16 . . . 24 % от а.с.д.). В итоге при двухступенчатой варке выход сахара из древесины мог бы увеличиться с 26 до 35 . . . 45 % от а.с.д.

Проведение обеих ступеней гидролиза может быть осуществлено в аппаратах непрерывного действия, причем отмывка образующегося сахара может быть организована как внутри, так и вне аппарата. Следует указать на трудности осуществления второй ступени при температурах выше 200 °С, которые связаны с тем, что при выстреле лигнина при таких больших перепадах температур он получается в очень деструктированном состоянии и его трудно отделить от гидролизата путем фильтрации. В настоящее время двухступенчатый способ гидролиза намечено освоить в опытно-промышленных условиях.

Пульсирующий многоступенчатый гидролиз. Этот способ был разработан в 1928 . . . 1930 гг. Шоллером. Гидролизатор оборудован верхним штуцером для подачи раствора кислоты и керамическим фильтром, расположенным в конусной части аппарата, для отбора гидролизата. Сущность способа состоит в периодической подаче раствора кислоты в гидролизатор и последующей выдаче образовавшегося запаса гидролизата. Применялось 17 . . . 20 таких ступеней, причем при переходе к следующей ступени температура реакции постепенно повышалась с 135 до 180 °С, а при выдаче гидролизата она несколько снижалась путем применения сдувки. Применение сдувок позволяло снижать распад сахара при его выдаче, и в связи с этим при варке удавалось получить достаточно высокие выходы РВ, достигающие 50 % от а.с.д. при отборе гидролизата равном 13 . . . 14 гидромодулям.

Основным недостатком этого способа являлась большая продолжительность варки, составляющая 18 . . . 20 ч, и сложность управления процессом. Однако с применением этого способа гидролиза в Германии успешно работали три гидролизно-спиртовых завода, оборудованных гидролизаторами вместимостью 18 и 50 м³. В период 1945 . . . 1950 гг. эти заводы были демонтированы. Американские исследователи пытались

упростить способ Шоллера путем уменьшения числа ступеней варки, однако разработанный ими вариант не был признан достаточно удовлетворительным [40]. В 1980 г. фирмой "Инвента" (Швейцария) [139] был построен опытно-промышленный завод по производству спирта с тремя гидролизаппаратами общей производительностью 2 т сырья в сутки с применением способа Шоллера и переработкой гемицеллюлозного гидролизата на метан.

4. ОБРАЗОВАНИЕ САХАРА ПРИ ПЕРКОЛЯЦИОННОМ ГИДРОЛИЗЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ'

4.1. ПРИНЦИП И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Метод перколяционного гидролиза был предложен в 1926 . . . 1928 гг. Шоллером. Однако разработанный им на камеральной установке вариант перколяции при повышенном гидравлическом давлении оказался малоэффективным, и Шоллер фактически от него отказался, направив усилия на осуществление в промышленных масштабах пульсирующего многоступенчатого способа гидролиза.

Глубокую разработку теории и технологии перколяционного гидролиза провели советские исследователи, и этот метод впервые в промышленном масштабе был осуществлен в СССР. В основе метода перколяционного гидролиза лежит принцип фильтрации раствора кислоты через гидролизуемый материал, осуществляемой путем непрерывной подачи на него варочной кислоты при одновременном отборе образующегося гидролизата.

Варка происходит в гидролизаппаратах, работающих под давлением. В промышленности применяют гидролизаппараты объемом 18, 30, 37, 50 и 80 м³, которые имеют одинаковые конструктивные решения, исключая лишь некоторые узлы и детали. Гидролизаппарат (рис. 32) представляет собой вертикальный цилиндрический стальной сосуд сварной конструкции со сферической верхней и конической нижней частями, которые заканчиваются литыми стальными горловинами с фланцами для присоединения крышки и выдвунного клапана. Внутри аппарат защищен кислотостойкой неметаллической футеровкой, а снаружи покрыт монолитной теплоизоляцией [89].

Следует отметить, что в гидролизной промышленности практиковалось применение гидролизаппаратов нефутерованных, изготовленных из титанового сплава АТ-3. Исследования показали, что этот сплав является коррозионностойким к действию растворов серной кислоты с концентрацией до 0,9 %. На первом этапе эксплуатация таких аппаратов представлялась вполне рациональной. Затем выяснилось, что в процессе эксплуатации материал аппарата, особенно в местах сварочных швов,

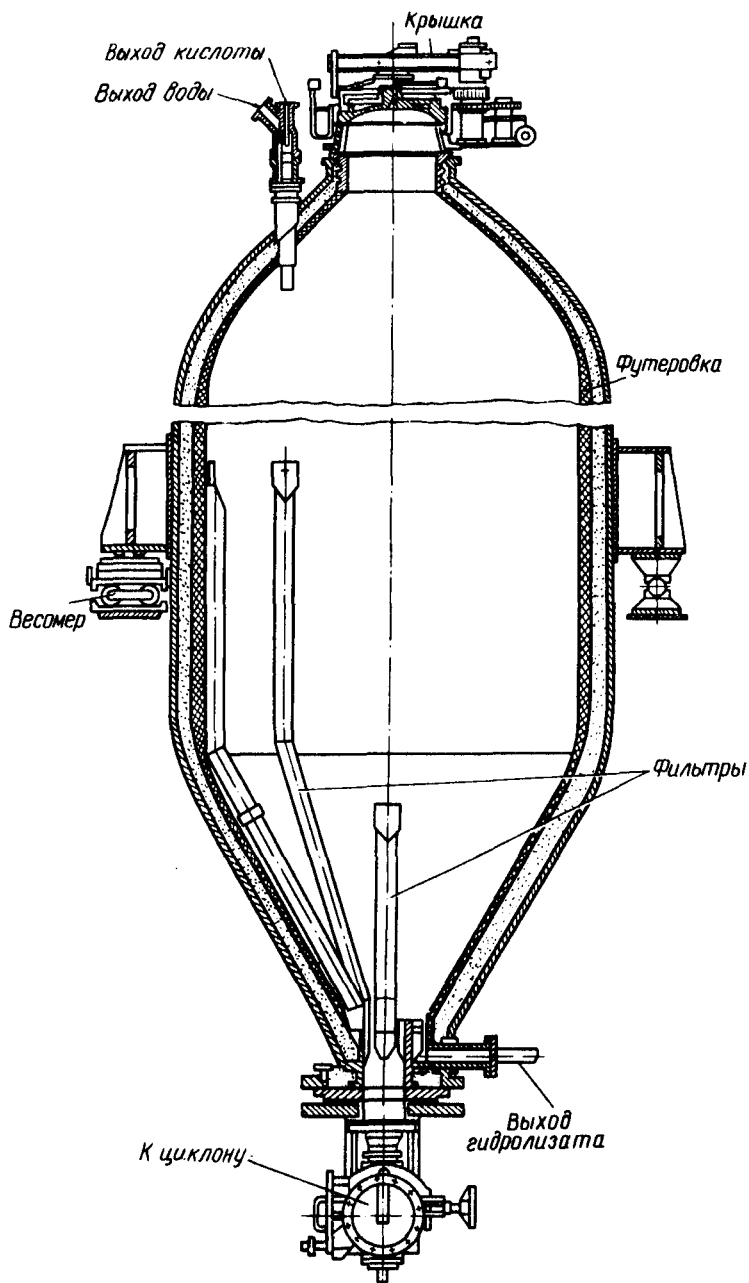


Рис. 32. Гидролизаппарат

оказался нестойким по отношению к жестким условиям варки и эти аппараты были признаны непригодными для длительной эксплуатации, их изготовление было прекращено.

Верхняя горловина аппарата предназначена для загрузки его сырьем. Она герметично закрывается повторной механизированной крышкой с полукольцевыми захватами. Управлять крышкой можно дистанционно или автоматически с помощью электродвигателя, а также вручную. В верхней части аппарата имеются штуцера для подачи варочной кислоты, сдувки паров, воздуха и газов, а также для присоединения контрольно-измерительных приборов.

Примерно в середине цилиндрической части имеются две опорные лапы. Одну лапу устанавливают на датчик манометрического весомера, а вторую — на две шарнирные опоры, благодаря которым создается возможность перемещения системы в зависимости от температурных изменений и исключается воздействие горизонтального усилия на датчик весомера.

Нижняя горловина предназначена для выгрузки лигнина. К горизонтальному переходному фланцу горловины присоединен быстродействующий клапан с приводом от пневмоцилиндра. Управление клапаном осуществляют дистанционно или автоматически.

В нижней части аппарата имеются штуцера для отбора гидролизата, подачи пара на прогрев массы и для присоединения контрольно-измерительных приборов. Внутри гидролизаппарата на поверхности футеровки в нижней части смонтировано и присоединено к штуцерам фильтрующее устройство для отбора гидролизата. Фильтр состоит из системы перфорированных кислотоупорных труб, расположенных по образующим конуса, а иногда конуса и части цилиндра.

Процесс варки состоит из операции загрузки в гидролизаппарат измельченного сырья и раствора кислоты, подогрева гидролизуемой массы, собственно перколяции, промывки лигнина водой, отжима остатка гидролизата и удаления лигнина из гидролизаппарата. Из расходного склада сырье подают в гидролизный цех чаще всего системой ленточных конвейеров. Сырье ссыпают в гидролизаппарат с конвейера через телескопическое загрузочное устройство с удалением через вытяжную трубу паров, газов и воздуха, вытесняемых из гидролизаппарата.

Одновременно с загрузкой сырья в гидролизаппарат подают воду и серную кислоту в необходимом количестве и соотношении. Воду и кислоту смешивают в смесителе, после чего раствор поступает в гидролиз-аппарат и смачивает сырье.

Следующую операцию — нагрев содержимого гидролизаппарата и подъем давления до установленного значения — осуществляют подачей пара по программе через штуцер нижней горловины. В процессе прогрева и подъема давления производят одну-две сдувки воздуха и газов продолжительностью 3 . . . 5 мин каждая по сдувочному трубопроводу. Сдувоч-

ный трубопровод при необходимости одновременно служит для быстрого снятия давления в гидролизаппарате.

После достижения при подогреве заданных значений давления и температуры начинается процесс перколяции. Эта операция включает подачу нагретой в подогревателе горячей воды и серной кислоты через смеситель и одновременный отбор гидролизата из нижней части гидролизаппарата. При перколяции необходимо изменять расход серной кислоты, воды и температуру, а также скорость отбора гидролизата в соответствии с принятой прописью режима варки.

Отбор гидролизата осуществляют в зависимости от определяемого весомером изменения массы в гидролизаппарате. Незадолго до окончания процесса гидролиза прекращают подачу серной кислоты и промывают горячей водой лигнин. Затем отключают подачу воды и отжимают остатки жидкости. Эту технологическую операцию часто называют сушкой. Для удаления из гидролизаппарата лигнина снижают давление до 0,6 . . . 0,7 МПа путем сдувки пара, открывают быстродействующий клапан нижней горловины гидролизаппарата, и лигнин устремляется по выдувной трубе в циклон. Выгрузка, или "выстрел", как это принято называть, продолжается несколько десятков секунд и зависит от количества лигнина в гидролизаппарате. В циклоне погашается живая сила массы и лигнин отделяется от паров, образующихся от самоиспарения части влаги.

Пары уходят через центральную выхлопную трубу в атмосферу, а лигнин сосредоточивается на днище циклона, из которого он удаляется вращающимся выгребным механизмом через разгрузочные отверстия в днище на транспортные средства, расположенные под циклоном.

Подача серной кислоты в смеситель производится по программе плунжерным насосом с регулирующим ходом через мерник, который питается от расходного бака по самотечному кислотопроводу.

Гидролизат, отбираемый в процессе перколяции и отжима, транспортируется по индивидуальному проводу к коллектору и далее поступает на испарительное охлаждение. Охлаждение гидролизата производят ступенчато в двух или трех последовательно соединенных испарителях. Давление в испарителях снижается от одной ступени к другой так, что из последнего испарителя гидролизат стекает с температурой около 100 °С и при атмосферном давлении.

Пары самоиспарения гидролизата направляют в решоферы для конденсации и нагрева воды, идущей на перколяцию. При правильном сборе теплых вод в оборотном баке и надлежащем распределении давлений в испарителях и решоферах можно нагреть воду путем теплообмена до 145 °С. Конденсат от решоферов направляют на ректификационную установку для извлечения фурфурола и других сопутствующих летучих веществ.

4.2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРКИ

Технологические свойства сырья. Под технологическими свойствами сырья следует понимать совокупность его показателей, влияющих на режим гидролиза, выход сахара и производительность гидролизатора, к которым следует отнести химический и гранулометрический составы, гидролизующую и фильтрационную способность полисахаридов, насыпную массу.

Насыпная масса является важной технологической характеристикой гидролизного сырья, определяющей величину загрузки его в гидролизаторы и, следовательно, производительность этого оборудования. Плотность собственно клеточных стенок растительных тканей лежит в пределах $1490 \dots 1580 \text{ кг/м}^3$. Плотность собственно растительного материала должна быть ниже этой величины за счет имеющейся в нем пористости. Различные породы древесины различаются между собой по плотности, которая составляет у лиственницы 700, бука 630, сосны 540, ели 430 и пихты 360 кг/м^3 [16].

Величина насыпной массы измельченной древесины определяется плотностью исходного материала и объемом межчастичных пустот. Величина этих пустот в значительной мере зависит от гранулометрического состава материала и способа его загрузки, например от смачивания водой и принудительного сжатия.

В табл. 26 приведены данные плотности загрузки опилок, щепы и их смеси для различных пород древесины. Часть этих данных получена при простой засыпке материала в небольшие емкости, а часть — с применением смачивания при загрузке в промышленные или полужавовские гидролизаторы.

Из приведенных данных видно, что плотность загрузки опилок, щепы и смесей находится в соответствии с плотностью исходной древесины. Так, для лиственницы она оказалась наиболее высокой, а для ели — самой низкой. Кроме того, плотность загрузки щепы выше, чем опилок, а для смеси щепы и опилок наиболее высокая плотность загрузки достигается обычно при содержании щепы $60 \dots 80 \%$.

Во время проведения опытов в условиях близких к заводским плотность загрузки несколько увеличивается, однако при этом сохраняются установленные выше зависимости этих величин от пород древесины и гранулометрического состава сырья. Имеются наблюдения, что плотность загрузки сырья увеличивается с повышением вместимости гидролизаторов или, вернее, высоты слоя сырья, которая для гидролизаторов объемом 160 м^3 достигает 20 м. При загрузке щепы в основном лиственных пород в гидролизатор вместимостью 160 м^3 было установлено, что в данном случае насыпная масса была равна $180 \dots 200 \text{ кг/м}^3$, т.е. выше приведенной в табл. 26.

В некоторых случаях расходы сырья выражают не в весовых едини-

Сырье	Объем емкости, м ³	Плотность загрузки, кг/м ³ , смеси щепы и опилок при содержании щепы, %					
		0	20	40	60	80	100
Без смачивания							
Ель	0,05	75	83	93	114	118	112
Сосна	0,05	105	117	122	133	126	115
Лиственница	0,05	120	144	154	163	160	143
Осина	0,05	80	87	93	116	120	114
Смесь ели и сосны	1,0	100	116	130	145	153	137
Со смачиванием							
Осина	1,0	132	152	166	160	150	142
Лиственница	1,0	160	176	190	200	200	190
Смесь ели и сосны	30	—	—	143	148	—	—
Береза	37	—	—	158	160	—	—
Бук	18	166	182	190	190	195	209
Одубина	37	—	—	—	—	—	260

цах, а в плотных кубических метрах. Для ориентировочного пересчета плотных кубических метров в тонны абсолютно сухого сырья обычно используется коэффициент, равный 0,35. Точнее, для щепы ели он равен 0,37, сосны 0,4, пихты 0,37, лиственницы 0,52, осины 0,4 и березы 0,5 [16]. Ниже приведены данные плотности загрузки недревесных видов сырья, кг/м³.

Кукурузная кочерыжка:

здоровая	190 ... 200
загнившая	160

Подсолнечная лузга:

натуральная	100
сплюснутая	130 ... 140

Тростник (сечка) 97

Солома (сечка) 90

Гуза-пая (сечка) 110 ... 120

Хлопковая шелуха 190 ... 195

Рисовая лузга 114

Просяная лузга 150 ... 180

В период подогрева и перколяции в результате уплотнения гидролизующего материала и перехода в раствор компонентов растительной ткани происходит усадка сырья. Знание величины усадки гидролизующего материала в процессе перколяции важно для определения рабочего запаса жидкости и решения некоторых технологических задач, например определения конструкции фильтрующих устройств.

Для определения зависимости изменения объема сырья от глубины гидролиза проводят опытные варки, которые прерывают в различное

время гидролиза. Все параметры варки тщательно учитываются для расчета величины критерия гидролиза. После окончания перколяции давление в гидролизаппарате снижают путем сдувки, аппарат вскрывают и определяют в нем верхнюю границу гидролизуемого сырья. По этим данным рассчитывают объем, занимаемый сырьем.

Гидро модуль выдачи гидролизата характеризует количество жидкости, отобранной при варке из единицы сырья. Величина его определяется отношением объема отобранного гидролизата (м^3) к массе загруженного в гидролизаппарат абсолютно сухого сырья (кг или т). Размерность гидро модуля ГМ $\text{м}^3/\text{т}$.

В заводской практике также используется понятие гидро модуль выдачи по нейтрализату, который представляет собой отношение объема полученного нейтрализованного гидролизата к массе абсолютно сухого сырья. Эти величины близки между собой.

Общий и рабочий запас жидкости. В гидролизаппаратах соотношение жидкости и гидролизуемого материала может быть различным. В одних случаях жидкость может доходить до верхней границы загруженного сырья, а в других может быть выше или ниже этого уровня.

Все количество жидкости, находящееся в гидролизаппарате, называют общим запасом жидкости, а количество ее, находящееся в гидролизуемом материале, — рабочим запасом. Рабочий запас жидкости находится в соприкосновении с сырьем, гидролизует его и содержит в себе образующиеся сахара. Запас жидкости может быть выражен в кубических метрах, тоннах или гидро модулях по отношению к исходному количеству загружаемого сырья. В связи с усадкой гидролизуемого материала количество рабочего запаса жидкости в процессе перколяции постепенно уменьшается.

Рабочий запас жидкости изменяется пропорционально изменению объема гидролизуемого материала, однако величина рабочего запаса не равна объему гидролизуемой массы, так как часть этого объема занимает плотная масса растительного материала. Объем плотной массы растительного материала рассчитывается по его массе и величине плотности равной 1540 кг/м^3 .

Вычисление рабочего запаса жидкости, приведенного к температуре 30°C , может быть сделано по следующей формуле:

$$Q_{\text{ГМ}} = \frac{(Q_1 - a_x / 1,54) d_t / d_{30^\circ}}{a_0},$$

где $Q_{\text{ГМ}}$ — рабочий запас жидкости, выраженный в гидро модулях к исходной массе сырья; Q_1 — объем гидролизуемой массы, заполненный жидкостью, м^3 ; a_x — масса гидролизуемого материала, т ; a_0 — масса исходного абсолютно сухого сырья, т ; d_t — плотность воды при температуре гидролиза; $d_{30^\circ\text{C}}$ — плотность воды при 30°C .

Внутренний гидромодуль. Величину отношения рабочего запаса жидкости к массе находящегося в нем абсолютно сухого гидролизуемого материала называют внутренним гидромодулем. Эта величина зависит от плотности загрузки материала и изменения этой плотности в процессе варки.

Подвижная и неподвижная жидкость. Жидкость в гидролизуемом материале подразделяется на неподвижную, находящуюся во внутренних порах гидролизуемого материала, и подвижную, заполняющую пространство между частицами, которая может передвигаться в процессе перколяции. В неподвижной жидкости происходит элементарный гидролиз и образующийся в ней сахар путем диффузии поступает в подвижную жидкость. Количество неподвижной жидкости изменяется по мере изменения структуры гидролизуемого материала. Свободно передвигающаяся жидкость, с одной стороны, является носителем тепла и кислоты, а с другой — экстрагентом образующегося сахара.

Один из наиболее распространенных методов определения количества неподвижной жидкости основан на измерении ее количества, оставшегося в сырье после свободного стекания жидкости с материала, помещенного на фильтрующую сетку. Нужно отметить, что этот способ дает более правильные результаты при исследовании достаточно крупных кусочков материала (щепы, кукурузной кочерыжки), на поверхности которых меньше задерживается свободно перемещающаяся жидкость. Этот метод в применении к измельченным материалам, например к опилкам, может дать значительную ошибку за счет задержки свободной жидкости между частицами материала.

Было предложено определять неподвижную жидкость и путем удаления свободной жидкости прессованием испытуемого материала под давлением, достигающим 20 МПа. По этому методу в различных гидролизованных материалах было найдено около одного гидромодуля неподвижной жидкости. Не исключено, что в некоторых случаях по этому методу были получены заниженные результаты из-за удаления части неподвижной жидкости.

Представляет интерес и метод определения количества неподвижной жидкости путем вытеснения раствора какого-нибудь вещества из фильтрующего слоя, например глюкозы, с помощью потока воды. Для характеристики этой методики разберем данные опыта, проведенного со слоем опилок высотой около 1 м, содержащим 5,8 гидромодуля 5 %-ного раствора глюкозы. Из этого количества раствора 2,2 гидромодуля свободно стекало из опилок, а 3,6 гидромодуля являлись нестекающей частью жидкости.

На рис. 33 показано изменение концентрации глюкозы в растворе и ее количество, вытесненное из указанного слоя опилок холодной водой. Первая вертикальная черта отсекает на кривых участок, соответствующий сливанию свободно стекающей жидкости. Вторая — участок, соот-

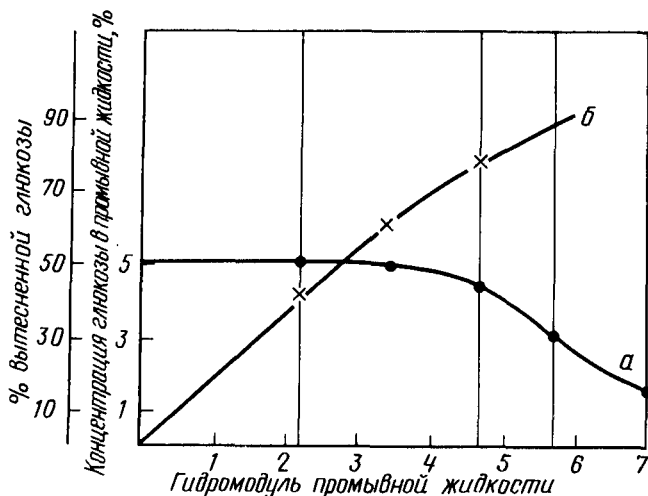


Рис. 33. Кривые вытеснения водой содержащегося в опилках раствора глюкозы: а — концентрация глюкозы; б — количество вытесненной глюкозы

ветствующий приблизительно одинаковой концентрации глюкозы в вытесненной жидкости, т.е. количеству жидкости, которое еще может быть свободно вытеснено из опилок. Далее идет участок диффузионного вымывания сахара из неподвижной жидкости. Согласно этим данным на участок свободно вытесненной жидкости приходится 4,8 гидромодуля. Разность между начальным запасом жидкости в опилках и количеством свободной жидкости, равная одному гидромодулю, приходится на содержание в них неподвижной жидкости.

Периоды перколяции. Периодом перколяции называется отрезок времени, в течение которого происходит отбор гидролизата в количестве, соответствующем рабочему запасу жидкости в гидролизаппарате. Рабочий запас жидкости и количество периодов перколяции определяют величину гидромодуля отбора гидролизата.

Пропитка сырья. Одним из условий, влияющих на скорость гидролиза полисахаридов растительного сырья, является время достижения полноты пропитки сырья разбавленной кислотой, которая имеет особое значение в случае использования влажной щепы. Обычно в производственных условиях пропитка осуществляется при загрузке сырья и его подогреве в гидролизаппарате.

По данным Л.Н. Краева и И.И. Королькова [72], подробно изучавших этот процесс, пропитка воздушно-сухой щепы проходит в основном путь капиллярного всасывания и диффузии, причем капиллярная пропитка является преобладающей, скорость ее значительно превышает скорость диффузионной пропитки. Время достижения условно-предельной

степени насыщения, равной приблизительно 190 % жидкости к массе а.с.д., зависит от температуры. Так, при 20 °С оно составляет 300 . . . 500 ч, а при 158 °С — 0,25 . . . 0,3 ч. При увеличении размеров щепы по длине вдвое время пропитки увеличивается примерно в 1,5 раза.

Пропитка влажной щепы растворами кислоты в основном проходит по диффузионному механизму. Она также зависит от размеров щепы и температуры. Так, для щепы нормальных размеров с влажностью 44 % время полной пропитки ее 0,5 %-ным раствором серной кислоты при 100, 144 и 158 °С составляет соответственно 60, 15 и 7 мин. Время выравнивания концентрации кислоты в топляке, имеющем влажность 75 %, увеличивается в несколько раз.

Следует отметить, что при пропитке как сухой, так и влажной щепы раствором кислоты при повышенных температурах из нее выделяется большое количество воздуха, находящегося в микрокапиллярах щепы или растворенного в ее капиллярной влаге под большим давлением, образующимся в капиллярах. Измерения, проведенные как путем вытеснения воздуха из щепы керосином, так и путем воздействия температуры, показали, что в древесине содержится порядка $20 \cdot 10^{-3}$. . . $40 \cdot 10^{-3}$ м³ воздуха на 1 кг а.с.д.

Воздух в основном вытесняется в процессе прогрева сырья, создавая в гидролизаппарате избыточное давление, которое снимается путем применения сдувок. Часть воздуха выделяется и в период перколяции, когда разрушаются мельчайшие капилляры древесины. Содержание воздуха в сырье не только искажает величины измеряемого давления пара в гидролизаппарате, но также мешает пропитке сырья кислотой и снижает его потопляемость в жидкости. В некоторых случаях следует рекомендовать предварительное удаление воздуха из сырья, чего можно достигнуть пропаркой или вакуумированием.

Пропитку кукурузной кочерыжки раствором серной кислоты в целях подготовки ее к облагораживанию исследовали С.В. Абрамянц, А.М. Филатова, Н.Д. Хоменко и др. [1]. Они нашли, что для создания внутри частиц кукурузной кочерыжки, имеющих размеры 20 x 30 мм, концентрации кислоты, равной 2,5 %, ее необходимо выдерживать в 5 %-ном растворе кислоты при 80 °С в течение 30 мин. С увеличением размера частиц до 30 x 40 мм концентрация кислоты внутри частиц снижается до 2 %. Дальнейшее поглощение кислоты происходит медленно, и для достижения условно предельной степени насыщения в этих условиях уже требуется 3 . . . 4 ч.

Температура гидролиза. Обычно при перколяционных варках температура гидролиза не постоянна и выражается определенной для данного режима возрастающей кривой. В заводской практике о температуре гидролиза судят по давлению насыщенного пара в гидролизаппарате, измеряемому манометром, установленным на верхней крышке гидролизаппарата. Однако этот способ нельзя признать достаточно точным.

так как на показания манометра может оказать влияние избыточное давление газов в гидролизаппарате. Попытки решения этой задачи путем измерения температуры гидролизата на линии выдачи оказались несостоятельными из-за снижения температуры под влиянием самориспарения жидкости в трубопроводе за счет возникающего перепада давления. Более правильно для решения этой задачи применять измерение температуры гидролизуемой массы внутри гидролизаппарата с помощью термопары, как это было выполнено И.И. Корольковым и др. на Саратовском гидролизном заводе [40]. На рис. 34 в качестве примера сопоставлены кривые температуры воды, подаваемой на варку, температуры гидролиза, взятой по давлению насыщенного пара, истинной температуры реакции, измеряемой с помощью термопары, и температуры гидролиза на линии выдачи. Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:

применяемый на заводах способ определения температуры гидролиза путем измерения давления насыщенного пара в гидролизаппарате дает ошибочные данные, превышающие истинную температуру реакции на $5 \dots 10^{\circ}\text{C}$, особенно в начальный период варки; главным недостатком этого способа является то, что его ошибка не постоянна и зависит от состояния сырья, проскоков пара, режима сдувок и других причин;

правильный контроль за соблюдением теплового режима гидролиза, являющегося главным параметром варки, может быть выполнен только прямым измерением температуры гидролизуемой массы внутри гидролизаппарата, что технически вполне разрешимо;

температура выдаваемого гидролизата в начале перколяции, когда на линии выдачи нет перепадов давления, соответствует температуре гидролизуемой массы; в зависимости от времени выдачи ее кривая проходит через минимум, что характеризует явление меньшего прогрева верхних слоев гидролизуемой массы по сравнению с прогревом нижних ее слоев;

в конце варки показания манометра, измеряющего давление пара в гидролизаппарате, с достаточной погрешностью могут отражать истинную температуру гидролиза.

На рис. 35 приведены экспериментальные кривые изменения температур гидролизуемой массы в процессе варки с различной жесткостью подогрева от 150 до 162°C при подаче в гидролизаппарат раствора кислоты с температурой $180 \dots 183$ и $184 \dots 186^{\circ}\text{C}$.

Жесткость режима. Оптимальные условия гидролиза растительных материалов разбавленными кислотами характеризуются максимальными выходами сахара из легко- и трудногидролизуемых полисахаридов или из их суммы. Под жесткостью режима гидролиза следует понимать совокупность параметров реакции, влияющих на величину распада сахара и, следовательно, на его выход. Различают оптимальные, жесткие и мягкие режимы гидролиза.

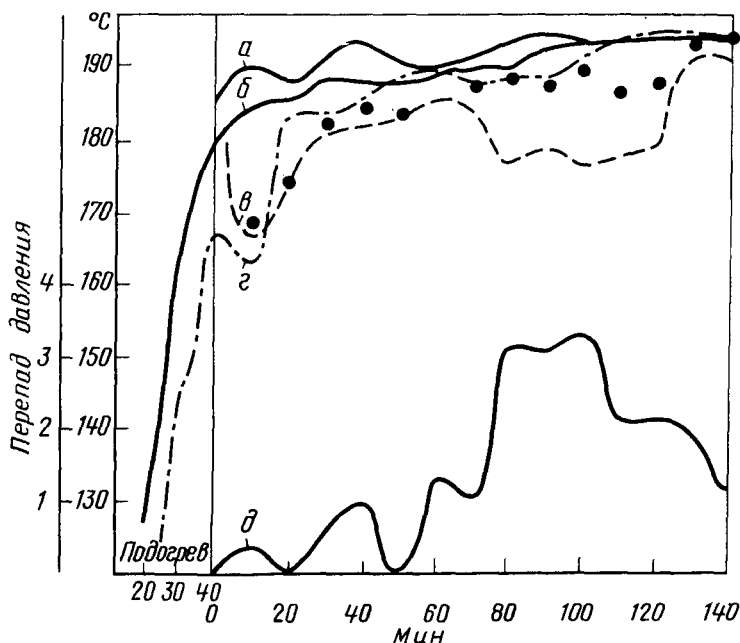


Рис. 34. Результаты измерения температуры реакции при перколяционном гидролизе на гидролизат-парате объемом 36 м³:

а — температура греющего раствора; б — температура по давлению пара; в — температура по показаниям термопары; г — температура гидролизата на выходе с поправкой на влияние перепада давления; д — перепад давления 0,1 МПа

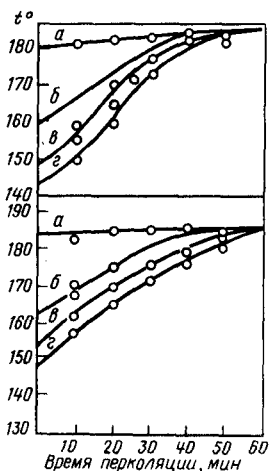


Рис. 35. Влияние на истинную температуру гидролиза при перколяции температуры подогрева гидролизатора:

а — температура воды, подаваемой на перколяцию; б, в, г — кривые температуры гидролиза при разном подогреве

Практически жесткость режима необходимо рассматривать отдельно для легко- и трудногидролизуемых полисахаридов. В первом случае он относится к параметрам реакции в период подогрева и начала перколяции, а во втором — к последующему периоду перколяции. Ее величину

при гидролизе легкогидролизуемых полисахаридов определяют по содержанию в начальных фракциях гидролизата олигосахаридов, фурфурола и муравьиной кислоты. Чем больше продуктов распада сахара, тем выше жесткость режима. Жесткость режима гидролиза трудногидролизуемых полисахаридов также характеризуется содержанием в гидролизате продуктов распада сахара и дополнительно по остаточному содержанию полисахаридов в лигнине.

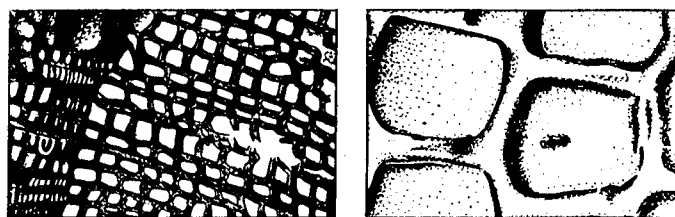
4.3. ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИ ГИДРОЛИЗЕ

Изменение химического состава. В процессе гидролиза растительной ткани в раствор переходят не только полисахариды, но и другие содержащиеся в ней компоненты. К таким растворимым компонентам могут быть отнесены уксусная кислота, уроновые кислоты и зольные элементы. Частично также могут переходить в раствор деструктированные низкомолекулярные фракции лигнина. Однако в остатке после гидролиза могут накапливаться гуминовые вещества, являющиеся продуктами распада сахаров.

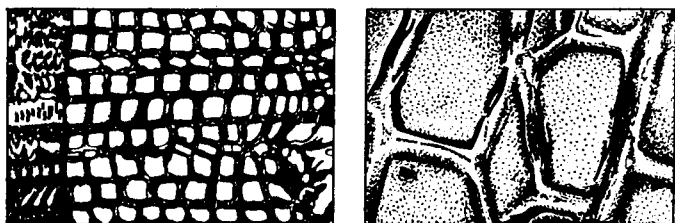
В соответствии с этим химический состав растительных материалов в процессе гидролиза непрерывно изменяется главным образом в сторону снижения содержания полисахаридов и увеличения содержания лигнина. Так, уже после подогрева сырья в раствор почти полностью переходят полисахариды, уроновые кислоты и уксусная кислота, содержащаяся в гемицеллюлозах. В этом случае в образующемся целлолигнине хвойной древесины содержание полисахаридов составит около 60 % и лигнина около 40 %. При дальнейшем проведении гидролиза в остатке увеличивается содержание лигнина и к концу варки оно достигает 80 . . . 85 %, при этом часть лигнина, около 10 % от его исходного количества, переходит в раствор. При гидролизе других видов сырья картина изменения их состава в основном является аналогичной, но с коррективом на содержание в них основных компонентов, в частности гемицеллюлоз, доля которых, например, в кукурузной кочерыжке достигает 50 %. Также имеются наблюдения, что, например, при гидролизе лиственной древесины и кукурузной кочерыжки повышается количество растворенного лигнина, которое в кукурузной кочерыжке достигает 40 % от его исходного количества.

Изменение анатомического строения. Переход в раствор компонентов растительной ткани в процессе ее гидролиза должен вызывать изменения ее анатомического строения. Характер этих изменений очень важен для понимания структуры гидролизуемых материалов, с которой связаны диффузионные и гидродинамические процессы варки.

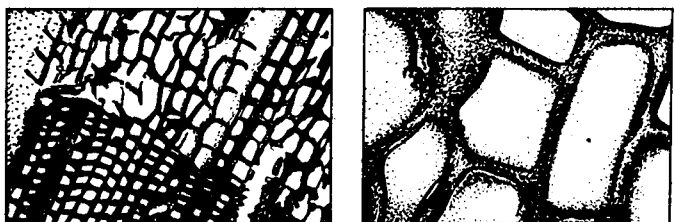
На рис. 36 представлены срезы еловой щепы, подвергнутой различной степени гидролиза [40]. На них достаточно ясно видно, что с увеличе-



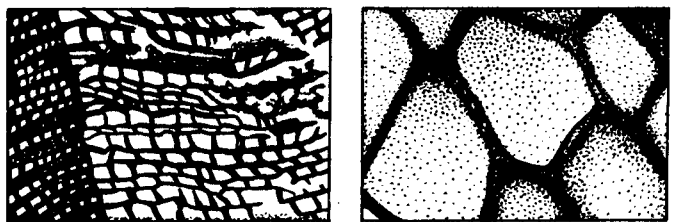
а



б



в



г

Рис. 36. Изменение анатомического строения трахейд тканей ели при гидролизе: а — исходные; б — в начале варки; в — в середине варки; г — к концу варки

нием глубины гидролиза стенки клеток ткани делаются тоньше. К концу гидролиза в гидролизованном материале, состоящем в основном из лигнина, все же сохраняется структура клеток, только она несколько деформирована. Подобные изменения, но со значительно большей дефор-

мацией клеточных стенок, происходят и при гидролизе кукурузной кочерыжки. В связи с этим можно ожидать, что с увеличением глубины гидролиза внутренняя поверхность материала сначала увеличивается, а затем при разрушении клеточных стенок — уменьшается.

Изменение объема гидролизуемого материала и рабочего запаса жидкости. На изменение объема гидролизуемого материала влияет не только потеря его массы при гидролизе, но и в значительной мере физическая структура, определяющая способность его к сжатию в процессе перколяции. Характер изменения объема тростника и соломы одинаков, и кривая этих видов сырья на графике рис. 37 занимает нижнее положение. Кукурузная кочерыжка в начале гидролиза, несмотря на большую потерю массы из-за сохранения структуры, мало меняет свой объем, но затем он резко уменьшается, и кривая к концу гидролиза совпадает с кривой тростника и соломы. Относительно малую усадку в начале гидролиза имеет подсолнечная лузга, что связано с ее упругими свойствами. К концу гидролиза объем гидролизуемого материала составляет: для опилок 32 % от исходного, для кукурузной кочерыжки, соломы и тростника около 16 %, а для подсолнечной лузги 28 %.

Кривые усадки сырья в процессе его гидролиза позволяют рассчитать и соответствующие им кривые изменения рабочего запаса жидкости.

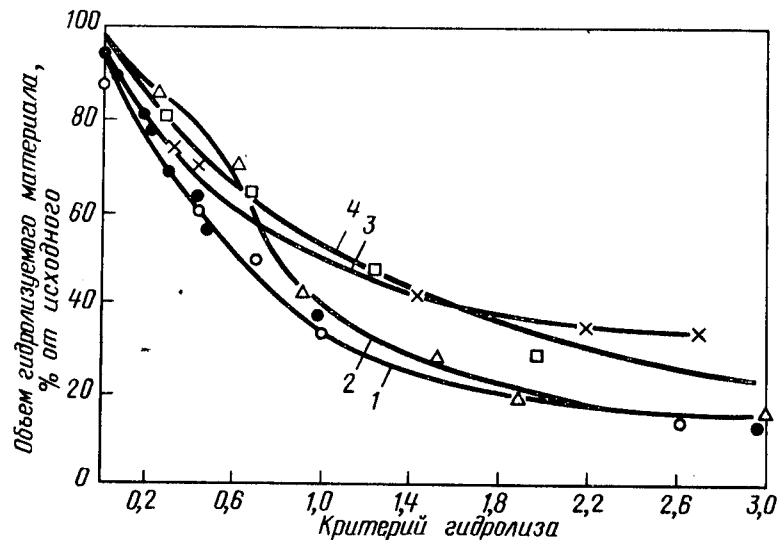


Рис. 37. Изменение объема различных видов сырья в процессе перколяционного гидролиза: 1 — солома и тростник; 2 — кукурузная кочерыжка; 3 — опилки; 4 — подсолнечная лузга

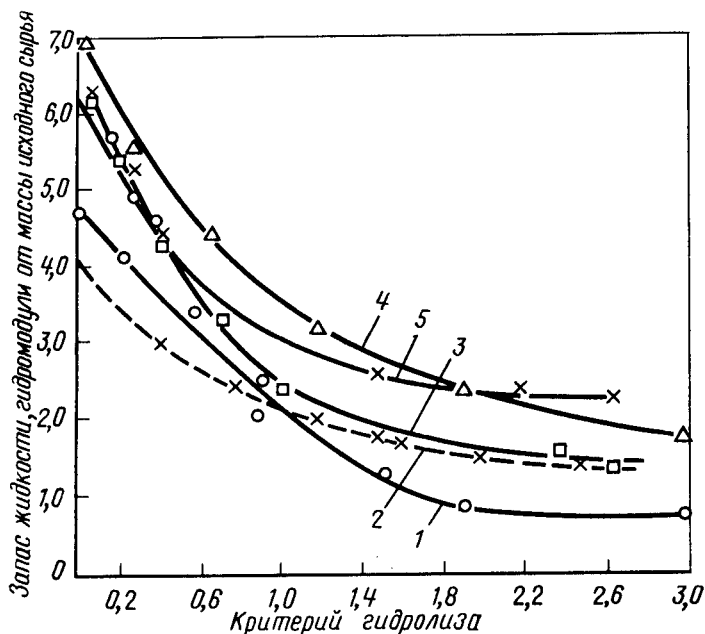


Рис. 38. Изменение рабочего запаса жидкости при перколяционном гидролизе различных видов сырья:

1 — кукурузная кочерыжка; 2 — смесь щепы и опилок; 3 — тростник, солома; 4 — опилки; 5 — подсолнечная лузга

Такие данные, выраженные в гидромодулях к массе исходного сырья, приведены на рис. 38. А.Г. Савиных и др. [111] приводят аналогичную кривую для рисовой лузги. Эти кривые могут быть использованы для разбивки варки на периоды перколяции, а приведенные в них величины рабочего запаса жидкости показывают, на каком виде сырья может быть получено большее число периодов перколяции, а следовательно, и более высокий выход сахара. Согласно данным рис. 37 в этом отношении лучшим видом сырья является смесь опилок и щепы, а также кукурузная кочерыжка, для которых изменение рабочего запаса жидкости лежит в пределах 4,1 . . . 1,5 и 4,8 . . . 1 гидромодуля. Для соломы, опилок, подсолнечной лузги этот показатель лежит в пределах 7 . . . 2 и 6 . . . 2,5, т.е. является менее благоприятным.

Изменение величины внутреннего гидромодуля. Величина внутреннего гидромодуля в гидролизатмассе определяется отношением количества рабочего запаса жидкости к массе сухого гидролизованного материала. Измерения показали, что при гидролизе смеси щепы и опилок после подогрева, когда в раствор переходят гемицеллюлозы и происходит

первичная усадка сырья, в такой гидролизатмассе величина внутреннего гидромодуля лежит в пределах 4,4 . . . 5. При перколяции идет дальнейший процесс потери массы сырья и его усадка. В этом случае величина внутреннего гидромодуля снижается с 4,5 до 3,7. При гидролизе других видов сырья эти величины могут иметь другое значение, и, например для кукурузной кочерыжки, где в период подогрева происходит сильное уменьшение ее массы при малой усадке сырья, величина внутреннего гидромодуля очень велика и лежит в пределах 7 . . . 10, а затем она из-за резкого снижения высоты слоя падает до 4,7 . . . 5 гидромодулей. Также достаточно высокая величина внутреннего гидромодуля характерна для опилок, для которых она мало изменяется при гидролизе и составляет 6 . . . 7 гидромодулей.

В целом, нельзя считать, что в настоящее время по этому вопросу имеется достаточное количество полноценных экспериментальных данных и, учитывая важное значение их для построения режимов гидролиза, исследования в этом направлении целесообразно продолжить.

Изменение количества неподвижной жидкости. Выше было указано, что количество неподвижной жидкости в натуральных опилках равно 1 гидромодулю. Однако с увеличением глубины их гидролиза оно возрастает и, например, при убыли массы опилок порядка 50 % равно 1,8 гидромодуля [125]. О количестве неподвижной жидкости в гидролизном лигнине можно судить по его влажности после отжима содержащегося в нем гидролизата и выгрузки. Обычно влажность лигнина из древесного сырья после хорошего отжима составляет 60 . . . 65 %, что соответствует 1,5 . . . 1,8 гидромодуля или с поправкой на испарившуюся жидкость при выгрузке 1,7 . . . 2 гидромодулям. В кукурузной кочерыжке и ее лигнине содержание неподвижной жидкости несколько повышено и составляет 1,5 . . . 2,5 гидромодуля [125].

4.4. КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ САХАРА В УСЛОВИЯХ ПЕРКОЛЯЦИИ

В перколяционной варке следует выделить две стадии: подогрева, при котором происходит гидролиз в основном легкогидролизуемых полисахаридов, и собственно перколяции, при которой выводится сахар, образовавшийся при подогреве, и гидролизуются трудногидролизуемые полисахариды. Опыты показали, что собственно гидролиз полисахаридов растительной ткани при перколяции подчиняется тем же законам, которые имеют место при одноступенчатой варке, и что на этот процесс не влияет наличие движущейся жидкой фазы. Количество сахара, образующегося в реакторе из легко- и трудногидролизуемых полисахаридов в период подогрева и во время их выдачи, описывается уравнениями, приведенными выше при рассмотрении одноступенчатой варки.

Важной особенностью перколяционного гидролиза является то, что

в связи с выводом сахара из реакционного пространства перколирующей жидкостью время пребывания его в реакторе должно быть меньше времени гидролиза трудногидролизуемых полисахаридов сырья, и что оно должно зависеть от скорости перколяции и, следовательно, от величины гидромодуля отбора гидролизата. Кроме того, на процесс вывода сахара из реактора должны влиять диффузионные и гидродинамические факторы.

Рассмотрим сначала кинетическую сторону этого вопроса. В основу кинетики, описывающей выход сахара при перколяционном гидролизе, может быть положено уравнение, предложенное В.К. Низовкиным, в котором время распада сахара учитывается независимо от продолжительности гидролиза. Это уравнение имеет следующий вид:

$$Z = \mu A (1 - e^{-K_1 t_1}) e^{-K_2 t_2}, \quad (54)$$

где t_1 — продолжительность гидролиза; t_2 — продолжительность распада сахара.

Продолжительность распада сахара, образующегося во всем слое гидролизуемого материала, является функцией отношения величины внутреннего запаса жидкости Q , м^3 , к скорости выдачи гидролизата v , $\text{м}^3/\text{ч}$, а также величины коэффициента, выражающего среднее время пребывания гидролизата в реакционном пространстве. Этот коэффициент связан со средней длиной пути прохождения сахара при перколяции, которая равна половине высоты фильтрующегося слоя, так как путь сахара, образующегося в верхних слоях сырья, равен всей высоте слоя, а путь сахара, образующегося в нижних слоях сырья, равен нулю. Отсюда

$$t_2 = 0,5 Q/v, \quad Z = \mu A (1 - e^{-K_1 t}) e^{-K_2 \cdot 0,5 Q/v}, \quad (55)$$

где t — продолжительность перколяции; K_1 и K_2 — часовые константы. При обозначении продолжительности перколяции в минутах значения K_1 и K_2 берутся минутными и коэффициент Q/v выражается через $60 Q/v$.

Достоверность использования в уравнении (55) сомножителя $e^{-K_2 \cdot 0,5 Q/v}$ подтверждается [40] и выводом уравнения выхода сахара из слоя сырья при вытеснении из него всего запаса жидкости Q при скорости перколяции v за время T , которое имеет следующий вид:

$$Z = \mu A (1 - e^{-K_1 T}) \cdot \left(\frac{1 - e^{-K_2 T}}{K_2 T} \right), \quad (56)$$

где второй член, характеризующий распад сахара, оказался числом, близким к величине, полученной из сомножителя $e^{-K_2 0,5 T}$. Уравнение (55) показывает зависимость выхода сахара от величины отношения Q/v . Однако оно не отражает с достаточной точностью реального процесса перколяции, так как не учитывает изменения величины Q вследствие усадки сырья, которая должна повлиять на результаты расчета. И.И. Корольковым было предложено более полное математическое описание кинетики образования сахара при перколяции с помощью системы уравнений, учитывающих влияние на выход сахара изменения параметров реакции по периодам перколяции:

$$Z_I = \mu A_0 [1 - e^{-(K_1 t)_I}] e^{-(K_2 \cdot 0,5 Q/v)_I} ;$$

$$Z_{II} = \mu A_I [1 - e^{-(K_1 t)_{II}}] e^{-(K_2 \cdot 0,5 Q/v)_{II}} ;$$

$$Z_{III} = \mu A_{III} [1 - e^{-(K_1 t)_{III}}] e^{-(K_2 \cdot 0,5 Q/v)_{III}} ;$$

$$Z_n = \mu A_{n-1} [1 - e^{-(K_1 t)_n}] e^{-(K_2 \cdot 0,5 Q/v)_n} ;$$

где $A_0 = A_{исх} e^{-(K_1 t)_{\text{подогрев}}} ;$

$$A_I = A_0 e^{-(K_1 t)_I} ;$$

$$A_{II} = A_I e^{-(K_1 t)_{II}} ;$$

$$A_{III} = A_{II} e^{-(K_1 t)_{III}} ;$$

$$A_{n-1} = A_{n-2} e^{-(K_1 t)_{n-1}} ;$$

I, II, III, n — периоды перколяции.

Рассмотрение этих уравнений показывает, что выход сахара при перколяции зависит от степени использования полисахаридов, числа периодов перколяции и изменения величины констант K_1 и K_2 , рабочего запаса жидкости и скорости выдачи гидролизата по периодам.

4.5. ДИФФУЗИЯ САХАРА ПРИ ПЕРКОЛЯЦИОННОМ ГИДРОЛИЗЕ

Скорость диффузии вещества в растворе определяется законом Фика:

$$dm/dt = -DF \, dc/dx,$$

где D — коэффициент диффузии, зависящий от природы диффундирующего вещества, среды и температуры; dc/dx — градиент концентрации, F — площадь перегородки.

В стационарном диффузионном потоке, т.е. в условиях постоянства градиента концентрации вещества, величина dc/dx может быть заменена отношением $\frac{c_1 - c_2}{l}$, где l — толщина слоя, через который происходит диффузия, а c_1 и c_2 — концентрации растворенного вещества по обоим сторонам l . Отсюда

$$m = \frac{D(c_1 - c_2) F t}{l}. \quad (57)$$

Коэффициент D , $\text{см}^2/\text{с}$, показывает, сколько данного вещества продиффундирует в единицу времени через единицу площади на расстоянии единицы длины при разности концентраций равной единице. С увеличением размера частиц вещества коэффициент D уменьшается, а с повышением температуры увеличивается, так как при этом растет скорость движения молекул и уменьшается вязкость среды. Установлено, что коэффициент диффузии при изменении температуры на каждые 10°C изменяется приблизительно в 1,15 раза. Уравнение Фика применимо также и для характеристики диффузии в пористых твердых телах, в том числе и в растительных материалах.

Исследования диффузии раствора поваренной соли в глубину древесных кубиков показали, что коэффициент диффузии в данном случае оказался в 30 раз меньше, чем при диффузии этой соли в чистом растворе. Из этого следует, что в древесине имеется значительное сопротивление для диффузионного потока, по-видимому, вызванное наличием в ней сети мелких капиллярных путей. Кроме того, для диффузии растворов в древесину отмечено явление анизотропии. Так, скорость диффузии в продольном направлении кусочка древесины оказалась в 12 раз больше, чем в тангентальном [40].

В соответствии с наличием в древесине энергетических барьеров, требующих более высокой энергии активации, температурный коэффициент диффузии увеличивается и достигает величины равной 1,3 . . . 1,45.

Коэффициент удельной массопередачи. Ввиду неудобства или трудности вычисления поверхности частиц и их среднего радиуса пользуются вместо коэффициента диффузии D коэффициентом удельной массопередачи q , величина которого для частичек различной степени измельчения устанавливается экспериментально. В этом случае

$$m = q (c_1 - c_2) t. \quad (58)$$

Определение величин коэффициентов массопередачи сахара для частей растительных материалов при высоких температурах порядка 160...180 °С, при которых проходит гидролиз, представляет собой очень трудную экспериментальную задачу. И.А. Беляевский предложил решить эту задачу путем анализа кривой градиента концентрации сахара, возникающего при гидролизе целлолигнина, содержащего только трудногидролизуемые полисахариды. Исходя из этого, коэффициент q может быть определен по следующему уравнению:

$$q = \alpha_x K_1 / (c_1 - c_2), \quad (59)$$

где c_1 и c_2 — концентрации сахара по внешней и внутренней влаге щепы целлолигнина. Ориентировочные данные экспериментального определения таких коэффициентов приведены ниже.

Температура, °С	160	170	180
Размеры щепы, мм:			
17x8x2	0,15	0,20	
25x50x5	0,8	0,13	0,20
24x34x10	0,05	0,09	0,16

Учитывая эти коэффициенты, И.А. Беляевский предложил следующее уравнение для расчета времени диффузии:

$$t_d = \frac{Q_{\text{неп}}}{100 q}. \quad (60)$$

Отсюда распад сахара может быть выражен с помощью соотношения

$$y_x = y_0 e^{-K_2 t_2} e^{-K_2 t_d}. \quad (61)$$

К сожалению, этот подход к решению задачи не получил экспериментальной проверки, а в теоретическом отношении он имеет тот недостаток, что в уравнении определения времени диффузии отсутствует такой основополагающий критерий, как градиент концентрации.

Константа массопередачи. В целях приближения количественной характеристики процесса гидролиза полисахаридов и диффузии сахара И.И. Корольков [40] предложил рассматривать диффузию как обратимый процесс первого разряда. Возьмем сосуд, разделенный пористой перегородкой на две равные камеры 1 и 2, нальем в эти камеры равные объемы раствора сахара одной концентрации. Благодаря кинетическому движению молекулы сахара будут переходить из камеры 1 в камеру 2 и наоборот. Скорость переноса сахара в ту или другую сторону будет зависеть от концентрации, или от общего количества сахара в каждой камере, т.е. будет подчиняться закону первого порядка. В результате здесь

действует положение аналогичное тому, которое бывает в обратимых химических реакциях первого порядка. Этот процесс выражается следующим уравнением:

$$dx/dt = K(\alpha - x) - Kx. \quad (62)$$

Теперь рассмотрим случай, когда камера 1 имеет объем в p раз больше, чем камера 2. Тогда концентрация сахара, перешедшего из камеры 2 в камеру 1, уменьшится в p раз. При учете этого коэффициента уравнение (62) должно принять следующий вид:

$$dx/dt = K(\alpha - x) - Kp x. \quad (63)$$

Применительно к процессу диффузии сахара из кусочков древесины это уравнение можно представить

$$dx/dt = K_d (Z - y) - K_d p y, \quad (64)$$

где K_d — константа, размерностью 1/время; Z — количество сахара в неподвижной жидкости древесины; y — количество сахара, диффундирующего из древесины в подвижную жидкость за время t ; p — коэффициент, учитывающий разбавление сахара в подвижной жидкости.

Коэффициент p может быть выражен отношением объемов неподвижной и подвижной жидкостей. Фактически в этом уравнении в завуалированном виде через коэффициент p выражено влияние на диффузионный процесс градиента концентрации растворенных веществ.

После интегрирования уравнения (64) и соответствующих преобразований получаем

$$K_d = \frac{2,3}{(1+p)t} \lg \frac{Z}{Z - (1+p)y}. \quad (65)$$

Согласно этому соотношению для определения констант нужно знать величину p , количество сахара, содержащегося в древесине, и количество его, перешедшее в окружающую жидкость за время t .

При вымывке сахара из кусочков древесины диффузионный поток устанавливается постепенно от периферии к центру. В связи с этим найденная при таком опыте величина константы K_d будет зависеть от времени взятия проб и уменьшаться по мере увеличения времени диффузии. Однако при исключении начального времени опыта, требующегося для установления диффузионного потока, средняя величина константы K_d может быть использована для приближенного анализа процессов, протекающих при гидролизе.

На такую возможность, например, указывают результаты эксперимен-

тов, приведенные ниже, в которых определены константы K_D при вымывке в течение 20 мин сахара из кусочков древесины, имеющих размер 10х10х5 мм и содержащих разное количество сахара при коэффициенте ρ равном 0,08.

Масса древесины, г	10,0	10,1	10,0
Количество глюкозы в древесине, г	0,113	0,338	0,509
Отмыто глюкозы, г	0,028	0,062	0,126
Минутная константа K_D	0,0147	0,0157	0,0143

Полученное в этом случае близкое совпадение величин констант говорит о том, что они не зависят, как это и требуется в процессах первого порядка, от количества вещества, находившегося в системе.

Опытным путем также было установлено, что практически величина константы K_D оказалась независимой и от соотношения количества неподвижной и свободной жидкости и что константы массопередачи различных сахаров близки между собой, а для продуктов частичного гидролиза растворимых полисахаридов (декстринов) они оказались в 2 раза меньше. На графиках рис. 39 показана зависимость константы K_D от удельной поверхности щепы, а на графике рис. 40 зависимость K_D от

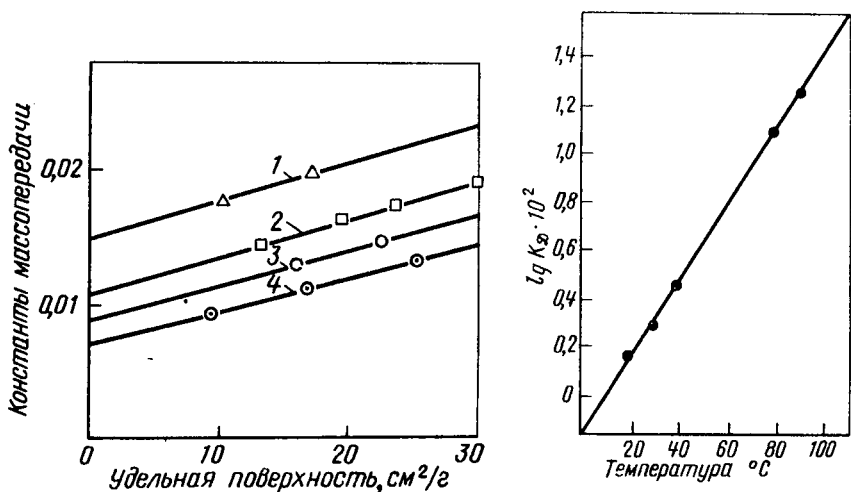


Рис. 39. График зависимости констант массопередачи глюкозы от величины удельной поверхности щепы при ее толщине:
1 — 5 мм; 2 — 10 мм; 3 — 15 мм; 4 — 20 мм

Рис. 40. Изменение логарифма константы массопередачи глюкозы из древесной щепы в зависимости от температуры

температуры. В последнем случае она выражается прямой линией, из которой следует, что температурный коэффициент Q_{10} для массопередачи глюкозы равен 1,4.

Было найдено, что для частично гидролизованной щепы хвойной древесины, имеющей размеры 20х30х5 мм и 30х20х3,5 мм, величина минутной константы K_D при 80 °С равна 0,01. С учетом этой величины при помощи температурного коэффициента Q_{10} равного 1,4 были рассчитаны константы для более высоких температур.

Сравнение констант массопередачи K_D и скорости гидролиза целлюлозы для щепы указанных размеров K_1 приведено ниже.

Температура, °С:	K_D	K_1	K_D/K_1
80	0,010	—	—
100	0,020	—	—
140	0,075	0,0002	375
160	0,147	0,0015	98
180	0,288	0,010	29
200	0,554	0,062	9

Из этих данных видно, что при низких температурах скорость диффузии сахара превосходит скорость гидролиза целлюлозы в сотни раз. В зоне температур 180 . . . 200 °С эти величины уже близки к друг другу.

Иное соотношение скоростей этих процессов складывается при гидролизе легкогидролизуемых полисахаридов растительной ткани, которые гидролизуются в 400 . . . 3000 раз быстрее целлюлозы. В этом случае даже при температуре 140 °С скорость диффузии сахара в несколько раз меньше скорости гидролиза полисахаридов.

Распределение сахара в подвижной и неподвижной жидкости. При перколяции из гидролизатора выводится сахар, находящийся в подвижной жидкости, и поэтому для характеристики процесса важно знать, какая доля сахара из имеющегося запаса его содержится в этой жидкости. Эту долю можно выразить коэффициентом распределения S , представляющим собой отношение количества сахара y , содержащегося в подвижной жидкости, к общему запасу его Z , находящемуся в гидролизуемой массе. Отсюда $S = y/Z$.

При равенстве концентрации сахара во всем объеме массы коэффициент распределения S выражается отношением количества свободной жидкости к рабочему запасу ее в смеси. Его можно обозначить $S_{ж}$. Величина коэффициента S будет зависеть от величины $S_{ж}$ и распределения концентрации сахара в подвижной и неподвижной жидкостях. Коэффициент распределения жидкости $S_{ж}$ зависит от величины внутреннего гидромодуля, а также от количества неподвижной жидкости, которое не постоянно и изменяется в зависимости от глубины гидролиза растительной ткани. Величина распределения концентрации в подвижной и неподвижной жидкости является функцией скоростей гидролиза полисахаридов.

ридов и диффузии сахара. В связи с этим она должна изменяться под влиянием глубины гидролиза, температуры реакции и размеров частиц гидролизуемого материала.

На основе анализа имеющихся здесь зависимостей можно прийти к выводу, что коэффициент распределения сахара должен расти и приближаться к величине коэффициента распределения жидкости $S_{ж}$.

В связи с трудностью проведения большого числа экспериментов, требуемых для выяснения величины распределения сахара при гидролизе сырья, необходимые для этого данные могут быть получены расчетным путем. Для этой цели на основании рассмотренного выше понятия о константах массопередачи сахара может быть выведено уравнение для расчета коэффициента распределения сахара в процессе гидролиза растительного материала.

Если исходить из уравнения массопередачи сахара

$$dy/dt = K_d Z - K_d (1+p) y \quad (66)$$

и подставить значение величины Z , зависящей от условий гидролиза полисахаридов, то его можно использовать для определения количества сахара, перешедшего в подвижную жидкость, следовательно, и для расчета коэффициента распределения S . Если допустить, что сахар, содержащийся в неподвижной и подвижной жидкостях, распадается с одинаковой скоростью, то для решения данной задачи можно воспользоваться вместо выражения величины сахара Z более простым уравнением, определяющим количество прогидролизированных полисахаридов,

$$Z = 1,1 A (1 - e^{-K_1 t}). \quad (67)$$

Отсюда

$$dy/dt = K_d \cdot 1,1 A (1 - e^{-K_1 t}) - K_d (1+p) y. \quad (68)$$

При интегрировании этого уравнения получаем

$$y = \frac{1,1 A}{1+p} \left[1 - e^{-K_d (1+p) t} + \frac{K_d \cdot 1,1 A}{K_d (1+p) - K_1} \times \right. \\ \left. \times [e^{-K_d (1+p) t} - e^{-K_1 t}] \right], \quad (69)$$

При делении его на значение Z из уравнения (67) получим

$$S = \frac{\frac{1}{1+p} [1 - e^{-K_D(1+p)t}] + \frac{K_D}{K_D(1+p) - K_1} [e^{-K_D(1+p)t} - e^{-K_1 t}]}{1 - e^{-K_1 t}} \quad (70)$$

$$\text{но } \frac{1}{1+p} = \frac{1}{1 + \frac{Q_{\text{под}}}{Q_{\text{неп}}}} = \frac{Q_{\text{под}}}{Q_{\text{под}} + Q_{\text{неп}}} = S_{\text{ж}}.$$

Тогда

$$S = \frac{S_{\text{ж}} [1 - e^{-K_D(1+p)t}] + \frac{K_D}{K_D(1+p) - K_1} [e^{-K_D(1+p)t} - e^{-K_1 t}]}{1 - e^{-K_1 t}} \quad (71)$$

В табл. 27 приведены результаты сравнения коэффициентов, полученных опытным и расчетным путями. Были проведены опыты гидролиза легкогидролизуемых полисахаридов натуральной щепы и гидролиза целлюлозы в образцах целлолигина с применением на варку 0,5 %-ного раствора серной кислоты.

В первом случае для расчета коэффициента S для легкогидролизуемых полисахаридов величина константы массопередачи была взята в связи с диффузией декстринов в 2 раза меньшей, чем она принята для глюкозы. Как видно из данных табл. 27, результаты расчета и опыта близки друг к другу. На основании этого представляется возможным произвести расчетным путем анализ влияния различных факторов на коэффициент распределения сахара.

Температура гидролиза, °C	$K_D \cdot 10^2, \text{ мин}^{-1}$	$K_1 \cdot 10^2 \text{ мин}^{-1}$	Гидро модуль		Продолжительность гидролиза, мин	Количество неподвижной жидкости, гидро модули
			на начало реакции	на конец реакции		
Исходная щепа						
150	5	5	7,2	8,2	15	1,7
150	5	5	7,1	8,8	25	2,1
150	5	5	8,2	11,4	35	2,6
150	5	5	8,8	11,2	55	2,2
160	7,3	15	7,6	9,5	15	2,2
Щепа целлолигина						
180	2,8	150	9,0	11,0	20	2,9
180	2,8	150	8,8	11,7	25	3,0

На рис. 41 приведены коэффициенты распределения S , рассчитанные для гидролиза в разных условиях щепы средних размеров (30х20х3,5). В расчетах принято, что количество неподвижной жидкости в щепе в процессе гидролиза легкогидролизуемых полисахаридов изменяется от 1,3 до 1,8, а в процессе гидролиза трудногидролизуемых полисахаридов от 1,8 до 2,2 гидро модуля. Полученные данные наглядно указывают на зависимость коэффициента распределения S от рабочего запаса жидкости, температуры реакции и глубины гидролиза.

В связи с очень высокой скоростью диффузии сахара в опилках можно принять, что коэффициент S для них равен коэффициенту распределения свободной и неподвижной жидкости $S_{ж}$. Этот коэффициент в случае гидролиза опилок с рабочим запасом жидкости 4, 5, 6 гидро модулей равен соответственно 0,75; 0,8 и 0,82. Для смеси щепы и опилок величина коэффициента может быть взята как средневзвешенная между значениями ее для этих видов сырья.

Метод расчета потерь сахара за счет неполного перехода его из неподвижной жидкости в подвижную. Сахар, образующийся в неподвижной жидкости, переходит в подвижную жидкость в основном путем диффузии. Однако нельзя упускать из вида, что переход части сахара может быть осуществлен и превращением некоторого количества неподвижной жидкости в подвижную, которое возникает за счет усадки сырья при перколяции. Решение такой задачи может быть дано на основе анализа данных о распределении сахара в подвижной и неподвижной жидкостях.

Фактически при перколяционном гидролизе с самого начала процесса в неподвижной жидкости содержится какой-то определенный запас сахара, который затем в течение варки постепенно уменьшается. Это проис-

Т а б л и ц а 2 7

Выход ПВ, %	Раствори- лось дре- весины, %	Концентрация ПВ в жидкости, %		S		$S_{ж}$
		неподвиж- ной	подвиж- ной	расчетный	опытный	
размером 30х30х3,5						
11	18	4,23	0,83	0,42	0,41	0,78
18	24	4,90	1,91	0,58	0,56	0,77
21	26	3,53	2,26	0,69	0,68	0,79
23	27	3,58	2,54	0,76	0,75	0,80
21	26	5,0	2,14	0,57	0,59	0,77
размером 30х20х3,5						
—	20	2,60	1,71	0,66	0,66	0,74
—	24	3,20	2,25	0,67	0,66	0,74

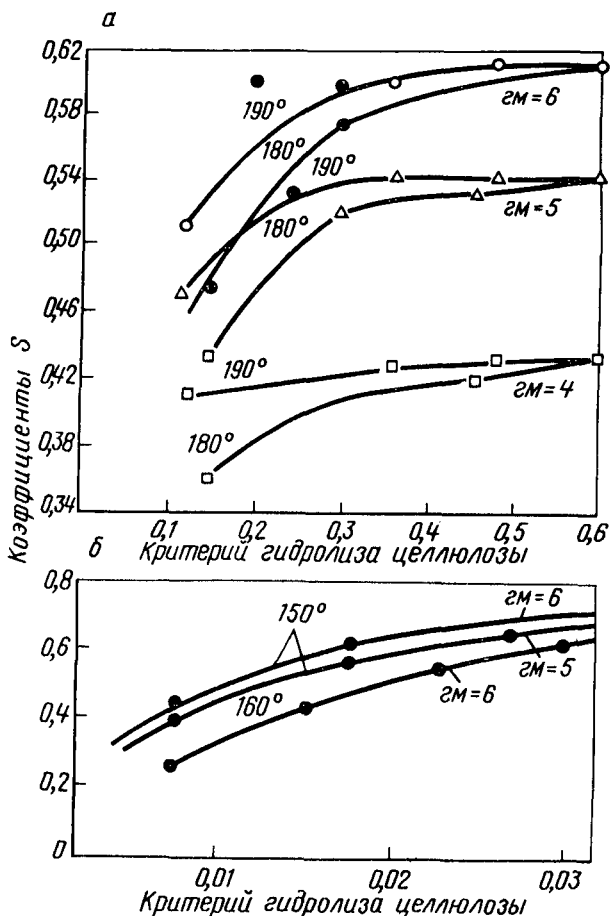


Рис. 41. Коэффициенты распределения сахара в древесной щепе средних размеров при разных условиях гидролиза:
 а — для целлюлозы; б — для легкогидролизуемых полисахаридов

ходит, во-первых, в связи с усадкой сырья и освобождением части связанной жидкости, во-вторых, в связи с уменьшением концентрации сахара в связанной жидкости. В конце варки при промывке этот запас в значительной степени вымывается водой, а частично остается в лигнине. Таким образом, формально можно считать, что при перколяции весь вновь образующийся сахар выводится из гидролизатора по чисто кинетическим законам, а дополнительному распаду подвержен сахар, содержащийся в неподвижной жидкости.

Для расчета этих потерь целесообразно провести учет содержания сахара в неподвижной жидкости и условий его распада по периодам перколяции, соответствующим сменам запаса жидкости в гидролизуемом материале. Примем, что сахар, оставшийся в древесине за данный период перколяции, подвергается распаду в течение следующего периода и т.д.

Согласно этому потери сахара при перколяции за счет неполной диффузии могут быть выражены следующим уравнением:

$$F_d = Z_{\text{ЛГП}} (1 - S_1) [1 - (\alpha_1 e^{-r_{\text{II}}} + \alpha_2 e^{-3,6 r_{\text{II}}})] + \\ + Z_I (1 - S_I) (1 - e^{-r_{\text{II}}}) + Z_{\text{II}} (1 - S_{\text{II}}) (1 - e^{-r_{\text{III}}}) + \\ + \dots + Z_n (1 - S_n), \quad (72)$$

где F_d — количество сахара, распавшегося за счет неполной диффузии; $Z_{\text{ЛГП}}$, Z_I , Z_{II} , Z_n — количество сахара, образовавшегося за соответствующие периоды.

Согласно расчету потери сахара за счет неполной диффузии его и из-за остаточного содержания в лигнине составляют 4,9 % к массе а. с. д., или 10 % от выхода сахара, рассчитанного по уравнениям кинетики процесса. Если в этом примере принять коэффициенты распределения сахара не для смеси опилок и щепы, а для чистой щепы нормативных размеров, то потери его составят 6,5 % от а. с. д., или 13,5 % от выхода сахара. В зависимости от режима гидролиза такие потери сахара для смеси щепы и опилок лежат в пределах 8 . . . 12 %, причем они тем меньше, чем больше выход сахара древесины, т.е. чем лучше режим гидролиза.

Для ориентировочного расчета величина потерь сахара за счет неполной диффузии может быть выражена с помощью коэффициента φ_d , на который следует умножить выход сахара, полученный по кинетическому расчету. Согласно полученным данным при расчетном выходе сахара выше 50 % от древесины коэффициент φ_d можно принять равным 0,92, при 48 % — 0,9 и при 46 % — 0,88.

4.6. ВЛИЯНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВЫХОД САХАРА

В идеальном процессе фильтрации жидкость в фильтрующем слое двигается послойно. В реальных процессах этот характер вытеснения жидкости нарушается вследствие уменьшения гидравлического сопротивления слоя у стенок аппарата, а также неравномерной скорости фильтрации, вызванной конструктивными особенностями фильтрующих устройств или состоянием фильтрующего слоя. Нарушение послойного вытеснения жидкости вызывает задержку части сахара в плохо про-

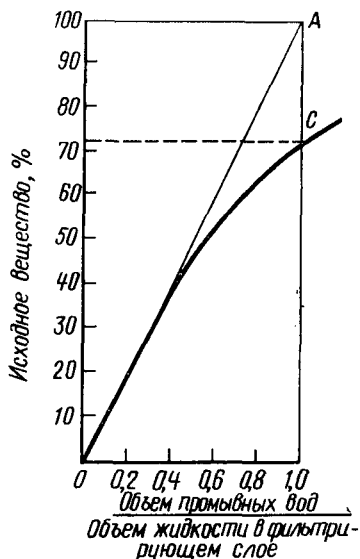


Рис. 42. График определения коэффициента вытеснения:

A — идеальные условия; C — экспериментальная кривая

мываемых зонах и, следовательно, ведет к его дополнительному распаду. И.А. Беляевский и И.М. Гринштейн [23] предложили выражать величину такой неравномерности коэффициентом вытеснения, представляющим собой долю количества растворенного вещества, вытесненного из фильтрующего слоя водой, взятой на промывку в количестве равном объему раствора, содержащегося в фильтрующем слое.

Если обозначить коэффициент вытеснения через β , то

$$\beta = a_x / a, \quad (73)$$

где a_x и a — количество вещества, соответственно вытесненного водой и находившегося в фильтрующем слое. График определения коэффициента представлен на рис. 42.

Неравномерность распределения скоростей потоков при фильтрации жидкости через опилки можно наблюдать при помощи адсорбционно-динамического метода, разработанного И.И. Корольковым и Э.Ш. Крестан [40]. Сущность этого метода сводится к тому, что в слой опилок закладываются пакеты раздробленной краски, например метилвиолета, и затем через этот слой пропускается с определенной скоростью поток воды. Вода растворяет краску и переносит ее вдоль слоя, где она адсорбируется опилками и образует окрашенные трубки. По направлению расположения окрашенных трубок и их длине можно судить о направлении и относительной скорости потоков в фильтрующем слое.

Для того чтобы полностью вытеснить сахар, задержанный в фильтрующем слое из-за неравномерности потока, необходимо увеличить время промывки. В связи с этим И.А. Беляевский [12] предложил учитывать влияние этого фактора на выход сахара путем увеличения времени его распада соответственно величине коэффициента вытеснения. При этом предполагается, что величина времени распада должна быть обратно пропорциональна коэффициенту вытеснения β :

$$t_2' = 0,5Q/\beta v. \quad (74)$$

Откуда выход сахара будет равен

$$Z = 1,1(1 - e^{-K_1 t}) e^{-K_2 \cdot 0,5Q/v}. \quad (75)$$

Рассчитаем возможные потери образующегося сахара за счет гидродинамического фактора с помощью уравнения

$$\Pi = 100 - 100 e^{-K_2 \cdot 0,5Q/\beta v},$$

где Π — потери сахара; Q/v — время вытеснения запаса жидкости из гидролизующего материала.

Пусть $K_2 = 0,03 \text{ мин}^{-1}$, время вытеснения запаса жидкости — 20 мин, $\beta = 1; 0,9$ и $0,8$. Отсюда для различных значений β время t_2' будет соответственно равно 20, 25 и 29 мин.

Общие потери сахара составят:

$$\text{при } \beta = 1 \quad \Pi = 100 - 100e^{-0,03 \cdot 0,5 \cdot 20} = 26 \%;$$

$$\text{при } \beta = 0,9 \quad \Pi = 100 - 100e^{-0,03 \cdot 0,5 \cdot 25} = 31 \%;$$

$$\text{при } \beta = 0,8 \quad \Pi = 100 - 100e^{-0,03 \cdot 0,5 \cdot 29} = 35 \%.$$

В итоге по разности потери за счет гидродинамического фактора при $\beta = 0,9$ будут составлять 5 %, а при $\beta = 0,8$ 9 %. Поскольку И.А. Беляевский ввел в уравнение (74) величину коэффициента β без аналитического обоснования, то представляет интерес сравнение приведенных выше потерь с их величинами, полученными другим путем.

Представление о приближенных потерях сахара вследствие влияния гидродинамических факторов может быть получено путем применения расчета, аналогичного расчету потерь сахара из-за неполной диффузии его из неподвижной жидкости. Для этой цели может быть использовано следующее уравнение:

$$F_r = (1 - \beta) \{ Z_{\text{ЛГП}} S_I [1 - (\alpha_1 e^{-r_I} + \alpha_2 e^{-3,6 r_{II}})] + Z_I S_I (1 - e^{-r_I}) + Z_{II} S_{II} (1 - e^{-r_{II}}) + \dots + Z_n S_n \}, \quad (76)$$

где β — коэффициент вытеснения жидкости; S_I, S_{II}, S_n — коэффициенты распределения сахара в подвижной и неподвижной жидкости.

Ниже приведены рассчитанные по этому уравнению возможные потери сахара для различного значения β .

Коэффициент β	0,90	0,85	0,75
Выход сахара, % от древесины	41,6	41,6	41,6
Потери сахара:			
% от древесины	1,27	1,91	3,28
% от выхода сахара	3	5	8
Коэффициент φ_r	0,97	0,95	0,92

Эти величины для указанных условий составляют 3 . . . 8 % относительно от выхода сахара и близки к данным, полученным по способу И.А. Беляевского. Отсюда оба способа расчета представляются достаточно обоснованными. Расчет такого рода потерь сахара может быть упрощен введением в уравнение выхода сахара поправочного коэффициента φ_r , который для величин $\beta = 0,9 \dots 0,75$ лежит в пределах $0,97 \dots 0,92$.

4.7. ОБОБЩЕННОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВЫХОДА САХАРА ПРИ ПЕРКОЛЯЦИОННОМ ГИДРОЛИЗЕ

Выше были рассмотрены зависимости выхода сахара при перколяционном гидролизе растительных материалов от кинетических, диффузионных и гидродинамических факторов. На основании теоретических и экспериментальных данных можно дать способ расчета выхода сахара по чисто кинетическим законам с внесением в полученные результаты поправки на потери сахара вследствие неполной диффузии его из частичек сырья и нарушения послойного вытеснения из фильтрующего слоя.

В этом случае процесс разбивается на ряд периодов, для которых принимаются разные, но постоянные в данном периоде параметры реакции. В связи с этим результат расчета определяется системой уравнения.

$$\begin{aligned} \text{I период: } Z_{\text{ЛГП}} &= Z_{\text{ЛГП(подогрев)}} (\alpha_1 e^{-r_I} - \alpha_2 e^{-3,6 r_I}); \\ Z_I &= Z_{\text{подогрев}} e^{-r_I} + \mu A_{\text{подогрев}} (1 - e^{-R_I} e^{-r_I}), \\ \text{где } R_I &= (K_1 Q/v)_I; \quad r_I = (K_2 0,5 Q/v)_I. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{II период: } Z_{II} &= \mu A_I (1 - e^{-R_{II}}) e^{-r_{II}}, \\ \text{где } A_I &= A_{\text{подогрев}} e^{-R_I}; \quad R_{II} = (K_1 Q/v)_{II}; \\ r_{II} &= (K_2 0,5 Q/v)_{II}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n\text{-й период: } Z_n &= \mu A_{n-1} (1 - e^{-R_n}) e^{-r_n}, \\ \text{где } A_{(n-1)} &= A_{(n-2)} e^{-R_{(n-1)}}; \\ R_n &= (K_1 Q/v)_n; \quad r_n = (K_2 0,5 Q/v)_n. \end{aligned}$$

$$\text{В итоге } Z_{\text{общ}} = \varphi_d \varphi_r (Z_{\text{ЛГП}} + Z_I + Z_{II} + \dots + Z_n)$$

$$\text{или } Z_{\text{общ}} = Z_{\text{ЛГП}} + Z_I + Z_{II} + \dots + Z_n - F_d - F_r,$$

$$\text{где } F_d = Z_{\text{ЛГП}} (1 - S_I) [1 - (\alpha_1 e^{-r_{\text{II}}} + \alpha_2 e^{-3,6 r_{\text{II}}})] + \\ + Z_I (1 - S_I) (1 - e^{-r_{\text{II}}}) + Z_{\text{II}} (1 - S_{\text{II}}) (1 - e^{-r_{\text{III}}}) + \dots + Z_n (1 - S_n) \\ \text{и } F_r = (1 - \beta) \{ Z_{\text{ЛГП}} S_r [1 - (\alpha_1 e^{-r_{\text{II}}} + \alpha_2 e^{-3,6 r_{\text{II}}})] + \\ + Z_I S_I (1 - e^{-r_{\text{II}}}) + Z_{\text{II}} S_{\text{II}} (1 - e^{-r_{\text{III}}}) + \dots + Z_n S_n \}.$$

Теоретические представления о закономерностях образования сахара при перколяционном гидролизе растительных материалов, а также пригодность предложенного математического описания этого процесса были проверены путем сопоставления выходов сахара, полученных фактически и расчетным способом для опытных варок, проведенных как в камеральных, так и в заводских условиях. В этих опытах для правильного сравнения полученных результатов по выходу сахара гидролизаты очищались от редуцирующих примесей или в расчетные данные вносились поправки на редуцирующую величину этих примесей.

Как видно из табл. 28, в которой приведены результаты опытов, проведенных на гидролизаторе объемом 25 л, расхождение экспериментальных (после экстракции дихлорэтаном) и расчетных выходов сахара при гидролизе хвойных опилок лежит в пределах от -2,5 до +1,8 % от а. с. д.

Таблица 28

Величина критерия гидролиза $R_{\text{общ}}$	Гидро модуль выдачи гидролизата	Выход сахара, % от а. с. д.		Расхождение
		экспериментальный	расчетный	
3,4	10,8	29,7	28,6	-1,1
1,33	14,3	37,0	37,6	+0,6
2,14	17,0	38,7	40,5	+1,8
2,36	13,2	35,5	37,1	+1,6
1,68	15,7	44,7	42,2	-2,5
2,01	14,8	41,5	40,9	-0,6
1,93	12,2	36,7	37,7	+1,0

Аналогичные опыты были проведены [40] и на гидролизаторе объемом 36 м³ Саратовского гидролизного завода, в которых надежность результатов исследования обеспечивалась измерением количества загруженного сырья взвешиванием его на ковшовых весах, а также измерением температуры гидролиза с помощью трех термодатчиков, вмонтированных внутри гидролизатора на различной его высоте, и количества получаемого гидролизата путем отбора его в отдельную измерительную емкость. Результаты этих опытов, приведенные в табл. 29, также подтверждают удовлетворительное совпадение расчетных и эксперимен-

Количество загружен- ной а.с.д., т	Крите- рий гид- ролиза	Содержа- ние по- лисахар- идов в лигнине, %	Гидро- модуль выдачи гидроли- зата	с варки, кг	Выход РВ		
					от а.с.д.		
					экспери- менталь- ный	расчетный	расхож- дение
5,18	1,3	29,0	14,6	2020	38,8	40,6	+1,8
4,86	3,5	5,0	13,6	1828	37,6	39,9	+2,3
4,62	2,5	8,0	15,9	1970	42,6	42,0	-0,6
4,80	2,5	9,7	14,1	2027	42,1	44,6	+2,3
4,79	2,5	10,7	14,7	1980	41,3	43,3	+2,0
4,52	2,3	13,4	15,2	1993	44,1	45,6	+1,5
4,69	2,0	11,4	15,4	2188	46,6	45,7	-0,9
4,63	2,0	14,2	15,3	2160	46,6	47,0	+0,4
4,40	2,5	7,7	16,1	2100	47,7	46,4	-1,3
4,47	2,1	10,4	17,0	2092	46,2	48,0	+1,8

тальных данных по выходу сахара при гидролизе древесного сырья в виде смеси щепы и опилок.

Достаточно хорошие результаты по расчету выхода сахара получены и в работе [54], в которой подвергнуты анализу данные по перколяционному гидролизу кукурузной кочерыжки с учетом кинетических и диффузионных особенностей этого процесса.

Полученные результаты, показавшие достаточно удовлетворительное совпадение фактических и расчетных выходов сахара, подтвердили правильность рассмотренных выше теоретических основ перколяционного гидролиза и этим указали на возможность использования их для анализа и совершенствования режимов гидролиза.

4.8. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВЫХОДА САХАРА

Графоаналитический метод расчета. В основу этого метода положено графическое изображение режима гидролиза в виде кривых зависимостей изменения критериев гидролиза целлюлозы, распада глюкозы, а также изменения величин выдачи гидролизата и рабочего запаса жидкости от времени перколяции. Система этих кривых легко позволяет графическим способом разбить варку на периоды перколяции и найти для каждого периода величины критериев гидролиза R и распада глюкозы r . Полученные данные используются для расчета выхода сахара при помощи рассмотренных выше уравнений. В табл. 30 и 31 представлены примеры составления графика режима гидролиза в критериальной форме, причем в табл. 31 приведены величины рабочего запаса жидкости Q , взятые по графику рис. 43. По данным табл. 31 построен график, ко-

Таблица 30

Интервал, мин	Выдано гидролизата, гидромо-дуть	Концент-рация серной кислоты, %	Средняя температура, °С	Минутная констан-та K_1	Критерий гидролиза	Минутная константа K_2	Критерий распада сахара
Подогрев							
10	—	0,6	130	0,0002	0,001	0,0003	0,002
10	—	0,5	140	0,0005	0,002	0,0007	0,004
10	—	0,5	150	0,0016	0,007	0,0020	0,010
					=0,010		=0,016
Перколяция							
20	3,0	0,5	170	0,012	0,11	0,013	0,065
20	3,0	0,5	180	0,030	0,27	0,031	0,16
20	3,0	0,5	185	0,048	0,43	0,045	0,24
20	2,0	0,5	188	0,063	0,57	0,057	0,29
20	2,0	0,4	188	0,063	0,46	0,057	0,23

Таблица 31

Продолжительность перколяции, мин	Выдача гидролизата, гидромо-дуть	R	r	Q , гидромо-дуть
0	0,0	0,01	0,016	3,6
20	3,0	0,12	0,081	3,3
40	6,0	0,38	0,24	2,8
60	9,0	0,81	0,48	2,3
80	11,0	1,38	0,77	1,7
100	13,0	1,85	1,00	—

торый позволяет определить периоды перколяции и соответствующие им величины R и r от начала варки (рис. 44).

Ниже вместе с R и r также даны коэффициенты распределения S , взятые по данным рис. 41. Подробный расчет этих величин, а также выход сахара приведен в [40], согласно которому расчетный выход сахара в данном случае оказался равным 42 % от а. с. д.

	R	r	S
Подогрев	0,01	0,016	—
Периоды:			
I	0,06	0,04	0,78
II	0,22	0,13	0,62
III	0,41	0,23	0,63
IV	0,56	0,30	0,63
V	0,60	0,30	0,63

Метод расчета с учетом совместного действия кинетических, диффузионных и гидродинамических факторов. В описанной выше математи-

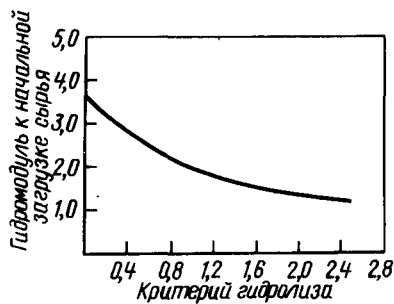


Рис. 43. Кривая изменения рабочего запаса жидкости при гидролизе смеси щепы и опилок (1:1) хвойной древесины (внутренний гидромодуль 4,4 за вычетом количества испарившейся жидкости при выдаче гидролизата)

гидродинамических факторов. Между тем было бы более логичным при расчете выхода сахара учесть не раздельное, а совместное влияние этих факторов.

Рассмотрим один из возможных вариантов решения этой задачи. Отметим, что в основу ее решения должно быть положено представление о наличии в гидролизуемой массе неподвижной и подвижной жидкостей и что образовавшийся сахар переходит из неподвижной жидкости в подвижную путем диффузии и с последней выводится из гидролизатора при перколяции. Представляется целесообразным также перколяцию разбить на периоды, но уже с учетом смены запаса в гидролизатмассе только подвижной жидкости.

Как было показано выше, для описания процесса диффузии сахара из щепы, при котором происходит одновременное образование сахара, потребовалось ввести понятие константы диффузии, имеющей размерность, как и константа гидролиза, $1/\text{время}$. В результате оказалось возможным выразить процесс распределения сахара в подвижной и неподвижной жидкостях с помощью коэффициента S , вычисляемого по уравнению (72). Использование коэффициента S позволяет упростить вывод уравнения для определения влияния диффузии сахара на его выход.

Что касается учета влияния на выход сахара гидродинамического фактора, то оно может быть выражено путем введения в уравнение, описывающее выход сахара, коэффициента β , отражающего неравномерность послойного вытеснения подвижной жидкости из гидролизуемого слоя. Учитывая это, математической модели выхода сахара при перколяционном гидролизе можно придать следующий вид:

1. Количество сахара, образовавшегося при подогреве:

$$Z_{\text{ЛГП}}(n) = \mu A_{\text{ЛГП}} (\alpha_1 e^{-r} + \alpha_2 e^{-3,6r});$$

$$Z_{\text{ТГП}}(n) = 1,1 A_{\text{ТГП}} \frac{R}{r-R} (e^{-R} - e^{-r}).$$

В приведенных уравнениях величины критериев R и r учитывают, что процесс при подогреве проходит в неизотермических условиях.

2. Количество сахара, выданного за первый период перколяции:

а) из сахара, образовавшегося в период подогрева:

$$Z_{\text{ЛГП}}(I) = Z_{\text{ЛГП}}(n) S_I / \beta_I (\alpha_1 e^{-(K_2 0,5 Q / v)_I} + \alpha_2 e^{-(3,6 K_2 0,5 Q / v)_I}),$$

$$Z_{\text{ТГП}}(I) = Z_{\text{ТГП}}(n) S_I / \beta_I e^{-(K_2 0,5 Q / v)_I},$$

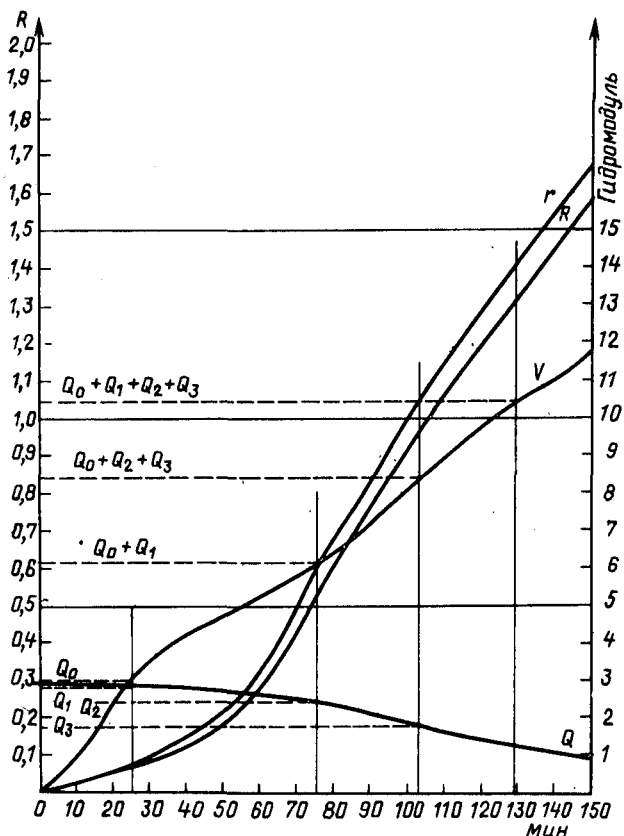


Рис. 44. Графический способ разбивки перколяции на периоды:

Q — рабочий запас; V — количество выданного гидролизата; R — критерий гидролиза целлюлозы; r — критерий распада глюкозы

где K_1, K_2 — часовые константы для данной концентрации кислоты, Q — запас жидкости, м³; v — скорость выдачи гидролизата, м³/ч;

б) из сахара, образовавшегося за 1-й период перколяции,

$$Z_I = 1,1 A_{\text{ТГП}(n)} (1 - e^{-(K_1 Q/v)_I}) S_I \beta_I e^{-(K_2 0,5 Q/v)_I},$$

где $A_{\text{ТГП}(n)} = A_{\text{ТГП}(н.ж)} e^{-R(n)}$.

3. Количество сахара, оставшегося в неподвижной жидкости после 1-го периода перколяции:

$$Z_{\text{ЛГП}(н.ж)_I} = Z_{\text{ЛГП}(n)} (1 - S_I) (1 - \beta_I) (\alpha_1 e^{-(K_2 Q/v)_I} + \alpha_2 e^{-(3,6 K_2 Q/v)_I}),$$

$$Z_{\text{ТГП}(н.ж)_I} = (Z_{\text{ТГП}(n)} + Z_{\text{ТГП}(I)}) (1 - S_I) (1 - \beta_I) e^{-(K_2 Q/v)_I}.$$

4. Количество ТГП, оставшихся после 1-го периода перколяции,

$$A_{\text{ТГП}(I)} = A_{\text{ТГП}(n)} e^{-(K_1 Q/v)_I}.$$

5. Количество сахара, выданного за 2-й период перколяции:

$$Z_{\text{ЛГП}(II)} = Z_{\text{ЛГП}(н.ж)_I} S_{II} \beta_{II} (\alpha_1 e^{-(K_2 0,5 Q/v)_{II}} + \alpha_2 e^{-(3,6 K_2 0,5 Q/v)_{II}});$$

$$Z_{\text{ТГП}(II)} = [Z_{\text{ТГП}(н.ж)_I} + 1,1 A_{\text{ТГП}(I)} (1 - e^{-(K_1 Q/v)_{II}})] \cdot S_{II} \beta_{II} e^{-(K_2 0,5 Q/v)_{II}}$$

6. Количество сахара, оставшегося в неподвижной жидкости после 2-го периода перколяции:

$$Z_{\text{ЛГП}(н.ж)_{II}} = Z_{\text{ЛГП}(н.ж)_I} (1 - S_{II}) (1 - \beta_{II}) (\alpha_1 e^{-(K_2 Q/v)_{II}} + \alpha_2 e^{-(3,6 K_2 Q/v)_{II}});$$

$$Z_{\text{ТГП}(н.ж)_{II}} = [Z_{\text{ТГП}(н.ж)_I} + 1,1 A_{\text{ТГП}(I)} (1 - e^{-(K_1 Q/v)_{II}})] \times (1 - S_{II}) (1 - \beta_{II}) e^{-(K_2 Q/v)_{II}}.$$

7. Количество ТГП, оставшихся после 2-го периода перколяции,

$$A_{\text{ТГП}(II)} = A_{\text{ТГП}} e^{-(K_1 Q/v)_{II}}.$$

8. Количество сахара, выданного за n -й период перколяции,

$$Z_{\text{ТП}}(n) = [Z_{\text{ТП}}(n, \text{ж})(n-1) + 1,1A_{\text{ТП}}(n-1)(1 - e^{-(K_1 Q/v)_n})] \times \\ \times S_n \beta_n e^{-(K_2 0,5 Q/v)_n}$$

9. Количество сахара, оставшегося в лигнине,

$$Z_{\text{ТП}}(n, \text{ж})_n = [Z_{\text{ТП}}(n, \text{ж})(n-1) + 1,1A_{\text{ТП}}(n-1)(1 - e^{-(K_1 Q/v)_n})] \times \\ \times (1 - S_n)(1 - \beta_n) e^{-(K_2 Q/v)_n}.$$

Следует отметить, что необходимые в данном расчете количества неподвижной и подвижной жидкостей, величины периодов перколяции, их время, температуры реакции констант и другие показатели. могут быть взяты по данным режима гидролиза и соответствующих таблиц путем графоаналитической их обработки, как указано выше, или путем последовательных вычислений с учетом известных закономерностей.

5. ГИДРОДИНАМИКА И СПОСОБЫ ПЕРКОЛЯЦИОННОГО ГИДРОЛИЗА

В связи с тем, что в основе перколяционного гидролиза лежит процесс выведения сахара из реакционного пространства путем фильтрации гидролизата через гидролизуемый материал, особенности гидродинамики этого процесса существенно влияют на результаты гидролиза и производительность гидролизаторов.

Заводской опыт освоения перколяционного гидролиза показал, что наблюдаемые в данном случае гидродинамические особенности поведения гидролизуемых материалов являются очень сложными. Так, оказалось, что скорость выдачи гидролизата ограничена и ее нельзя форсировать путем увеличения перепада давления, так как при больших значениях этой величины она не увеличивалась, а наоборот, уменьшалась. Кроме того, скорость выдачи гидролизата понижалась по мере повышения степени гидролиза сырья. Это явление зависело от вида сырья. Также было установлено, что увеличение объема гидролизаторов не привело к повышению скорости выдачи гидролизата, она для аппаратов объемом 18, 37, 50 м³ была приблизительно одинаковой, лежащей в пределах 30...20 м³/ч.

Наличие ограниченной скорости перколяции требовало глубокого изучения гидродинамических закономерностей перколяционного гидролиза сырья и нахождения способов интенсификации этого процесса. Известно, что скорость фильтрации гидролизата через гидролизуемый материал в основном зависит от удельного сопротивления фильтрующе-

го слоя и так называемого геометрического фактора, т.е. отношения величин площади фильтрации и высоты фильтрующего слоя, зависящего от конструктивного оформления фильтрующих устройств гидролизатора.

В связи с тем, что удельное сопротивление гидролизуемых материалов при нормальном режиме фильтрации в малой степени поддается изменению, проблема увеличения производительности гидролизаторов путем повышения скорости выдачи гидролизата должна была сводиться к разработке способов перколяции, изменяющих величину геометрического фактора и характеристику взаимодействия жидкостных потоков с твердой фазой. При этом обращалось внимание на то, чтобы новый способ перколяции не только увеличивал скорость выдачи гидролизата, но и способствовал более полному вытеснению гидролизата, т.е. не снижал выхода сахара. Отсюда под способом перколяции следует понимать конструктивное и технологическое оформление процесса гидролиза, в основном связанное с изменением характера взаимодействия жидкостных потоков с твердой фазой, которое отражает соотношение массы жидкой и твердой фаз, направление жидкостных потоков в гидролизуемом слое и характеристику приемов отбора получаемого гидролизата. В этом определении под приемами отбора гидролизата понимается, например, осуществление возврата гидролизата на варку, а также применение перколяционного гидролиза при комплексной переработке сырья на различные продукты.

Из рассмотренных ниже способов перколяции часть их применялась в начальный период работы промышленности, часть применяется в настоящее время, а часть проходит период испытаний.

5.1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СКОРОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ ГИДРОЛИЗАТА ПРИ ПЕРКОЛЯЦИИ

При ламинарном движении потоков жидкости в фильтрующем слое этот процесс подчиняется закону движения жидкости в капиллярных каналах и может быть выражен уравнением Пуазейля:

$$V = \frac{n \pi r^4 \Delta p F}{8 \eta \alpha H}, \quad (77)$$

где V — объемная скорость фильтрации, м³/с; n — количество каналов; r — средний радиус каналов, м; Δp — перепад давления, Па; η — вязкость, Па · с · м; H — длина каналов, принятая равной высоте фильтрующего слоя, м; α — коэффициент, характеризующий криволинейность каналов.

В этом уравнении

$$\rho = 8\alpha / n \pi r^4, \quad (78)$$

где ρ — удельное сопротивление.

Тогда

$$V = \frac{\Delta p F}{\rho \eta H}. \quad (79)$$

Фильтрующий слой может состоять из несжигаемого и сжигаемого материала. Величина удельного сопротивления несжигаемого слоя, 1 м^2 , определяется экспериментально и рассчитывается по уравнению

$$\rho = \frac{\Delta p F}{V \eta H}. \quad (80)$$

Применительно к этому процессу перколяции перепад давления определяется разностью давлений, измеряемых манометром в верхней части гидролизатора над гидролизуемым материалом и на линии выдачи гидролизата до вентиля выдачи. Перепад давления и вязкость жидкости зависят от режима ведения варки. Удельное гидравлическое сопротивление характеризует свойство гидролизуемого материала, оно зависит от вида растительного сырья и степени его гидролиза. Отношение F/H определяет геометрические особенности фильтрующего слоя, зависящие от конструкции аппарата и расположения фильтров. И.М. Гринштейн предложил называть его геометрическим фактором.

При фильтрации через сжимаемый слой под влиянием перепада давления фильтрующий слой уплотняется, причем наибольшее уплотнение его наблюдается вблизи фильтрующей сетки. Гидролизуемое растительное сырье относится к сжимаемым материалам. Математическое описание процесса фильтрации для такого случая в значительной мере усложняется. Имеется ряд попыток применить для этой цели основное уравнение фильтрации с внесением в него эмпирических коэффициентов, определяющих зависимость удельного сопротивления фильтрующего слоя от перепада давления.

На основании того факта, что главное увеличение удельного сопротивления сжимаемого фильтрующего слоя создается вблизи фильтрующей сетки, где образуется уплотненный слой материала, И.И. Корольков и Р.И. Ульяновская пришли к выводу, что для анализа такой системы целесообразно характеризовать сопротивление фильтрующего слоя суммой сопротивлений основного и уплотненного слоев. При этом принимается, что первый слой имеет стабильную характеристику, а второй — переменную, зависящую от перепада давления. При такой оценке сопротивления уравнение фильтрации будет иметь следующий вид:

$$v = \frac{\Delta p F}{\eta (\rho H + \rho_1)}, \quad (81)$$

где ρ_1 — сопротивление уплотненного слоя.

В этом уравнении величину удельного сопротивления уплотненного слоя можно условно выразить через эквивалентную величину высоты основного фильтрующего слоя применительно к его удельному сопротивлению. Если принять высоту основного слоя равной 1 м, то эквивалентная высота уплотненного слоя должна быть увеличена пропорционально отношению удельных сопротивлений уплотненного и основного слоев, т.е.

$$h_{\text{экв}} = \frac{1 \rho_1}{\rho} . \quad (82)$$

Тогда для объемной скорости фильтрации можно принять следующее уравнение:

$$v = \frac{\Delta p F}{\eta \rho (H + h_{\text{экв}})} . \quad (83)$$

5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Приведенное выше уравнение фильтрации пригодно только для ламинарного характера движения жидкости через фильтрующий слой, находящийся в соответствии с определенным значением критерия Рейнольдса. Величины Re для перколяционного гидролиза были найдены И.М. Гринштейном [23] для фильтрации жидкости через зернистый слой. Получена расчетная величина Re 19,1 . . . 22,1, т.е. меньше 35, что говорит о наличии в процессе фильтрации жидкости через опилки ламинарного режима движения потока. Аналогичные данные были получены и для гидравлического режима перколяции в производственных гидролизаторах для опилок, лигнина и смеси щепы и опилок в соотношении 1:1.

Для определения гидравлического сопротивления древесных опилок в условиях, близких к условиям проведения их гидролиза, И.М. Гринштейном [23] использовал в качестве фильтрующего слоя исходные древесные опилки и полученные из них целлолигнин и лигнин, а опыты по фильтрации осуществлял при температуре от 100 до 190 °С при перепадах давления в пределах от 0,03 до 0,2 МПа. Высота опытного фильтрующего слоя составляла 0,3 . . . 0,8 м.

Среднее удельное сопротивление материала рассчитывалось по основному уравнению фильтрации. В результате опытов было установлено, что среднее удельное сопротивление фильтрующего слоя возрастает с увеличением перепада давления. Измерением его распределения по высоте фильтрующего слоя найдено, что наибольшая часть перепада образуется в нижней части слоя, прилегающей к фильтру. Полученные здесь результаты измерения средних величин удельных сопротивлений, $1/\text{м}^2 \cdot 10^{11}$ в зависимости от перепада давления при температуре 150 . . . 180 °С приведены ниже.

Перепад давления, МПа:

	Опилки	Целло- лигнин	Лигнины
0,03	0,18/0,30	0,24	1,1/2,0
0,04	0,24/0,38	0,30	1,5/2,5
0,05	0,28/0,47	0,38	2,0/3,2
0,10	0,52/0,85	0,62	5,0/6,5
0,20	0,90/1,50	1,25	9,0/15,0

П р и м е ч а н и е. В числителе при 150 °С, в знаменателе при 180 °С; для целлолигнина при 150 °С.

Согласно полученным данным для минимальных перепадов давления (0,03 МПа) величина удельного сопротивления исходных опилок равна $0,18 \cdot 10^{11} \dots 0,3 \cdot 10^{11} \text{ 1/м}^2$, у целлолигнина она приблизительно того же порядка, у лигнина в 7...10 раз выше. В зависимости от перепада давления удельное сопротивление во всех случаях изменяется по прямой и увеличивается в 5...7 раз по сравнению с данными, полученными при минимальном перепаде давления.

Аналогичные опыты с применением более широкого диапазона перепадов давления были выполнены Р.И. Ульяновской и И.И. Корольковым [40]. Эти опыты проводились при 150 °С на фильтрующем слое высотой 100 см с применением избыточного давления для устранения самовскипания фильтрующейся жидкости. В качестве фильтрующего материала были использованы два образца: лигнин смеси щепы и опилок хвойной древесины различной степени гидролиза, а также целлолигнин и лигнин кукурузной кочерыжки.

На рис. 45 приведены кривые изменения удельного сопротивления древесных материалов в зависимости от перепада давления. На кривых можно выделить три участка: первый относится к перепадам давления от 0,025 до 0,15 МПа, второй — от 0,15 до 0,5 и третий — выше 0,5 МПа. На первом участке удельное сопротивление изменяется по прямой в небольшой степени, на втором оно также возрастает по прямой, но в большей степени, чем на первом, и на третьем участке, достигнув максимума, уже мало изменяется. Начальное сопротивление для обоих образцов лежит в пределах от $1 \cdot 10^{11}$ до $6 \cdot 10^{11} \text{ 1/м}^2$ и достаточно удовлетворительно

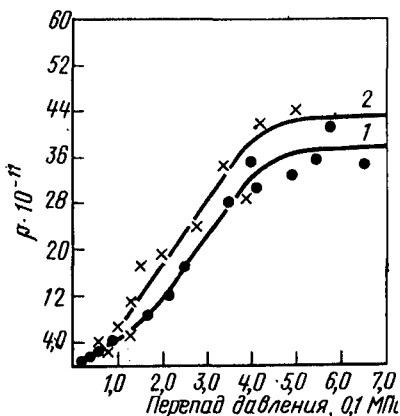


Рис. 45. Изменение удельного гидравлического сопротивления (1/м^2) лигнина хвойной древесины в зависимости от перепада давления (0,1 МПа): 1, 2 — лигнин, содержащий соответственно 13 % и 22 % полисахаридов

согласуется с данными И.М. Гринштейна. Максимальное удельное сопротивление больше начального в 30 ... 40 раз. Эта величина сохраняется при снижении и повторном увеличении давления.

Характерно, что в материале, подвергнутом большей глубине гидролиза, максимальное сопротивление образуется при более низких перепадах давления и имеет несколько большую величину и что для некоторых материалов оно может быть настолько высоким, что фильтрация практически прекращается. В опытах при достижении максимального сопротивления в нижней части слоя образуется уплотненный слой, который можно изолировать. Он имеет толщину 20 ... 30 мм, низкую влажность, лежащую в пределах 42 ... 57 %, и сильно повышенную объемную плотность, равную 370 ... 620 кг/м³. В опытах после перепадов давления ниже 0,4 МПа образуется рыхлый слой, который еще находится в стадии формирования.

Из этих наблюдений можно сделать вывод, что повышение сопротивления древесных материалов при увеличении перепадов давления связано с формированием уплотненного слоя материала, расположенного вблизи фильтров. При малых перепадах этот слой мало уплотнен и его влияние сравнительно невелико.

Если принять, что при малом перепаде давления, равном 0,05 МПа, уплотненный слой еще не образуется и, таким образом, определенное здесь удельное сопротивление можно принять за эталон, то удельное сопротивление уплотненного слоя, появляющегося при более высоких значениях перепадов давления, может быть ориентировочно выражено разницей этих величин. Так, согласно приведенным выше данным, для целлолигнина за эталон можно принять величину его удельного сопротивления, равную $0,38 \cdot 10^{11} \text{ 1/м}^2$, и тогда удельное сопротивление уплотненного слоя, образующегося при перепаде давления 0,2 МПа, составит $1,25 \cdot 10^{11} - 0,38 \cdot 10^{11} = 0,87 \cdot 10^{11} \text{ 1/м}^2$. Для лигнина при 180 °С эта разница значительно выше и равна $9,8 \cdot 10^{11} \text{ 1/м}^2$. Удельное сопротивление уплотненного слоя лигнина при перепаде давления 0,4 МПа будет еще выше и составит $20 \cdot 10^{11} \dots 25 \cdot 10^{11} \text{ 1/м}^2$.

Несколько иной характер изменения величины сопротивления от перепадов давления найден для целлолигнина и лигнина кукурузной кочерыжки (рис. 46). В обоих случаях имеется прямая зависимость между этими величинами и не образуется предельной величины сопротивления. Это явление объясняется тем, что при гидролизе кукурузная кочерыжка обладает большей эластичностью, чем древесное сырье.

Удельное сопротивление лигнина кукурузной кочерыжки значительно выше, чем лигнина древесины. Так, при перепаде давления, равном 0,2 МПа, сопротивление лигнина хвойной древесины равно $12 \dots 16 \cdot 10^{11}$, а лигнина кукурузной кочерыжки $50 \cdot 10^{11}$; при перепаде давления 0,3 МПа оно соответственно равно $22 \cdot 10^{11}$ и $72 \cdot 10^{11} \text{ 1/м}^2$.

Полученные И.И. Корольковым и Л.М. Папашниковым [53] кривые

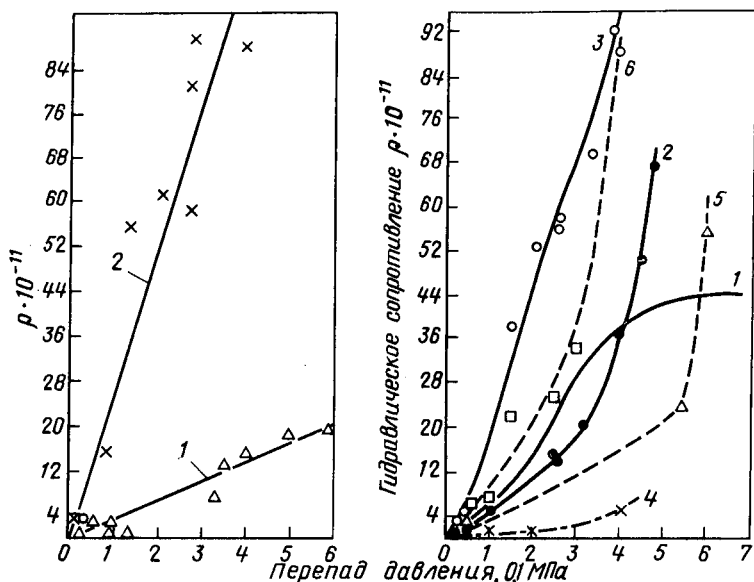


Рис. 46. Изменение гидравлического сопротивления гидролизованной кукурузной кочерыжки в зависимости от перепада давления (0,1 МПа):
1 — целлюлозин; 2 — лигнин

Рис. 47. Зависимость удельного сопротивления гидролизованной хвойной и лиственной древесины от перепада давления (0,1 МПа):
1 — хвойная древесина (22 %); 2 — осина (37 %); 3 — осина (27 %); 4 — береза (59 %); 5 — береза (33 %); 6 — береза (25 %); в скобках — содержание полисахаридов

зависимости величин гидравлического сопротивления от перепадов давления для образцов целлюлозина осины и березы с различным содержанием полисахаридов приведены на рис. 47. Характерно, что удельное сопротивление образцов целлюлозина осины и березы, мало прогидролизированных и содержащих 33...40 % полисахаридов, при перепадах давления до 0,4 МПа ниже, чем лигнина хвойной древесины. Однако при увеличении перепада давления сопротивление их резко повышается.

Что касается образцов целлюлозина, содержание полисахаридов в которых составляет для осины 27...30 % и березы 23 %, то гидравлическое сопротивление их для перепадов давления до 0,4 МПа для осины в 2,5 раза и для березы в 1,5...2 раза выше, чем в лигнине хвойной древесины. При высоких перепадах давления в лиственной древесине гидравлическое сопротивление возрастает без образования максимального порога, характерного для хвойной древесины, и в этом отношении оно имеет сходство с изменением гидравлического сопротивления кукурузной кочерыжки.

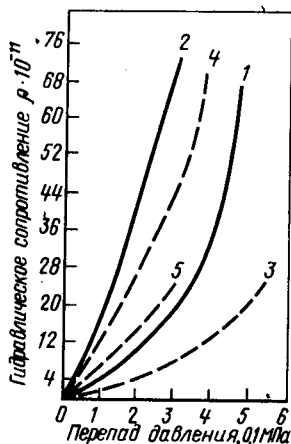


Рис. 48. Зависимость гидравлического сопротивления гидролизованной осины в смеси с лигнином хвойных пород древесины от перепада давления (0,1 МПа):

1 — осина 100 % (40 %); 2 — осина 100 % (30 %); 3 — осина 70 % (40 %); 4 — осина 70 % (22 %); 5 — осина 50 % (30 %); в скобках — содержание полисахаридов

На рис. 48 приведены кривые гидравлических сопротивлений, полученных для смеси хвойной и лиственной (осиновой) древесины, которые показывают, что прибавка хвойной древесины вызывает значительное улучшение фильтрующей способности осины. Однако при добавке

30 % хвойной древесины при содержании в целлолигнине 22 % полисахаридов гидравлическое сопротивление слоя все же в 2 раза больше, чем лигнина хвойной древесины.

Чтобы обеспечить стабильность скорости выдачи гидролизата при гидролизе лиственной древесины, содержание полисахаридов в лигнине не должно быть ниже 30 %, а перепад давления — выше 0,1 ... 0,15 МПа. Л.В. Андреева и др. [6] для исследования гидравлического сопротивления гидролизуемого материала в условиях, приближающихся к перколяционному гидролизу, изготовили специальную фильтрационную камеру, позволяющую создавать в ней различные плотности фильтрующего слоя, перепады давления и температуры процесса с измерением всех необходимых параметров фильтрации. На этой установке было найдено, что лигнин щепы лиственных пород древесины при остаточном содержании в нем полисахаридов 32 ... 39 % при перепаде давления 0,2 МПа имеет величину гидравлического сопротивления равную $18 \dots 35 \cdot 10^{11} \text{ 1/м}^2$, а при содержании полисахаридов 7 ... 12 % она увеличивается до $75 \dots 135 \cdot 10^{11} \text{ 1/м}^2$. При уменьшении перепада давления до 0,1 МПа эти величины снижаются до $8 \dots 16 \cdot 10^{11}$ и $30 \dots 70 \cdot 10^{11} \text{ 1/м}^2$ соответственно. Эти результаты близки к указанным выше данным и подтверждают их. В данной работе также было найдено, что значительным источником повышения гидравлического сопротивления слоя лигнина является ее мелкая фракция с размером частиц меньше 2 мм.

5.3. ВЛИЯНИЕ САМОИСПАРЕНИЯ ЖИДКОСТИ НА СКОРОСТЬ ЕЕ ФИЛЬТРАЦИИ

Когда в результате перепада в нижней части фильтрующего слоя образуется давление, которое меньше давления насыщенного пара

нагретой фильтрующей жидкости, последняя вскипает и образует пары. Количество паров зависит от величины снижения температуры жидкости и пределов температур, в которых происходит это снижение. Пары самоиспарения увеличивают общий объем парожидкостной смеси, что дает кажущееся увеличение сопротивления фильтрующего слоя. Для характеристики увеличения такого сопротивления принято следующее соотношение:

$$\alpha_{\text{кип}} = \frac{\rho_{\text{кип}}}{\rho_{\text{ср}}},$$

где $\rho_{\text{кип}}$, $\rho_{\text{ср}}$ — удельные сопротивления при фильтрации кипящей и некипящей жидкостей.

И.М. Гринштейн нашел, что даже при небольших перепадах, соответствующих 0,1 . . . 0,2 МПа, величина коэффициента $\alpha_{\text{кип}}$ лежит в пределах 2 . . . 3.

На рис. 49 приведена кривая зависимости коэффициента $\alpha_{\text{кип}}$ от величины снижения температуры жидкости вследствие ее самоиспарения. При малых перепадах температуры эта кривая более круто поднимается вверх, чем при больших. Такой ход ее согласуется с ходом кривых величин объемов пара, образовавшегося при соответствующих условиях (рис. 50). Согласно полученным опытным данным кажущееся сопротивление фильтрующего слоя вследствие самоиспарения жидкости при снижении ее температуры на 10 °С увеличивается в 1,5 раза, а при снижении на 30 °С — в 2 раза.

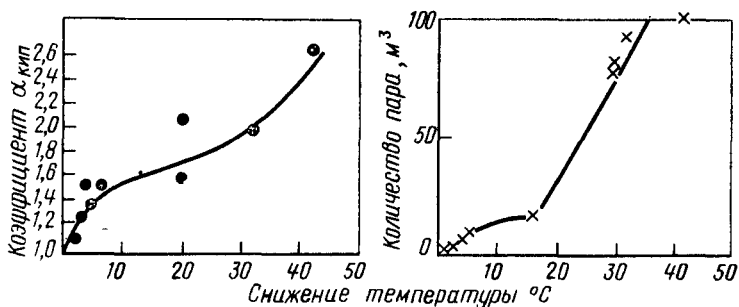


Рис. 49. Изменение коэффициента скорости фильтрации гидролизата в зависимости от перепада температуры, вызванного самоиспарением жидкости в фильтрующем слое

Рис. 50. Изменение количества паров самоиспарения из 1 кг жидкости вследствие перепада давления в фильтрующем слое

В простейшем случае для гидролизатора, представляющего собой цилиндрический сосуд, внизу которого размещена плоская фильтрующая перегородка, геометрический фактор определяется следующим уравнением:

$$\Gamma = \frac{F}{H} = \frac{\pi r^2}{H} . \quad (84)$$

Фактически же в гидролизаторе, имеющем цилиндрическую форму с коническим днищем и локально расположенные в конусе или цилиндре трубчатые фильтры, схема потоков жидкости получается более сложной. Величину геометрического фактора для различного конструктивного оформления фильтрации Р.И. Ульяновская и И.И. Корольков [40] определили экспериментально. Для этого они измерили скорость фильтрации воды на модели гидролизатора, заполненного песком, при различных способах перколяции и разном соотношении высот фильтрующего слоя и фильтров. Удельное гидравлическое сопротивление песка было равно $0,2 \cdot 10^{11} \text{ 1/м}^2$. В соответствии с опытными данными расчет геометрического фактора производился по формуле

$$\Gamma = \frac{v \rho \eta}{\Delta p} . \quad (85)$$

Для опытов, когда фильтры были расположены в конусе, скорость фильтрации и соответственно величины геометрических факторов оказались независимыми от числа фильтров. Этот факт очень важен, так как он подтверждает предположение, что фильтрующая поверхность в данном случае определяется площадью сечения фильтрующего слоя. В связи с этим было предложено величину геометрического фактора выразить следующим уравнением:

$$\Gamma_{\text{к.ф}} = \frac{F}{H + h_{\text{к}}} , \quad (86)$$

где $\Gamma_{\text{к.ф}}$ — геометрический фактор для аппарата, в котором фильтры расположены в конусе; H — высота фильтрующего слоя в цилиндре; $h_{\text{к}}$ — условная высота слоя в конусе; F — площадь сечения аппарата. Условная высота конуса представляет собой частное от деления объема конуса на площадь основания.

При увеличении длины фильтров в цилиндре скорость фильтрации растет, причем она тем выше, чем меньше отношение $H/h_{\text{ф}}$. В отличие от предыдущего опыта здесь на скорость фильтрации оказывает влияние число удлинённых фильтров. Было сделано предположение, что шесть удлинённых фильтров, установленных через 60° , охватывают всю боковую площадь цилиндра, расположенную у фильтров, и что фильтру-

ющая поверхность, образующаяся около одного фильтра, равна 1/6 части этой площади. Отсюда за поверхность фильтрации в данном случае можно принять сумму площадей, образующихся при фильтрации через конус и боковую поверхность.

По аналогии с предыдущими опытами для расчета геометрического фактора при наличии удлиненных фильтров может быть применено следующее уравнение:

$$\Gamma_{\text{уд.л.ф}} = \frac{F + 1/6 n \cdot 2 \pi r h_{\text{ф}}}{H + h_{\text{к}}}, \quad (87)$$

где n — число удлиненных фильтров; $h_{\text{ф}}$ — длина фильтра в цилиндре; r — радиус цилиндра.

Таблица 32

№ опыта	H, мм	n	h _ф , мм	Перепад давления, Па · 10 ⁻²	Скорость фильтрации, м ³ /с · 10 ⁵	Геометрический фактор	
						экспериментальный	расчетный
1	250	2	0	400	5,1	0,26	0,23
				800	9,6	0,25	
2	470	2	0	400	3,6	0,18	0,13
				800	6,9	0,18	
3	250	3	0	400	5,2	0,26	0,23
				800	9,6	0,26	
4	470	5	0	400	3,6	0,18	0,13
				800	6,7	0,17	
5	250	2	135	200	4,6	0,46	0,48
				400	8,7	0,44	
6	470	2	135	400	4,9	0,25	0,24
				800	9,5	0,24	
7	470	1	370	200	3,8	0,39	0,36
				400	5,8	0,30	
8	470	2	370	200	4,9	0,50	0,50
				400	10,5	0,53	

Таблица 33

Объем гидролиз-аппарата, м	Высота цилиндра, м	Диаметр, м	Условная высота конуса, м	H	h _ф	n	Г
18	5,1	2,16	0,41	5,0	—	—	0,67
37	6,1	2,50	0,55	6,0	—	—	0,75
50	8,5	2,50	0,63	8,2	—	—	0,55
50	8,5	2,50	0,63	8,2	3,4	2	1,63

В табл. 32 приведены результаты расчетов геометрического фактора, найденные по приближенным уравнениям и удовлетворительно согласующиеся с результатами экспериментов. Это позволяет применить указанные уравнения для расчета геометрического фактора для гидролизаторов различной конструкции. Данные таких расчетов для различных гидролизаторов приведены в табл. 33.

5.5. РАСЧЕТ СКОРОСТИ ВЫДАЧИ ГИДРОЛИЗАТА

Для перколяции при отсутствии уплотненного слоя на фильтрах скорость выдачи гидролизата, $\text{м}^3/\text{ч}$, может быть рассчитана по основному уравнению фильтрации жидкости в гидролизаторе

$$v = \frac{\Delta p \cdot 3600 F}{\eta \rho H}, \quad (88)$$

где Δp — перепад давления, 0,1 МПа; η — вязкость жидкости, $\text{кг}/\text{ч} \cdot \text{м}^2$; ρ — удельное сопротивление гидролизуемого материала, $1/\text{м}^2$; F/H — геометрический фактор гидролизатора.

Учесть влияние образующегося на фильтрах уплотненного слоя на скорость выдачи очень сложно. Учитывая это, И.А. Беляевский и И.М. Гринштейн [23] предложили определять скорость выдачи гидролизата, исходя из имеющихся опытных данных этой величины, полученной для какого-либо гидролизатора, который принимается за эталон, и соотношения геометрических факторов эталонного и данного гидролизаторов. В этом случае для одинакового состава сырья и аналогичных условий гидролиза

$$v_x = v_{\text{эт}} \cdot F_x / F_{\text{эт}}. \quad (89)$$

В некоторых случаях вполне удовлетворительно скорость выдачи гидролизата может быть рассчитана и на основании данных о характеристике удельных гидравлических сопротивлений гидролизуемого материала, используя уравнение (81).

5.6. СПОСОБЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРКОЛЯЦИИ

Перколяция с малым запасом жидкости. Вариант перколяционного гидролиза, получившего название оросительного, был разработан в 1931 . . . 1934 гг. В.И. Шарковым [40]. Гидролизатор оборудовался верхним штуцером с распределительным устройством, предназначенным для орошения сырья раствором кислоты и шестью-восемью трубчатыми фильтрами, расположенными в конусной части. Особенность способа заключалась в осуществлении непрерывной подачи раствора кислоты и отбора гидролизата при соблюдении минимального запаса жидкости

в гидролизаппарате. Предполагалось, что в этом случае благодаря малому запасу жидкости будут созданы условия быстрого вывода образующегося сахара из реакционного пространства.

При испытании этого способа в гидролизаппарате объемом 1 м^3 при гидролизе древесных опилок были получены достаточно хорошие показатели. Так, во время варки в течение $3 \dots 4 \text{ ч}$ при отборе $15 \dots 19$ гидромодулей гидролизата был достигнут выход РВ равный $50 \dots 52 \%$ от а. с. д.

При испытании оросительного способа перколяции на промышленных гидролизаппаратах был обнаружен ряд затруднений осуществления процесса в оптимальных условиях. Во-первых, в этом случае скорость выдачи оказалась ниже расчетной и нерегулируемой. В связи с этим пришлось время варки увеличить до $5 \dots 6 \text{ ч}$. Во-вторых, в связи с отсутствием контроля за уровнем жидкости в гидролизаппарате нарушался принцип работы с малым запасом жидкости, причем иногда это обстоятельство приводило к осушению гидролизуемой массы и образованию невыгружаемых остатков лигнина ("козлов"). Выходы РВ были низким и составляли $36 \dots 40 \%$ от а. с. д. Более подробное исследование особенностей этого способа перколяции показало, что при свойственных ему благоприятных кинетических условиях процесса он создает неблагоприятные условия для диффузионных и гидродинамических процессов, протекающих при перколяции. Таким образом, этот способ перколяции может дать хорошие результаты только при гидролизе хорошо измельченного сырья, имеющего слой небольшой высоты.

В $1941 \dots 1945$ гг. американские исследователи [40] на камеральной установке с гидролизаппаратом объемом 78 л , оборудованным фильтрами в нижней конусной части, разработали вариант перколяционного гидролиза, по которому варка проводилась путем непрерывной подачи горячего $0,5 \%$ -ного раствора серной кислоты на сырье, загруженное в гидролизаппарат с подпрессовкой до плотности $200 \dots 250 \text{ кг/м}^3$, причем отношение количества жидкости к количеству сухого материала составляло $3:1$. Отбор гидролизата равнялся $7 \dots 8$ гидромодулям.

Таким образом, этот процесс представляет собой гидролиз с малыми внутренним гидромодулем и модулем отбора гидролизата. Он характеризовался получением гидролизатов с высокой концентрацией РВ (около 5%) и довольно низким выходом РВ из древесины (около 40%).

На основе полученных данных и результатов камеральных испытаний были выданы показатели для проектирования промышленного завода. В проекте было предусмотрено применение гидролизаппаратов объемом $59,5 \text{ м}^3$, проведение варки с временем оборота аппарата 300 мин и получение выхода спирта в количестве 220 л из 1 т а. с. д. с вычетом коры, или 164 л без ее вычета. Исходя из опыта освоения процесса перколяционного гидролиза в СССР, можно полагать, что американские исследователи в своем проекте не учли трудности осуществления перколяции в

гидролизаторах большого объема. Первые же опытные варки, проведенные на построенных гидролизаторах, показали, что заложенные в проекте показатели не могут быть выполнены из-за низкой скорости фильтрации гидролизата через гидролизуемый материал, что не давало возможности нормально эксплуатировать аппаратуру.

Перколяция с увеличенным запасом жидкости. Этот способ перколяции разработан в 1946 . . . 1948 гг. В.А. Бейгельманом и И.А. Беляевским [40] на Ленинградском гидролизном заводе. В отличие от оросительного способа варка в этом случае проводится в присутствии увеличенного запаса жидкости в гидролизаторе, уровень которой должен быть выше уровня твердой фазы. В связи с тем, что раствор кислоты поступал на поверхность жидкой фазы, из конструкции подающего устройства был изъят распылитель. Для улучшения скорости выдачи гидролизата была применена подушка из крупной щепы.

Увеличение запаса жидкости существенно улучшило диффузионные и гидродинамические условия перколяции. Скорость выдачи гидролизата увеличилась на 20 . . . 30 %, исчезло образование "козлов". Выход РВ увеличился и в зависимости от режимов гидролиза и качества сырья составлял 40 . . . 48 %.

Несмотря на значительное улучшение условий варки, данный способ перколяции еще имел существенные недостатки. Скорость выдачи гидролизата все же оставалась низкой, и, главное, она не возрастала с увеличением объемов гидролизаторов и была приблизительно одинаковой. В связи с этим в гидролизаторах объемом 18,37 и 50 м³ время перколяции и отжима было равно 80, 120 и 300 мин соответственно. Повышение скорости выдачи гидролизата путем увеличения длины всех фильтров в цилиндрическую часть гидролизатора оказалось существенным для увеличения скорости выдачи гидролизата. Однако наблюдавшееся при этом резкое снижение выхода сахара, вызванное уменьшением коэффициента вытеснения гидролизата из-за проскока воды в верхние части фильтров, сильно снизило его эффективность. Попытки повысить скорость выдачи гидролизата путем увеличения числа фильтров, установленных в конусной части аппарата, и применение кольцевых фильтров также не увенчались успехом.

5.7. СПОСОБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЕРКОЛЯЦИИ

В 1952 г. Б.М. Зайцев предложил решить вопрос увеличения скорости отбора гидролизата применением вместо вертикальной перколяции горизонтальной. На Бобруйском и Архангельском заводах были разработаны конструктивное оформление и условия варки.

Схема горизонтальной перколяции приведена на рис. 51. Гидролизатор оборудуют удлиненными фильтрами и трубой для подачи раствора

рис. 51. Схема оборудования гидролизатора для горизонтальной перколяции:

1 — подающая труба; 2 — длинные фильтры; 3 — короткие фильтры

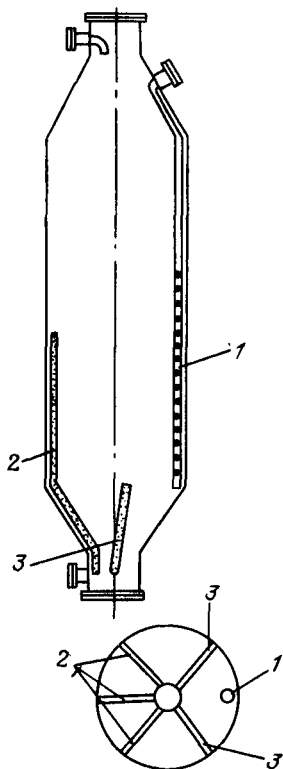
кислоты. Труба проходит вдоль внутренней стенки гидролизатора сверху донизу и имеет отверстия для выхода кислоты. Отверстия на подающей трубе рассверливают до высоты немного выше половины цилиндрической части. Длина фильтров подбирается такой, чтобы верхняя часть их не была выше уровня максимальной усадки сырья.

Испытание показало, что при этом способе можно увеличить скорости отбора гидролизата, кроме того, сырье не запрессовывается и при этом уменьшаются остатки лигнина в гидролизаторах, в связи с чем увеличивается их полезный объем.

К выявившимся недостаткам этого способа перколяции следует отнести: уменьшение количества сырья, загружаемого в гидролизатор, что вызвано ухудшением смачивания его при подаче раствора кислоты; очень сильную коррозию подающей трубы и снижение выхода сахара из-за ухудшения условий вытеснения гидролизата в первый период варки, когда часть гидролизуемого материала еще находится выше отверстий на подающей трубе. Первый недостаток был устранен увеличением загрузки сырья с помощью циркуляции варочной кислоты, второй — применением кислотного смесителя с фторопластовой вставкой, который обеспечивал хорошее смешение кислоты с водой и устранял причину коррозии подающей трубы.

Ухудшение качества отмывки сахара из части фильтрующего слоя, расположенного над отверстиями подающей трубы, согласуется с результатами соответствующего опыта на модели, оборудованной для горизонтальной перколяции.

Конструктивное устройство, применяемое для горизонтальной перколяции на гидролизаторах объемом 50 м^3 , состояло из боковой подающей трубы (с отверстиями до высоты 4,7 м), трех фильтров, расположенных против подающей трубы на расстоянии 45° друг от друга и вытянутых в цилиндрическую часть аппарата на 3,5 м, а также



четырёх коротких фильтров. В связи с тем, что существенных решений по улучшению промывки верхнего слоя сырья не было найдено, горизонтальная перколяция не получила широкого распространения и была внедрена только на Архангельском заводе, где она позволила в гидролизаторах объемом 50 м^3 уменьшить время оборота гидролизатора с 310 до 240 мин и этим значительно увеличить их производительность.

5.8. СПОСОБ ПЕРКОЛЯЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМ ПОТОКОМ ЖИДКОСТИ

Способ перколяции с переменным потоком был предложен в 1957 г. Б.М. Зайцевым, И.И. Корольковым и др. В этом случае предполагалось существенно улучшить условия перколяции путем применения в первую половину варки вертикального потока жидкости, а во вторую — горизонтального. Для осуществления процесса к гидролизатору, кроме обычной линии подачи раствора кислоты через верхний штуцер, подведена от его же водогрейной колонки вторая линия подачи раствора кислоты через штуцер, установленный в боковой стенке гидролизатора на половине его высоты. Эта линия гидролизатора в виде подающей трубы проходит вдоль стенки до конусной части и предназначена для распределения раствора кислоты при осуществлении горизонтального потока жидкости через гидролизуемый материал. Фильтрующая часть в первый период испытаний была оформлена из четырех удлиненных и четырех обычных коротких фильтров. Высота расположения отверстий на подающей трубе и высота удлиненных фильтров были взяты из расчета усадки сырья к концу вертикальной перколяции. Позже были применены вместо четырех только два удлиненных фильтра, расположенных против подающей трубы под углом 45° . . . 60° друг к другу.

Опыты на модели показали, что при отмывке раствора с переменным направлением потока раствор достаточно хорошо вытесняется по всей высоте фильтрующего слоя. Так, при применении удлиненных фильтров, высота которых в цилиндре составляет 0,6 диаметра, коэффициент вытеснения при вертикальной перколяции равен 0,77, при горизонтальной — 0,81 и при переменном потоке — 0,86.

Внедрение данного способа перколяции на ряде заводов позволило увеличить скорость выдачи гидролизата, уменьшить образование остатков лигнина, отказаться от применения дорогостоящей подушки из щепы, а в некоторых случаях увеличить выход РВ.

Более длительное и широкое изучение этого метода вскрыло не только его преимущества, но и недостатки, например эпизодическое забивание лигнином подающей трубы. Изучение процесса забивания подающей трубы лигнином показало, что на разных заводах и на различных гидролизаторах время нормальной работы трубы (до

забивания ее лигнином) разное. Если принять во внимание, что при одной горизонтальной перколяции такого явления не наблюдается, можно сделать заключение, что забивание трубы лигнином связано с периодом вертикальной перколяции, при котором, по-видимому, частично циркулирует жидкость с опилками по подающей трубе. На Сегежском заводе проведение гидролиза с переменным потоком было значительно упрощено путем автоматизации переключения потоков. Этот способ не нашел широкого применения в промышленности в связи с усложнением процесса варки. Кроме того, необходимость в его применении отпала в связи с разработкой более простой, совмещенной перколяции, дающей аналогичные результаты.

5.9. СПОСОБЫ СОВМЕЩЕННОЙ ПЕРКОЛЯЦИИ

Вертикальная перколяция с удлиненными фильтрами. Этот способ был предложен И.И. Корольковым, Э.Ш. Крестан и др. в 1963 г. и основан на увеличении площади фильтрации увеличением длины фильтров без уменьшения коэффициента вытеснения. При вертикальной перколяции наиболее высокое значение коэффициента вытеснения должно быть при отборе жидкости из самой нижней части фильтрующего слоя. При наличии удлиненных фильтров послойность вытеснения может быть нарушена, так как при снижении уровня вытесняемого раствора до верхней части фильтров через фильтр начнет отбираться промывная жидкость. Количество этой жидкости будет зависеть от соотношения высоты фильтра h_2 и фильтрующего слоя h_1 и будет тем больше, чем выше отношение h_2/h_1 . Кроме того, нужно иметь в виду, что скорость отбора жидкости в верхней части фильтра может быть более высокой по сравнению со скоростью в нижней части в связи с различной высотой фильтрующего слоя. По-видимому, отбор жидкости через верхние части фильтров должен увеличиваться с возрастанием числа удлиненных фильтров.

Как видно на рис. 52, величина коэффициента β с уменьшением величины отношения h_2/h_1 увеличивается по прямой с небольшим углом наклона. С уменьшением числа фильтров прямые располагаются выше. При применении одного фильтра величина β изменяется в пределах 0,84... 0,70; при двух — 0,78... 0,63; при шести — 0,70... 0,52. Наиболее высокое значение коэффициента, равное 0,93, получено при расположении точки отбора жидкости в нижней части аппарата.

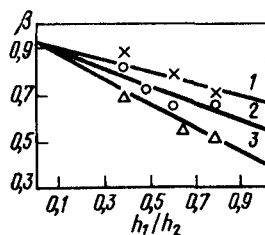


Рис. 52. Зависимость величины коэффициента β от конструкции фильтрующих устройств:
1 — один фильтр; 2 — два фильтра; 3 — шесть фильтров; h_1/h_2 — отношение высот фильтров и фильтрующего слоя

Для выяснения причин такого явления были проведены опыты на модели с применением метода переноса краски фильтрующимся потоком жидкости, разработанного И.И. Корольковым и Э.Ш. Крестан [40]. Из рис. 53 видно, что характер распределения краски при одном и шести фильтрах получился различным. При одном фильтре в верхней зоне длина пути переноса краски увеличивается больше у фильтра и в меньшей степени около стенок модели (эффект стенки). В средней зоне наглядность такого распределения нарушается тем, что часть жидкостного потока с краской входит в фильтр. В нижней зоне почти все потоки с краской входят в фильтры. Эти данные также характеризуют направление потоков. При шести фильтрах, расположенных в модели по окружности, наблюдается как в верхней, так и в средней зонах симметричное увеличение длины переноса краски к периферии и значительное уменьшение ее в центре.

На основании этих данных было рассчитано, что при одном удлиненном фильтре скорость потока в верхней зоне на 10...15% больше, чем в средней, а при шести фильтрах скорость потока в верхней зоне увеличивается по сравнению со средней скоростью на 40...50%.

Результаты проведенного исследования показали, что гидролизаппарат целесообразно оборудовать одним или двумя расположенными рядом

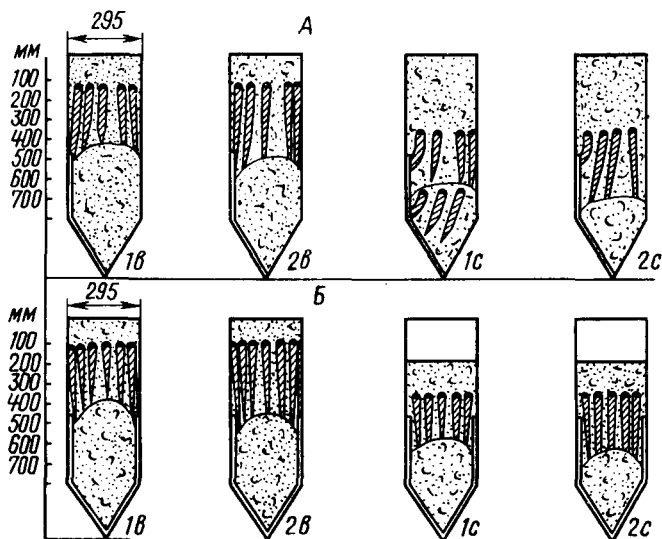


Рис. 53. Направление и длина переноса краски в фильтрующем слое при разном числе удлиненных фильтров:
 А — один фильтр; Б — шесть фильтров; время фильтрации: 1 — 54 мин; 2 — 108 мин; в — верхняя зона; с — средняя зона

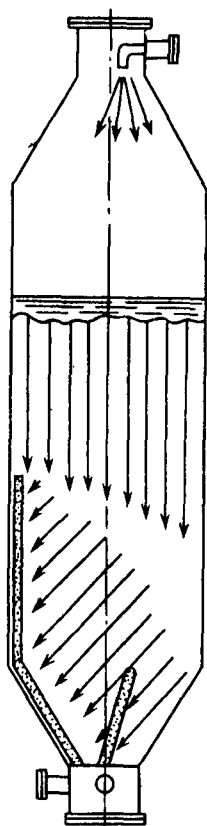


Рис. 54. Схема оборудования гидролизатора при совмещенной перколяции с удлиненными фильтрами

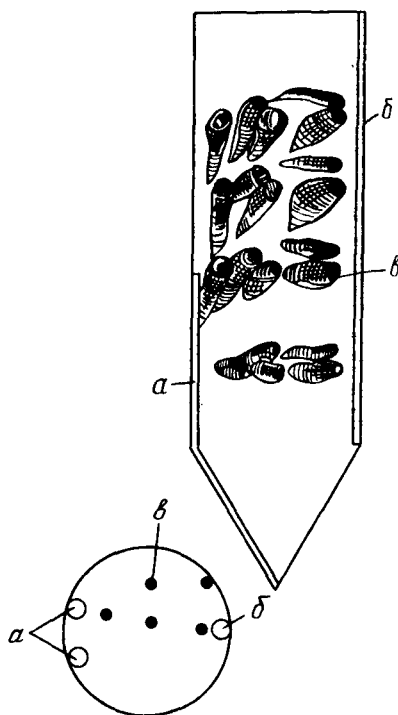


Рис. 55. Направление переноса краски при совмещенной перколяции с подающей трубой:

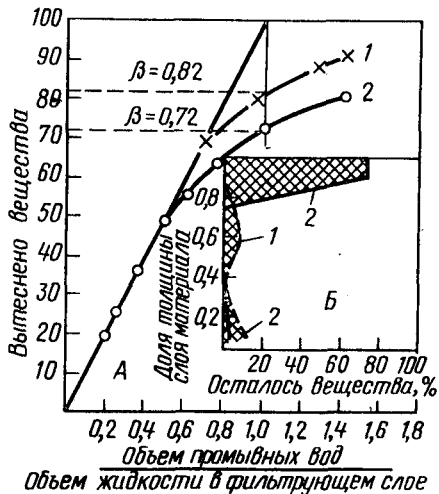
а — фильтры; *б* — подающая труба; *в* — пакеты краски

этом случае благодаря наличию потока жидкости, вытекающего из верхнего отверстия трубы, слой хорошо промывается по всей его высоте, что обеспечивает получение высокой величины коэффициента вытеснения.

На рис. 55 представлено направление потоков жидкости в фильтрующем слое, зафиксированное при помощи распределения краски в потоке. На рис. 56 отражен характер вытеснения раствора из слоя, причем здесь

Рис. 56. Характер вытеснения потоком воды растворов из фильтрующего слоя:

1 — совмещенная перколяция с боковой подающей трубой; 2 — горизонтальная перколяция; А — кривые отмывки; Б — количество неотмытого вещества



по количеству оставшегося вещества после промывки видно больше различие величин плохо промываемых зон слоя при разной конструкции подающей трубы. Эти наблюдения позволили сделать вывод о возможности осуществления такой перколяции, в которой одновременно протекают вертикальные и горизонтальные потоки жидкости (рис. 57).

При совмещенной перколяции подача варочной кислоты должна производиться через подающую трубу, расверленную по всей длине цилиндрической части аппарата, а отбор гидролизата — через выбранную систему двух удлиненных фильтров. Такой способ перколяции позволяет добиться хороших условий вытеснения сахара, упростить проведение процесса и ликвидировать забивание подающей трубы лигнином.

Опыты по определению величины геометрического фактора при этом способе перколяции показали, что при величине отношения высоты фильтра в цилиндре к высоте фильтрующего слоя $h_{\text{ф}}/h_{\text{сл}}$, равной 0,8, при одном фильтре она составляет 0,35, а при двух — 0,60. Во втором случае она выше примерно в 3 раза, чем при вертикальной перколяции с фильтрами, расположенными в нижней части аппарата. В общем принципиальном виде величина геометрического фактора для совмещенной перколяции с боковой подающей трубой, как и для вертикальной перколяции с удлиненными фильтрами, может быть выражена следующим соотношением:

$$\Gamma_{\text{Б}} = \frac{F_{\text{к}} + F_{\text{ц}}}{l} \quad \text{или} \quad \Gamma_{\text{Б}} = \frac{\pi d^2/4 + 1/6 n 2\pi r h_{\text{ф}}}{l}, \quad (90)$$

где $F_{\text{к}}$ — площадь сечения цилиндра гидролизатора; $F_{\text{ц}}$ — площадь фильтрации у фильтров, находящихся в цилиндре; $h_{\text{ф}}$ — высота фильтра в цилиндре; n — число фильтров; r — радиус цилиндра; l — длина пути фильтрации.

Величина длины пути фильтрации в данном случае выражается слож-

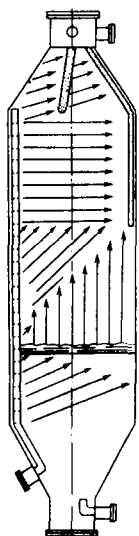


Рис. 57. Схема оборудования гидролизатора для совмещенной перколяции с боковой подающей трубой

ной функцией, учитывающей различное направление движения потока жидкости к фильтрам. Упрощенно для фильтров, у которых $h_{\text{ф}}/h_{\text{сл}} = 0,8$, можно принять ее равной диаметру гидролизатора. В этом случае расчет удовлетворительно совпадает с экспериментальной величиной геометрического фактора, указанной выше.

Для организации данного процесса важную роль играет правильный выбор живого сечения отверстий на подающей трубе, которое должно обеспечить равномерное поступление жидкости во все отверстия. Выбор этой величины зависит от применяемого расхода воды на перколяцию, а именно: при уменьшении расхода воды величина живого сечения отверстий должна уменьшаться. Практически для гидролиза древесного сырья в гидролизаторах объемом 37 и 50 м³ была применена подающая труба диаметром 100 мм, имеющая равномерное распределение отверстий диаметром 4 мм с общим живым сечением равным 26 % сечения самой трубы. Применяемое в данном случае фильтрующее устройство по существу не отличается от устройства, используемого при способе перколяции с переменным потоком.

Способ совмещенной перколяции был внедрен на Архангельском гидролизном заводе, где он позволил увеличить выход РВ по сравнению с методом горизонтальной перколяции на 5 . . . 7 % [32]. В дальнейшем он был заменен на способ перколяции с центральной подающей трубой.

Перколяция с центральной подающей трубой. Этот способ был предложен И.И. Корольковым, Э.Ш. Крестан и А.Л. Серяковым в 1969 г. [55]. Простое рассуждение позволяет полагать, что применение центральной подающей трубы вместо боковой должно было бы уменьшить величину пути фильтрации в 2 раза и этим обеспечить более высокую скорость выдачи гидролизата.

На камеральной установке для этого способа перколяции были определены величины геометрического фактора при разном числе фильтров и разной их высоте. Как видно на рис. 58, величина этого фактора возрастает при увеличении длины и числа фильтров, причем в последнем случае она возрастает по кривой, которая в области 12 фильтров переходит в прямую параллельную оси абсцисс. Из этого можно сделать вывод, что уже при 12 фильтрах площадь фильтрации становится равной площади боковой поверхности аппарата, на которой они расположены. При увеличении числа фильтров с двух до четырех геометрический фактор

рис. 58. Изменение величины геометрического фактора в зависимости от числа фильтров и отношения их длины к высоте фильтрующего слоя $h_{\phi}/H_{\text{сл}}$:
 А — 0,56; Б — 0,36; В — 0,27

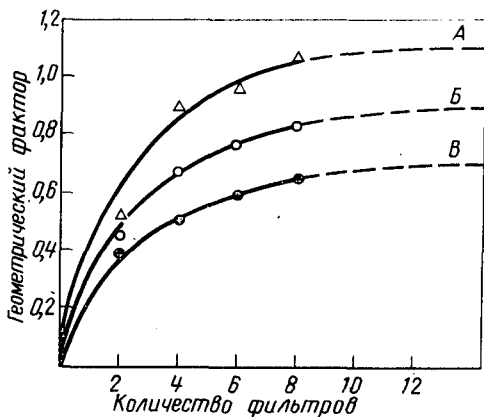
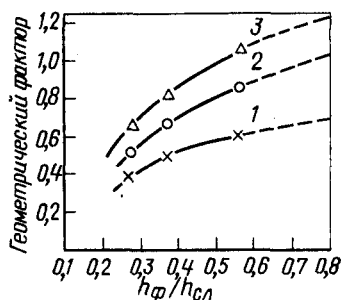
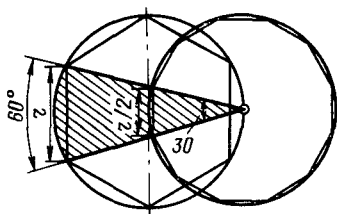


рис. 59. Схема распределения площади фильтрации для одного фильтра при боковом и центральном расположении подающей трубы

рис. 60. Изменение величины геометрического фактора в зависимости от длины фильтров и их числа:
 1 — два; 2 — четыре; 3 — восемь



увеличивается примерно в 1,4 раза, а с двух до восьми — в 1,7 раза. Увеличение отношения длины фильтров к высоте слоя с 0,27 до 0,36 и 0,56 дает повышение геометрического фактора соответственно в 1,3 и 1,6 раза.

Из полученных данных следует, что для перколяции с центральной подающей трубой нужно как минимум применять четыре фильтра, так как при двух фильтрах для $h_{\phi}/h_{\text{сл}} = 0,8$ величины геометрического фактора для перколяции с центральной и боковой подающей трубами оказались равными. Последнее обстоятельство объясняется схемой распределения площадей фильтрации для обоих этих способов перколяции (рис. 59). Оказывается, что при боковой подающей трубе площадь фильтрации для одного фильтра соответствует участку длины окружности, равному одному радиусу, а при центральной подающей трубе — 1/2 радиуса. Таким образом, при центральной подающей трубе площадь фильтрации, приходящаяся на один фильтр, в 2 раза меньше,

чем при боковой трубе, т.е. составляет 1/12 от общей боковой поверхности цилиндра.

Отсюда в общем принципиальном виде величину геометрического фактора для перколяции с центральной подающей трубой можно выразить следующим уравнением:

$$\Gamma_{\text{ц}} = \frac{F_{\text{к}} + F_{\text{ц}}}{l},$$

или

$$\Gamma_{\text{ц}} = \frac{\pi d^2/4 + 1/12 \pi 2 \pi r h_{\text{ф}}}{l}, \quad (91)$$

где n — число фильтров.

Здесь длина фильтрационного пути также является сложной величиной, зависящей от путей вертикального и горизонтального направлений потоков, доля которых различна при различной длине фильтров и рассчитать ее трудно. Нужно отметить, что величины Γ , найденные в опытах на модели, нельзя непосредственно использовать для оценки промышленных аппаратов.

Однако результаты этих опытов вполне достоверно дают ответ на относительную величину изменения геометрического фактора в зависимости от конструкции фильтрующих устройств. Так, исходя из приведенных в табл. 34 и на рис. 58 и 60 данных, можно сделать вывод, что по сравнению с вертикальной перколяцией величины геометрического фактора при совмещенной перколяции с центральной подающей трубой повышаются с 0,26 до 0,8 . . . 1,0, т.е. в 3,1 . . . 3,8 раза. В соответствующее число раз может быть увеличена и скорость перколяции.

Для выбора высоты фильтров имеет значение знание величин коэффициентов вытеснения β для различных конструкций фильтрующих устройств. Увеличение числа фильтров мало влияет на величину коэффициента β . В большей мере на его величину оказывает влияние их высота. Наиболее высокое значение, равное 0,835, этот коэффициент имеет при малой длине фильтров, когда $h_{\text{ф}}/h_{\text{сл}} = 0,27$; с увеличением их длины он уменьшается и при $h_{\text{ф}}/h_{\text{сл}}$, равной 0,36 и 0,56 он соответственно равен 0,785 и 0,74.

Исходя из приведенных выше величин геометрического фактора и коэффициентов вытеснения, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным фильтрующим устройством при центральном расположении трубы является конструкция, состоящая из четырех фильтрующих труб с длиной их в цилиндрической части гидролизатора, соответствующей величине $h_{\text{ф}}/h_{\text{сл}} = 0,36$. Эта конструкция (рис. 61) была рекомендована Астраханскому заводу для испытания на гидролизаторах объемом 70 м³ совмещенной перколяции с центральной подающей трубой. Центральная подающая труба была перфорирована по высоте 5500 мм с таким расчетом, чтобы при расходе варочной кислоты 80 . . .

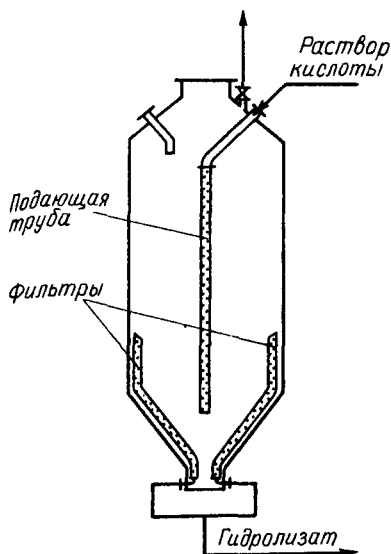


Рис. 61. Оборудование гидролизатора для совмещенной перколяции с центральной подающей трубой

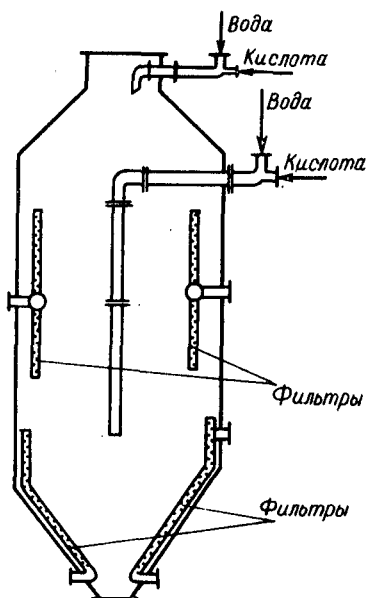


Рис. 62. Оборудование гидролизатора для перколяции с подвесными фильтрами

100 м³/ч приведенная линейная скорость на ней равнялась 4,3 . . . 5,4 м/с. Это обеспечивало равномерное поступление жидкости из всех отверстий трубы. В верхней части центральная подающая труба соединялась со штуцером через бронзовый отвод и укреплялась двумя стяжками.

На этом гидролизаторе были проведены контрольные варки по прописи опытного режима гидролиза, в котором предусматривалась подача варочной кислоты со скоростью 80 м³/ч. При гидромодуле отбора гидролизата равном 16 общее время оборота гидролизатора составило 240 мин [79].

Высокая скорость выдачи гидролизата (74 . . . 77 м³/ч) сохранялась даже после месячной эксплуатации опытного гидролизатора (после 160 варок) благодаря поддержанию сравнительно небольших перепадов давления, составляющих не более 0,15 МПа во время перколяции и 0,2 . . . 0,25 МПа во время отжима.

Таким образом, совмещенная перколяция с центральной подающей трубой обеспечивает высокую регулируемую скорость выдачи гидролизата при устранении образования больших остатков лигнина в гидролиз-

аппарате. При этом выход РВ с варки был достаточно высоким, достигающим 4100 кг. В итоге производительность гидролизатора при таком способе перколяции стала равной 2,2 . . . 2,5 т/ч а. с. д., т.е. в 2 раза больше производительности гидролизатора объемом 18 м³. Опыты показали, что имеются возможности и дальнейшего увеличения скорости выдачи гидролизата до 100 м³/ч.

Большая работа по освоению способа гидролиза с центральной подающей трубой была выполнена на Архангельском гидролизном заводе, где для этой цели были приспособлены гидролизаторы объемом 37 и 50 м³ [32]. Здесь в среднем была достигнута скорость перколяции 60 м³/ч, а в отдельных случаях 80 . . . 100 м³/ч. Исследования показали, что при применении этого способа гидролиза скорость перколяции зависит от состояния подающей трубы, которая в период эксплуатации постепенно забивается лигнином и вызывает нарушение потоков фильтрующейся жидкости, причем это чаще бывает при допущении при перколяции повышенного перепада давления.

В связи с этим были опробованы различные способы перфорации подающей трубы. В последнее время большей частью пользуются трубой с чешуйчатыми отверстиями. Наиболее надежный способ эксплуатации подающей трубы, который прошел испытания на Архангельском заводе, заключается в том, что нижний конец ее выведен в штуцер, установленный в нижней части аппарата. Это устройство не только надежно укрепляет трубу, но и дает возможность промывать ее от остатков лигнина. Практически на заводе такая операция делалась после отжима гидролизата, для чего открывали вентиль штуцера. Однако открывание штуцера, находящегося внизу аппарата, усложняло работу варщиков. По-видимому, это нужно было решить на более высоком техническом уровне, т.е. организовать дистанционное управление по открыванию и закрыванию штуцера и обеспечить рациональный отвод жидкости и пара после промывки трубы.

По данным завода [32], на гидролизаторе объемом 50 м³ при этом способе гидролиза по сравнению с горизонтальной перколяцией выход РВ был увеличен на 10 % и достигал на контрольных варках 3400 кг. При этом оборот гидролизатора снизился с 244 до 218 мин, а остатки лигнина в гидролизаторе уменьшились с 3,9 до 2,2 м³.

Практика применения этого способа перколяции на гидролизаторах объемом 80 м³ на других заводах показала, что он позволил устойчиво осуществлять скорость перколяции при переработке хвойной древесины 60 м³/ч, а при переработке лиственной древесины 50 м³/ч. Учитывая, что в этом способе могут быть улучшены условия эксплуатации подающей трубы и стабилизирован нужный низкий перепад давления при выдаче гидролизата с помощью автоматики, можно полагать, что он имеет еще значительные неиспользованные резервы для интенсификации процесса варки. В частности, на Кировском БХЗ на гидролизаторах

тах вместимостью 80 м^3 удалось значительно улучшить этот способ гидролиза более удачной перфорацией подающей трубы и изменением конструкции фильтров [106].

5.10. СПОСОБ ПЕРКОЛЯЦИИ С ВОСХОДЯЩИМИ ПОТОКАМИ

Этот способ был предложен В.И. Каменным и др. в 1983 г. и прошел заводские испытания [33, 34]. Один из вариантов конструктивного оформления его приведен на рис. 62. Поток варочной кислоты подводится через центральную подающую трубу в нижнюю часть аппарата, расположенную на уровне его конуса, а отбор гидролизата производится через 4 фильтра длиной 2000 мм, установленные в верхней части аппарата, причем фильтры расположены на расстоянии 100 . . . 500 мм от его боковой стенки, а верхний конец их находится на уровне усадки сырья после его подогрева или несколько ниже. В результате при перколяции в этом случае поток жидкости должен двигаться снизу вверх.

После окончания перколяции предусматривается проведение отжима запаса гидролизата через нижние фильтры. При таком способе работы на верхних водвесных фильтрах не образуется уплотненный слой лигнина, так как они в связи с удалением от стенки аппарата хорошо очищаются при его выстреле. Устранение образования уплотненного слоя на фильтрах обеспечивает высокие скорости перколяции и повышает надежность хорошей работы фильтров. Однако здесь не исключен унос мелкого сырья. Улучшение условий работы нижних фильтров достигается тем, что условия ввода варочной кислоты не дают возможности прогреться сырью, находящемуся в конусе аппарата, в результате чего оно остается малопрогидролизованным и обеспечивает повышение скорости выдачи гидролизата при его отжиме. Проверка этого способа перколяции на гидроаппаратах объемом 37 и 50 м^3 показала, что скорость выдачи гидролизата при этом достигала $80 \dots 100 \text{ м}^3/\text{ч}$ и, кроме того, в данном случае величина остатков лигнина в гидролизаппарате уменьшилась с $4 \dots 2 \text{ м}^3$ до $1,5 \dots 0,5 \text{ м}^3$.

Согласно исследованиям [34, 115, 116] на гидролизаппарате объемом 50 м^3 при отборе 14,5 гидромодуля гидролизата со скоростью $80 \text{ м}^3/\text{ч}$ оборот гидролизаппарата составил 200 . . . 180 мин вместо 240 . . . 210 мин при варках с ЦПТ. Выход РВ с варки в этом случае, несмотря на увеличение загрузки сырья, из-за уменьшения остатка лигнина в гидролизаппарате равнялся 2680 кг, т.е. был ниже, чем это было при эксплуатации способа совмещенной перколяции с ЦПТ в нормальных условиях [32], где он был равен 3400 кг.

Снижение выхода РВ от сырья в данном случае, по-видимому, объясняется тем, что здесь имеются элементы неблагоприятной кинетической обстановки, так как, во-первых, при применении отжима гидролизата с переключением его потока сверху вниз увеличивается время распада са-

хара, во-вторых, в данном случае сырье, находящееся в конусе аппарата, подвергается гидролизу в малой степени и должно давать пониженный выход сахара.

Несмотря на этот недостаток, способ перколяции с восходящими потоками в некоторых случаях, особенно при применении гидролизатора объемом 80 м³, может с успехом использоваться, так как с точки зрения интенсификации процесса снижение выхода сахара из сырья может быть компенсировано увеличением производительности гидролизатора. Согласно данным, приведенным в статье [96], внедрение его осложняется явлением уноса опилок через верхние фильтры.

5.11. ГИДРОЛИЗ С ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОЛИЗАТА НА ВАРКУ

На гидролизных заводах неоднократно пытались осуществить принцип батарейного способа гидролиза. Например, испытывалась двучленная батарея гидролизаторов, работающих последовательно со сдвигом по времени на половину продолжительности перколяции с пережимом гидролизата, отбираемого из головного аппарата, в верхнюю часть хвостового аппарата. Недостатком этого способа явилось увеличение времени оборота гидролизатора за счет снижения скорости перколяции и связанности графика работы гидролизаторов, находящихся в батарее. В связи с этим было предложено пережимать из одного гидролизатора в другой только хвостовую фракцию гидролизата на смачивание сырья при его загрузке. Эта операция также вызвала увеличение оборота гидролизаторов, и ее начали осуществлять не способом пережима хвостового гидролизата, а путем отбора его в количестве 2 . . . 3 гидромодулей в отдельную емкость и подачи в другой аппарат на загрузку с помощью насоса. В целом возврат хвостовой фракции гидролизата через промежуточную емкость на загрузку сырья позволил без снижения выхода сахара увеличить его концентрацию в гидролизате, экономить тепло и серную кислоту.

Однако этот способ был внедрен только на некоторых заводах и не нашел широкого распространения в основном из-за отсутствия возможности установить дополнительные испарители и емкость, необходимые для обеспечения процесса возврата.

И.И. Корольков, Р.И. Ульяновская и др. [57] предложили возвращать на гидролиз через промежуточную емкость вторую половину гидролизата, отбираемого с варки, из которого часть направлять на загрузку сырья, а часть через подогреватель на начальную стадию перколяции (рис. 63). При этом для уменьшения распада сахара намечалось увеличить величину отбора гидролизата с 16 до 18 гидромодулей и использовать режим гидролиза с началом перколяции в более мягких условиях.

Отсюда представляется возможным при общем отборе гидролизата

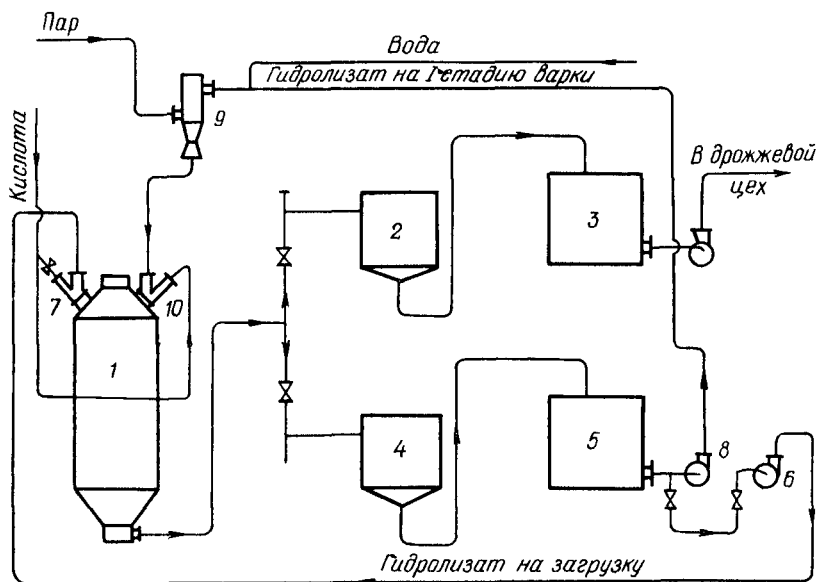


Рис. 63. Схема гидролиза с возвратом гидролизата на варку:

1 — гидролизаппарат; 2, 4 — испарители; 3, 5 — сборники гидролизата; 6 — насос; 7, 10 — смесители; 9 — подогреватель

с варки, равным 18 гидромодулям, 9 гидромодулей головной фракции, содержащей возвращенный хвостовой гидролизат, использовать для биохимической переработки, а 9 гидромодулей из второй половины варки возвращать на загрузку и первую половину перколяции. Этот способ позволяет значительно повысить концентрацию сахара в гидролизате и сократить производственный поток жидкости в 1,8 раза и расход серной кислоты на 25 %. При этом потери сахара за счет его возврата могут быть небольшими, так как хвостовой гидролизат, содержащий в основном гексозы, поступает в гидролизаппарат в начальный период варки, когда в гидролизаппарате создается довольно низкая, постепенно возрастающая от 150 до 184 °С температура. Имеющиеся в литературе указания [76], что в данном способе возврат гидролизата проводился при 182 . . . 188 °С, являются ошибочными. Этот способ был проверен на гидролизаппарате объемом 3 м³, где был получен выход РВ равный 45 % от а. с. д. при концентрации РВ в гидролизате 5 %. В данном случае снижение выхода РВ с 48 до 45 % компенсируется другими преимуществами этого способа.

Аналогичный способ перколяции, но с применением двух подогревов предложили Л.Н. Краев, Н.В. Коротков и др. [76]. Один подогрев дол-

жен производиться до начала перколяции, второй — после отбора половинного количества гидролизата, что, по мнению авторов, должно было создать более благоприятные условия для сохранения сахара от распада.

Проверка [75] этого способа на Архангельском гидролизном заводе на гидролизаппарате объемом 50 м^3 при общем отборе гидролизата в количестве 17 гидромодулей и отборе его в поток в количестве 8,5 гидромодуля показала, что при этом был достигнут выход РВ с варки равный 2207 кг, т.е. на уровне выходов, получаемых в это время на обычных заводских варках, но он был ниже выходов, достигнутых на заводе ранее [32, 115]; оборот гидролизаппарата при этом возрос на 30 мин. Однако большим достижением этого способа перколяции явилось то, что он позволил сократить расход серной кислоты и извести на 20 % и увеличить концентрацию спирта в бражке с 1,39 до 1,81 % и этим соответственно сократить расход пара на отгонку спирта.

В целом оба предложенные варианты способа гидролиза с возвратом на гидролиз части гидролизата следует признать перспективными, и их нужно подвергнуть более тщательному промышленному испытанию, совершенствованию и внедрению.

5.12. СПОСОБЫ ГИДРОЛИЗА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ

Двухстадийный гидролиз. Двухстадийный или пентозно-гексозный способ гидролиза применяют на заводах при переработке сырья, содержащего большое количество пентозан, с целью раздельного получения пентозных и гексозных гидролизатов, из которых первые используются для производства ксилита, а вторые для производства дрожжей или этилового спирта [37]. В данном случае особенности этого способа заключаются в том, что, во-первых, для обеспечения высокой доброкачественности пентозных гидролизатов сырье вначале подвергают облагораживанию, путем обработки его разбавленной серной кислотой в мягких условиях, с последующей отмывкой раствора, содержащего примеси, во-вторых, проводят более дифференцированно гидролиз легко- и трудногидролизуемых полисахаридов, применяя в первом случае температуры реакции порядка $120 \dots 130^\circ\text{C}$, а во-втором $180 \dots 185^\circ\text{C}$ и отбор пентозного и гексозного гидролизата по отдельным технологическим линиям низкого и высокого давления.

Были попытки применить аналогичный способ для гидролиза древесины только для получения дрожжевых гидролизатов без стадии облагораживания сырья. Н.В. Коротков, Л.Н. Краев и др. предложили провести двухстадийный способ гидролиза древесного сырья с применением двух подогревов, одного как обычно перед началом перколяции, а второго после выдачи гемицеллюлозного гидролизата. Такой подход позволял первую стадию провести при постоянной низкой температуре $140 \dots$

150 °С, а затем после нового подогрева начать вторую стадию при температуре 180 . . . 185 °С для гидролиза трудногидролизуемых полисахаридов.

Режимные показатели этого способа гидролиза были детально отработаны на камерном гидролизаппарате [19]. При этом было установлено, что оптимальные условия первой стадии обеспечиваются подъемом температуры гидролиза до 140 . . . 145 °С с применением выдержки при этой температуре в течение 30 мин. Особое внимание здесь было обращено на условия последующего вытеснения гидролизата и было показано влияние на этот процесс линейной скорости движения жидкости в гидролизуемом слое, согласно которому ее увеличение с 1,6 до 8 м/ч вызывает снижение концентрации РВ в гидролизате с 2,21 до 1,62 %. Для обеспечения выхода РВ порядка 90 % от ЛГП при отборе 9 гидромодулей гидролизата можно допустить применение скорости движения жидкости около 8 м/ч, а при отборе 6,5 гидромодулей она должна быть порядка 3 м/ч.

Двухстадийный способ гидролиза был проверен авторами [87] и в заводских условиях на индивидуальных варках. В частности, на Речицком заводе по двухстадийному способу был получен выход РВ с варки, равный 2633 . . . 2900 кг против 2290 кг, полученных по заводскому режиму. Однако опыты были выполнены не в сопоставимых условиях, так как в первом случае было отобрано 91 . . . 100 м³ гидролизата с варки, а во втором — 82,7 м³. Отсюда следует, что фактический прирост выхода РВ при двухстадийном режиме должен быть на 200 . . . 300 кг ниже указанного, но все же выше заводского.

К недостатку примененного способа гидролиза следует отнести увеличение времени оборота гидролизаппарата на 20 . . . 30 мин и усложнение работы варщика. Внедрение этого способа гидролиза требует применение двух линий выдачи гидролизата низкого и высокого давления, что является целесообразным для проведения варок в регулируемых условиях. На Речицком заводе было организовано две линии выдачи гидролизата, а также был принят режим гидролиза с увеличением отбора гидролизата до 90 . . . 92 м³ с варки. Что касается двух подогревов гидролизуемой массы при перколяции, то они не были применены, и здесь, как обычно, в режиме предусматривалось проводить начало варки в мягких условиях с постепенным повышением температуры.

Гидролиз с получением пентозного гидролизата в парофазных условиях. Способ заключается в проведении полного гидролиза легкогидролизуемых полисахаридов сырья в присутствии 1,5 . . . 2,5 гидромодуля раствора кислоты с последующей отмывкой образовавшегося сахара в гидролизаппарате при атмосферном давлении и перколяционного гидролиза оставшегося целлолигнина при повышенном давлении. Этот способ дает возможность сократить расход пара при получении пентозного гидролизата и повысить концентрации в нем сахара.

Парофазный способ гидролиза гемицеллюлоз хлопковой шелухи, кукурузной кочерыжки, березы, осины, сосны был проверен Е.А. Наглюк, Н.В. Чаловым и др. [95] на камеральном гидролизаппарате объемом 25 л. При этом сырье в гидролизаппарате предварительно заливали раствором кислоты, производили настаивание смеси и последующий отжим ее избытка, чем достигалось облагораживание сырья и создание в нем малого модуля раствора кислоты.

Гидролиз облагороженного сырья проводили в зависимости от его вида при 120 . . . 130 °С в течение 30 . . . 60 мин, при этом была показана возможность достижения почти теоретического выхода РВ и получения гидролизатов с концентрацией РВ 10 . . . 15 %.

По данным Н.С. Николаевой, А.М. Филатовой и др. [100] парофазный способ гидролиза гемицеллюлоз кукурузной кочерыжки был внедрен при производстве ксилита на Краснодарском БХЗ. облагораживание сырья производили раствором кислоты при 80 °С в гидролизаппарате, затем после отжима экстракта следовал парофазный гидролиз сырья при 120 . . . 125 °С в течение 60 мин. Экстракцию образовавшихся сахаров проводили в гидролизаппарате при атмосферном давлении пентозным гидролизатом, содержащим 3 . . . 5 % РВ. В поток направлялся гидролизат с концентрацией РВ 8,2 %. Примененный способ работы позволил сократить расход серной кислоты на 42 %, пара на 15,7 % и воды на 10 %. Для отмывки сахара из массы после ее парофазного гидролиза важное значение имеет исследование закономерностей этого процесса. Так, авторами статьи [142] установлено, что время экстракции РВ из целлолигнина кукурузной кочерыжки и древесной щепы при 80 °С составляет 2 ч. С.В. Абрамянц, В.П. Смоляков [2] нашли, что экстракция сахаров из кукурузной кочерыжки характеризуется коэффициентами диффузии, который при 20 °С равен 0,64, а при 80 °С — 2,19.

Двухфазный гидролиз. Двухфазный или фурфурольно-гексозный способ гидролиза применяется в фурфурольно-дрожжевом производстве [91], в котором в целях более полного использования полисахаридов сырья в одном гидролизаппарате сначала осуществляют парофазную стадию получения фурфурола из пентозан сырья, а затем на оставшемся целлолигнине проводят перколяционный гидролиз для получения гидролизата, содержащего гексозы. Для проведения первой стадии сырье перед поступлением в гидролизаппарат смачивают 0,2 гидро модуля 5 . . . 10 %-ного раствора серной кислоты, затем в гидролизаппарате нагревают его до 160 . . . 170 °С, и при этой температуре потоком пара отгоняют образовавшийся фурфурол. Конденсат фурфуролсодержащего пара получают равным 2 . . . 2,5 гидро модуля. Перколяционный гидролиз целлолигнина проводят при 180 . . . 186 °С с отбором около 10 гидро модулей гидролизата. Выход РВ при этом составляет 18 . . . 20 % от сухого сырья. Варку осуществляют в гидролиз-

аппарате в основном оборудованным для вертикальной перколяции и поэтому здесь оборот гидролизатора достаточно высок.

Гидролиз с использованием целлолигнина для производства растительно-углеводного корма. В целях изменения путей снижения себестоимости гидролизного сахара и решения проблемы устранения образования гидролизного лигнина в качестве отхода производства И.И. Корольков, В.А. Быков, В.П. Леванова и др. [52] предложили новую комплексную схему переработки растительного сырья методом гидролиза, в которой предусматривается для переработки использовать гидролизаты, получаемые только из гемицеллюлоз сырья, а оставшийся целлолигнин превращать в растительно-углеводный корм для животных. В этом случае гидролиз гемицеллюлоз сырья проводят в мягких условиях при 140...150 °С с отбором 6 гидромодулей гидролизата, которые позволяют получить почти количественный выход сахара с высокой доброкачественностью гидролизата при значительном снижении затрат. Оставшийся после перколяции и отжима гидролизата целлолигнин, содержащий около 2 гидромодулей 0,5 %-ного раствора серной кислоты, в целях обогащения его сахаром подвергают нагреванию до 170...180 °С, выдержке при этой температуре с последующей выгрузкой, нейтрализацией его газообразным аммиаком и сушкой. Полученный кормовой продукт имеет достаточно высокие кормовые свойства. По такому способу гидролиза наиболее целесообразно в гидролизно-дрожжевом производстве перерабатывать листовенную древесину, кукурузную кочерыжку и другие отходы сельскохозяйственных растений, содержащих повышенное количество легкогидролизуемых полисахаридов. Предложенный способ гидролиза прошел промышленные испытания, показавшие его эффективность [52, 86]. Однако внедрение его на действующих гидролизно-дрожжевых заводах на полную их мощность по производству дрожжей потребует увеличить переработку сырья на 30...40 % и может вызвать большую напряженность в работе гидролизного цеха из-за увеличенного числа варок.

В связи с этим представляется целесообразным в данном случае на действующих заводах этот способ применить частично, т.е. часть варок проводить по обычному способу гидролиза, а часть — по новому способу с переработкой гемицеллюлозных и гекозных гидролизатов раздельно или их смеси. Полное осуществление этой комплексной схемы может быть предусмотрено только на вновь строящихся заводах такого типа. Нужно отметить, что аналогичная схема использования сырья может быть осуществлена и на заводах, вырабатывающих ксилит или фурфурол, где целлолигнин после получения пентозного гидролизата или отгонки фурфурола может быть использован для производства растительно-углеводного корма.

5.13. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГИДРОЛИЗАППАРАТОВ

Выше рассматривались пути увеличения производительности гидролизаторов путем применения различных способов интенсификации процесса перколяции. Между тем представляет интерес определить эффективность и возможные пределы использования для этой цели увеличения загрузки сырья, температуры гидролиза и объемов гидролизаторов.

Увеличение загрузки сырья в гидролизатор. Известно, что в процессе гидролиза гидролизуемая масса подвергается значительной усадке, в результате которой во время варки половина гидролизатора пустует. Для более эффективного использования объема гидролизатора может быть применено увеличение плотности загрузки сырья, что особенно важно в случае переработки сырья, обладающего малой насыпной массой.

К более эффективным способам увеличения загрузки следует отнести подпрессовку сырья при загрузке его в аппарат и применение брикетированного сырья. Для подпрессовки сырья в исследовательской практике использовался паровой толчок. Для этого гидролизаторы загружали сырьем без раствора кислоты, затем закрывали их крышкой и сверху подавали пар, доводя давление до 0,2 . . . 0,3 МПа. После этого давление снижали путем сдувки, аппарат вскрывали и догружали его сырьем. Загрузка смеси опилок и щепы увеличивалась на 25 . . . 30 %, а плотность насыпной массы до 190 кг/м³. Эффективность этого способа в значительной мере снижается из-за затрат времени на выполнение толчка, сдувки избыточного давления и догрузки.

Плотность загрузки древесных брикетов составляет 400 кг/м³, поэтому даже частичное применение их в смеси с обычным сырьем может дать эффект в производительности гидролизаторов, но при этом нужно иметь в виду, что повышение плотности загрузки сырья вызывает увеличение гидравлического сопротивления гидролизуемого материала и соответствующее снижение производительности гидролизатора. К тому же приготовление брикетов увеличивает стоимость сырья [120]. В целом по этому вопросу можно сделать заключение, что он является сложным и недостаточно изученным и что в этом направлении нужно продолжить исследования.

Повышение температуры гидролиза. Повышение температуры реакции является мощным фактором интенсификации химических процессов. Время реакции гидролиза таким путем может быть уменьшено во много раз и даже сведено всего лишь к нескольким минутам. Однако применительно к перколяционному способу гидролиза при этом должны учитываться не только возможность осуществления необходимой повышенной скорости выдачи гидролизата, но и затраты времени на

вспомогательные операции, а также влияние диффузионных и кинетических факторов. В настоящее время режимы гидролиза древесного сырья рассчитаны на температуру реакции в пределах 150 . . . 190 °С, а других видов сырья — на более низкую.

Основные затруднения при применении в перколяционном гидролизе высоких температур реакции заключаются в том, что в этих условиях могут резко возрасти потери сахара из-за неполной диффузии его из гидролизуемого материала, а также из-за трудности координирования скоростей гидролиза легко- и трудногидролизуемых полисахаридов при коротком времени реакции. В настоящее время нет опытных данных по проведению перколяции при температурах выше 190 °С, поэтому трудно судить о величине потерь сахара, но принципиальная сторона этого вопроса не вызывает сомнений.

Предел возможного повышения температуры реакции более нагляден, если сопоставить затраты времени на вспомогательные операции (загрузка сырья, подогрев гидролизуемой массы) и на собственно перколяцию. В табл. 34 приведена оценка необходимых для высоких температур скоростей выдачи гидролизата.

Т а б л и ц а 3 4

Средняя температура реакции, °С	Продолжительность вспомогательной операции, мин	Продолжительность перколяции при 0,5 %-ном растворе H_2SO_4 , мин	Производительность гидролиз-аппарата (по времени), %	Скорость выдачи гидролизата для гидролизатора объемом 37 м ³ , м ³ /ч
180	60	100	100	30
190	60	50	145	60
200	60	25	183	120
210	60	12	222	210

Как видно из ориентировочных данных, приведенных в этой таблице, температура выше 210 °С уже не может дать существенного сокращения общего времени варки, так как оно подходит к пределу, определяемому временем вспомогательных операций. Отсюда следует, что в целях увеличения производительности гидролизаторов целесообразно повысить существующую температуру перколяционного гидролиза приблизительно на 10 °С. Это не исключает вопроса повышения температуры реакции для уменьшения расхода серной кислоты на гидролиз. Например, возможно, что эффективным будет использование для гидролиза 0,3 %-ного раствора серной кислоты при соответствующем повышении температуры реакции без сокращения времени варки. По-видимому, применение очень высоких температур будет более целесообразно при осуществлении непрерывного прамочного способа гидролиза.

Увеличение объемов гидролизаторов. Повышение производительности аппаратуры путем увеличения объема часто используется в химической промышленности. Для достижения высокой эффективности использования гидролизаторов повышенного объема эксплуатация их не должна сопровождаться понижением времени оборота гидролизатора. Между тем, как указывалось выше, увеличение объемов аппаратов с 18 м^3 до 80 м^3 при вертикальной перколяции привело почти к пропорциональному увеличению их времени оборота из-за недостаточного роста скорости выдачи гидролизата, которая была в пределах $20 \dots 30 \text{ м}^3/\text{ч}$.

В значительной мере время оборота гидролизаторов повышенного объема удалось уменьшить при увеличении скорости выдачи гидролизата путем применения совмещенной перколяции с центральной подающей трубой (ЦПТ) и перколяции с восходящими потоками.

Как видно из данных табл. 35, время вспомогательных операций растет с 40 мин для гидролизатора объемом 18 м^3 до 80 мин для гидролизатора объемом 80 м^3 . Возможно, что здесь еще имеются резервы для сокращения этой разницы. Что касается времени перколяции с отжимом, то оно для гидролизаторов объемом $18, 37 \text{ м}^3$ при совмещенной перколяции с удлиненными фильтрами составляет $100 \dots$

Т а б л и ц а 35

Показатели	Объем гидролизаторов, м^3					
	18*	30*	37*	40*	50**	80**
Полезный объем, м^3	17	28	32,5	37,7	42	64
Высота аппарата, м	7,5	8,5	9,7	10,5	8,4	10,5
Загрузка сухого сырья, т	2,4	3,8	4,7	5,45	7,0	9,0 ***
Продолжительность, мин:						
загрузки	20	20	30	30	40	40
подогрева	20	30	30	30	40	40
перколяции с отжимом	160	125	130	140	160	190
Скорость перколяции с отжимом, $\text{м}^3/\text{ч}$	25	25	30	38	40	50
Продолжительность оборота, мин	150	185	200	210	250	280
Гидро модуль отбора гидролизата	14	14	14	16	14	16
Производительность по сырью, т/ч	0,96	1,26	1,42	1,55	1,72	1,90
Удельная производительность по сырью, $\text{кг}/(\text{м}^3 \cdot \text{ч})$	53	45	44	41	34	30

* Совмещенная перколяция с удлиненными фильтрами.

** Совмещенная перколяция с ЦПТ.

*** Лиственная древесина.

130 мин, а для аппаратов объемом 50, 80 м³, несмотря на применение совмещенной перколяции с ЦПТ, 160 . . . 190 мин.

В последнем случае еще имеется возможность сократить это время с доведением скорости выдачи гидролизата до 60 . . . 70 м³/ч за счет более четкого соблюдения перепадов давления при выдаче гидролизата. Однако более надежно это можно осуществить путем применения перколяции с восходящими потоками, которая может обеспечить скорость выдачи гидролизата 80 м³/ч.

При этом безусловно важно оценить возможность достижения во всех этих случаях и высоких выходов РВ от перерабатываемого сырья. Пока такие выходы порядка 46 . . . 48 % от а. с. д. удавалось достигнуть как при вертикальной перколяции, так и с применением ЦПТ. Что касается перколяции с восходящими потоками, то здесь достигнуты выходы РВ от а. с. д. ниже указанных. Однако можно полагать, что в некоторых случаях применение этого способа гидролиза может быть вполне рентабельным даже при несколько пониженном выходе РВ.

Более сложным оказался вопрос применения гидролизаторов объемом 160 м³, которые были изготовлены из титанового сплава АТ-3 и эксплуатировались на Киришском и Хорском БХЗ. Оказалось, что при осуществлении на них перколяции с ЦПТ скорость выдачи гидролизата составляла всего 40 м³/ч, а время оборота аппарата при этом достигало 8 . . . 10 ч. Анализ причины такого явления показал, что оно вызвано, во-первых, увеличением в аппарате, имеющем высоту 20 м, плотности загрузки сырья в среднем до 200 кг/м³, а в нижней части до 300 . . . 400 кг/м³ и, во-вторых, тем, что в таких условиях подающая труба не давала равномерности подачи раствора кислоты по всей ее высоте, а следовательно, не обеспечивала процесс горизонтальной перколяции.

Для интенсификации процесса была применена подающая труба с двумя подачами раствора кислоты в верхнюю и среднюю ее части, а также подвесные фильтры. В этом случае скорость выдачи гидролизата удалось повысить до 100 . . . 110 м³/ч. Однако при применяемых режимах гидролиза были получены еще низкие выходы РВ, лежащие в пределах 20 . . . 30 % от а. с. д. По-видимому, здесь имеются резервы для получения более высокого выхода РВ, но уже можно сделать вывод, что применение этих аппаратов из-за сложности их эксплуатации вряд ли является целесообразным.

6. РЕЖИМЫ ПЕРКОЛЯЦИОННОГО ГИДРОЛИЗА

Под режимом варки понимают расписание проведения отдельных операций процесса и величин параметров, определяющих условия этих операций. В практике часто принято такую запись варки называть режимом гидролиза.

6.1. ОПТИМАЛЬНЫЙ И КРИТЕРИАЛЬНЫЙ РЕЖИМЫ ГИДРОЛИЗА

Если перколяционную варку проводить до полного использования полисахаридов сырья и применять быстрый отвод образующегося гидролизата из реакционного пространства, то в принципе можно получить почти теоретический выход сахара из сырья. Однако практически добиваться таких условий варки нецелесообразно, так как при быстром отводе гидролизата из реакционного пространства необходимо прибегнуть к высокой скорости перколяции с очень большим гидромодулем отбора гидролизата, что приведет к увеличенному расходу тепла на нагревание воды и к сильному разбавлению сахарного раствора. Не может быть экономически выгодным и полное использование трудногидролизуемых полисахаридов сырья, так как при гидролизе, являющемся реакцией первого порядка, затраты времени и энергии на превращение в сахар 90 % полисахаридов из имеющихся 100 % и последующих 9 % из оставшихся 10 % будут практически одинаковыми. В силу этого при данном способе гидролиза должны быть выбраны предельные, экономически оправданные границы глубины использования полисахаридов и величины отбора гидролизата. Выбор этих границ должен сочетаться с правильной координацией всех параметров реакции, которая необходима для достижения максимально возможного выхода сахара при данных условиях и образования гидролизатов с пониженным содержанием примесей, являющихся ингибиторами биохимических процессов.

Из указанного можно сделать вывод, что под оптимальным режимом гидролиза следует понимать такое сочетание параметров реакции, которое при рациональных величинах гидромодуля отбора гидролизата и степени использования полисахаридов должно обеспечить получение максимального выхода сахара из перешедших в раствор полисахаридов при минимальном образовании вредных примесей.

В результате применения такого режима гидролиза затраты на производство сахара, используемого на единицу выпускаемой продукции, должны быть минимальными по сравнению с затратами при других режимах. Параметры оптимального режима могут в некоторых пределах меняться в зависимости от конкретных экономических условий деятельности предприятия. Например, при низкой стоимости пара и высоких затратах на гидролизное сырье более выгодно полнее использовать полисахариды сырья и несколько увеличить гидромодуль отбора гидролизата. Наоборот, при очень дешевом сырье будет целесообразно пойти на уменьшение гидромодуля отбора гидролизата и выхода сахара.

Закономерности, определяющие выбор параметров оптимальных режимов гидролиза, могут быть в значительной мере изучены аналитически при помощи описанной выше методики расчета выхода сахара из сырья при гидролизе. Поскольку практически равноценные режимы могут быть построены из различного сочетания конкретных параметров

реакции (времени, температуры, концентрации кислоты, скорости подачи раствора кислоты и выдачи гидролизата) и таких сочетаний может быть очень много, то в целях упрощения И.И. Корольков предложил их пропись выражать критериальными показателями скоростей гидролиза. В этом случае режим может быть выражен тем или иным сочетанием величин критериев гидролиза и распада сахара по периодам перколяции. Примером критериального режима гидролиза может служить пропись применительно к смеси опилок и щепы, приведенная в табл. 36.

Т а б л и ц а 36

Периоды	Критерий гидролиза		Рабочий запас жидкости в гидро-модулях к исходной массе сырья	Критерий распада глюкозы по периодам
	по периодам	нарастающий		
Подогрев	0,004	0,004	—	0,004
I	0,04	0,044	3,5	0,038
II	0,3	0,34	3,5	0,15
III	0,5	0,84	2,8	0,2
IV	0,5	1,34	2,2	0,25
V	0,6	1,94	1,7	0,30
VI	0,3	2,24	1,4	0,15
Итого	—	—	15,1	—

В этой таблице в пропись режима входят показатели по рабочему запасу жидкости, образующемуся в гидролизуемом материале на начало каждого периода. Эти показатели взяты по кривой рис. 43 в соответствии с нарастающими величинами критерия гидролиза, имеющимися в таблице, перед началом каждого периода перколяции. Сумма величин рабочих запасов жидкости за все периоды дает величину гидро модуля отбора гидролизата за варку.

Величины гидро модуля отбора гидролизата и критерия гидролиза могут быть связаны между собой критериальной кривой. Такая кривая (рис. 64) по существу представляет собой графическое выражение критериального режима гидролиза, что удобно для сравнения между собой различных режимов гидролиза и для расчета конкретных параметров реакций.

6.2. ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЛИЗА ОТ ГИДРОМОДУЛЯ ОТБОРА ГИДРОЛИЗАТА

Для каждой величины гидро модуля отбора гидролизата имеется свое наилучшее сочетание параметров реакции, которое должно дать наиболее высокий выход сахара для данных условий. Для выяснения

связи между гидромодулем отбора гидролизата, характером построения режима гидролиза и величиной выхода сахара И.И. Корольковым и Е.Ф. Лихонос были произведены расчеты выхода сахара для режимов, имеющих различное сочетание критериев гидролиза по периодам перколяции и различное число этих периодов.

В табл. 37 приведены характеристики режимов, дающих наиболее высокие выходы истинного сахара. Данные характеризуют гидролиз смеси опилок и щепы хвойной древесины, содержащей 17 % легко- и 42 % трудногидролизуемых полисахаридов и имеющей величину внутреннего гидромодуля 4,4.

На рис. 64 прописи этих лучших режимов гидролиза выражены в виде кривых зависимости критерия гидролиза от величин гидромодуля отбора гидролизата. Из графика видно, что при увеличении гидромодуля отбора гидролизата критериальная кривая гидролиза имеет более пологий подъем в начальный период перколяции и более высокое значение критерия к концу варки. Общая величина критериев гидролиза в этих режимах лежит в пределах 2 . . . 2,3 и ей соответствует количество непрогидролизовавшейся целлюлозы, равное 10 . . . 15 % от исходной массы целлюлозы.

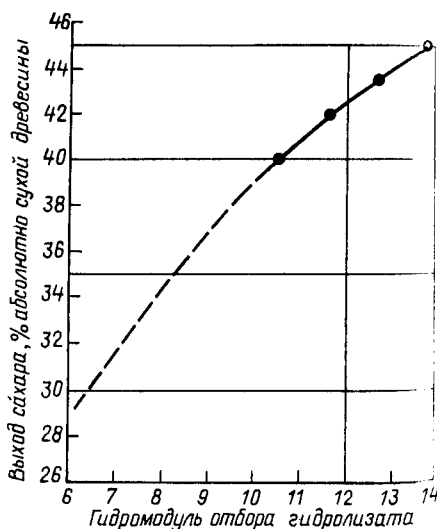
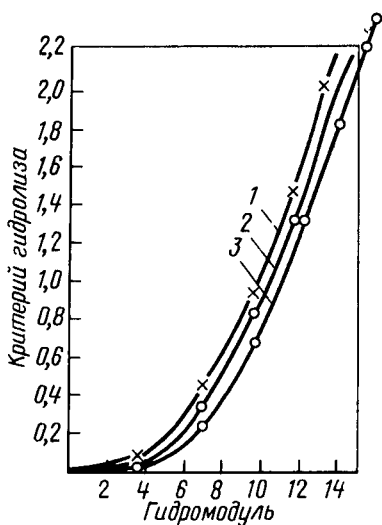


Рис. 64. Критериальные кривые лучших режимов гидролиза для различной величины отбора гидролизата:
1 — 13; 2 — 14; 3 — 16

Рис. 65. Изменение выхода сахара при гидролизе древесного сырья по оптимальным режимам с различной величиной гидромодуля отбора гидролизата

Гидро- модуль выдачи гидроли- зата	Число перио- дов пер- коляции	Критерий гидролиза по периодам								Вы- ход са- хара из а.с.д., %
		Подо- грев	I	II	III	IV	V	VI	VII	
12,6	4,5	0,004	0,04	0,4	0,5	0,5	0,3	—	—	40,0
13,7	5,5	0,004	0,04	0,4	0,5	0,5	0,6	0,2	—	42,0
15,1	6,0	0,004	0,04	0,3	0,5	0,5	0,6	0,3	—	43,5
16,0	6,5	0,004	0,02	0,2	0,5	0,6	0,6	0,4	0,1	45,2

На рис. 65 представлена кривая выхода сахара для режимов гидролиза с различной величиной гидро модуля отбора гидролизата. Согласно этим данным при увеличении гидро модуля с 12 до 16 выход сахара из хвойной древесины указанного состава возрастает с 40,9 до 46,4 % от а. с. д. Вполне понятно, что найденная здесь зависимость характерна только для принятой величины внутреннего гидро модуля сырья и что она должна несколько измениться с изменением этой величины. Чем ниже величина внутреннего гидро модуля, тем выше должен быть выход сахара при одинаковой величине отбора гидролизата.

6.3. ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ САХАРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ГИДРОЛИЗА

Основная трудность построения правильного режима гидролиза растительного сырья заключается в подборе оптимальных условий гидролиза легко- и трудногидролизуемых полисахаридов. Дела в том, что при быстром усилении жесткости реакции в начальный период перколяции, направленный на форсирование гидролиза трудногидролизуемых полисахаридов, создаются неблагоприятные условия для вывода из реакционного пространства сахара, образовавшегося из легкогидролизуемых полисахаридов. При очень медленном нарастании жесткости реакции может образоваться провал в накоплении сахара из трудногидролизуемых полисахаридов, для компенсации которого необходимо будет или увеличивать гидро модуль отбора гидролизата или конец варки проводить в очень жестких условиях гидролиза, вызывающих увеличенный распад сахара.

Ход критериальной кривой режима гидролиза как раз и отражает необходимую закономерность в постепенном увеличении жесткости условий реакции. Наглядно ее можно уловить по изменению концентрации РВ в пробах гидролизата, отбираемых по ходу варки. На рис. 66 приведен ряд полученных при гидролизе смеси щепы и опилок хвойной древесины критериальных кривых гидролиза и соответствующих им кривых изменения концентрации РВ в отбираемом гидролизате.

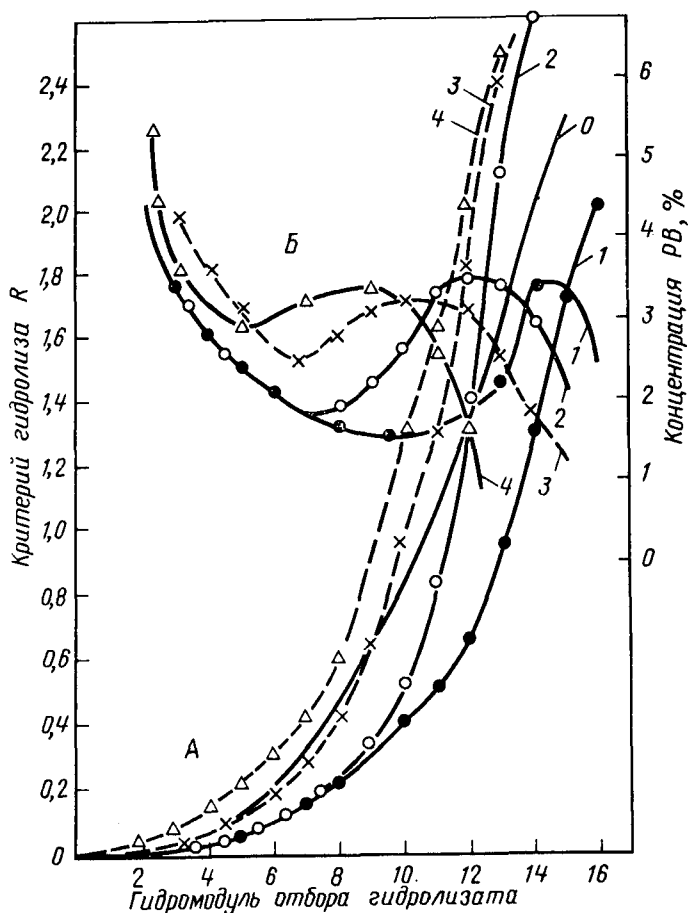


Рис. 66. Изменение концентрации РВ в гидролизате по ходу варки на различных критериальных режимах:

А — критериальные кривые режимов гидролиза; Б — кривые концентрации РВ; 1 — мягкий режим; 2 — средний режим; 3, 4 — жесткие режимы; О — расчетный оптимальный режим

Кривые РВ отражают динамику образования сахара из легко- и трудногидролизуемых полисахаридов при разных условиях их гидролиза. Так, при очень мягком режиме концентрация РВ значительно снижается в середине и повышается в конце варки, очень жесткий режим дает более ровную концентрацию РВ, однако она резко снижается уже при малой величине отбора гидролизата.

Для режима средней жесткости кривая концентрации РВ имеет начальный максимум около 4,5 %, затем она проходит через минимум при концентрации РВ около 2 %, который образуется при отборе 6 гидромодулей гидролизата, т.е. к концу стадии гидролиза легкогидролизуемых полисахаридов, после чего при отборе 10 . . . 12 гидромодулей гидролизата она имеет второй максимум при РВ — 3,5 % и затем резко снижается до величины РВ близкой к 1,5 %.

Описанные кривые распределения концентрации РВ по ходу перколяции являются важными характеристиками режима варки, так как по ним можно судить о правильности построения режима гидролиза и даже его корректировать, смягчая или ужесточая условия реакции на различных ее стадиях. Однако при этом нужно иметь в виду, что все описанные выше показатели относятся к кондиционному сырью хвойной древесины и что при использовании других видов сырья они могут быть несколько другими.

6.4. ПЕРЕСЧЕТ КРИТЕРИАЛЬНОГО РЕЖИМА ГИДРОЛИЗА В КОНКРЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАКЦИЙ

Для практического использования прописей критериальных режимов нужно их данные, выраженные в отвлеченных величинах критерия гидролиза, выразить в конкретных параметрах реакции, т.е. в показателях времени, температуры гидролиза, концентрации кислоты в растворе и скорости выдачи гидролизата. Для решения этой задачи должна быть известна или выбрана часть параметров гидролиза, например время гидролиза и концентрация кислоты или скорость выдачи гидролизата и температура реакции. Тогда в первом случае требуется рассчитать температурную кривую гидролиза, а во втором — скорость выдачи гидролизата.

Пусть будут даны пропись критериального режима, приведенная в табл. 38 (графы 1 . . . 5), и принятая скорость выдачи гидролизата, выраженная кривой на рис. 67. Требуется рассчитать кривую температуры гидролиза. Для этого сначала используем кривую выдачи гидролизата, определив время каждого периода перколяции. Время периода будет равно времени, которое необходимо затратить на выдачу запаса

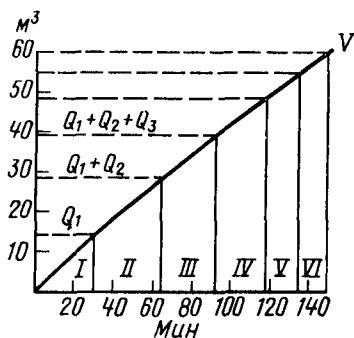


Рис. 67. Графический способ определения времени периодов перколяции по кривой выдачи гидролизата и величине запаса жидкости:

V — кривая выдачи гидролизата

жидкости, имеющегося в гидролизуемой массе на начало периода, указанного в табл. 38, графа 6. На рис. 67 это время отсекается на оси абсцисс соответствующими перпендикулярами. Полученные величины времени периодов и принятая для них концентрация серной кислоты в гидролизате приведены в табл. 38 в графах 7 и 8.

Средняя температура гидролиза определяется путем расчета средней константы скорости гидролиза целлюлозы в каждом периоде. Известно, что $K_1 = R/hct$. Вычисленные величины констант даны в графе 9. В графе 10 приведена температура гидролиза, которая взята по величинам констант, найденным в Приложении 1. Полученные данные могут быть преобразованы в пропись режима, в которой параметры реакции даются на каждый 20-минутный интервал времени перколяции.

Аналогичным образом может быть решена задача и по определению времени перколяции и скорости выдачи гидролизата, если в качестве известных параметров реакции взять температуру и концентрацию кислоты. В этом случае время периода рассчитываем по следующей формуле:

$$t = R / ncK_1.$$

Отсюда путем деления величины рабочего запаса жидкости на время периода рассчитываем скорость выдачи гидролизата за данный период перколяции. Пример такого расчета приведен в табл. 39.

6.5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ РЕЖИМОВ ГИДРОЛИЗА

Теоретический способ выбора оптимальных параметров варки позволил определить рациональную величину гидромодуля отбора гидролизата, возможный выход сахара из сырья, глубину гидролиза полисахаридов и ход кривых изменения температуры реакции и концентрации РВ в гидролизате. Ниже описаны режим и результаты гидролиза древесного сырья применительно к гидролизаппарату объемом 37 м³, который был теоретически и экспериментально обоснован как оптимальный и поэтому может служить эталоном. В связи с этим его показатели могут быть использованы для разработки и корректировки режимов гидролиза для гидролизаппаратов другого объема или имеющих другую скорость перколяции.

В основу построения режима гидролиза для гидролизаппаратов различного объема берутся уже установленные данные по величине загрузки сырья в аппарат и реально достижимой на нем скорости выдачи гидролизата. По величине загрузки сырья согласно данным эталонного режима рассчитывается количество воды, кислоты и гидролизата, а по принятой скорости выдачи гидролизата — общее время перколяции и

Таблица 38

Периоды	Величина критерия гидролиза		Рабочий запас жидкости		Выдача гидролизата, м ³	Период, мин	Концентрация кислоты в гидролизате, %	Средняя минутная константа скорости гидролиза за период	Расчетная средняя температура гидролиза за период, °С
	по периодам	нарастающая	Гидромодуль	м ³					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подогрев	0,004	0,004	—	—	—	—	—	—	—
I	0,04	0,044	3,2	14,1	14,1	30	0,5	0,003	156
II	0,3	0,344	3,2	14,1	28,2	35	0,5	0,019	175
III	0,5	0,84	2,6	11,4	39,6	28	0,5	0,040	183
IV	0,5	1,34	2,0	8,8	48,4	24	0,5	0,047	185
V	0,6	1,94	1,5	6,6	55,0	18	0,5	0,075	190
VI	0,3	2,24	1,3	5,7	60,7	15	0,3	0,075	190
Итого	—	2,24	13,8	—	60,7	150	—	—	—

Таблица 39

Периоды	Величина критерия гидролиза		Рабочий запас жидкости		Концентрация кислоты, %	Температура реакции, °С	Минутная константа скорости гидролиза	Расчетное время периода, мин	Расчетная скорость выдачи гидролизата, м ³ /ч
	по периодам	нарастающая	Гидромодуль	м ³					
Подогрев	0,004	0,004	—	—	—	—	—	—	—
I	0,04	0,044	3,2	14,1	0,5	156	0,003	30	28
II	0,3	0,34	3,2	14,1	0,5	176	0,019	35	24
III	0,5	0,34	2,6	11,4	0,5	183	0,040	28	24
IV	0,5	1,34	2,0	8,8	0,5	185	0,047	24	22
V	0,6	1,94	1,5	6,6	0,5	190	0,075	18	22
VI	0,3	2,24	1,3	5,7	0,3	190	0,075	15	22

скорости подачи воды и кислоты. С учетом изменения времени перколяции по сравнению с эталонным уменьшается или увеличивается температура реакции как при подогреве, так и при перколяции. Вначале это делается приблизительно, а затем уточняется путем проведения опытных варок. Опытные варки проводят по возможности с точной фотографией всех необходимых параметров и показателей варки, а именно: взвешивания сырья, определения его качества, регистрации температуры реакции, расхода воды, кислоты, скорости выдачи гидролизата, запаса жидкости в аппарате, общего количества полученного гидролизата, концентрации РВ, фурфурола, олигосахаридов и органических кислот в пробах гидролизата, отбираемых по ходу варки, и в его средней пробе и количества полисахаридов в лигнине. Полученные таким образом опытные данные сравниваются с эталонными и в режим вносятся необходимые изменения.

Следует отметить, что результаты гидролиза по эталонному режиму даются применительно к сырью, отвечающему по своему качеству ТУ. При изменении качества сырья результаты анализа состава гидролизата в опытных варках могут отличаться от эталонных по своей абсолютной величине, но характер изменения концентрации веществ в гидролизате по ходу варки должен сохраниться.

6.6. РЕЖИМЫ ГИДРОЛИЗА С КООРДИНИРОВАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ РЕАКЦИИ

Режимы перколяционного гидролиза зависят от способа перколяции, объема гидролизатора, вида перерабатываемого сырья, величины отбора гидролизата, а также от профиля производства по выборке продуктов и мероприятий по рационализации. Они изменялись также в историческом плане по мере развития технологии и накопления опыта.

В период освоения первых гидролизно-спиртовых заводов разрабатывались режимы гидролиза применительно к оросительному способу перколяции. Однако в этом направлении не удалось добиться хороших результатов из-за низкого состояния техники контроля за параметрами варки, в частности, из-за отсутствия способа измерения запаса жидкости в гидролизаторе, а также из-за ряда недостатков самого способа перколяции.

Более плодотворная работа по совершенствованию режимов гидролиза началась с 1948 г., когда В.А. Бейгельманом было предложено перколяцию проводить с наличием повышенного запаса жидкости в гидролизаторе, заполняющей весь слой гидролизуемого материала. Характерными особенностями первых режимов гидролиза, предложенных для этого способа перколяции, являлись подачи на загрузку сырья подушки из крупной щепы и применение отбора 18 гидромодулей гидролизата, из которых 2 . . . 3 гидромодуля хвостового гидролизата пережимали

в другой гидролизаппарат, загруженный свежим сырьем, при этом величину запаса жидкости в гидролизаппарате контролировали с помощью весомера, а количество отобранного гидролизата с каждой варки измеряли в нейтрализаторах.

Разработанный режим гидролиза позволял получать достаточно высокие выходы РВ с варки (44 . . . 47 % от а. с. д.), однако он был сложен в выполнении и отличался повышенным временем оборота гидролизаппаратов, что снижало их производительность. В дальнейшем в целях ее увеличения было предложено, во-первых, отказаться от операции пережима хвостовой фракции гидролизата, во-вторых, перейти на объединенную выдачу гидролизата, при которой гидролизат из различных аппаратов собирается в общий поток и, в-третьих, уменьшить гидромодуль отбора гидролизата с 18 до 14. При этом также была проведена работа по уменьшению времени вспомогательных операций (а именно, времени загрузки сырья и подогрева гидролизуемой массы), их удалось несколько сократить.

Применяемый в это время режим гидролиза древесного сырья для гидролизаппаратов объемом 37 м^3 характеризовался временем оборота гидролизаппарата порядка 220 мин, отбором гидролизата в количестве 61 м^3 с варки, прогревом гидролизуемой массы до 0,9 МПа и проведении перколяции при 1,1 . . . 1,15 МПа.

Выходы РВ с варки на разных заводах находились в пределах 1800 . . . 1950 кг. В это же время проводились работы по изысканию режимов, позволяющих дополнительно снизить гидромодуль отбора гидролизата. Было мнение, что могут быть разработаны режимы гидролиза с малым модулем, порядка 11 . . . 12, при котором выход сахара не должен снижаться, и что это может быть достигнуто путем перестройки режима гидролиза с созданием более жестких условий реакции при подогреве и в начале перколяции. Разработанный режим предусматривал для гидролизаппаратов объемом 37 м^3 снижение времени варки до 200 и 170 мин при отборе гидролизата с варки в количестве 55 и 51 м^3 соответственно. В этом случае подогрев гидролизуемой массы осуществляли до 1,2 МПа и при этом же давлении проводили перколяцию. Практика работы заводов показала, что при применении таких режимов выход РВ с варки снижался и составлял 1800 . . . 1840 кг, и таким образом подтвердила выводы теории о том, что уменьшение гидромодуля отбора гидролизата должно сопровождаться уменьшением выхода РВ.

Однако при некоторых условиях работы гидролизного завода, например при избытке дешевого и иногда плохого качества сырья, по-видимому, могут быть применены и маломодульные режимы. Решение этого вопроса зависит от экономической оценки такого мероприятия.

Анализ опыта по разработке режимов гидролиза в начальный период работы гидролизных заводов показывает, что в этом случае поиск лучших режимов в малой степени основывался на теоретических поло-

жениях вследствие их недостаточного развития и в основном проводился чисто эмпирическим путем. В результате этого хотя здесь и был установлен ряд положительных показателей режимов, таких, как применение повышенного запаса жидкости в гидролизат-массе, пониженных температур в начале перколяции, отбора гидролизата в количестве 14 гидромодулей, но при этом не были научно обоснованы выбор оптимальной температурной кривой реакции и возможная величина выходов РВ из сырья, что приводило к неуверенности в правильности построения режима гидролиза и к поиску других, возможно, лучших его вариантов.

Благодаря созданию теории построения оптимальных режимов гидролиза открылась возможность использования теоретических расчетов для разработки научно обоснованных режимов. В 1958 г. И.И. Корольков, Э.Ш. Крестан и др. на основе использования оптимальной кривой критерияльного режима рассчитали такой режим применительно к гидролизу смеси щепы и опилок в гидролизаторе объемом 37 м^3 с отбором гидролизата в количестве 13,4 гидромодуля, или 60 м^3 с варки. В связи с тем, что температурные условия реакции были скоординированы с имеющейся на этом аппарате реальной величиной скорости выдачи гидролизата, он получил название режима с координированными параметрами реакции. Согласно расчетам найденные условия варки должны были обеспечить получение выхода РВ порядка 48 % от сухого кондиционного сырья или 2200 кг с варки.

К характерным особенностям режима, пропись которого приведена в табл. 40, следует отнести значительное смягчение условий варки в ее начальный период, для чего предусматривалось проводить подогрев гидролизуемой массы так, чтобы через 10 мин давление в гидролизаторе составило 0,15 . . . 0,2 МПа, через 20 мин — 0,4 МПа и затем, после сдвух до 0,2 МПа, через 30 мин оно достигло 0,7 МПа. При таких условиях гидролизуемая масса должна прогреваться до 150 . . . 155 °С. В течение первых 60 мин перколяции давление постепенно повышается с 0,7 до 1 МПа и затем сохраняется на уровне 1,1 МПа. В целях удобства регулировки серная кислота на варку подается в постоянной скорости, а скорость подачи воды меняется только 1 раз в середине перколяции. Запас жидкости в аппарате по мере усадки сырья постепенно снижается. Время оборота гидролизатора составляет 220 мин. При проверке этого режима на Сегежском гидролизном заводе при использовании его на полном потоке, был получен выход РВ, равный 2235 кг с варки или 48,3 % от а. с. д. Выход спирта при этом увеличился с 640 до 785 л с варки. Ход кривых изменения в гидролизате концентрации РВ и примесей был использован в качестве эталона для корректировки режимов гидролиза на других заводах. Такой режим был скорректирован для гидролизаторов объемом 30 м^3 Ивдельского гидролизного завода, где применение его на всем заводском потоке тоже дало высокие выходы РВ, достигшие 48 % от а. с. д.

Таблица 40

Операция	Время, мин	Подано воды		Подано кислоты (уд. вес 1,68), л	Температура, °С	Давление, МПа	Выдано гидролизата, м³	Условные показания весомера, т
		м³/ч	м³ за период					
Загрузка*	30	27	9	60	—	—	—	18
Подъем давления	30	—	—	—	—	0,7	—	21
Перколяция	20	24	8	35	175	0,8	9	20
	20	24	8	35	180	0,9	9	18
	20	24	8	35	186	1,0	8	19
	20	21	7	35	186	1,1	8	17
	20	21	7	30	188	1,1	8	18
Промывка	20	21	7	—	188	1,1	8	16
Отжим	30	—	—	—	—	0,8	10	7
Выстрел	10	—	—	—	—	—	—	—
Всего	220	—	54	230	—	—	60	—

*4,7 т абсолютно сухого хвойного сырья.

Таблица 41

Операция	Продолжительность периода, мин	Подача воды		Подача кислоты за период, л (уд. вес 1,84)	Выдача гидролизата, м³	Температура воды после водогрейной колонки, °С	Давление в гидролизате, МПа	Показания весомера т
		м³/ч	за период, м³					
Загрузка*	40	25	17	90	—	—	—	35
Подъем давления	50	—	—	—	—	—	0,9	40
Перколяция	20	81	27	90	28	180	0,9	39
	20	81	27	90	28	183	0,95	38
	20	81	27	90	28	185	1,05	37
	20	81	27	90	27	187	1,1	37
	20	69	23	—	24	188	1,15	36
Промывка	20	—	—	—	18	—	0,7	18
Отжим	40	—	—	—	—	—	—	—
Выстрел	10	—	—	—	—	—	—	—
Всего	240	—	148	450	153	—	—	—

*9 т абсолютно сухой смеси лиственной и хвойной древесины.

Аналитический способ расчета режима также был применен при выборе условий гидролиза рисовой лузги [111] и костры конопли и льна [82].

6.7. ДРОЖЖЕВЫЕ РЕЖИМЫ ГИДРОЛИЗА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ

Гидролиз древесины хвойных пород. В связи с развитием гидролизно-дрожжевой промышленности и строительством заводов по этому профилю необходимо оценить пригодность оптимальных режимов гидролиза гидролизно-спиртовых заводов для получения гидролизатов с целью выращивания на них дрожжей. Неоднократные опыты выращивания дрожжей на обычных заводских гидролизатах показали, что эти субстраты часто являются недоброкачественными и сильно угнетают рост дрожжей. Однако в опытах, проведенных на Ивдельском гидролизном заводе, где был применен режим гидролиза с координированными параметрами реакции и отбором гидролизата равным 14 гидромодулям, было найдено, что в случае точного выполнения прописи режима и достижения выхода РВ 48 . . . 49 % от а. с. д. получаются гидролизаты, имеющие повышенную доброкачественность и являющиеся пригодными для выращивания дрожжей.

В дальнейшем рекомендовался к применению режим гидролиза с отбором гидролизата 16 гидромодулей, как обеспечивающий более стабильное получение указанных выше показателей.

Примерная пропись дрожжевого режима гидролиза для гидролизаторов объемом 70 м³ Астраханского завода с использованием центральной подающей трубы при переработке смеси древесины хвойных и лиственных пород приведена в табл. 41. Нужно отметить, что этот режим разработан для гидролиза сырья, преимущественно состоящего из древесины хвойных пород. При переработке других видов сырья, как это указано ниже, дрожжевые режимы гидролиза несколько изменяются в соответствии с технологическими свойствами сырья.

Гидролиз лиственной древесины. Из лиственных пород древесины в качестве гидролизного сырья наибольшее значение имеют береза, осина и бук. Это сырье, содержащее большое количество пентозан, в основном может быть использовано на гидролизно-дрожжевых заводах, однако в некоторых случаях (до 30 %) оно применяется и на гидролизно-спиртовых заводах.

Многие технологические свойства березы, осины и бука близки между собой. Различие их состоит в плотности загрузки, которая для бука равна 180, для березы — 155 и осины — 140 кг/м³. При выборе режимов гидролиза древесины лиственных пород учитывают не только их сыпучую массу, но и повышенное по сравнению с древесиной хвойных пород количество легкогидролизуемых пентоз. Процесс проводится при не-

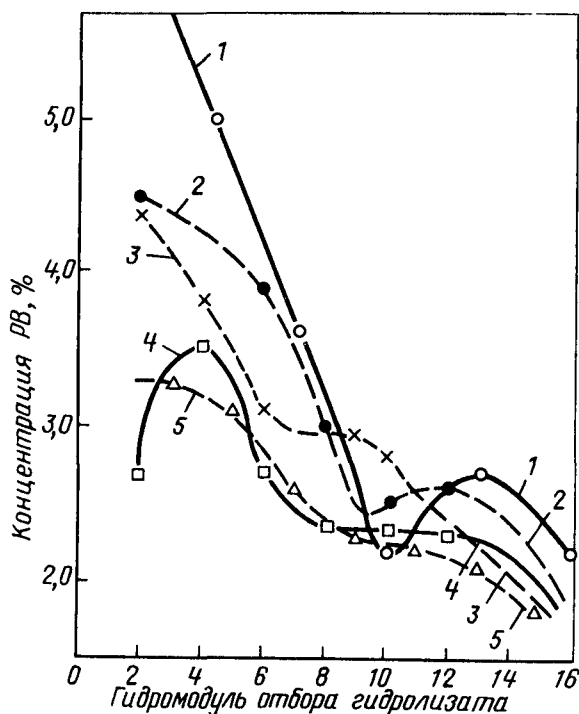


Рис. 68. Изменение концентрации РВ в гидролизатах в процессе варки различных видов сырья:

1 — кукурузная кочерыжка; 2 — ель; 3 — береза; 4 — солома; 5 — подсолнечная лузга

сколько пониженной температуре подогрева и начального периода перколяции для уменьшения распада пентоз и концентрации фурфурола в гидролизате.

В опытах, проведенных на гидролизаторе объемом 3 м^3 с применением таких режимов гидролизата на смеси щепы и опилок указанных видов сырья при отборе 16,7 гидромодуля гидролизата, были получены выходы РВ равные 48 % от а. с. д. [60]. Ход кривой распределения РВ в гидролизате березы несколько отличается от соответствующей кривой для гидролизатов ели (рис. 68).

Гидролизаты из лиственной древесины по сравнению с гидролизатами из хвойной древесины имеют повышенное содержание вредных примесей. Так, содержание фурфурола в них составляет 0,05 ... 0,08 %, а бромируемых веществ 0,45 ... 0,55. Вместе с тем они содержат повышенное количество уксусной кислоты, соответствующее выходу ее около 70 кг

из 1 т а.с. д. Уксусная кислота хорошо утилизируется дрожжами. В целом гидролизаты из лиственной древесины характеризуются пониженной биологической доброкачественностью, но являются вполне пригодными для выращивания дрожжей.

Гидролиз березы и осины, проведенный в заводских гидролизаторах, имеет пониженную скорость выдачи гидролизата, особенно в период отжима, время которого увеличивалось в 2 . . . 3 раза. В связи с пониженной фильтрующей способностью это сырье следует гидролизовать в гидролизаторах, оборудованных для интенсивной перколяции. Также необходимо осуществлять меньшую глубину с таким расчетом, чтобы в лигнине оставалось больше полисахаридов, чем при гидролизе хвойной древесины. Отсюда в целом режим гидролиза этого сырья является более мягким, чем режим гидролиза хвойной древесины. Существуют данные, указывающие, что при самостоятельном использовании для гидролиза древесины ивы, вяза и тополя выход РВ получается на 10 . . . 15 % меньше по сравнению с выходом, полученным при использовании березы [78].

На некоторых заводах были освоены режимы гидролиза с возвратом на загрузку сырья части хвостового гидролизата, для чего он отбирался в конце варки в отдельную емкость. Это позволило несколько уменьшить расход серной кислоты и тепла, а также сократить жидкостный поток и увеличить концентрацию РВ в гидролизате. Кроме того, было установлено, что при этом в хвостовом гидролизате уменьшается содержание примесей. К сожалению, это эффективное мероприятие в дальнейшем на заводах не было использовано, так как применение его лимитировалось отсутствием отдельных испарителей.

Гидролиз лесосечных отходов. Часть лесосечных отходов (вершины, пни, крупные сучья) является полноценным сырьем для гидролиза. Практический интерес представляет возможность переработки основного вида лесосечных отходов, в который входят тонкие ветви и сучья, содержащие большое количество коры.

Изучение этого вопроса [15] показало, что для гидролиза такого сырья достаточно применять режим гидролиза, рекомендованный для лиственной древесины. В этом случае выход РВ составляет 41 . . . 42 % против 48 % получаемого на кондиционном сырье. Кроме того, здесь ниже и доброкачественность гидролизатов, что дает снижение выхода дрожжей от РВ. В целом при переработке лесосечных отходов выход дрожжей из 1 т абсолютно сухого сырья снижается на 22 %. Отсюда переработка этого вида сырья может быть рентабельной при условии его низкой стоимости, например, если она будет близка к стоимости опилок.

Гидролиз подсолнечной лузги. Технологические свойства подсолнечной лузги характеризуются малой насыпной массой (около 90 кг/м³), повышенной зольностью (4 %), пониженным содержа-

нием трудногидролизуемых полисахаридов (около 32 %) и хорошей фильтрующей способностью.

Гидролизуемость полисахаридов в ней близка к показателям характерным для лиственных пород древесины. В связи с этим для гидролиза подсолнечной лузги могут быть использованы с применением корректировки на сыпную массу и зольность режимы, принятые для гидролиза древесного сырья.

Один из вариантов прописи режима гидролиза подсолнечной лузги для гидролизаторов 37 м³ при загрузке в него 3 т абсолютно сухого сырья приведен в табл. 42.

В режиме заложен отбор гидролизата в количестве 17 гидромодулей и время оборота гидролизатора 255 мин. В опытных варках по указанному режиму выход РВ равнялся 36 . . . 38 % от абсолютно сухой лузги. Состав гидролизата характеризуется содержанием общих РВ (2,2 %), фурфурола (0,08 %) и летучих кислот (0,36 %). Выход дрожжей при выращивании в лабораторных условиях составляет 47 % от РВ.

В целях повышения величины загрузки подсолнечной лузги было предложено ее сплющивание на вальцах и брикетирование. Лузга после сплющивания имеет различный гранулометрический состав, в том числе очень мелкие фракции. Плотность загрузки ее при этом увеличивали до 140 . . . 160 кг/м³. Наличие мелкой фракции в сплющенной лузге вызвало уменьшение скорости выдачи гидролизата, поэтому ее стали перерабатывать в смеси с натуральной лузгой. В настоящее время такую подсолнечную лузгу практически не применяют.

Брикетирование лузги осуществляется при ее естественной влажности (12 . . . 18 %) без добавки связующих веществ. Брикеты имеют плотность 1400 кг/м³, обладают удовлетворительной прочностью и при смачивании водой рассыпаются. Так как плотность загрузки брикетов достигает 400 кг/м³, их рекомендуется загружать вместе с натуральной лузгой. Брикетирование лузги пока в практике не используется.

Г и д р о л и з к у к у р у з н о й к о ч е р ы ж к и. Кукурузная кочерыжка отличается большой сыпной массой (около 200 кг/м³), очень высоким содержанием легкогидролизуемых полисахаридов, достигающим 40 % от ее массы, и плохой фильтрующей способностью во второй половине варки. Эти технологические особенности кукурузной кочерыжки требуют предусматривать в режимах гидролиза очень мягкие условия реакции в начальный период варки и значительно увеличенное время перколяции.

На основе проведенных исследований [40] в камеральных и заводских условиях было выяснено, что подогрев гидролизуемой массы в этом случае достаточно проводить до 0,25 МПа с применением выдержки после подогрева в течение 10 . . . 30 мин и затем с постепенным плавным возрастанием температуры реакции при перколяции с 130 до 180 °С. Скорость выдачи гидролизата во вторую половину варки в гидролизаторе

Таблица 42

Операции	Время, мин	Давление, МПа	Подача воды		Подача H_2SO_4 (пл. 1,84), л	Выдача гидролиза-та, м ³	Показа-ния весо-мера, т
			м ³ /г	м ³			
Загрузка 3.0 т	30	—	—	15	85	—	18
Подогрев и сдвуха при 0,3 МПа	45	0,5	—	—	—	—	20
Перколяция	30	0,7	20	10	40	11	19
	30	1,0	20	10	40	11	18
	30	1,2	20	10	40	11	17
	15	1,2	20	5	20	5,5	16,5
	10	1,2	20	3,5	—	4	16
Промывка	20	1,2	—	—	—	10	6
Отжим	15	0,6	—	—	—	—	0
Итого	225			53,5	225	52,5	

Таблица 43

Операция	Время, мин	Давление, МПа		Температу-ра воды, °С	Подача воды		Подача кис-лоты (уд. вес 1,68), л	Выдача гидро-лизата за пе-риод, м ³	Показания весо-мера, т
		в гидролиз-аппарате	на выдаче		м ³ /ч	м ³ за пери-од			
Загрузка *	60	—	—	—	—	18	—	—	26
Подъем дав-ления	30	0,25	—	—	—	—	—	—	—
Выдержка	30	0,25	—	—	—	—	—	—	28
Перколяция	30	0,3	0,25	143	30	15	80	17	27
	30	0,4	0,35	151	30	15	80	16	—
	30	0,65	0,6	167	30	15	80	16	24
	30	0,85	0,8	177	22	11	60	12	23
	30	1	0,9	183	22	11	60	12	23
	30	1,05	0,95	185	16	8	40	11	21
	30	1,05	0,95	185	16	8	—	10	18
Промывка	30	—	—	—	—	—	—	8	8
Отжим	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего	400						101	400	102

паратах объемом 37 м^3 , оборудованных фильтрами в конусной части, оказалась равной $15 \dots 12 \text{ м}^3/\text{ч}$. Отжим гидролизата происходил в течение 90 мин. В связи с этим общее время варки составляет $8 \dots 9 \text{ ч}$.

Для интенсификации этого процесса на практике при загрузке кукурузной кочерыжки в гидролизатор применяют подушку из подсолнечной или рисовой лузги (около 10 м^3), что дает возможность увеличить скорость перколяции до $30 \dots 20 \text{ м}^3/\text{ч}$. Кроме того, на некоторых заводах используют перколяцию с центральной подающей трубой. Так, на гидролизаторе 37 м^3 был осуществлен режим, при котором скорость выдачи гидролизата составляла $26 \dots 32 \text{ м}^3/\text{ч}$ при общем времени варки равном 6 ч, причем выход РВ с варки был увеличен с 3,36 т до 3,92 т по сравнению с выходом, полученным при совмещенной перколяции с удлинненными фильтрами [154].

Пропись режима гидролиза кукурузной кочерыжки без подушки из подсолнечной лузги для гидролизатора объемом 37 м^3 , работающего с центральной подающей трубой приведены в табл. 43.

При гидролизе свежей кочерыжки и отборе гидролизата в количестве $17 \dots 18$ гидромодулей был достигнут выход РВ, равный $52 \dots 56 \%$ от массы сухого сырья. Практически на заводах в связи с переработкой лежалого сырья и нарушением режима по причине резкого уменьшения выдачи гидролизата показатели выхода РВ бывают значительно ниже и составляют $44 \dots 46 \%$. Полученные гидролизаты биологически доброкачественны, концентрация фурфурола в них $0,05 \dots 0,06 \%$, а бромлируемых веществ $0,26 \dots 0,34 \%$. При лабораторном выращивании дрожжей на пробах гидролизного сусла получен выход дрожжей $50 \dots 55 \%$ от РВ. В работе [110] рассмотрены результаты гидролиза смеси кукурузной кочерыжки и рисовой лузги.

Гидролиз хлопковой шелухи. Хлопковая шелуха по своим технологическим свойствам близка к кукурузной кочерыжке. Она имеет большую насыпную массу (порядка $200 \text{ кг}/\text{м}^3$) и обладает низкой фильтрующей способностью. В практике хлопковая шелуха в основном используется как пентозансодержащее сырье, ее гидролизуют по режимам, применяемым в ксилитно-дрожжевом и фурфурольно-дрожжевом производствах.

Гидролиз рисовой лузги. Подробное изучение перколяционного гидролиза рисовой лузги было выполнено А.Г. Савиных [111]. Рисовая лузга имеет насыпную массу $110 \dots 120 \text{ кг}/\text{м}^3$, отличается хорошей фильтрующей способностью, содержит около 17% легко- и 38% трудногидролизуемых полисахаридов. Разработанный для рисовой лузги режим гидролиза с координированными параметрами реакции применительно к гидролизатору объемом 37 м^3 предусматривает при загрузке 3,8 т сухого сырья отбор гидролизата в количестве 70 м^3 . Скорость выдачи гидролизата $30 \text{ м}^3/\text{ч}$, общее время варки 240 мин. Подогрев гидролизуемой смеси проводят до $0,7 \text{ МПа}$ и перколяцию при $0,7 \dots 1,2 \text{ МПа}$.

По этому режиму в опытных варках был получен выход РВ 44,5 % от абсолютно сухого сырья, гидролизаты отличались высокой биологической доброкачественностью. В работе [152] исследовали возможность гидролиза брикетированной лузги. Брикетирование лузги производили с влажностью ее равной 10 %, без применения связующих. Брикеты с учетом их частичного разрушения имели насыпную массу порядка 240 кг/м³. При опытных варках в связи с увеличением гидравлического сопротивления такой плотной массы ее загружали вместе с подсолнечной лузгой в количестве 4,6 т. Этим удалось повысить производительность гидролизатора на 20 %.

Гидролиз костры конопля и льна. В работе [82] приведены результаты исследования по разработке аналитических и опытных режимов гидролиза костры конопля и льна. Насыпная масса этих видов сырья составляет 104...108 кг/м³, они обладают хорошей фильтрующей способностью. В режимах их гидролиза предусматривается проведение подогрева гидролизуемой массы до 140...150 °С с применением 20-минутной выдержки и затем перколяции с постепенным повышением температуры греющей воды с 181 до 188 °С. Время оборота гидролизатора 310 мин. При отборе 19 гидромодулей гидролизата на гидролизаторе объемом 40 м³ был получен выход РВ равный 45...47 % от сухого сырья. Гидролизаты имели хорошую биологическую доброкачественность.

Гидролиз соломы. Опыты по гидролизу соломы показали, что она имеет насыпную массу всего 70 кг/м³ и плохую фильтрующую способность, что ставило под сомнение возможность эффективного использования ее в гидролизной промышленности. По составу и содержанию полисахаридов (24 % легко- и 34...37 % трудногидролизуемых) солома приближается к подсолнечной лузге, а по гидролизуемости — к хвойной древесине. Для улучшения условий использования соломы были проведены опыты по ее гидролизу с применением уплотнения с помощью парового толчка, при которых удалось увеличить плотность загрузки до 120 кг/м³. По опытному режиму подогрев гидролизуемой массы проводился в течение 30 мин до 0,3 МПа, время перколяции составляло 150 мин, расход моногидрата серной кислоты 14 % от абсолютно сухой соломы. Повышенный расход серной кислоты объясняется содержанием в соломе большого количества золы (6...8 %). Согласно полученным данным при гидромодуле отбора гидролизата 16,2 средний выход РВ составил 41,2 % при средней концентрации РВ 2,57 %.

Исследование по выяснению возможности и эффективности применения на гидролиз брикетированной соломы провели А.М. Филатова, Н.Д. Хоменко и др. [132]. Брикетирование производили на прессе ОПК-2. В связи с малой прочностью брикетов проводили гидролиз смеси цельных и разрушенных брикетов с фактической насыпной массой равной 136 кг/м³. При гидромодуле отбора гидролизата равном 14,7

был получен выход РВ порядка 35 % от абсолютно сухой соломы. Авторы обращают внимание на очень высокую стоимость брикетированной соломы.

Согласно исследованиям А.Г. Савиных и др. [109] солома риса также имеет малую насыпную массу ($50 \dots 60 \text{ кг/м}^3$), содержит 23 % легко- и трудногидролизуемых полисахаридов и около 16 % зольных веществ, которые могут нейтрализовать серную кислоту в количестве 43 кг моногидрата в расчете на 1 т соломы. При опытных варках на гидролиз-аппарате объемом 37 м^3 скорость отбора гидролизата составляла в начале перколяции $23 \text{ м}^3/\text{ч}$, а затем $13 \text{ м}^3/\text{ч}$. Из-за малой плотности загрузки сырья выход РВ был низким и поэтому вопрос практического использования соломы риса в качестве сырья для гидролиза может быть решен только при условии увеличения плотности ее загрузки в гидролиз-аппарат. Следует отметить, что, возможно, вообще такой вид гидролизного сырья, как солома, должен перерабатываться не обязательно методом перколяционного гидролиза.

6.8. РЕЖИМ С ВОЗВРАТОМ ПОСЛЕДРОЖЖЕВОЙ БРАЖКИ НА ГИДРОЛИЗ

Сброс сточных вод гидролизных заводов, в которых в основном содержится последрождевая бражка с сильной загрязненностью примесями различных органических веществ, в водоемы без специальной биологической очистки запрещен. Стоимость станций по биологической очистке сточных вод является довольно высокой. В целях сокращения количества последрождевой бражки, поступающей на биологическую очистку, а также в связи с необходимостью экономии расхода чистой воды в производстве, встала задача по изучению возможности использования части сточных вод на гидролиз и вообще на осуществление этого процесса с замкнутым циклом водоиспользования.

Изучался вопрос о возврате на гидролиз дрожжевой бражки, полученной при использовании для нейтрализации серной кислоты аммиачной воды, дающей хорошо растворимый в воде сульфат аммония. Однако проведенные испытания показали, что при подаче на гидролиз 20 % такой бражки от количества необходимой воды через несколько циклов в гидролизате накапливается такое количество сульфата аммония, что требовалось увеличение расхода серной кислоты на гидролиз в 1,5 ... 2 раза. Было отмечено уменьшение выхода сахара и резкое ухудшение процесса выращивания дрожжей. В связи с этим было предложено осуществить возврат дрожжевой бражки на гидролиз после проведения двухступенчатой нейтрализации гидролизатов. На первой ступени предусматривалось нейтрализовать серную кислоту известковым молоком, а на второй — органические кислоты аммиачной водой. Камеральные испытания показали, что в этих условиях можно вернуть на гидролиз

дрожжевую бражку в количестве 20 % от расхода воды, но при этом увеличивается расход серной кислоты на варку на 10 % [59, 73, 74].

6.9. РЕЖИМЫ КОМПЛЕКСНЫХ СХЕМ ГИДРОЛИЗА

Гидролиз в производстве ксилита и дрожжей. В производстве ксилита и дрожжей используется сырье, содержащее повышенное количество пентозан, к которому следует отнести хлопковую шелуху, кукурузную кочерыжку и древесину березы. Характерными особенностями используемых в этом случае режимов является, во-первых, применение процесса облагораживания сырья с целью снижения содержания в нем различных примесей, во-вторых, проведение первой стадии гидролиза в таких условиях, чтобы в полученных пентозных гидролизатах содержались в основном ксилоза при минимальном количестве гексоз и, в-третьих, осуществление второй стадии гидролиза для получения гидролизата из целлолигнина, направляемого для выращивания дрожжей. В режиме гидролиза хлопковой шелухи, разработанном З.К. Климовой и др. [37] для гидролизаппаратов объемом 37 м^3 для облагораживания сырья предусматривается обработка его при загрузке 0,4 гидро модуля 8 %-ного раствора серной кислоты с последующей отмывкой экстракта водой при температуре $100 \dots 110^\circ\text{C}$. На промывку подают 54 м^3 воды и отбирают 52 м^3 экстракта, время операции 190 мин.

Начало стадии пентозного гидролиза совмещают с концом стадии облагораживания, для чего во время выдачи хвостового экстракта в гидролизаппарат подают раствор серной кислоты, при этом температуру в нем поднимают до 120°C . После выдержки при этой температуре в течение 20 мин проводят перколяцию, поднимая постепенно температуру в аппарате от 120 до 132°C , отбирают 26 м^3 гидролизата со скоростью отбора его $8 \dots 10 \text{ м}^3/\text{ч}$. Конец этой стадии гидролиза совмещают со стадией гексозного гидролиза. В этой стадии также продолжают постепенно поднимать температуру реакции со 132 до 190°C . Гексозный гидролизат отбирают в количестве 40 м^3 при наличии низкой скорости выдачи его, равной $8 \dots 10 \text{ м}^3/\text{ч}$. Общее время варки составляет $11 \dots 12 \text{ ч}$, выход РВ в пентозном гидролизате равен 20 %, а гексозном — 20,5 % от сухого сырья, расход серной кислоты 430 л на варку.

Особенности аналогичного режима гидролиза кукурузной кочерыжки описаны в работе [38]. В последнее время проведены исследования по совершенствованию режимов гидролиза кукурузной кочерыжки путем применения на стадии гидролиза гемицеллюлоз парафазного гидролиза [100]. В результате этих исследований на Краснодарском заводе освоен технологический режим, согласно которому процесс облагораживания сырья проводят при 80°C , а гидролиз гемицеллюлоз осуществляют после отжима экстрактивной жидкости без добавки раствора кислоты при температуре $120 \dots 125^\circ\text{C}$ в течение 60 мин.

6.10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ВАРОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ

В производственной деятельности различные гидролизные заводы имеют разный уровень достижения качественных и технико-экономических показателей. Это часто зависит не только от различной степени технического оснащения заводов, но и от уровня организации технического управления производственными процессами. Техническое управление должно быть направлено на достижение необходимой взаимосвязи смежных технологических станций, обеспечение выполнения технологических режимов и организацию правильного химико-технологического учета производства.

Обеспечение исправности и надежности работы аппаратуры является первой и наиболее важной стороной производственного управления, особенно в работе гидролизного цеха, где аппаратура и оборудование в связи с наличием высоких давлений, кислотной коррозии и карамелизации находятся в крайне тяжелых условиях эксплуатации и требуют частого ремонта. Частые нарушения в работе аппаратуры наблюдаются, например, на кислотной станции, где вследствие коррозии выходят из строя клапаны кислотного насоса, а также на узле подогрева воды, где приходят в неисправное состояние регулирующая арматура, подогреватели и теплообменное оборудование.

Много недостатков обнаруживается и в работе самих гидролизаппаратов, в которых накапливаются остатки лигнина, снижающие объем аппаратов, выходят из строя фильтрующие устройства и карамелизируются линии выдачи гидролизата и находящаяся на них регулирующая арматура. Не менее важное значение имеет и состояние контрольно-измерительных приборов. На заводах, отличающихся высокой технической культурой производства, все эти нарушения в работе аппаратуры не вызывают больших осложнений благодаря выполнению графиков ревизии состояния аппаратуры и КИП, предупредительного ремонта и хорошему состоянию механической службы, быстро и надежно устраняющей все обнаруженные недостатки.

Важной стороной организации производственного процесса является и взаимная увязка работы всех смежных технологических станций предприятия; парокотельной, которая должна обеспечить ритмичную подачу пара нужных параметров; службы склада сырья, которая должна подавать на загрузку гидролизаппаратов сырье равноценного и постоянного состава; узла транспортировки лигнина, который должен обеспечить бесперебойную работу сцеж; станций нейтрализации, очистки и переработки, нейтрализата, которые должны своевременно перерабатывать поступающий производственный поток жидкости и не нарушать ритмичной работы гидролизаппаратов. Основой хорошей работы каждого из указанных технологических узлов является подбор соответствующих кадров и техническое обеспечение их производственной деятельности, а

также действенное руководство работой бригад сменным технологом, который должен быстро реагировать на все нарушения и находить правильное решение для их устранения.

Для налаживания ритмичной работы гидролизного отделения операции, проводимые в гидролизаторах, должны быть увязаны между собой во времени пооперационным графиком. В пооперационном графике дается план и выполнение отдельных операций по времени, предусматривается увязка операций между собой, а также их согласование с работой других цехов или агрегатов. Для гидролизаторов наиболее удобно составлять сменный график, который дополняет технологический режим, так как представление о работе не только одного аппарата, а всех аппаратов в их взаимной связи, а также дает возможность рассчитать фазовый сдвиг и общее число варок в смену.

График работы гидролизаторов изображается обычно в диагональной форме. На рис. 69 изображен график работы аппаратов, где по оси абсцисс откладывается время смены в часах и долях часа, а по оси ординат — продолжительность отдельных операций, проводимых в гидролизаторах. Технологический процесс в каждом отдельном аппарате во времени изображается диагональными линиями, пересекающими поля графика с верхней левой стороны к нижней правой. Перед началом смены сменным технологом задается плановый график. В течение смены старший варщик ведет фактический исполнительский график, который наносится на рисунке линиями рядом с линиями планового графика. Наличие планового и исполнительного графиков имеет очень большое организующее значение для работы бригады варщиков, так как позволяет непрерывно контролировать нормальный ход процесса, следить за возможными отклонениями и предупреждать срывы.

Качественные показатели работы варочного отделения выражаются

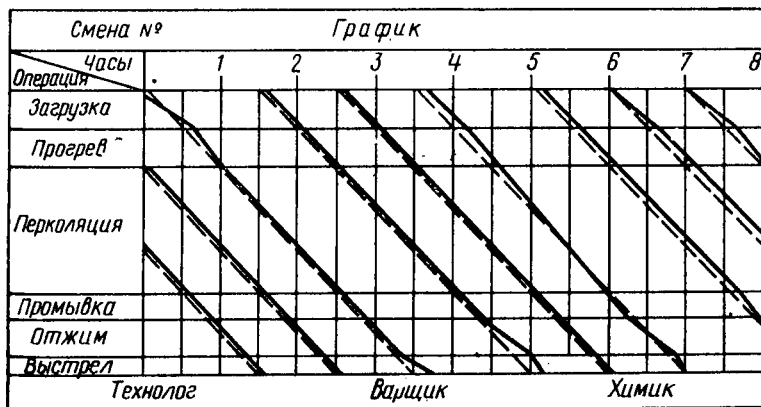


Рис. 69. График работы гидролизаторов

выполнением плана по выработке РВ, временем оборота гидролизаторов, гидромодулем отбора гидролизата и выходом РВ с варки или из единицы сырья. Для определения этих показателей проводятся необходимые химические анализы, учет числа варок, количество выработанного гидролизата, полученных РВ и израсходованной древесины.

Контроль за скоростью подачи воды на варку осуществляется расходомерами, снабженными самописцами и суммирующими счетчиками. Важным показателем правильности расхода кислоты на варку является как одновременная подача кислоты вместе с водой, так и соблюдение скорости подачи ее во времени, соответствующей прописи режима. Контроль за подачей кислоты ведется по показаниям мерника.

В последнее время разработаны способы контроля за подачей кислоты с дистанционной передачей показаний. Косвенным методом контроля за подачей серной кислоты является определение ее концентрации в пробах гидролизата, периодически отбираемых на линии выдачи при помощи специального пробоотборника. Этот анализ проводится в случаях, когда необходимо более тщательно проверить выполнение режимов гидролиза. При правильном расходе кислоты и воды, хорошем состоянии кислотной линии и арматуры нет надобности постоянно проводить анализ кислоты в гидролизате.

Температура гидролиза является одним из самых мощных факторов, влияющих на скорость реакции, поэтому контроль правильности ее регулирования является особенно важным. О подогреве гидролизуемой массы судят по показаниям манометра, установленного на крышке гидролизатора. О температуре гидролиза во время перколяции судят также по показаниям манометра, определяющего давление в гидролизаторе. Лучшим способом определения истинной температуры гидролиза в период подогрева и перколяции является измерение ее внутри гидролизатора с помощью термодатчиков.

Важной характеристикой варки является измерение перепада давления в гидролизаторе. Эта величина представляет собой разность давлений, измеряемых с помощью манометра, установленного на крышке гидролизатора, и манометра на линии выдачи гидролизата до вентилля. Обычно при наличии хорошей фильтрующей способности гидролизуемого материала величина такого перепада незначительна, т.е. меньше 0,1 МПа, и возрастает до 0,3 . . . 0,6 МПа при ухудшении условий фильтрации. Часто высокие перепады давления объясняются образованием больших остатков лигнина и сильной карамелизацией фильтров. В таких случаях выдача гидролизата идет плохо и гидролизатор должен быть остановлен для чистки.

Поскольку в настоящее время еще не разработан способ измерения количества гидролизата в потоке при помощи расходомера, то количество его измеряется по расходу воды на варку и по показанию весомера, указывающего запас жидкости в гидролизаторе. Этот метод обычно

применяется и для определения общего количества гидролизата, получаемого с одной варки. Считается, что количество конденсата пара, идущего на подогрев воды, равно количеству жидкости, испарившейся при выдаче гидролизата в испаритель. Такое предположение ведет к неточностям учета. Решение этого вопроса является очень важным, так как точный учет количества полученного гидролизата не только дает представление о качестве работы гидролизного отделения, но и позволяет вскрыть истинные причины плохой работы завода. Например, эти потери могут быть в дрожжевом отделении, но там не обнаружены в связи с неправильным и заниженным учетом количества гидролизата, что дает высокие выходы дрожжей от РВ и низкие показатели по выходу дрожжей и РВ из сырья.

6.11. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГИДРОЛИЗА

Автоматизация основных процессов варки должна выполнять задачи стабильного поддержания технологических параметров и в случае их отклонения — поиска оптимальных режимов гидролиза, облегчая труд варщика по управлению процессом. Основными процессами варки, которые подлежат автоматизации, следует считать, во-первых, подачу на загрузку и перколяцию воды и кислоты с заданной скоростью и в определенных соотношениях, обеспечивающих необходимую концентрацию серной кислоты в варочном растворе, во-вторых, прогрев гидролизуемой смеси нижним паром по программе до заданной температуры, в-третьих, подачу пара для прогрева воды в подогревателе с целью обеспечения необходимой температурной кривой гидролиза и, в-четвертых, регулировку выдачи гидролизата, обеспечивающую допустимую величину перепада давления на линии выдачи и нужную скорость выдачи гидролизата при постепенном снижении запаса жидкости в гидролизаппарате. Могут быть применены и другие схемы автоматизации варочного процесса, например схема регулировки параметров перколяции, в основу которой будут положены показатели по выходу РВ, измеряемые по расходу гидролизата и концентрации РВ в выдаваемом гидролизате. Следует отметить, что такая схема не может являться предпочтительной, так как в ней из-за большего запаса жидкости гидролизаппарате определяемый показатель будет запаздывать для внесения коррекции, да и надежно действующих приборов для снятия нужных показателей пока нет.

Впервые наиболее полно схема автоматизации варочного процесса была осуществлена на Астраханском [147], а затем на Тавдинском заводах [39]. Опыт работы этих заводов был положен в основу разработки более унифицированной схемы, [4], в которой обеспечение надежности автоматического регулирования подачи воды и кислоты на загрузку и перколяцию, было осуществлено путем применения устройства,

устанавливающего дозирование воды и кислоты в заданном соотношении, интенсивное смешивание их и автоматический непрерывный контроль за концентрацией кислоты в растворе. Расход воды измеряется с помощью диафрагмы с дифманометром и регулируется клапаном с пневмоприводом. Расход кислоты измеряется в мернике по показаниям пьезометрического уровнемера и регулируется клапаном, установленным на всасывающей линии кислотного насоса.

Автоматизация подогрева гидролизуемой массы осуществлена путем автоматического регулирования расхода греющего пара в зависимости от показаний давления в гидролизаппарате, измеряемых манометром. Следует указать, что такое решение нельзя признать правильным, так как давление в гидролизаппарате во время его подогрева не соответствует истинной температуре гидролизуемой массы из-за парциального давления воздуха, выделяющегося из сырья при его нагревании. В связи с этим в основу регулирования подогрева гидролизуемой массы должно быть положено измерение истинной ее температуры, определяемой с помощью термопары, вмонтированной внутри гидролизаппарата. Это совершенно необходимо и для правильного регулирования температуры гидролиза при перколяции, которое осуществляется подачей раствора кислоты, нагретого до нужной температуры, так как температура гидролизуемой массы при перколяции будет зависеть от температуры ее подогрева. Автоматическое регулирование температуры воды, подаваемой на перколяцию, решается путем измерения температуры ее в трубопроводе после подогревателя с регулированием подачи пара в него по заданной программе нужного изменения температуры воды.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует способ прямого измерения расхода гидролизата из-за наличия в его потоке пароводяной смеси и карамелизации измеряющих элементов, автоматическое регулирование скорости выдачи гидролизата основано на показаниях расходомера воды и весомера, указывающего на изменение запаса жидкости в гидролизаппарате. В этом случае расход гидролизата принимается равным расходу воды на перколяцию с учетом изменения запаса жидкости в аппарате. Узел автоматизации выдачи гидролизата включает весомер, включающий комплект тензорезисторных датчиков ЭДВУ в комплекте со вторичным прибором КСТЗ для измерения массы гидролизуемой смеси, и регулирующую заслонку с пневмоприводом, установленную на трубопроводе выдачи гидролизата.

Положение заслонки регулируется автоматически от показаний весомера по заданной программе. Кроме того, в данный контур регулирования вносится коррекция по перепаду давления на линии выдачи гидролизата с целью поддержания его на определенном уровне. Перепад измеряется на суммирующем блоке сигналов давления в верхней части гидролизаппарата и на линии выдачи гидролизата. Таким образом, гидролизат выдается по программному изменению массы гидролизуемой смеси с

коррекцией по перепаду давления на линии выдачи гидролизата. Опыт работы по автоматизации процесса гидролиза указывает на ряд затруднений, мешающих ее эксплуатации, к которым относится ненадежность работы ряда измерительных и регулирующих элементов в условиях сильной коррозии и карамелизации оборудования гидролизаторов [31], а также отсутствие надежной информации о температуре гидролиза. В частности, отмечается неудовлетворительная работа весомеров и регулирующей заслонки на линии выдачи гидролизата.

На основании полученных результатов производственных испытаний имеются и предложения по совершенствованию узла автоматического регулирования подачи серной кислоты и работы заслонки, регулирующей выдачу гидролизата [102]. Рассмотрение приведенных материалов по состоянию вопроса автоматизации процесса гидролиза позволяет сделать заключение, что в этом направлении имеется ряд существенных разработок, и это очень важная задача технически может быть решена с эффективным внедрением ее в промышленность. Однако в целом она решается медленно, разрозненными силами, иногда методически неверно.

6.12. ПРИЧИНЫ НИЗКИХ ВЫХОДОВ РВ

Анализ работы гидролизных отделений различных заводов промышленности показывает, что на ряде передовых предприятий в некоторые промежутки времени были достигнуты проектные или близкие к ним выходы РВ от абсолютно сухого сырья при достаточно хороших показателях по обороту гидролизаторов и их производительности [61, 126]. Однако наряду с этим, на других заводах выход РВ снижался до 40 % от а. с. д. и даже ниже. Кроме того, часто на заводах наблюдается сезонное или временное снижение выходов РВ и производительности гидролизаторов.

В последние годы имеется и тенденция снижения эффективности работы заводов, хотя нужно отметить, что некоторые заводы, как например Речицкий ОПГЗ, работают стабильно, с хорошими показателями и являются вполне рентабельными [57].

Причины плохой работы гидролизных цехов заводов заключаются в неудовлетворительной организации технологического процесса и в ряде нарушений нормативных и режимных положений технологии варки. Анализ работы заводов [57, 61, 126] позволяет сделать вывод, что в целом для обеспечения высоких выходов РВ с варки необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- улучшение состава сырья применением сортировок и техники его доизмельчения и усреднения;

- обеспечение работоспособного состояния оборудования путем современного ремонта и устранения образования остатков лигнина в гидролизаторах;

обеспечение выполнения режимов гидролиза, измерением истинной его температуры гидролиза с помощью термопар и автоматизации отдельных процессов варки;

применение способов перколяции, позволяющих управлять скоростью выдачи гидролизата с соблюдением низких перепадов давления;

повышение качества контроля и учета производства.

Рассмотрим ряд положений, позволяющих оказать помощь заводу в анализе состояния работы гидролизного отделения. Основными причинами снижения выходов РВ при гидролизе являются: уменьшение загрузки сырья в гидролизаппарат, снижение качества сырья и нарушение прописи режима гидролиза. Уменьшение загрузки сырья в гидролизаппарат происходит за счет увеличения в них остатков лигнина, а также в результате изменения состава сырья по породам, соотношения щепы и опилок или переработки загнившего сырья. Влияние этого фактора на результаты варок может быть установлено путем соответствующего контроля за этими показателями.

Древесное сырье должно соответствовать установленным техническим условиям, согласно которым в нем не должно быть больше 10 % коры, размеры щепы не должны превышать 35 мм по длине и 5 мм по толщине. Иногда гидролизные заводы вынуждены перерабатывать некондиционное сырье, содержащее до 20 % коры и 10...20 % крупной щепы. Соответственно этому в различных пределах изменяется и выход сахара при гидролизе. Согласно полученным В.А. Старостиной и И.А. Беляевским [117] данным, выход РВ из мелкой щепы размером 10...15 мм достигает 47,5 %, а из смеси их с опилками — 50 %. При гидролизе щепы размером 20...25x3...6 мм выход РВ из смеси составляет 46,3 %, а из одной щепы — 39,8 %. При увеличении размеров щепы до 30...40x5...8 мм выход РВ из смеси падает до 41,9 %, а из щепы — до 30,2 %. Учет влияния размеров частиц сырья на выход РВ может быть сделан при помощи коэффициента кондиционности сырья, учитывающего влияние на выход сахара содержания в сырье коры и крупной щепы.

Расчет коэффициентов кондиционности может быть произведен по следующему уравнению:

$$L = \frac{a + 0,7b + c}{100}, \quad (92)$$

где a — количество в смеси опилок, щепы кондиционных размеров и коры, допускаемых ТУ, %; b — содержание коры свыше допустимого, %; 0,7 — эмпирический коэффициент влияния коры на выход сахара; c — содержание щепы крупных размеров, %; 0,6 — эмпирический коэффициент влияния щепы крупных размеров на выход сахара.

Нарушения режима гидролиза могут быть допущены в периоды подогрева гидролизуемой массы и перколяции. Недостаточное количество воды, поданное на загрузку, может ухудшить условия диффузии сахара из

гидролизуемой массы и температурный режим прогрева. Нарушения режима прогрева могут быть обнаружены: измерением температуры гидролизата в начале его выдачи; определением в первых фракциях гидролизата (в 1/4 его части) количества фурфурола и содержания декстринов; определением концентрации серной кислоты в гидролизате; проверкой точности показания приборов, измеряющих количество воды, подаваемой на загрузку.

Повышенное содержание декстринов, пониженные температура гидролизата и концентрация кислоты определяют мягкие условия подогрева. Высокая температура гидролизата и повышенное содержание фурфурола указывают на жесткие условия гидролиза. Нормальное содержание фурфурола и декстринов в первых фракциях гидролизата устанавливается заранее при правильном выполнении режима гидролиза и нормальной работе завода.

Для определения возможных нарушений ведения перколяции проводится следующая работа: устанавливается общая глубина гидролиза путем измерения в пробах лигнина количества трудногидролизующих полисахаридов; уточняется величина гидромодуля отбора гидролизата; устанавливается полный контроль за выполнением прописи режима варщиком в течение всей смены; анализируется распределение концентрации РВ, фурфурола, оксиметилфурфурола, серной и органических кислот в гидролизате по ходу варки.

Фотография варок осуществляется путем снятия показаний приборов через каждые 20 мин варки. Трудногидролизующие полисахариды определяются в средних пробах лигнина, отбираемых с варки. Анализ распределения концентрации РВ, фурфурола, оксиметилфурфурола, серной и органических кислот в гидролизате проводится для индивидуальных варок путем определения концентраций этих веществ в пробах гидролизата, отбираемых на линии выдачи при помощи специальных пробоотборников. Анализы выполняются по специальным методикам, предусмотренным инструкцией.

Обычно нормальное содержание трудногидролизующих полисахаридов в гидролизном лигнине хвойной древесины лежит в пределах 10 . . . 20 %, а лиственной — 20 . . . 30 %. Пониженное их содержание указывает на жесткий, а повышенное — на мягкий режим гидролиза. Данные по распределению концентрации РВ, серной и органических кислот могут указать на нарушение режима, происшедшее в определенный период перколяции.

Анализ причин плохой работы завода может быть проведен более точно, когда есть возможность осуществления контрольных индивидуальных варок, при которых выявляется высокий выход РВ с варки. В проектах заводов должна быть предусмотрена возможность проведения таких варок.

7. СОСТАВ ГИДРОЛИЗАТОВ И ОЧИСТКА ИХ ОТ ПРИМЕСЕЙ

Гидролизаты, получаемые при перколяционном гидролизе растительных тканей, представляют собой разбавленные растворы смеси моносахаридов, содержащие ряд примесей различного происхождения. По своему происхождению примеси можно разделить на следующие виды:

неуглеводные компоненты растительной ткани — уксусная кислота, метиловый спирт, скипидар, формальдегид, низкомолекулярные фракции лигнина, азотистые вещества;

продукты неполного гидролиза углеводов — олигосахариды (декстрины), альдобиуроновые кислоты;

продукты распада сахаров — фурфурол, оксиметилфурфурол, муравьиная, левулиновая кислоты, гуминовые вещества;

катализатор — серная кислота и продукты взаимодействия ее с солями элементами сырья.

Лигногуминовые вещества могут содержаться в гидролизате как в истинно растворенном, так и в коллоидном и взвешенном состояниях. Примерный состав гидролизатов, г/100 мл, полученных при лучших режимах гидролиза различных видов сырья, приведен в табл. 44.

7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ ГИДРОЛИЗАТОВ

Взвешенные вещества. В гидролизатах после выдачи их из гидролизаторов обнаруживаются взвешенные частицы, часть из которых представляет собой мелкодисперсный лигнин, прошедший через фильтры аппарата, а часть — смолообразные вещества, способные образовывать сгустки. Взвешенные вещества гидролизатов, особенно смолы, вызывают осложнения при эксплуатации аппаратуры, так как загрязняют и карамелизуют коммуникации, образуют осадки и, кроме того, попадая в отстойники, связывают шлам и затрудняют его удаление.

Смолообразные вещества гидролизатов резко отличаются по составу и свойствам от смол натуральной древесины. Они содержат 7...8% метоксильных групп, хорошо растворяются в этаноле и плохо в эфире

Сырье	Гидро модуль отбора гидролизата	Выход РВ от а. с. д., %	РВ	Декстрины
Древесина:				
ели	15,0	47,5	3,16	0,18
березы	16,7	48,0	2,88	0,15
осины	16,8	47,8	2,86	0,15
Кукурузная кочерыжка	17,8	51,5	2,9	0,18
Подсолнечная лузга	17	36,0	2,21	0,11

и бензоле. Однако оба типа этих смол хорошо растворимы в спиртобензольной смеси и в растворах щелочи. Точки плавления гидролизных смол лежат в пределах 80 . . . 85 °С, при пониженных температурах они образуют твердую массу, имеющую вид пека. Путем сравнения выхода смолообразных веществ при одноступенчатом гидролизе чистой целлюлозы, а также обессмоленных и натуральных еловых опилок И.И. Корольков, З.А. Тягунова и др. нашли, что в основном эти вещества образуются за счет растворения низкомолекулярной фракции лигнина, а также гуминовых веществ — продуктов распада сахаров. Выход их увеличивается с повышением температуры и глубины гидролиза и достигает 4 % от массы сухих опилок. В заводских условиях определением количества смол в сборниках гидролизата, нейтрализаторах и шламе отстойников их было найдено около 1,5 % от массы сухой древесины.

Р е д у ц и р у ю щ и е в е щ е с т в а (РВ) гидролизатов в основном состоят из простых сахаров и частично из различных редуцирующих примесей, к которым следует отнести фурфурол, оксиметилфурфурол, формальдегид и вещества лигногуминового комплекса. В связи с тем, что величина РВ гидролизатов близка к содержанию в них моносахаридов и ее довольно легко определить, она имеет большое значение в практике химико-технологического контроля и учета гидролизного производства, где выход РВ из сырья является основным показателем, характеризующим деятельность предприятия.

Для определения содержания РВ в гидролизате принято применять метод Бертрана или эбулиостатический метод В.К. Низовкина и И.З. Емельяновой [27], основанные на окислении моносахаридов щелочным раствором солей меди. Концентрация РВ в этих жидкостях зависит от вида растительного сырья и режима его гидролиза. Обычно она лежит в пределах 2,5 . . . 3,5 %.

М о н о с а х а р и д ы. В связи со сложностью химического состава гидролизатов количество моносахаридов в них может быть наиболее правильно определено только методом количественной хроматографии [71]. Хроматографический метод дает возможность судить о содержании в растворе как общего количества сахаров, так и отдельных их представителей.

Т а б л и ц а 44

Бромируемые вещества	Фурфурол	Оксиметилфурфурол	Формальдегид	Уксусная кислота	Муравьиная кислота	Нелетучие вещества
0,37	0,04	0,06	0,008	0,25	0,03	0,15
0,54	0,08	0,09	0,006	0,40	0,05	0,24
0,59	0,08	0,09	0,006	0,50	0,06	0,24
0,30	0,06	0,06	—	0,40	0,05	0,20
0,33	0,08	0,07	—	0,30	0,06	0,18

В связи с тем, что хроматографические анализы сахаров являются довольно сложными, были сделаны попытки разработать более простые способы определения содержания истинного сахара в гидролизатах, основанные на определении в них величины РВ после удаления редуцирующих примесей. В частности, для этого были предложены методы экстракции редуцирующих примесей с помощью таких органических растворителей, как дихлорэтан и этилацетат [40].

В настоящее время на заводах отрасли подготовлена к внедрению методика определения содержания в гидролизатах истинных сахаров путем определения РВ в пробах, обработанных активированным углем с введением поправочного коэффициента. Результаты определения РВ в гидролизатах после указанных обработок близки к содержанию в них сахаров, поэтому такие упрощенные методы анализа заслуживают внимания.

Состав моносахаридов гидролизатов зависит от вида растительного сырья и в основном соответствует составу содержащихся в них полисахаридов. Данные о составе моносахаридов гидролизатов различного вида приведены в табл. 45.

Т а б л и ц а 45

Сырье	Состав моносахаридов в гидролизатах, %				
	Глюкоза	Галактоза	Манноза	Ксилоза	Арабиноза
Древесина:					
ели	70,0	1,7	18,5	8,5	1,4
березы	54,0	2,2	3,6	38,7	1,5
Кукурузная кочерыжка	42,6	1,6	—	51,0	4,8

Данные о содержании различных моносахаридов, а также ряда примесей в гидролизатах сосны и осины в зависимости от режимов гидролиза приведены в работе [98].

С б р а ж и в а е м ы й с а х а р. К сбраживаемым сахарам относятся гексозы (глюкоза, галактоза, манноза), из которых при спиртовом брожении продуцируется этиловый спирт. В практике контроля гидролизного производства для определения содержания этих сахаров применяются биологические методы, основанные на определении количества исчезнувших РВ в гидролизном сусле при его спиртовом брожении [27]. В методике такого анализа предусматривается стандартизация условий опыта по количеству задаваемых дрожжей, температуре и времени брожения. Обычно таким путем в гидролизатах хвойных пород древесины находят 75 . . . 80 % сбраживаемых сахаров, а в гидролизатах сырья богатого пентозанами — 60 . . . 65 %.

О л и г о с а х а р и д ы, д е к с т р и н ы. Обычно о количественном

содержании растворимых полисахаридов судят по количеству образующихся редуцирующих веществ после гидролиза (инверсии) этих полисахаридов в достаточно мягких условиях, позволяющих избежать значительного распада сахаров. Часто в качестве таких условий выбирают кипячение раствора в течение 2 . . . 3 ч в присутствии 2 %-ной соляной или 3 %-ной серной кислоты. Нужно отметить, что этот метод, дающий хорошие результаты в случае чистых растворов полисахаридов, не может дать надежных данных при применении его к гидролизатам растительных тканей, которые содержат смесь сахаров, декстринов и редуцирующих несахаров. В последнем случае ошибки анализа значительно возрастают из-за влияния редуцирующей способности самих декстринов, а также из-за коагуляции части редуцирующих несахаров в процессе инверсии.

О трудностях определения декстринов в гидролизатах можно судить по тому факту, что часто встречаются такие образцы этих жидкостей, в которых при инверсии концентрация РВ не увеличивается, а наоборот, уменьшается. Процесс изменения содержания различных компонентов гидролизата при его инверсии можно выразить следующим соотношением:

$$\Delta PB = \Delta A - \Delta B - \Delta C, \quad (93)$$

где ΔPB — изменение содержания общих РВ после инверсии; ΔA — прирост моносахаридов за счет декстринов; ΔB — распад моносахаридов; ΔC — уменьшение редуцирующих несахаров.

Если прирост моносахаридов приравнять к содержанию декстринов и обозначить их через D , то $D = \Delta PB + \Delta B + \Delta C$.

В этом уравнении величина ΔPB , представляющая собой изменение концентрации РВ в пробе после инверсии, может иметь положительный и отрицательный знаки. Величина ΔB может быть определена по уменьшению РВ при инверсии модельного раствора чистых сахаров (чаще ею можно пренебречь). Величина ΔC , характеризующая коагуляцию редуцирующих несахаров при инверсии, может быть определена по уменьшению содержания бромлируемых веществ при инверсии гидролизата с пересчетом их в РВ.

В табл. 46 приведены результаты анализа проб гидролизата, отобранных по ходу варки, и средней пробы от всей варки, полученные при перколяционном гидролизе сосны. Разница между величинами РВ, полученная в результате инверсии гидролизата, не отражает содержания в нем декстринов, так как она или очень мала, или является отрицательной. Внесение указанных поправок помогает более точно выяснить изменение состава гидролизата при инверсии.

При более мягких условиях гидролиза в начальный период варки, особенно при использовании кукурузной кочерыжки, хлопковой шелухи, лиственной древесины, содержание декстринов в головных фракциях

значительно выше и достигает 0,3 . . . 0,4 %. При инверсии спиртовой или дрожжевой бражки, полученной при биохимической переработке гидролизатов, в которых удалена основная часть сахара и часть редуцирующих примесей, резко возрастают величины РВ вследствие гидролиза декстринов. В этом случае представляется возможным определять содержание декстринов с достаточной точностью и без внесения в результаты анализа указанных выше поправок.

Т а б л и ц а 46

Продолжительность отбора пробы от начала перколяции, мин	Концентрация в гидролизате, %		Концентрация декстринов, %
	РВ	бромируемых веществ	
10	5,52/5,55	0,48/0,30	0,17
20	5,64/5,67	0,49/0,38	0,09
30	3,84/3,87	0,40/0,34	0,04
За всю варку	2,88/2,82	0,28/0,26	0,08

П р и м е ч а н и е. В числителе — до инверсии, в знаменателе — после инверсии.

При хроматографическом выделении декстринов из гидролизатов на хроматограмме образуется ряд пятен, указывающих на их неоднородность. Редуцирующая способность выделенных таким путем декстринов составляет 25 . . . 30 % от редуцирующей способности глюкозы. Количественно они могут быть определены путем окисления их раствором бихромата.

А л ь д е г и д ы. Значительная часть редуцирующих примесей гидролизатов состоит из альдегидов, к которым следует отнести фурфурол, оксиметилфурфуры, формальдегид и ацетальдегид. Наиболее достоверные данные по количественному содержанию этих веществ в гидролизатах получены с помощью газожидкостной хроматографии. Однако в практике чаще используют более простые методы, такие, как бромид-броматный и спектрофотометрический.

Содержание фурфурола в гидролизатах зависит от состава сырья и режима гидролиза и лежит в пределах 0,03 . . . 0,1 %, причем в этих пределах повышенные концентрации его крайне нежелательны. Содержание оксиметилфурфура большей частью зависит от режима гидролиза и составляет 0,07 . . . 0,18 %. Формальдегид образуется в процессе гидролиза в небольших количествах, порядка 50 . . . 150 мг/л, в результате отщепления формильной диоксиметиленовой группы от лигнина. Ацетальдегид также является продуктом отщепления соответствующих групп из компонентов растительной ткани и присутствует в гидролизатах в количестве 0,5 . . . 5 мг/л [97, 98, 138].

Кроме альдегидов, в гидролизатах также найдены ацетон и метанол в количествах 0,4 . . . 2 мг/л и 20 . . . 470 мг/л соответственно.

Ф е н о л ь н ы е в е щ е с т в а. Фенольные вещества в гидролизате об-

образуются в результате термокаталитической деструкции лигнина. Эти вещества являются высокотоксичными, и присутствие их в субстратах, предназначенных для биохимической переработки, нежелательно. В составе гидролизатов найдено большое количество различных фенолов, общее содержание которых иногда достигает 20 мг/л, причем в частности фенола обнаруживается в количестве 0,4 ... 1 мг/л, *о*-крезола — 0,02 ... 0,2 мг/л, *п*-крезола — 0,03 ... 0,2 мг/л, гваякола — 0,3 ... 2 мг/л, 2-4-диметилфенола — 0,5 ... 10 мг/л [21, 138]. Среди ароматических соединений, имеющих фенольные группы, найдены ванилин, ванилиновая кислота, 4-оксибензойная кислота и другие ароматические кислоты и альдегиды, общее содержание которых достигает 100 мг/л [98, 138]. В результате летучести фенолов количество их в сусле снижается до 2 ... 3 мг/л.

Терпеновые вещества. Терпеновые вещества в гидролизатах в основном образуются при гидролизе хвойной древесины из содержащихся в ней эфирных масел. По данным В.Г. Костенко, в гидролизатах находится более 30 моно- и сесквитерпеновых соединений, при этом содержание дипинена составляет 0,15 ... 20 мг/л, α -пинена — 0,2 ... 0,3 мг/л, *п*-цимола — 0,8 ... 1 мг/л [21, 138].

Бромируемые вещества. Почти все редуцирующие примеси гидролизатов, а именно: фурфурол, формальдегид, оксиметилфурфурол и вещества лигногуминового комплекса, способны присоединять бром. В связи с этим И.И. Корольковым было предложено ориентировочную сумму этих веществ определять по расходу брома при обработке гидролизатов бромид-броматной смесью и выражать их количество в фурфуроле. Согласно полученным данным содержание в гидролизатах общих бромируемых веществ составляет 0,2 ... 0,4 %, причем оно выше в гидролизатах лиственных пород древесины. Приблизительно величина коэффициента пересчета бромируемых веществ в РВ для гидролизатов из хвойной древесины оказалась равной 0,8, а для гидролизатов из лиственной древесины — 0,6.

Лигногуминовые вещества. Вещества лигногуминового комплекса образуются при гидролизе растительных тканей в результате растворения деструктированных частиц лигнина и глубокого распада сахаров. Они содержат 5 ... 8 % метоксильных групп, имеют молекулярную неоднородность и поэтому часть их образует истинные растворы, а часть — коллоидную систему с различной степенью стабильности фракций. Приблизительное содержание этих веществ в гидролизатах может быть определено или по содержанию общих бромируемых веществ с внесением поправки на присутствие фурфурола и оксиметилфурфурола, или путем адсорбции всех примесей гидролизата активированным углем и последующего извлечения из него фурфурола и оксиметилфурфурола водой, а лигногуминовых веществ этанолом [40].

Для использования первого метода опытным путем был найден коэффициент пересчета бромируемых веществ, выраженных в фурфуроле, в

лигногуминовые. Величина этого коэффициента для различных образцов лигногуминовых веществ оказалась неодинаковой, в среднем равной 1.

Количество лигногуминовых веществ по второму методу определяется по массе сухого остатка после выпаривания этилового спирта, используемого для экстракции веществ, адсорбированных активированным углем. Как видно из данных табл. 47, по методу адсорбции активированным углем найдено лигногуминовых веществ в гидролизате примерно 0,13 %. Между тем по результатам баланса бромлируемых веществ эта величина несколько выше (0,2 %). Возможно, первая величина является заниженной вследствие неполноты адсорбции бромлируемых веществ углем или неполной экстракции их этанолом.

Т а б л и ц а 47

Содержание в гидролизате, %					Сухой остаток в спиртовом экстракте, г/100 мл
РВ	бромлируемых веществ	оксиметил-фурфурола	фурфурола	лигногуминовых веществ (по разности)	
3,26	0,33/0,05	0,11	0,06	0,16	0,11
3,24	0,38/0,04	0,09	0,05	0,24	0,12
2,97	0,36/0,03	0,06	0,05	0,15	0,12
3,20	0,37/0,04	0,12	0,07	0,18	0,13
3,94	0,37/0,05	0,12	0,04	0,21	0,15
Среднее: 3,32	0,36/0,05	0,10	0,06	0,20	0,13

П р и м е ч а н и е. В числителе — до обработки, в знаменателе — после обработки углем.

К о л л о и д н ы е в е щ е с т в а. На содержание в гидролизатах веществ в коллоидном состоянии указывают факт устойчивости мутности, особенно характерной для головных фракций гидролизатов, и факт коагуляции некоторых веществ при охлаждении и длительном стоянии гидролизатов. Присутствие в гидролизатах коллоидов впервые было доказано путем ультрамикроскопии. Наименее устойчивые фракции коллоидных веществ быстро выпадают в осадок, и при охлаждении кислого гидролизата с 90 до 30 °С количество их составляет 0,2 . . . 0,3 г/л. Величина такого осадка увеличивается по мере повышения pH среды и достигает максимума равного 0,4 . . . 0,6 г/л при pH 5,5 . . . 6,5.

Коллоидная система гидролизатов может состоять из лигногуминовых веществ и декстринов, причем первые из них можно назвать гидрофобными, а вторые — гидрофильными, поскольку первые не осаждаются, а вторые осаждаются смесью спирта и эфира. Выпадающие в осадок гидрофобные коллоиды по свойствам близки к смолистым веществам гидролизатов и, следовательно, принадлежат к лигногуминовым веществам.

вам. Они также содержат 8 % метоксильных групп, хорошо растворяются в этаноле, плавятся при нагревании, способны присоединять бром и обладают редуцирующей способностью. Количество коллоидных веществ в различных пробах гидролизата, найденных при помощи диализа, лежит в пределах 0,04 . . . 0,20 % [40].

О р г а н и ч е с к и е к и с л о т ы. В гидролизатах содержится смесь серной и органических кислот, причем последние состоят из летучих (уксусной, пропионовой, муравьиной) и нелетучих (левулиновой, щавелевой, альдобииуоновых и др.) кислот. Содержание в гидролизатах как суммы, так и отдельных органических кислот представляет интерес для оценки режима гидролиза и доброкачественности гидролизатов.

Для отдельного определения в гидролизате минеральных и органических кислот предложен метод кондуктометрического титрования раствором аммиака. В практике для определения содержания всех кислот часто используется титрование испытуемых проб раствором едкого натра в присутствии фенолфталеина, а для определения серной кислоты — титрование в присутствии метилоранжа. Однако следует отметить, что в последнем случае в присутствии повышенного содержания органических кислот этот метод дает завышенные результаты по серной кислоте. Сумма уксусной и муравьиной кислот определяется в пароводяном отгоне гидролизата.

Для определения левулиновой кислоты применяются физико-химические методы, в частности спектрофотометрический. Известны также хроматографические способы определения органических кислот гидролизата.

Согласно имеющимся данным в гидролизатах хвойных пород древесины содержится около 0,03 % муравьиной, 0,25 % уксусной, 0,15 % левулиновой и 0,01 % пропионовой кислот. В зависимости от вида сырья и режима гидролиза эти показатели имеют меньшие и более высокие величины [98].

Большой интерес представляет характеристика уроновых кислот гидролизатов. Известно, что они в этих средах присутствуют в основном в виде альдобииуоновых кислот, которые трудно гидролизуются до своих составных частей. Кроме того, группы уроновых кислот могут содержаться в растворенных осколках молекул полисахаридов. Поэтому результаты определения в гидролизатах уроновых кислот по обычно принятому методу Толленса с их декарбоксилированием не дают еще представления о содержании в них свободных уроновых кислот. Было найдено, что их титруемая кислотность значительно ниже величины, которую можно принять на основании данных, полученных по методу Толленса [27]. Отсюда можно сделать вывод, что часть карбоксильных групп уроновых кислот гидролизатов является неактивной, возможно, из-за образования лактоновых форм.

7.2. ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМЕСЕЙ

Знание динамики образования примесей в процессе гидролиза может в значительной мере способствовать подбору лучших режимов варки для увеличения выходов сахара и улучшения биологической доброкачественности гидролизатов. Для исследования этого вопроса были проведены варки различных видов древесного сырья (ели, березы) с подробным анализом состава проб гидролизата, отобранных через различные интервалы времени перколяции.

На рис. 70, 71 приведены кривые изменения концентрации некоторых основных продуктов в различных фракциях гидролизата, отбираемых по ходу варки [62]. В принципе вид кривых образования общих РВ для указанных видов сырья одинаков, т.е. в обоих случаях имеется вначале наиболее высокая концентрация РВ, которая к концу варки снижается. Различие состоит в том, что у хвойной древесины начальная концентрация РВ более высокая и она падает раньше, чем у березы. Это объясняется как более легкой гидролизуемостью полисахаридов гемицеллюлозы ели по сравнению с березой, так и некоторым различием в подобранных режимах гидролиза.

Кривые образования общих бромлируемых веществ, указывающих на поступление в раствор продуктов распада сахаров и веществ лигнинового происхождения, идут в основном параллельно кривым образования общих РВ за исключением начального периода гидролиза хвойной древесины. Пониженный выход бромлируемых веществ в последнем случае может быть объяснен тем, что у хвойной древесины лигнин более устойчив к растворению, чем у лиственной.

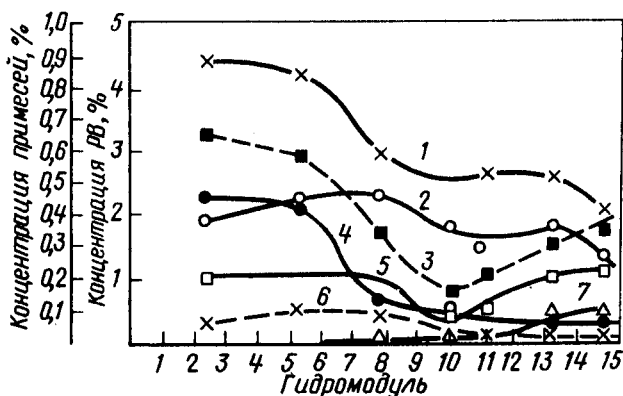


Рис. 70. Динамика образования различных примесей в процессе гидролиза древесины ели:

1 — РВ; 2 — бромлируемые вещества; 3 — органические кислоты; 4 — уксусная кислота; 5 — нелетучие органические кислоты; 6 — фурфурол; 7 — муравьиная кислота

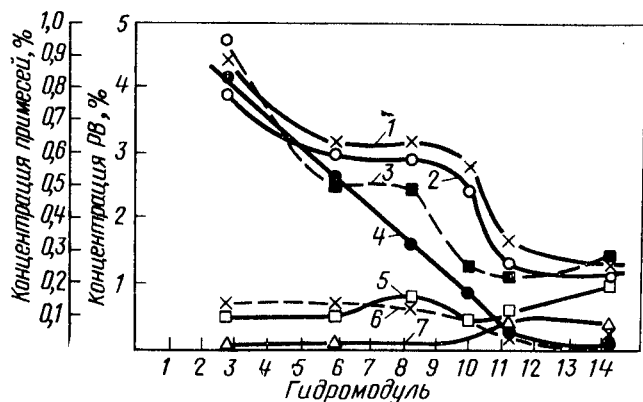


Рис. 71. Динамика образования различных примесей в процессе гидролиза древесины березы:

1 — РВ; 2 — бромлируемые вещества; 3 — органические кислоты; 4 — уксусная кислота; 5 — нелетучие органические кислоты; 6 — фурфурол; 7 — муравьиная кислота

Кривые распределения фурфурола указывают, что этот продукт образуется в гидролизате в процессе всей варки, причем в первой ее половине концентрация его более высокая и достигает при хвойной древесине 0,05 . . . 0,08 %, при березе 0,10 . . . 0,14 %, а во второй половине варки концентрация фурфурола незначительна и лежит в пределах 0,01 . . . 0,03 %. Следует еще указать на порядок образования в гидролизатах таких бромлируемых продуктов, как оксиметилфурфурол и формальдегид, результаты определения которых не отражены в приведенных графиках. Оксиметилфурфурол в заметных количествах начинает образовываться во второй половине варки, и концентрация его постепенно повышается от 0,01 до 0,1 %.

Формальдегид, который является продуктом кислотной обработки лигнина, в небольших количествах (от 0,001 до 0,015 %) найден во всех пробах гидролизата, но больше всего (0,01 . . . 0,015 %) — в гидролизате первой половины варки.

Интересна динамика образования органических кислот. Уксусная кислота в основном поступает в раствор в первую половину варки при гидролизе гемицеллюлоз, и кривая ее аналогична кривой образования сахара из легкогидролизуемых полисахаридов. Муравьиная кислота в значительных количествах (0,1 . . . 0,15) найдена только в гидролизате конечной стадии варки, и присутствие ее указывает на наличие сильного распада гексозных сахаров.

Наличие нелетучих органических кислот в начальных порциях гидролизата должно быть в основном обусловлено поступлением уроновых

кислот, а в конечных — образованием левулиновой кислоты. На кривых можно заметить участок минимума, разделяющего эти процессы. Согласно полученным данным концентрация предполагаемых урсонных кислот в пересчете на уксусную кислоту составляет для хвойной древесины 0,1 . . . 0,2 % и для березы 0,1 . . . 0,15 %. Найденное количество нелетучих кислот в конечных порциях гидролизата, которое можно принять за левулиновую кислоту, находится в соответствии с кривой образования муравьиной кислоты. Концентрация ее достигает 0,2 % в пересчете на уксусную кислоту.

7.3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ ГИДРОЛИЗАТОВ

Биологическая доброкачественность гидролизатов зависит от содержащихся в них примесей, которые отрицательно влияют на жизнедеятельность дрожжей при выращивании на этих средах. К таким примесям могут быть отнесены фурфурол, оксиметилфурфурол, формальдегид, а также вещества гуминового и лигнинового происхождения [5]. Значительную роль здесь могут играть фенольные и терпеновые вещества, которые, как установлено, обладают особенно большим ингибирующим действием.

Для характеристики биологической доброкачественности среды не может быть использовано принятое в химической технологии понятие доброкачественности, представляющее собой величину отношения содержания основного продукта к общему содержанию сухих веществ, так как в гидролизных средах, с одной стороны, имеются полезные примеси, например питательные соли и уксусная кислота, а с другой стороны, очень вредные примеси (яды), небольшое количество которых в сильной степени влияет на биологические процессы. В связи с этим под биологической доброкачественностью гидролизатов следует понимать показатель, отражающий степень влияния вредных примесей среды на процесс выращивания дрожжей или на выход их массы от сахара или РВ.

Этот показатель может быть выражен различными способами, в частности отношением выхода биомассы, полученной в стандартных условиях, выращиванием дрожжей на сусле испытуемого гидролизата и на контрольной среде, синтетической или приготовленной из этого же гидролизата, предварительно очищенного активированным углем. Оба эти опыта должны быть проведены на средах с одинаковой концентрацией сахара.

Нужно отметить, что найденный таким путем показатель будет изменяться в зависимости от степени разбавления гидролизата водой и культуры выращиваемых дрожжей, и потому эти условия должны быть указаны. Для понимания причин снижения доброкачественности гидролизата характеристика его должна быть дополнена данными о количественном содержании в нем вредных примесей. Нужно отметить, что в целом этот вопрос еще является разработанным в недостаточной степени.

7.4. СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ГИДРОЛИЗАТОВ ОТ ПРИМЕСЕЙ

Инверсия. В заводских гидролизатах всегда содержится некоторое количество олигосахаридов (декстринов), являющихся продуктами неполного гидролиза полисахаридов. В связи с этим для превращения их в сахара была предложена инверсия гидролизата после выдачи его из гидролизаторов.

Инверсия может быть осуществлена путем выдержки гидролизата в специальном аппарате при 100 °С или при более высокой температуре под давлением течение какого-то оптимального времени, достаточного для превращения декстринов в сахара. В этих условиях также происходит некоторый распад сахара, однако он обычно значительно ниже, чем прирост количества моносахаридов за счет гидролиза декстринов.

При инверсии гидролизатов происходит не только гидролиз декстринов, но и ряд реакций, в результате которых снижается содержание в нем оксиметилфурфуrolа и лигногуминовых веществ [40]. Последние при этом частично коагулируют и выпадают в осадок. При содержании в гидролизате 0,5 %-ной серной кислоты оптимальное время инверсии при 100 °С составляет 8 ч. Ниже представлены данные влияния инверсии, проведенной при 100 °С, на состав гидролизата.

	Содержание, г/100 мл	Разница от исходной величины
РВ	3,14/3,20	+2
Моносахариды	2,72/2,92	+8
Декстрины	0,22/0,05	-77
Общие бромлируемые вещества	0,42/0,37	-12
Фурфурол	0,06/0,06	0
Оксиметилфурфурол	0,16/0,11	-28
Осадок	-/0,55	-
Спирт после брожения	1,20/1,26	+5

П р и м е ч а н и е. В числителе — до инверсии, в знаменателе — после инверсии.

Из полученных данных видно, что после инверсии прирост моносахаридов достигает 8 % к их начальному содержанию. При этом уменьшилось содержание общих бромлируемых веществ на 12 % и оксиметилфурфуrolа на 28 %. Количество выпавшего осадка составляет 5,5 кг на каждый 1 м³ гидролизата. Инверсия гидролизатов оказывает влияние и на выращивание дрожжей. Повышается их выход благодаря увеличению содержания моносахаридов и улучшению доброкачественности гидролизатов.

При испытании заводских инверторов непрерывного действия, работающих при атмосферном давлении, отмечено отложение в них больших остатков лигнина и смол. В связи с этим инверторы приходится после

нескольких месяцев работы останавливать для чистки [63]. Выделение лигнина и смол в инверторе заметно улучшает работу нейтрализаторов, отстойников и теплообменников.

На Речицком ГДЗ были проведены опыты на заводском потоке по инверсии только гемицеллюлозного гидролизата. Время инверсии при 100 °С и содержании в гидролизате 0,5 %-ной серной кислоты было равно 4 ч. В исходном гидролизате концентрация РВ после лабораторной инверсии возросла на 0,45 %, а гидролизате, взятом после инвертора, на 0,25 %. Таким образом, в указанных условиях работы промышленного инвертора в гемицеллюлозных гидролизатах за счет инверсии олигосахаридов концентрация сахара повысилась на 0,2 %, что указывает на недостаточное время инверсии.

Исследование инверсии гидролизатов при более высоких температурах показало, что в присутствии 0,5 %-ной серной кислоты гидролиз 80 % декстринов происходит при 130 °С за 34 мин, а при 140, 150 и 160 °С — за 28, 20 и 12 мин соответственно [64]. Однако за это время уже имеет место некоторый распад сахара, содержащегося в гидролизате, и поэтому здесь оптимальное время инверсии должно быть меньше при соответствующем уменьшении и степени инверсии олигосахаридов. Согласно экспериментальным данным оптимальное время инверсии при 130 °С составляет 30 мин, при 140 — 20 мин, при 150 — 10 мин и при 160 °С — 4 мин, при этом выход сахара от содержания олигосахаридов составил в первом случае 60 %, во втором — 53, в третьем — 43 и в четвертом — 41 %. Из этих данных следует, что инверсию предпочтительно проводить при 100 и 130 °С. В заводской практике осуществлена инверсия при 100 и при 130 . . . 140 °С, причем при повышенном давлении инвертор совмещали с испарителями. Результаты опытов по инверсии гидролизатов при разных температурах также приведены в работе [151], в которой показано, что нарушение температуры или продолжительности этого процесса приводит к резкому возрастанию осадков.

Коагуляция. Наиболее приемлемым способом коагуляции вредных примесей гидролизата, в основном лигногуминовых веществ, является охлаждение нейтрализованного гидролизата. Эффект коагуляции может быть увеличен путем повышения рН среды при нейтрализации гидролизатов, а также путем отстаивания охлажденного нейтрализата. Коагуляция этих веществ может быть несколько усилена добавкой в нейтрализат сульфата алюминия, который, образуя гидрат, способен увлекать коллоиды. Есть мнение, что некоторое положительное действие на этот процесс оказывает внесение небольших количеств полиакриламида. Однако целесообразность применения этих способов остается неясной.

Вакуум-охлаждение. Для уменьшения в нейтрализованных гидролизатах содержания фурфурола было предложено охлаждать их в вакуум-охлаждательных аппаратах, где в результате частичного испарения жидкости часть фурфурола и терпенов удаляется с парами воды [26]. При исследо-

вании работы вакуум-охладительных установок было найдено, что количество фурфурола в охлажденном нейтрализате уменьшается на 30 . . . 35 %. При этом также отмечено повышенное выпадение осадка лигногуминовых веществ.

Адсорбция. Методы очистки сахарных растворов с помощью активированного угля широко применяются в разных отраслях промышленности, в частности на гидролизных заводах, для очистки сиропов, полученных из пентозных гидролизатов для производства ксилита и ксилитана. В последнем случае взамен активированного угля используют более дешевый коллактивит, приготовленный из гидролизного лигнина. Ранее было показано, что обработка коллактивитом 1 л горячего нейтрализата в течение 15 мин при перемешивании приводит к полному удалению из него коллоидов, которые способны выпадать при статической коагуляции.

Обработка гидролизатов перколяционных варок, имеющих низкую концентрацию РВ, активированным углем или коллактивитом является дорогой операцией. Однако изучение этого вопроса заслуживает внимания из-за возможного большого эффекта интенсификации биологических процессов при биохимической переработке гидролизатов и очистке сточных вод.

Проводились исследования и в области применения для этих целей более дешевых адсорбентов, например лигнина, кизельгура и др. Однако результаты являются малообнадешивающими.

Продувка воздухом. И.И. Корольков и Р.Д. Лиховид показали на принципиальную возможность удаления из гидролизатов части некоторых примесей, в том числе и лигногуминовых веществ, путем продувки их воздухом. Н.В. Глущенко осуществила этот способ в заводской практике и установила значительную эффективность воздействия этой операции на выращивание дрожжей [20]. Механизм воздействия продувки воздухом на доброкачественность гидролизного сусла недостаточно ясен, но, по-видимому, он связан с частичным удалением и окислением летучих примесей, а также коагуляцией лигногуминовых веществ.

Окисление озоном. При воздействии на гидролизат озонированного воздуха [40] происходит осветление гидролизата, сопровождающееся нарастанием в нем кислотности и исчезновением бромлируемых веществ. Глубоко озонированный гидролизат не имеет ингибирующих веществ и представляет собой субстрат с высокой биологической доброкачественностью. Эффективность этого способа очистки гидролизатов зависит от затрат на озонирование, которые являются довольно высокими.

Упаривание под вакуумом. Одним из наиболее перспективных способов удаления из гидролизата летучих примесей является частичное упаривание его под вакуумом. Проведенные промышленные испытания по упариванию нейтрализованного гидролизата на двухкорпусной вакуум-выпарной установке производительностью 5 т/ч по испаряемой влаге

показали, что при кратности упаривания, равной 1,4, в облагороженном сусле содержание РВ возрастает до 4 % при снижении содержания фурфурола до 0,01 %. При этом также отмечено значительное снижение в нем концентрации таких летучих ингибиторов, как метилфурфурол, парацимол и α -пинен. Большой интерес представляет тот факт, что при выпадении в осадок 25 . . . 30 % веществ лигногуминового комплекса после 15-дневной работы установки отложения накипи на ее поверхности не наблюдалось [26]. Полученный облагороженный субстрат обладал высокой биологической доброкачественностью, и процесс выращивания дрожжей на нем происходил без разбавления сусла водой или бражкой с достижением высокого выхода биомассы от РВ, равного 48,5 . . . 58,6 %.

7.5. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ПРИ ГИДРОЛИЗЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

В настоящее время эффективность применения в промышленности технологических процессов не может быть оценена без учета влияния на их состояние окружающей среды. В гидролизных производствах имеется три основных вида загрязнений окружающей среды, к которым относятся летучие загрязнения, гидролизный лигнин и сточные воды в виде последрожжевой бражки.

Выбросы в атмосферу летучих веществ осуществляются при сдувах воздуха из гидролизаппаратов в период их подогрева и в особенности при выстреле лигнина из гидролизаппарата в щежу. Частичное испарение жидкости и унос летучих загрязнений происходят из инверторов, нейтрализаторов и отстойников. В основном в таких парах содержится фурфурол, метанол и органические кислоты [9].

В настоящее время в проектах заводов предусматривается проведение ряда технических мероприятий по улавливанию этих паров и их конденсации. Однако улавливание паров, образующихся при выстреле лигнина из гидролизаппаратов, является технически трудной задачей. По-видимому, более легко она может быть решена при гидролизе в аппаратах непрерывного действия, где выдача лигнина будет производится импульсно, небольшими порциями.

Нужно иметь в виду, что выбросы загрязнений при выстреле лигнина могут быть существенно уменьшены, если правильно осуществлять промывку лигнина водой в гидролизаппарате перед его выгрузкой. Обычно эта операция нарушается тем, что воду на промывку подают без достаточного снижения уровня гидролизата в аппарате и при этом лигнин промывают не водой, а уже разбавленной серной кислотой, что является малоэффективным. Возможно следует также увеличить количество воды, подаваемой на промывку. Заслуживает внимания и предложение по применению для выгрузки лигнина гидроудаления, что радикально уст-

раняет паровые выбросы в атмосферу, но требует применения техники обезвоживания лигнина, выгруженного таким способом.

Загрязнение гидролизным лигнином окружающей среды происходит за счет вывоза его в отвалы, которые занимают значительную территорию. Однако это мероприятие следует признать временным, так как лигнин представляет собой ценное сырье для получения различных необходимых народному хозяйству продуктов, и, кроме того, он уже используется в качестве топлива [26]. В принципе имеющиеся технологические способы использования гидролизного лигнина позволяют решить эту задачу в полном объеме.

Сложнее обстоит дело с обезвоживанием сточных вод, в основном последрождевой бражки, которые содержат значительное количество органических и минеральных веществ и этим загрязняют водоемы. Значительная доля загрязнений последрождевой бражки определяется примесями гидролизата, которые не утилизируются при выращивании дрожжей. Так, в последрождевой бражке найдено 400 . . . 1000 мг/л бромлируемых веществ (линогуминовые вещества, фурфурол, оксиметилфурфурол), около 1000 мг/л редуцирующих веществ (в том числе часть бромлируемых, а также моносахариды, олигосахариды и биуроновые соединения) и порядка 50 . . . 400 мг/л летучих и нелетучих органических кислот. В целом присутствие этих веществ дает величину БПК₅, достигающую 3500 . . . 4000 мг O₂/л [26, 123]. Для решения задачи устранения этих примесей на гидролизных предприятиях используются биологическая доочистка и станции механической и биохимической очистки сточных вод, которые позволяют снизить загрязнения их на 60 . . . 80 %.

Одновременно проводится ряд мероприятий, направленных на уменьшение содержания в гидролизатах фурановых и линогуминовых соединений. К таким мероприятиям следует отнести: применение оптимальных режимов гидролиза; возврат хвостовой части гидролизата на гидролиз; инверсию гидролизатов, уменьшающую содержание олигосахаридов; различные способы предварительной очистки сусла (обработка воздухом, вакуум-испарение и др.).

Следует отметить, что весь указанный комплекс очистки сточных вод еще не дает возможности достигнуть современных требований к чистоте этих потоков, сбрасываемых в водоемы, и что в этом направлении еще необходимо изыскивать более радикальные способы очистки. В частности, более радикально этот вопрос решается путем применения выпарки последрождевой бражки. Однако, как показала практика использования выпарных станций, этот способ является слишком дорогим [26, 123]. Но рентабельность его, по-видимому, может быть значительно повышена, если будут применены способы гидролиза, при которых могут быть получены гидролизаты с высокой концентрацией сахара, и будет освоена биохимическая переработка таких концентрированных сред.

8. ГИДРОЛИЗ В АППАРАТАХ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Одним из существенных способов интенсификации технологических процессов является осуществление их в аппаратах непрерывного действия. На гидролизных заводах сравнительно давно освоены в непрерывном режиме работы все основные операции по переработке гидролизатов, однако процесс гидролиза до сих пор еще проводят в аппаратах периодического действия. Освоение гидролиза в аппаратах непрерывного действия позволило бы не только замкнуть технологические линии завода в цепь непрерывных процессов, но и значительно интенсифицировать процесс гидролиза за счет перевода периодических операций по загрузке сырья, подогреву гидролизуемой массы, гидролизу, отжиму и выгрузке лигнина на непрерывные, а также путем повышения температуры реакции. К преимуществам такого способа гидролиза следует отнести и возможность достижения при этом более стабильного потребления пара, эффективного использования автоматики, а также устранения загрязнения атмосферы от выбросов парогазовой смеси, образующейся при выгрузке лигнина.

Медленный темп разработки и освоения технологии непрерывного гидролиза объясняется тем, что в этом случае по сравнению с гидролизом в аппаратах периодического действия задача создания надежно действующего оборудования оказалась более трудной и сложной. В настоящее время по данной проблеме как в СССР, так и за границей имеется большое количество исследований, технических решений и патентов, которые находятся на разной степени разработки и в лучшем случае проходят камеральные или опытно-промышленные испытания.

В разработках технологии непрерывного гидролиза можно выделить два направления, одно из которых преследует цель создания аппаратов без разделения в них жидкой и твердой фаз, а второе, наоборот, предусматривает создание аппаратов с применением перколяции для отделения жидкой фазы внутри гидролизатора.

В основе первого направления лежит стремление отказаться от перколяции, как процесса сложного, лимитирующего производительность реактора, и провести отмывку сахара из лигнина вне гидролизатора с помощью известных фильтрующих устройств. Возможное уменьшение выхода сахара в этом случае предполагается компенсировать применением высоких температур, при которых, как известно, он повышается за счет благоприятного изменения скоростей гидролиза целлюлозы и распада сахара.

Основу второго направления составляет стремление использовать процесс перколяции как способа, способствующего получению высоких выходов сахара, а также учесть при этом промышленный опыт применения перколяционного гидролиза на аппаратах периодического действия,

тем более, что в данном случае не требуется использовать дополнительное оборудование для отделения гидролизата.

В первом направлении можно выделить несколько видов технологии, различающихся по техническим решениям. Так, по характеру использования легкогидролизуемых (ЛГП) и трудногидролизуемых полисахаридов (ТГП) их можно разделить на два вида:

одноступенчатый, предусматривающий проведение в одном аппарате гидролиза или только легкогидролизуемых полисахаридов, или суммарного количества легко- и трудногидролизуемых полисахаридов сырья; двухступенчатый, в котором гидролиз указанных полисахаридов проводят в различных аппаратах.

По гидродинамическим особенностям процесс гидролиза может быть подразделен на парофазный с малым содержанием жидкости в гидролизуемой массе до 2 гидромодулей и жидкофазный с применением пульпы, содержащей 5 . . . 20 % сухих веществ. Также имеются варианты двухступенчатого гидролиза, в которых применяются комбинации паро- и жидкофазных процессов.

Способы гидролиза с применением перколяции можно разделить по характеру движения в аппарате твердой и жидкой фаз на прямоточные, противоточные и перекрестные.

Общими задачами для решения аппаратурного оформления процесса непрерывного гидролиза являются подбор или создание: питателей, подающих сырье в реактор; способа и аппаратуры для пропитки сырья раствором кислоты и подогрева гидролизуемой смеси до нужной температуры; гидролизаппарата для осуществления послойного движения в нем гидролизуемой массы; материала, обеспечивающего коррозионную стойкость аппаратуры; выгрузателей гидролизуемой массы; способа и оборудования для охлаждения и фильтрации гидролизуемой массы; КИП и автоматического обеспечения процесса.

8.1. ГИДРОЛИЗ БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОЙ И ЖИДКОЙ ФАЗ

В основе технического решения таких способов гидролиза лежит использование прямоточного процесса в реакторах идеального вытеснения. Теория прямоточного гидролиза включает закономерности, характеризующие одноступенчатый процесс гидролиза полисахаридов, описанные выше и выраженные уравнениями (45) . . . (48).

Экспериментальные данные по зависимости скоростей гидролиза целлюлозы и распада глюкозы от температуры, а также рассчитанные величины максимального выхода сахара из целлюлозы, приведенные выше, позволяют сделать вывод, что при одноступенчатом гидролизе целлюлозы при 240 °С по сравнению со 180 °С выход сахара может увеличиться с 40,4 до 52,6 %. Если эти данные пересчитать на опилки, содержащие 43 % ТГП, то он в первом случае будет составлять 17,4 %, а во втором — 22,4 %.

а во втором — 22,6 %. При переработке реального сырья, содержащего щепу, эти показатели должны быть несколько ниже, чем для опилок.

В связи с резкой разницей в скорости гидролиза ЛГП и ТГП максимум выхода сахара при суммарном их гидролизе в одну ступень бывает лишь немного выше, чем он достигается при гидролизе ТГП, так как в этом случае происходит сильный распад сахара, образующегося из ЛГП. Это положение является обоснованием предложения по проведению гидролиза сырья в две ступени при мягких условиях для ЛГП и более жестких условиях для ТГП.

Одноступенчатый парофазный гидролиз. Согласно расчетным и опытным данным гидролиз легкогидролизуемой фракции полисахаридов сырья в условиях интенсифицированного процесса можно осуществить при малом модуле, равном 1,8 . . . 2,2, в присутствии 0,5 %-ной серной кислоты, при 160 . . . 175 °С в течение нескольких минут. Этот процесс может быть проведен в стальном реакторе объемом 5 . . . 10 м³, защищенном от коррозии футеровкой (рис. 72). К прототипу такого реактора можно отнести гидролизатор фирмы "Дефибратор", предназначенный для получения фурфурола по бескислотному методу, ос-

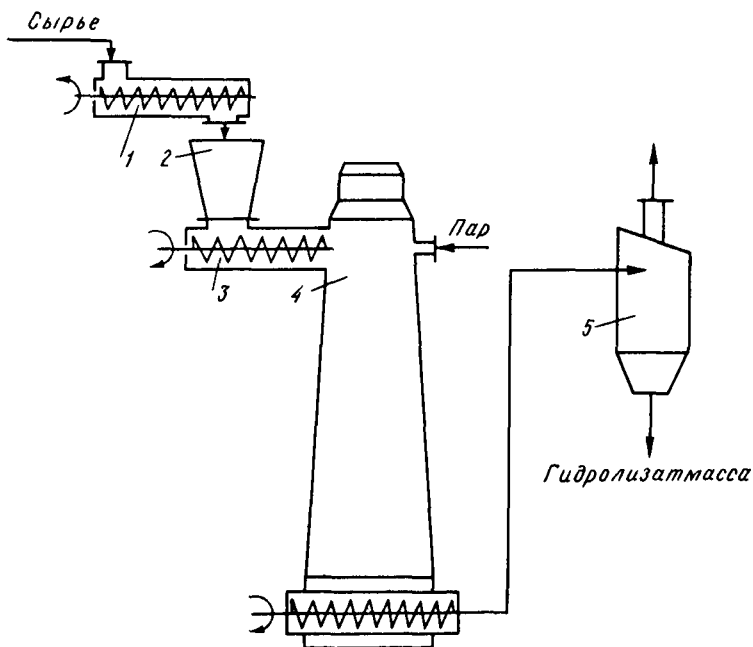


Рис. 72. Схема прямооточного непрерывного парофазного гидролиза сырья:
1 — винтовой смеситель ; 2 — бункер ; 3 — винтовой питатель ; 4 — реактор ; 5 —
циклон

военному на Шумерлинском химическом заводе [91]. Этот аппарат объемом 12 м^3 оборудован шнековым питателем сырья. Постоянство уровня сырья в нем контролируется с помощью изотопного уровнеуказателя. Для перевода аппарата на режим кислотного гидролиза он должен быть защищен футеровкой и дооборудован узлом смачивания сырья раствором кислоты. Продукт, полученный после полного гидролиза ЛГП при температурах $170 \dots 175^\circ\text{C}$, может быть использован для получения растительно-углеводного корма или последующей отмывки из него гемицеллюлозных сахаров с использованием их для производства дрожжей или фурфурола.

Имеются предложения и опыт работы по использованию в указанных целях установок горячего размола типа Дефибратор, применяемых для размола щепы в производстве древесноволокнистых плит производительностью $1 \dots 2 \text{ т/ч}$ а. с. д. [155]. Для кислотного гидролиза они были дооборудованы узлами смачивания и пропитки сырья раствором кислоты до загрузки его в аппарат. Принцип работы этих узлов заключается в смачивании потока щепы необходимым количеством раствора серной кислоты путем ее разбрызгивания и затем выдержки массы в бункере в течение нескольких часов для более глубокой пропитки. Узел несовершенен и требует доработки. Сам реактор оборудован винтовым питателем и имеет камеры прогрева и размола щепы с размалывающим устройством типа дисковой мельницы. После размола масса выгружается в циклон. Щепы в реакторе подвергается воздействию 1 %-ной серной кислоты при гидромодуле $1 \dots 1,5$ при 180°C в течение $3 \dots 5$ мин, в результате чего почти все ее ЛГП превращаются в сахара. Полученную осахаренную размолотую массу предложено использовать в качестве корма для животных, однако она может быть использована и для получения раствора сахара путем последующей ее экстракции. Проведенные испытания показали принципиальную возможность использования оборудования такого типа для осуществления процесса гидролиза, однако для промышленного внедрения оно должно быть изготовлено в кислотостойком исполнении, что представляет известные трудности. Кроме того, эксплуатация установки такого типа требует большого расхода электроэнергии, достигающего $400 \dots 600 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$ на 1 т а. с. д.

Технологическая схема получения пентозных гидролизатов с применением указанного выше гидролизатора типа фирмы "Дефибратор" с последующей экстракцией сахара из гидролизатмассы на известном оборудовании, используемом в сахарном производстве, предложена авторами статьи [142].

В зарубежной литературе для отмывки сахара из гидролизованного материала предлагается применить двухступенчатую экстракцию, в которой на каждой ступени имеется смеситель и центрифуга. В Нью-Йоркском университете [161, 162, 169] разработан непрерывный про-

цесс превращения бумажной макулатуры, содержащей в основном целлюлозу, а сахар с применением для гидролиза ее экструзионной машины, состоящей из сдвоенных, согласованно вращающихся самоочищающихся винтов, имеющей зоны прогрева и основного гидролиза сырья. Винтовое устройство внутри реактора позволяет принудительно транспортировать сырье и подвергать его значительному механическому воздействию. Предполагалось, что сильное механическое воздействие в присутствии кислоты должно было способствовать повышению гидролизуемости целлюлозы и, следовательно, повышению выхода сахара.

Была испытана установка производительностью по сырью 40 . . . 400 кг/ч, схема которой представлена на рис. 73. Перед гидролизом сырье пропитывалось в экструдере 1 . . . 3 %-ным раствором кислоты, подаваемым насосом, прогрев производился острым паром, выгрузка осуществлялась с помощью клапанного выгрузателя. При реакции, протекающей при 230°C в течение 25 . . . 35 с, максимальный выход сахара составлял 50 . . . 56 % от содержания в сырье полисахаридов, т.е. такого же порядка, как при обычном одноступенчатом гидролизе при этой температуре. Указано, что эта техника может быть использована и

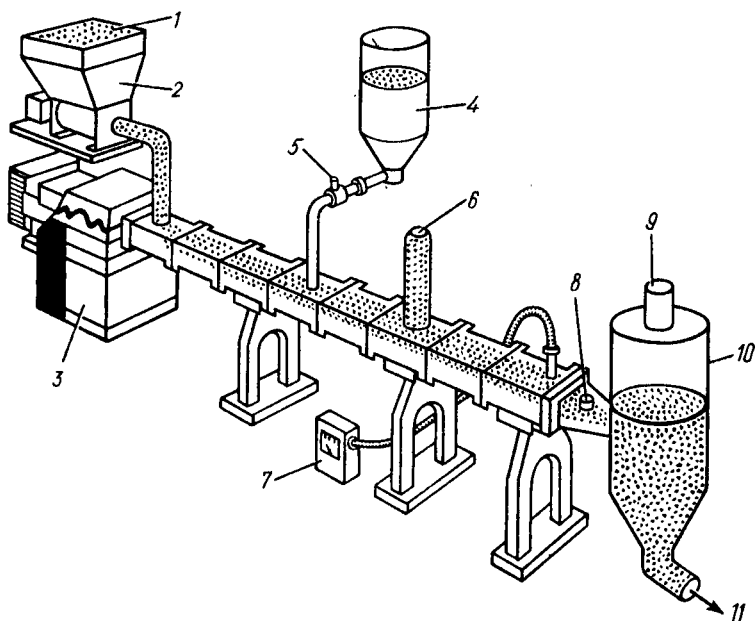


Рис. 73. Схема экструзионного метода гидролиза сырья:

1 — сырье; 2 — питатель; 3 — экструдер; 4 — сборник раствора серной кислоты; 5 — насос; 6 — подача пара; 7 — манометр; 8 — клапан; 9 — вторичный пар; 10 — испаритель; 11 — гидролизатмасса

для двухстадийного гидролиза древесных опилок [167]. Аналогичная установка производительностью 68 кг целлолигнина в час описана в патенте Бразилии [156]. Здесь при 232 °С был получен продукт, содержащий 33 % сахара от целлолигнина. В европейском патенте [159] также предложено применять для гидролиза макулатуры экструдер, однако в этом случае предложенная установка снабжена вертикальной трубой с винтом для экстракции сахаров из гидролизатмассы. Из приведенных данных по использованию экструдеров для гидролиза углеводсодержащего сырья видно, что эта техника может обеспечить высокоинтенсивный процесс парофазного гидролиза с достижением выходов сахара до 56 % от целлюлозы. Однако промышленное использование ее может быть осуществлено только при кислотостойком оформлении реактора. В принципе такие реакторы создаются заграничными фирмами, однако опыта длительной эксплуатации их при гидролизе растительного сырья нет, да и, по-видимому, применяемый металл для изготовления таких экструдеров является дорогим и труднодоступным.

Фирма "Стейк" [139, 153] разработала промышленное оборудование для осахаривания гемицеллюлоз растительного сырья без применения в качестве катализатора минеральных кислот. В этом процессе, названном автогидролизом, влажное сырье при температурах 220 . . . 230 °С подвергается гидролизу под влиянием уксусной кислоты, образующейся из ацетильных групп растительной ткани. Реакция проходит в течение нескольких минут, и в гидролизатмассе образуется 8 . . . 10 % сахаров, 2 . . . 4 % олигосахаров в расчете на сухое вещество. При выгрузке в результате действия большого перепада давления щепы сильно измельчается. Для полученной массы характерно резкое повышение реакционной способности лигнина, который может растворяться под воздействием щелочи в мягких условиях. Полученный таким путем продукт предложено использовать в качестве корма для животных. Кроме того, способ автогидролиза дает возможность отмытый от сахара целлолигнин подвергнуть делигнификации с получением целлюлозы, которая может быть путем ферментативного гидролиза превращена в сахар.

Установка "Стейк" (рис. 74) представляет собой трубчатый реактор, оборудованный питателем сырья специальной конструкции, надежно работающим при давлении в реакторе 2 . . . 3 МПа. Созданная питателем плотная пробка сырья в промежуточной камере реактора разрушается, что обеспечивает равномерный прогрев сырья. Продолжительность пребывания сырья в реакторе регулируется скоростью вращения имеющегося внутри его винта. В разгрузочной камере гидролизуемая масса снова уплотняется винтом, создавая герметичность реактора, и выгружается с помощью шарового затвора. В настоящее время эти установки прошли промышленные испытания.

Одноступенчатый жидкофазный гидролиз. В принципе одноступенчатый жидкофазный гидролиз осуществляют в трубчатом гидролизере

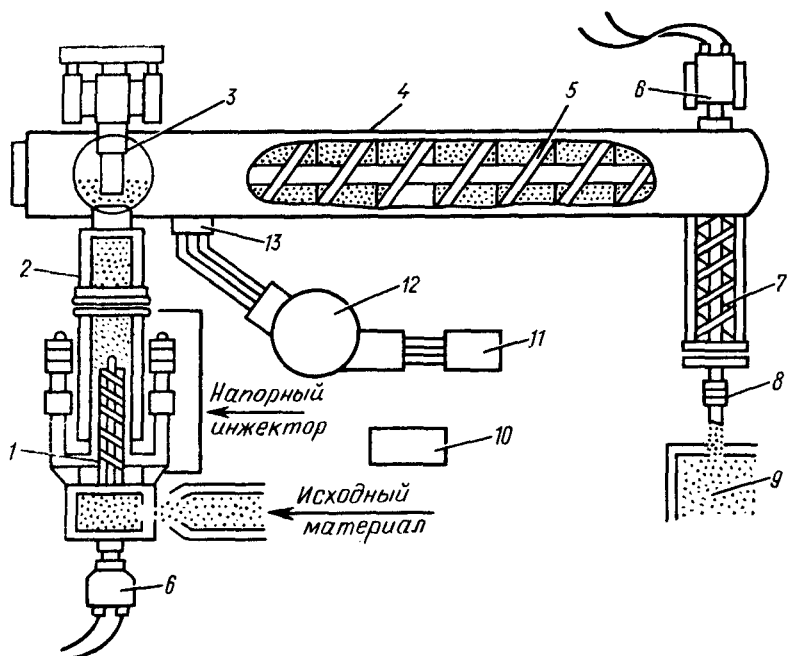


Рис. 74. Схема установки для автогидролиза:

1 — винт; 2 — промежуточная камера; 3 — конический дозатор; 4 — реактор; 5 — винт реактора; 6 — электропривод; 7 — разгрузочный винт; 8 — шаровый затвор; 9 — сборник продукта; 10 — система контроля; 11 — подогреватель воды; 12 — парогенератор; 13 — подача пара в реактор

идеального вытеснения, в котором пульпа, т.е. смесь раствора кислоты и гидролизующего материала, движется и находится в течение такого времени, чтобы был достигнут максимально возможный выход сахара. Для осуществления равномерного вытеснения пульпы считается, что в реакторе должно быть выдержано соотношение длины трубы к ее диаметру равное 100 или больше. Первые работы по этому способу гидролиза были проведены на установке, созданной И.А. Кейлем, производительностью 0,5 т/ч сырья [28].

Схема гидролизатора приведена на рис. 75. Реактор был изготовлен из медной трубы с внутренним диаметром 240 мм и длиной в восходящем потоке 10 м и в нисходящем 5,5 м. Поступающее в камеру пропитки спрессованное питателем сырье смешивалось с разбавленной серной кислотой, нагретой до 215 . . . 225 °С, и образовавшаяся пульпа проходила в реакторе по восходящей и нисходящей ниткам и затем выгружалась с помощью золотникового клапана выдачи.

Рис. 75. Непрерывнодействующий гидролизатор системы И.А. Кейль:
 1 — опилки, щепа; 2 — конвейер; 3 — труба выхлопная; 4 — дозатор; 5 — предохранительный клапан; 6 — пресс-питатель; 7 — привод к питателю; 8 — мундштук; 9 — подача нагретой варочной кислоты; 10 — камера смешения; 11 — трубчатый реактор; 12 — предохранительный клапан; 13 — нисходящая ветвь реактора; 14 — указатели уровня; 15 — золотниковый клапан выдачи; 16 — гидролизатмасса

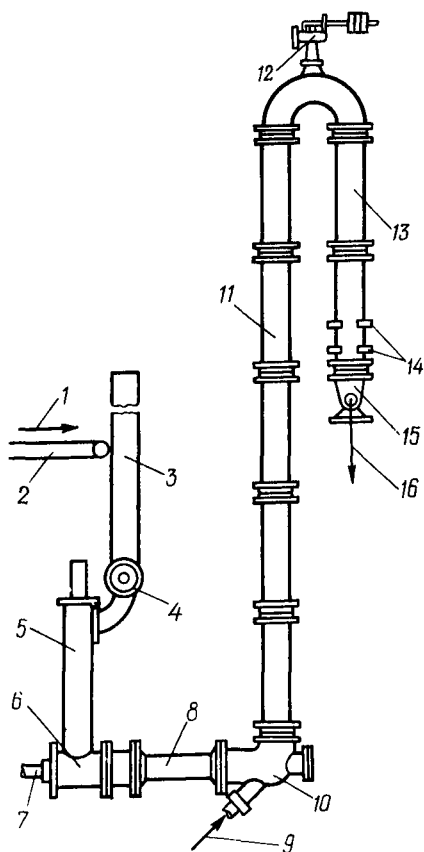
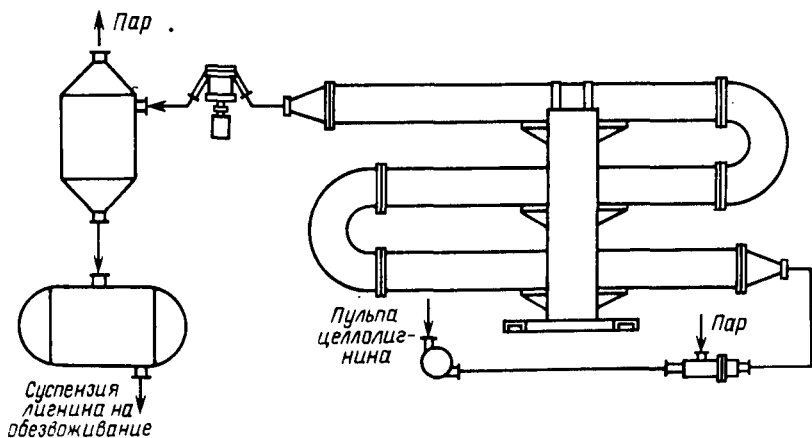


Рис. 76. Схема проточного непрерывного жидкофазного гидролиза



При гидролизе опилок древесины хвойных пород 0,5 . . . 0,6 %-ной серной кислотой при 215 . . . 225 °С, гидромодуле 14 . . . 19 и времени реакции 4 . . . 5 мин был достигнут выход РВ равный 45 . . . 47 % от а. с. д., чему, по-видимому, способствовал и элемент перколяции, могущей образоваться при таком большом гидромодуле гидролизата за счет различной скорости передвижения твердой и жидкой фаз. При гидролизе щепы выход РВ уменьшался до 40 %. Следует отметить, что в этих условиях реакций должны быть подвергнуты значительному распаду гемичеселлюлозные сахара с образованием фурфурола и отсюда выход истинных сахаров по этому способу гидролиза фактически был значительно ниже.

Одним из недостатков этого способа гидролиза являлось то, что лигнин после его выгрузки при имеющемся большом перепаде давления сильно деструктировался, что снижало его фильтрующую способность. Для отделения гидролизата от лигнина в данном случае была применена система отстойника и ленточного вакуум-фильтра. Для окончательного вывода о надежности работы установки Кейля на большой производительности требовалось проведение дополнительных испытаний, которые были не выполнены.

Одноступенчатый жидкофазный гидролиз на трубчатом реакторе конструкции ИркутскНИИхиммаш применительно к гидролизу пульпы торфа был испытан Н.В. Чаловым и др. [144]. Реактор (рис. 76) представлял собой змеевик, изготовленный из стальной трубы диаметром 150 мм, длиной 24 м с рабочим объемом 0,39 м³. Производительность установки 1 м³ пульпы в час. Пульпа, приготовленная в смесителе с концентрацией сухих веществ 9 . . . 12 %, содержащая 0,5 . . . 0,8 % серной кислоты, подавалась центробежным насосом в подогреватель струйного типа и затем в реактор. Из реактора пульпа направлялась через ресивер в испаритель и затем на фильтрацию. Так как реактор предназначался только для гидролиза легкогидролизуемой фракции торфа, то пульпа нагревалась до 160 °С. При этой температуре и продолжительности реакции 23 . . . 25 мин был достигнут выход РВ равный 28,5 % от абсолютно сухого торфа. При 180 °С продолжительность реакции снижали до 6 мин. По мнению авторов, на основе этого способа гидролиза может быть создан реактор высокой производительности, в котором защита его от коррозии может быть осуществлена с помощью керамической футеровки. Аппарат такого типа может быть использован и для других видов сырья при условии их достаточного измельчения.

В статье [159] аналогичный способ описан для гидролиза газетной бумаги на лабораторном трубчатом гидролизере производительностью 2,5 кг/ч. В лучших опытах при содержании в пульпе 5 . . . 13,5 сухих веществ в присутствии 0,5 %-ной серной кислоты при температуре 226 . . . 232 °С за время реакции 0,27 мин был получен выход глюкозы равный 48 % от массы целлюлозы. Предполагается, что при промышленном

освоении такого способа гидролиза подача пульпы в реактор может быть осуществлена винтовым насосом высокой производительности, обеспечивающим перекачку пульпы с концентрацией до 12 % сухих веществ под давлением 2,9 МПа и выше. Для переработки сухой массы в количестве 6 т/ч необходимо применить 4 трубчатых реактора с диаметром 300 мм и длиной 10,6 м каждый. Вопросы коррозионной защиты аппаратуры здесь не обсуждаются. Для отделения гидролизата от твердого остатка предлагается применять центрифуги.

Одним из интересных направлений применения одноступенчатого жидкофазного гидролиза является проведение его при жестких параметрах реакции с целью получения из полисахаридов гемицеллюлоз фурфурола, а из целлюлозы — раствора сахара. По способу Чоча [157, 158] процесс предлагается провести при температуре 205 °С с применением пульпы лиственной древесины, измельченной до 1 ... 2 мм, содержащей высокую концентрацию сухих веществ, достигающую 22 ... 30 %. На опытной установке в трубчатом реакторе диаметром 40,9 мм и длиной 9,1 м с производительностью 1 т сырья в сутки в присутствии 1,5 ... 2 %-ной серной кислоты при времени гидролиза 4,5 мин был получен по анализу выхода фурфурола 4,6 ... 6 % и моносахаридов 17,2 % от сухой массы опилок дубовой древесины, или 40 ... 42 % от теоретического выхода этих продуктов. Смягчение режима гидролиза приводило к увеличению выхода сахара и уменьшению выхода фурфурола, а ужесточение его вызвало обратные результаты. Для подачи пульпы применен двухплунжерный питатель специальной конструкции, промышленного аналога которому нет. Лигнин из пульпы отделяли на фильтр-прессах. Авторы не рекомендуют поднимать температуру реакции выше 210 °С, так как при времени реакции, равном нескольким секундам, трудно стабилизировать параметры реакции и осуществить прогрев частиц до нужной температуры. В целом такая технология заслуживает дальнейшего исследования и уточнения, особенно по вопросам подбора коррозионностойкого оборудования и способов выделения фурфурола, а также определения показателей по биохимической переработке гидролизатов.

Двухступенчатый гидролиз. Выше указывалось, что в связи с наличием в сырье легко- и трудногидролизующихся полисахаридов высокий выход сахара из него в прямоточных реакторах можно получить только при двухступенчатом способе гидролиза. С.В. Чепиги и Л.М. Даниленко [146], анализируя различные схемы двухступенчатого способа гидролиза, предлагают осуществить первую ступень пентозного гидролиза в парофазном варианте при температуре 130 °С в присутствии 2 %-ной серной кислоты в течение 50 мин в аппарате вертикального типа с корпусом в виде обратного конуса, а отмывку образовавшихся сахаров из целлолигнина на наклонном аппарате противоточного типа при атмосферном давлении. Вторую ступень, т.е. гидролиз целлолигнина, они

предлагают проводить в жидкофазном варианте в гидролизере трубчатого типа при температуре 230°C , а отделение гидролизата от лигнина — в системе отстойника и ленточного вакуум-фильтра. Для изготовления этого аппарата ими рекомендуется использовать титановый сплав АТ-3. По расчетным данным оказывается, что при таком способе гидролиза может быть достигнут из ЛГП выход РВ равный 100 %, а из полисахаридов целлюлозы — 55 . . . 60 %. Наряду с этим авторы предлагают и схему двухступенчатого гидролиза для получения фурфурола и раствора сахаров, причем первую ступень следует проводить в аппарате вертикального типа в паровом режиме гидролиза с отгонкой фурфурола, а вторую ступень целлюлозы осуществлять с приготовлением пульпы в жидкофазном режиме в трубчатом реакторе при высокой температуре. Предлагаемые варианты технологии в настоящее время испытываются на камеральных установках.

В европейском патенте [166] описан аппарат для проведения двухступенчатого непрерывного гидролиза сырья, содержащего 0,3 % серной кислоты, в котором первую ступень осуществляют в винтовом аппарате при 180°C в течение 2,5 мин, а вторую — в виде пульпы при 235°C в течение 4,5 мин. Согласно проведенным опытам выход сахара из сырья, состоящего из смеси древесины, соломы и бумаги, достигал 50 % при отделении гидролизата вне аппарата.

К двухступенчатым способам непрерывного гидролиза следует отнести и способ Георгиевского технологического института (США), предусматривающий проведение делигнификации целлюлозы, полученной после автогидролиза [165]. По этому способу в первой ступени сырье обрабатывают в непрерывнодействующем аппарате винтового типа острым паром при 2,4 МПа в течение 4 мин. При выгрузке реагирующей массы выделяется фурфурол и уксусная кислота, а также целлюлоза в виде волокнистого материала. Этот материал промывают водой и 0,4 %-ным раствором едкого натра, при этом удаляется до 90 % лигнина и часть сахаров, образовавшихся при паровой обработке сырья. Волокнистый материал смешивают с 0,5 . . . 1 %-ным раствором серной кислоты в количестве 0,3 гидромодулей и гидролизуют при 200°C в течение 5 мин в непрерывнодействующем аппарате тоже винтового типа, в результате чего переводят в раствор 50 . . . 60 % целлюлозы. Полученную массу отмывают водой, а остаток вновь направляют на гидролиз. Полагают, что при таком способе гидролиза при переработке 310 тыс. т щепы в год можно получить 9 тыс. т фурфурола, 11 тыс. т уксусной кислоты, 0,65 тыс. т метанола, 60 тыс. т этанола и 67 тыс. т лигнина. К недостаткам этого способа гидролиза следует отнести наличие в предлагаемой технологической схеме многостадийных фильтрационных процессов.

Нужно отметить, что все рассмотренные здесь способы гидролиза в лучшем случае опробованы в камеральных условиях и что для окончатель-

ного суждения о их рентабельности и работоспособности примененного оборудования необходимо проведение длительных испытаний в опытно-промышленных условиях.

8.2. ГИДРОЛИЗ С ПЕРКОЛЯЦИЕЙ

По существу процесса перколяционного гидролиза гидролизаппараты непрерывного действия должны быть оборудованы фильтрующими устройствами для отбора гидролизата и разделения основных количеств твердой и жидкой фаз внутри реактора. Как указывалось выше, по характеру взаимодействия движущихся потоков твердой и жидкой фаз эти способы могут быть разделены на прямоточные, противоточные и перекрестные.

Прямоточная перколяция. Непрерывный способ с прямоточной перколяцией был испытан в 1957 . . . 1958 гг. на Ленинградском гидролизном заводе с использованием заводского гидролизаппарата объемом 18 м³ [28]. Гидролизаппарат был оборудован шлюзовым питателем, подающим сырье в его верхнюю часть, тройниковым выгрузателем лигнина и трубчатыми фильтрами, расположенными в конусной части реактора. При испытаниях был получен низкий выход РВ, порядка 30 % от а. с. д., из-за почти полного распада гемицеллюлозного сахара, образующегося в верхней зоне аппарата. Кроме того, были отмечены ненадежность работы фильтров и явление запрессовки лигнина в конусной части аппарата. Для улучшения работы такого типа аппарата необходимо было изменить его конфигурацию, а также оборудовать двумя поясами фильтрующих устройств для отдельного отбора гемицеллюлозного и гекозозного гидролизата.

В патенте [163] имеется предложение по использованию для этих целей устройства, включающего в камеру для предварительного пропаривания сырья с целью вытеснения из него воздуха и обеспечения его лучшей потопляемости, а также три зоны кольцевых камер для отвода гидролизата. Однако этот способ опытным путем испытан не был.

Противоточная перколяция. Впервые принцип противоточной перколяции был использован МоНИИГС [28] для разработки реактора непрерывного действия в целях гидролиза гемицеллюлоз пентозансодержащего сырья для получения растворов сахаров. Этот способ может быть осуществлен в аппарате, работающем при атмосферном давлении.

В соответствии с этим был испытан камеральный горизонтальный аппарат с противоточным принудительным продвижением твердой и жидкой фаз, осуществляемым с помощью перфорированных винтов или валов с лопастями, расположенными под углом и по винтовой линии. Испытания дали положительные результаты по выходу сахаров, но указали на малую производительность таких аппаратов, что требовало или

применения реакторов больших объемов, или использования повышенных температур и, следовательно, проведения процесса под давлением. Имеются рекомендации [146] продолжить испытания таких реакторов в горизонтальном или наклонном исполнении, в частности в двухстадийном оформлении.

Противоточный способ гидролиза всех полисахаридов сырья Л.М. Сведенцовым, В.А. Ефимовым и др. [29] было предложено осуществить в вертикальном аппарате с нижней подачей сырья. Эффективность применения этого способа гидролиза обосновывается тем, что при осуществлении противотока твердой и жидкой фаз достигаются условия уменьшения распада сахаров и увеличения его выхода, а также создаются условия лучшей фильтрации гидролизата через находящийся на фильтрах слой свежезагружаемого малодеструктированного сырья.

Процесс протекает в вертикальном аппарате с подачей сырья снизу с помощью специального питателя, состоящего из горизонтального и вертикального винтов (рис. 77). Навстречу движению слоя гидролизуемого материала сверху подается горячий раствор серной кислоты,

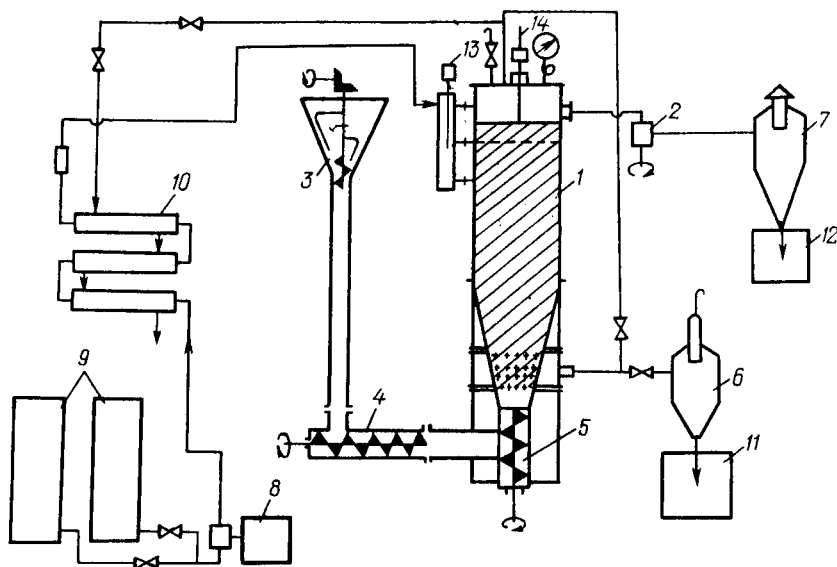


Рис. 77. Схема камеральной установки непрерывного противоточного способа гидролиза с нижней подачей сырья:

1 — гидролизатор; 2 — выгрузчик лигнина; 3 — расходный бункер сырья; 4 — винтовой питатель; 5 — транспортный винт; 6 — испаритель; 7 — циклон для лигнина; 8 — насос-дозатор; 9 — мерники варочной кислоты; 10 — подогреватель; 11 — сборник гидролизата; 12 — сборник лигнина; 13 — уровнемер жидкой фазы; 14 — уровнемер твердой фазы

который вводится несколько ниже верхней границы этого слоя и отбирается снизу через фильтр. Верхний слой гидролизующего материала, лигнин, имеет две зоны: зону промывки водой и выше ее — зону сушки, где избыток промывной воды фильтруется вниз. Осушенный лигнин порциями удаляется через верхнюю горловину аппарата путем импульсных выстрелов через выгрузное устройство.

Этот способ гидролиза испытан на двух камеральных установках с гидролизаторами объемом 40 и 440 л. При этом было установлено, что эти аппараты для надежности движения сырья должны иметь расширение снизу вверх. В таком аппарате создается повышенная плотность гидролизующего материала, уменьшающаяся снизу вверх в пределах от 250 до 220 кг/м³, что является благоприятным условием для увеличения выхода сахара. Движение раствора кислоты проходит послойно с высоким коэффициентом вытеснения сахара, лежащим в пределах 0,95 . . . 0,90.

В аппарате удачно решаются процессы промывки, сушки и выгрузки лигнина. Влажность выгружаемого лигнина составляет 65 . . . 70 %. Выход РВ при испытании камерального аппарата при отборе 10 гидромодулей гидролизата составил 50 % от а.с.д. Для оценки возможности создания таких аппаратов в промышленном масштабе необходимо определить их производительность по достижению возможной скорости выдачи гидролизата.

В связи с тем, что здесь осуществляется процесс вертикальной перколяции с применением фильтров, расположенных в его нижней части, приблизительную оценку скорости выдачи гидролизата на таком аппарате можно сделать на основе анализа скоростей выдачи гидролизата на гидролизаторах периодического действия, оборудованных таким же фильтрующим устройством. Как известно, при вертикальной перколяции на гидролизаторах объемом 18 м³ в начальный период гидролиза, когда сырье еще мало прогидролизировано, скорость выдачи гидролизата составляет порядка 40 м³/ч. Учитывая, что в гидролизаторе непрерывного действия имеется повышенная плотность загрузки сырья, а также то, что фильтрующий слой состоит не только из свежего сырья в нижней части аппарата, но и лигнина в его верхней части, можно допустить, что в данном случае скорость выдачи гидролизата должна лежать в пределах 30 . . . 35 м³/ч. Отсюда производительность такого аппарата по сырью не может быть выше 3 т/ч а. с. д. В целях повышения его производительности предложено [66] основную часть варочной кислоты (70 . . . 80 %) подавать ниже слоя лигнина, обладающего наибольшей величиной гидравлического сопротивления, и только 20 . . . 30 % ее подавать на промывку этого слоя от сахара, а отбор гидролизата проводить через два пояса фильтров, расположенных на разной высоте. Это должно повысить скорость выдачи гидролизата в 2 . . . 3 раза, что в некоторой мере, приведет к снижению выхода сахара, а также несколько усложнит выполнение технологического процесса.

К недостатку такого аппарата следует отнести сложность конструкции примененного питателя сырья. Это обстоятельство заставляет обратить внимание и на создание противоточного аппарата с верхней подачей сырья, где проще решается вопрос с питателем сырья, но требуется применить способы воздействия на сырье с целью увеличения его потопляемости в условиях противотока. Существуют проекты таких аппаратов, как отечественных, так и зарубежных.

Способ и устройство для противоточного гидролиза с верхней подачей сырья предложен в патенте [160], в котором применен вертикальный аппарат, расширяющийся сверху вниз, с подачей в его нижнюю часть раствора кислоты и промывных вод. Сырье перед поступлением в аппарат обрабатывается потоком пара при 100°C с целью удаления из него воздуха. Гидролизат и часть промывной воды удаляются из реактора через кольцевые фильтры. Лигнин выгружается с другой частью промывных вод, от которых он отделяется в специальном разделительном устройстве. Этот способ имеет ряд целесообразных предложений, однако, работоспособность отдельных узлов аппарата и его производительность могут быть определены только после его производственных испытаний.

Гидролиз с перекрестными потоками твердой и жидкой фаз. Впервые принцип перекрестных потоков твердой и жидкой фаз был частично осуществлен в горизонтальном аппарате ШГ, предложенным В.И. Шарковым [28]. В опытно-промышленном аппарате такого типа, изготовленном из стали с керамической футеровкой, рассчитанном на производительность $2 \dots 4 \text{ т/ч}$ а. с. д., сырье подавалось с помощью шлюзового питателя, которое затем передвигалось вдоль аппарата с помощью винта. Движущийся поток гидролизуемой массы сверху орошался раствором серной кислоты, а образующийся гидролизат по нижней части аппарата с частичным противотоком передвигался к головной его части, где располагались фильтрующие устройства. Для выдачи гидролизата были использованы щелевые трубчатые самоочищающиеся фильтры небольшого размера, а для выдачи лигнина — тройниковый выгрузатель.

При испытаниях было выяснено, что аппарат позволял достигнуть скорости выдачи гидролизата порядка $17 \dots 22 \text{ м}^3/\text{ч}$, что соответствовало его производительности $1,4 \dots 1,8 \text{ т/ч}$ а. с. д. Выход РВ при отборе 14 гидромодулей гидролизата был равен $45 \dots 48 \%$ от а. с. д. К недостаткам его работы было отнесено наличие высоких значений уноса лигнина с гидролизатом и влажности выгружаемого лигнина. В связи с низкой производительностью аппарата и отмеченными недостатками дальнейшие испытания его были прекращены. Возможно, что в данном случае не были использованы некоторые мероприятия, улучшающие его работу, в частности применение отмывки лигнина вне аппарата, улучшение конструкции фильтрующих устройств.

Между тем была поставлена задача создания аппарата непрерывного

действия высокой производительности с доведением ее до 12 т/ч а. с. д. и обеспечением скорости выдачи гидролизата до 120 . . . 140 м³/ч. Опыт интенсификации процесса перколяции на гидролизаторах периодического действия показывал, что достигнуть такой скорости выдачи гидролизата можно только при развитой фильтрующей поверхности, что в значительной мере обеспечивалось применением горизонтальной перколяции с центральной подающей трубой. В соответствии с этим было предложено осуществить такой процесс в аппарате вертикального типа с верхней подачей сырья при наличии в нем центральной подающей трубы и фильтрующих поясов, расположенных на разной высоте аппарата [65, 104]. При этом предполагалось создать в верхней части аппарата зону гидролиза легкогидролизуемых полисахаридов путем подачи в нее раствора кислоты с более низкой концентрацией и температурой, а также применения повышенной скорости отбора гидролизата.

Для реализации такой схемы гидролиза ИркутскНИИхиммашем был спроектирован и создан гидролизатор из титанового сплава АТ-3 объемом 80 м³, рассчитанный на переработку 12 т/ч а. с. д. Технологическая схема аппарата после его некоторой реконструкции приведена на рис. 78. Сырье в аппарат подается сверху с помощью шлюзового питателя. Подающая труба имеет две секции — верхнюю для подачи раствора кислоты в зону гидролиза ЛГП и нижнюю для подачи раствора кислоты в зону гидролиза ТГП. На разной высоте аппарата расположены фильтрующие пояса, причем каждый пояс оборудован четырьмя самоочищающимися дисковыми фильтрами, объединенными в коллекторы. Днище аппарата снабжено скребком для удаления лигнина. Для его выгрузки применены два выгрузителя клапанного типа. Контроль за уровнем сырья осуществляется изотопным уровнеуказателем, а за уровнем жидкости — гидростатическим уровнемером. С целью измерения температуры реакции на внутренней стенке аппарата по его высоте расположен ряд термометров сопротивления. Для регулировки и контроля концентрации кислоты, подаваемой на варку, служит специальное автоматическое устройство. Изменение расхода сырья, поступающего в гидролизатор, производится автоматическими весами. Для повышения надежности передвижения сырья сверху вниз гидролизатора важное значение имеет увеличение способности сырья к потопляемости в жидкости. Как известно, такой потопляемости сырья препятствует содержание в нем воздуха, который резко уменьшает его среднюю удельную плотность. В практике загрузки сырья в аппараты непрерывного действия для варки целлюлозы широко используются способы удаления воздуха из сырья с помощью пропарки его или пропитки часто с помощью специальных устройств, установленных до аппарата. Согласно данным работы [107] при пропарке осинового щепы при 120 °С в течение 3 . . . 10 мин 80 . . . 83 % ее тонуло в воде и при этом влажность ее достигала 65 . . . 67 %. В непотонувшей щепе влажность была ниже и составляла 58 . . .

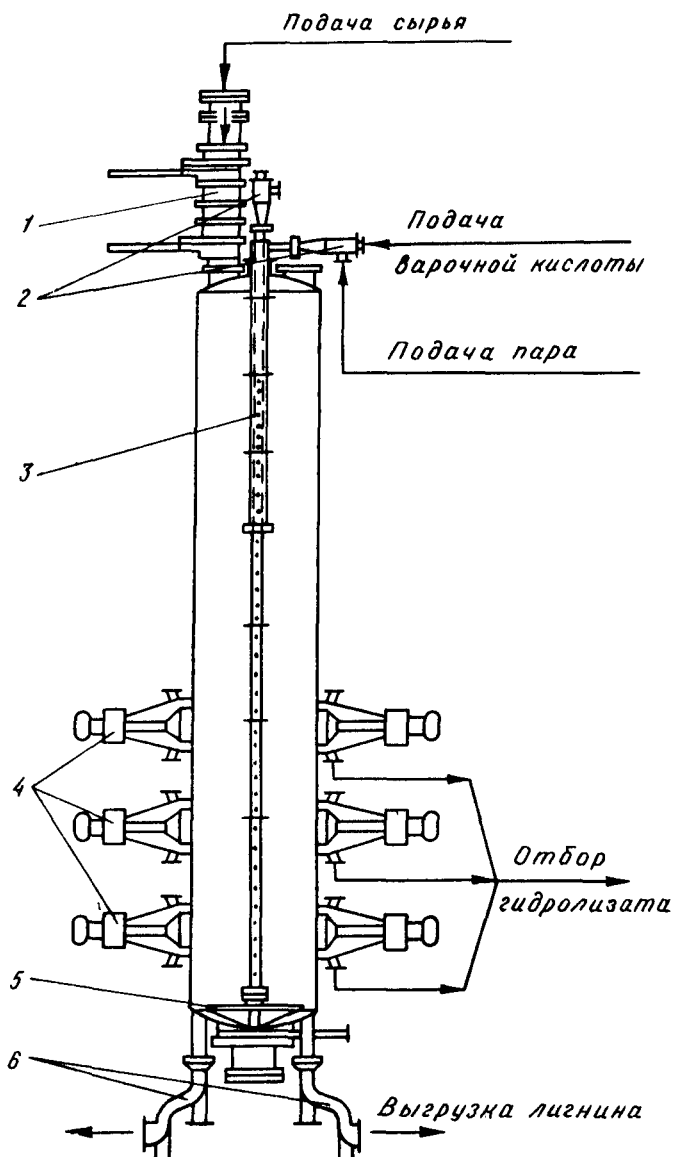


Рис. 78. Гидролизаппарат для непрерывного гидролиза с перекрестными потоками твердой и жидкой фаз у верхней подачи сырья:

1 — шлюзовой питатель; 2 — пароструйные подогреватели; 3 — центрально-подающая труба; 4 — устройство отбора гидролизата; 5 — выгребающий механизм; 6 — выгрузчики лигнина

62 %. Количество воздуха в плавающей щепе равнялось 22 . . . 38 см³/г а. с. д., а в потонувшей — 6 . . . 16 см³/г. При равных условиях пропарки щепы сосны давала меньший эффект, чем щепы осины.

В опытах, проведенных по изучению условий удаления из древесного сырья воздуха и его потопляемости установлено, что выдержка щепы в воде при 160 °С в течение 5 мин обеспечивает достижение в ней плотности массы, равной 1210 . . . 1290 кг/м³, и скорости погружения ее в жидкость, равной 3 . . . 12 мм/с, т.е. более высокой, чем необходимая скорость движения гидролизующего материала в аппарате, составляющая порядка 0,4 мм/с [114]. Кроме того, было показано, что процесс удаления воздуха из щепы происходит интенсивнее при обработке ее паром после смачивания раствором серной кислоты, т.е. при гидролизе. Одним из средств частичного удаления воздуха из щепы является ее сжатие при подаче в аппарат с помощью винтовых питателей [115]. В приведенном аппарате создана зона пропарки, в которой частично слой загружаемого сырья находится над уровнем жидкости и подвергается воздействию пара при температуре 160 . . . 170 °С. Время такого воздействия зависит от высоты этого слоя. Выделяющийся воздух удаляется через камеру шлюзового питателя.

Осуществление непрерывного процесса гидролиза на данном аппарате сводится к подаче сырья и раствора серной кислоты после загрузки аппарата гидролизным сырьем с постоянным их расходом, равным заданной производительности аппарата. Через верхнюю секцию подающей трубы вводится раствор кислоты такой концентрации и температуры, чтобы в зоне гидролиза ЛГП образовалась концентрация ее порядка 0,2 . . . 0,3 % и температура близкая к 170 °С. Через нижнюю секцию подающей трубы вводится раствор кислоты с более высокой концентрацией и температурой так, чтобы в гидролизующей смеси в зоне гидролиза ТГП поддерживалась концентрация кислоты порядка 0,5 . . . 0,6 % и температура в пределах 180 . . . 190 °С. В связи с разностью температур по высоте гидролизующего слоя возможность вскипания жидкости устраняется поддержанием давления пара в верхней паровой зоне аппарата выше возможного давления, создаваемого самой высокой температурой жидкости в аппарате. Количество подаваемого раствора кислоты по обоим секциям подающей трубы поддерживается одинаковым, а расход отбора гидролизата по фильтрующим поясам в соответствии с изменением концентрации сахара и гидравлического сопротивления гидролизующего материала по высоте аппарата уменьшается сверху вниз и составляет, например, в верхнем поясе 60 м³/ч, в среднем 40 м³/ч и в нижнем 20 м³/ч.

Расход отбора гидролизата в связи с отсутствием нужных расходомеров регулируется установкой заслонок в трубопроводах в определенное, заранее оттарированное положение. Фильтрующие диски кольцевых самоочищающихся фильтров снабжены механическими скребками, работающими в непрерывном режиме.

Скорость отбора лигнина должна обеспечивать нужный послойный характер движения гидролизуемой массы, т.е. синхронно зависеть от расхода сырья, подаваемого на гидролиз, и отбора лигнина. При обеспечении хорошей потопляемости сырья она должна регулироваться в соответствии с поддержанием постоянного уровня сырья в аппарате. Лигнин в аппарате не подвергается сушке путем отжима жидкости и выдается влажностью 75 % для последующей отмывки оставшегося в нем сахара на фильтрах вне гидролизатора.

Испытания гидролизатора, установленного на Киришском БХЗ, выявили ряд трудностей осуществления процесса в нормальных условиях. К таким трудностям, не зависящим от работы самого аппарата, относились наличие в сырье из-за его плохой подготовки крупных металлических и минеральных включений, мешающих нормальной работе выгрузчиков лигнина, отсутствие надежно действующего узла фильтрации суспензии выдаваемого из аппарата лигнина, фактически приостановившее испытание гидролизатора. К недостаткам самого аппарата следует отнести то, что он был изготовлен из сплава АТ-3, сильно усложнившего систему подачи серной кислоты, и имел на внутренней поверхности ребра, мешавшие передвижению гидролизуемого материала. Кроме того, в аппарате не были обеспечены достаточные условия пропарки сырья и, следовательно, полноты его потопляемости, а также не была осуществлена система синхронной подачи сырья и выгрузки лигнина.

В результате нарушения такой синхронности аппарат часто оказывался недостаточно загруженным сырьем и в нем вместо послойно движущегося гидролизуемого материала создавалась пульпа, которая перемешивалась. В результате нарушался основной технологический принцип работы аппарата, т.е. непрерывность послойного перемещения в нем сырья, что приводило к низкому выходу сахара и большому количеству лигнина, уносимого с гидролизатом через фильтры, на которых не образовывался нужный фильтрующий слой.

При устранении этого явления в отдельные периоды показатели работы установки резко улучшались. Испытание установки не было закончено, однако анализ полученных данных показывает, что для повышения эффективности ее эксплуатации необходимо устранить явление пульпообразования повышением потопляемости сырья и обеспечением согласованности его подачи и выгрузки лигнина. Для достижения этого целесообразным является улучшение условий пропарки сырья, изменение конструкции корпуса гидролизатора путем небольшого увеличения его диаметра книзу, а также применения регулировки скорости выдачи лигнина в зависимости от верхнего уровня сырья в аппарате в достигнутых условиях его потопляемости или от показателей анализа состава проб гидролизата, отбираемых из разных поясов фильтрации. С учетом этих замечаний в настоящее время Иркутский НИИ химмаш разработал проект модифицированного стального футерованного гидролизатора,

на котором вполне реально достигнуть производительности 10 т/ч а. с. д. с выходом РВ 44 % при отборе гидролизата в количестве 12 гидромодулей.

8.3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ОБРАЗОВАНИЯ САХАРА ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ПЕРКОЛЯЦИОННОМ ГИДРОЛИЗЕ

Противоточный гидролиз. При перколяционном гидролизе в аппаратах периодического действия в связи с изменением во время процесса таких параметров, как температура реакции и объем гидролизующего материала, для расчета выхода сахара из сырья процесс варки разбивают на периоды по времени, и задачу решают с помощью системы уравнений. Так как при гидролизе в аппаратах непрерывного действия указанные параметры процесса во времени не изменяются, И.А. Беляевский предложил описать выход сахара в этом случае только с помощью двух уравнений; одного применительно к гидролизу ЛГП и второго — к ТГП сырья [12].

Нужно отметить, что в предложенной методике расчета скорость движения сырья в аппарате принята постоянной. Между тем фактически она не может быть постоянной величиной и должна снижаться по мере увеличения глубины гидролиза сырья и уменьшения его объема. Кроме того, применение этой методики не позволяет в расчете учесть влияние на результаты гидролиза различной температуры по высоте гидролизующего слоя, образующейся из-за неравномерности его прогрева.

Указанные замечания имеют принципиальный характер, так как показывают, что при непрерывном гидролизе (как и при периодическом) имеются нестационарные параметры процесса, только при периодическом процессе они изменяются во времени, а при непрерывном — по высоте аппарата. В связи с этим для решения задачи по расчету выхода сахара при непрерывном гидролизе или должно быть составлено уравнение, учитывающее влияние указанных факторов, которое по этой причине должно иметь сложный вид, или, по упрощенной методике, процесс должен быть разбит на зоны по высоте аппарата и сам расчет произведен с помощью системы простых уравнений.

Рассмотрим второй подход к решению задачи. Сначала нужно определить динамику усадки сырья в гидролизаторе по его высоте, влияние этого фактора на время гидролиза и, следовательно, на распределение количества полисахаридов по разным зонам аппарата.

Усадка гидролизующего материала происходит за счет растворения части сырья при гидролизе, а также за счет его сжатия, вызываемого динамическими усилиями движущегося материала. Обозначим коэффициент усадки за счет первого фактора через γ_r , а за счет второго фактора через γ_d и общую величину этого коэффициента, равную их произведе-

нию, через $\gamma_{\text{общ}}$. Нужно отметить, что для непрерывных способов гидролиза пока нет экспериментальных данных по усадке сырья. С некоторым приближением такие данные могут быть взяты из результатов соответствующих опытов, полученных при периодическом гидролизе. Для сырой хвойной древесины вполне достоверно можно использовать величину конечной усадки сырья, достигающую 35 % от его первоначального объема, и характер кривой, согласно которой усадка вначале идет неравномерно, а затем по прямой линии. Исходя из этих данных, в табл. 48 приведено принятое изменение объема гидролизующего материала по 10 равным по объему зонам аппарата.

Сжатие гидролизующего материала за счет динамических усилий было отмечено при испытании гидролизатора с нижней подачей сырья [43]. Согласно этим данным наибольшая плотность загрузки сырья находится в нижней части аппарата, достигает 230 . . . 400 кг/м³ и по высоте аппарата постепенно уменьшается до величины 180 кг/м³. Для примера примем уменьшение этой величины по прямой с 230 до 180 кг/м³. В табл. 48 приведены принятые и расчетные величины коэффициентов γ_r , γ_d , $\gamma_{\text{общ}}$ для различных зон аппарата. Кроме того, для удобства расчета приведены относительные величины общих коэффициентов усадки сырья, для чего их значения делились на величину общей усадки, найденной для первой зоны.

Зная величины относительных коэффициентов усадки $\gamma_{\text{от}}$ и время пребывания сырья в аппарате T , можно определить время пребывания гидролизующего материала в каждой зоне аппарата. Для этого сначала нужно вычислить время пребывания его в первой зоне, а затем в последующих, рассчитывая его по этой величине путем умножения ее на относительный коэффициент усадки для данной зоны.

Зона	Объем сырья, % от исходного	Коэффициенты усадки сырья			
		γ_r	γ_d	$\gamma_{\text{общ}}$	$\gamma_{\text{от}}$
1	100	1,0	1,30	1,30	1,0
2	80	1,2	1,27	1,52	1,16
3	70	1,4	1,24	1,74	1,34
4	62	1,6	1,21	1,94	1,49
5	55	1,8	1,18	2,12	1,63
6	50	2,0	1,15	2,30	1,74
7	45	2,2	1,12	2,46	1,89
8	40	2,5	1,08	2,70	2,08
9	37	2,7	1,03	2,76	2,12
10	35	2,8	1,0	2,8	2,15
					$\Sigma 16,6$

Время пребывания сырья в первой зоне может быть рассчитано по следующему уравнению:

$$t_1 = \frac{T}{\gamma_{от(1)} + \gamma_{от(2)} + \dots + \gamma_{от(n)}}, \quad (94)$$

отсюда

$$t_2 = t_1 \gamma_{от(1)};$$

$$t_3 = t_1 \gamma_{от(2)}$$

и т.д.

Для расчета количества полисахаридов по зонам необходимо дополнительно знать температуру гидролиза и концентрацию кислоты в гидролизуемом растворе. Обычно эти параметры задаются режимом гидролиза. Однако для гидролиза с противотоком в зоне подачи сырья температура устанавливается в зависимости от температур варочной кислоты и сырья. Экспериментальных данных по распределению температур по высоте аппарата для этого случая нет, но его можно ориентировочно оценить расчетным путем по тепловому балансу методом подбора [67].

Такой расчет основывается на уравнении теплового баланса:

$$t_1 = \frac{Q_0 t_0 + MC t_0 + Q_1 t_2}{Q_0 + MC + Q_1}, \quad (95)$$

где Q_0 — количество жидкости в сырье; M — масса сухого вещества;

Таблица 48

Продолжительность гидролиза в зоне, мин	Количество полисахаридов в начальном элементарном слое, % от исходных	Количество образовавшегося сахара, % от полисахаридов в элементарном слое	Продолжительность распада сахара, мин	Количество выведенного сахара, % от полисахаридов в элементарном слое
3,6	100	—	—	—
4,2	91,0	182	2	175
4,8	80,2	160	2	145
5,4	69,5	136	4	117
5,9	59,1	118	6	98
6,4	49,5	98,9	8	73
6,6	40,8	81,5	10	56
7,5	33,5	66,0	12	43
7,7	26,8	53,6	14	32
7,8	21,3	42,6	16	25

Q_1 — количество жидкости, прошедшей через сырье; t_0 — температура сырья; t_1 — температура поданной жидкости; C — теплоемкость древесины.

Решение задачи сводится к тому, что средняя температура смешивающихся масс принимается равной какой-либо наиболее вероятной величине и по ней с учетом температуры сырья рассчитывается температура поступающей сюда жидкости. Из уравнения (95) эта температура будет равна

$$t_2 = \frac{t_1(Q_0 + MC + Q_1) - t_0(Q_0 + MC)}{Q_1}.$$

Затем аналогичным образом вычисляется температура смеси последующего смешения, только в уравнении уже используются полученные величины t_2 , t_3 и т.д.

При правильном выборе температуры t_1 расчетная температура для последующих смешений должна прийти к пределу, т.е. к температуре жидкости, поступающей на варку, например к 190°C . Если полученная предельная температура будет ниже или выше этой величины, то температура t_1 повышается или понижается до получения удовлетворительно-го ответа.

Таким образом, достаточно точно определяется температура массы на выдаче, но остается неясным, где по высоте аппарата будут температуры t_2 и t_3 . Это распределение будет зависеть от скорости усреднения температур в смеси и движения сырья. Опыты показали, что время прогрева сырья при соотношении смешивания масс 2:10 является небольшим и может быть принято равным 1 мин. Тогда время прогрева сырья до 190°C будет составлять 3 мин. За это время (при времени гидролиза в первой зоне также равном 3 мин) сырье продвинется в аппарате приблизительно на 0,1 его объема. Таким образом, пониженная температура будет характерна только для первой зоны, в которой средняя величина ее будет равна 180°C , а в остальных зонах 190°C .

Зная время пребывания гидролизующей массы и условия реакции по зонам, можно рассчитать количество полисахаридов, которое содержится в ее элементарном слое в начале каждой зоны по следующим уравнениям:

$$A_I = A_0 e^{-n(K_1 c t)_I};$$

$$A_{II} = A_I e^{-n(K c t)_{II}} \quad \text{и т.д.}, \quad (96)$$

где n — коэффициент, учитывающий влияние на скорость гидролиза гранулометрического состава сырья; c — концентрация кислоты.

Для расчета выхода сахара из сырья, перерабатываемого в течение

времени T , т.е. за время смены всей гидролизуемой массы в гидролиз-аппарате, нужно, во-первых, вычислить количество сахара, которое может образоваться при гидролизе полисахаридов из каждого указанного элементарного слоя сырья в зоне, во-вторых, определить долю распада этого сахара за время прохождения гидролизата от данного элементарного слоя до его выдачи и, в-третьих, провести интегрирование общего выхода сахара по всей высоте гидролизуемого слоя, т.е. из всех десяти зон.

Для расчета выхода сахара из сырья при гидролизе его в элементарном слое следует принять во внимание, что в геометрических границах объема аппарата, где находится рассматриваемый элементарный слой гидролизуемого материала, этот материал вследствие наличия поступательного движения должен непрерывно меняться, т.е. он будет иметь динамический характер, и по этой причине в нем во время гидролиза будет содержаться постоянное количество полисахаридов. Отсюда процесс гидролиза полисахаридов должен отвечать процессу первого порядка при наличии в системе неизменяющегося количества реагирующего вещества. В химической кинетике выход продукта при таком процессе без учета его распада выражается уравнением $Z = AKt$. Поэтому количество сахара, образующегося из данного элементарного слоя материала, может быть выражено следующим уравнением:

$$Z = 1,1 A n K_1 c T, \quad (97)$$

где величины A , $K_1 c$ берутся в соответствии с условиями реакции для данной зоны; T — общее время гидролиза.

Время распада сахара без учета влияния гидродинамических и диффузионных факторов будет зависеть от величины запаса жидкости Q_3 , скорости выдачи гидролизата v и длины пути движения гидролизата от элементарного слоя до места его выдачи.

Рассматриваемое время распада сахара будет равно

$$t_{2(N)} = \frac{T Q_3}{V}, \quad (98)$$

где Q_3 — запас жидкости в аппарате от данного элементарного слоя в гидромодулях; V — количество гидролизата, выданного за время T в гидромодулях; N — номер зоны.

Для определения величины Q_3 может быть применено следующее соотношение:

$$Q_3 = 0,1 N Q_B, \quad (99)$$

где Q_B — величина внутреннего гидромодуля; N — количество зон до данного элементарного слоя, т.е. номер зоны.

В соответствии с этим выход сахара из полисахаридов данного элементарного слоя может быть выражен следующим уравнением:

$$Z_{N(\text{выд.})} = 1,1 A n K_1 c T e^{-K_2 c t_2}, \quad (100)$$

где величины уравнения A , K , c , K_2 и t_2 соответствуют их значениям для данной зоны.

Общий выход сахара из всего слоя сырья, находящегося в аппарате, за это время может быть найден путем графического интегрирования, т.е. построения кривой зависимости выхода сахара по всем поясам и нахождения площади, описанной этой кривой.

Таким образом, выше был рассмотрен принципиальный подход к решению задачи кинетического расчета выхода сахара из трудногидролизуемых полисахаридов. Что касается кинетического расчета выхода сахара из легкогидролизуемых полисахаридов сырья, то эта задача решается значительно проще, так как фактически эти полисахариды полностью должны быть прогидролизованы в первой зоне аппарата и здесь следует только учесть их возможный распад при выдаче гидролизата.

Время выдачи гидролизата, содержащегося в первой зоне аппарата, равно

$$t_1 = 0,1 T Q_3 / V, \quad (101)$$

а среднее время пребывания сахара, полученного из ЛГП, в аппарате будет в 2 раза меньше, т.е.

$$t_{2(\text{ЛГП})} = 0,5 \cdot 0,1 T Q_3 / V, \quad (102)$$

откуда

$$Z_{\text{ЛГП}(\text{выд.})} = \mu A_{\text{ЛГП}} (\alpha_1 e^{-K_2 c t_{2(\text{ЛГП})}} + \alpha_2 e^{-3,6 K_2 c t_{2(\text{ЛГП})}}). \quad (103)$$

В итоге общий выход сахара из сырья будет равен

$$Z_{\text{общ.}} = Z_{\text{ЛГП}} + Z_{\text{ТГП}}, \quad (104)$$

где $Z_{\text{ЛГП}}$ и $Z_{\text{ТГП}}$ — выход сахара из легко- и трудногидролизуемых полисахаридов, % от а. с. д. Учет дополнительных потерь сахара за счет влияния диффузионных и гидродинамических факторов в первом приближении может быть сделан с помощью соответствующих коэффициентов φ_D и φ_T , установленных для периодического гидролиза для разных значений выходов сахара и величин коэффициентов вытеснения β . Тогда, с учетом этих поправок,

$$\dot{Z}_{\text{а.с.д. (фак)}} = Z_{\text{а.с.д.}} \varphi_D \varphi_T. \quad (105)$$

Приведем пример расчета по предложенной методике выхода сахара при противоточном гидролизе хвойной древесины, содержащей 18 % ЛГП и 43 % ТГП, причем легкогидролизуемые полисахариды содержат 40 % пентозан и 60 % гексозан. Коэффициенты усадки сырья, время гидролиза и температурные условия по зонам аппарата примем в соответствии с проведенными выше расчетами, результаты которых даны в табл. 50. Остальные характеристики процесса примем следующими: коэффициент $\eta = 0,8$, концентрация серной кислоты 0,5 %, величина внутреннего гидромодуля с учетом испарения жидкости в испарителях $Q_v = 4$, гидромодуль отбора гидролизата — 10, время гидролиза T 60 мин, минутные константы скоростей гидролиза целлюлозы и распада глюкозы для 180 °С равны: $K_1 = 0,030$, $K_2 = 0,031$ и для 190 °С — $K_1 = 0,075$, $K_2 = 0,063$.

Все основные расчетные данные для гидролиза в элементарных слоях зон ТГП, а именно: количество полисахаридов, образовавшегося сахара, время его распада и количество выданного сахара, полученные по уравнениям (96) . . . (100), приведены в табл. 50.

На рис. 79 приведена кривая, отражающая выход сахара по высоте гидролизуемого слоя. Следует указать на своеобразный ход кривой выхода сахара из ТГП. Согласно этому графику наиболее высокий выход сахара, полученный в первой зоне, достигает величины 170 % от массы полисахаридов, а затем в других зонах величина его снижается и в последней зоне составляет всего 24 %. Здесь выход сахара выше 100 % не является парадоксальным, так как по условиям реакции в каждой зоне в сырье в связи с тем, что оно постоянно возобновляется, содержится в течение всего времени реакции постоянное количество полисахаридов, что приводит в начальных зонах к высоким выходам.

Общий выход сахара по всем зонам определяется путем измерения площади, очерченной кривой и линией абсцисс, причем величины выхода его, найденные для каждой зоны, умножаются на 0,1. По данным рис. 79 эта величина составила 74,5 % от содержания ТГП в сырье, которое принято равным 100 %.

Выход сахара из ЛГП в соответствии с уравнением (103) :

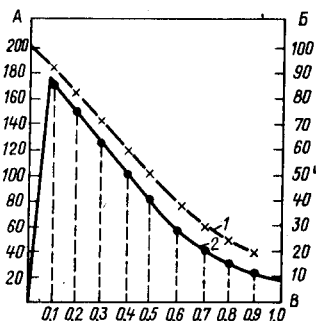


Рис. 79. График расчета выхода сахара из трудногидролизуемых полисахаридов сырья при непрерывном гидролизе с противотоком:

А — выход сахара от полисахаридов, %;
Б — содержание полисахаридов, % от исходного; В — доля высоты слоя; 1 — кривая изменения содержания полисахаридов; 2 — кривая выхода сахара

$$Z_{\text{ЛГП}} = 1,14 \cdot 100 (0,6 e^{-0,031 \cdot 0,5 \cdot 2} + 0,4 e^{3,6 \cdot 0,031 \cdot 0,5 \cdot 2}) = 109 \% .$$

Отсюда общий выход сахара от древесины будет равен

$$Z_{\text{а.с.д.}} = 0,18 \cdot 109 + 0,43 \cdot 74,5 = 51,6 \% .$$

В эти данные нужно внести поправки на потери сахара за счет диффузионных и гидродинамических факторов. В соответствии с имеющимися данными коэффициент φ_D при выходе сахара порядка 50 % можно принять равным 0,92, а коэффициент φ_r при $\beta = 0,9$ — равным 0,97. Тогда $Z_{\text{а.с.д. (факт)}} = 51,6 \cdot 0,92 \cdot 0,97 = 46 \%$. Для пересчета выхода сахара в РВ следует эту величину умножить на коэффициент 1,08, тогда $Z_{\text{РВ}} = 1,08 \cdot 46 = 49,7 \%$.

Расчет выхода РВ по описанной методике применительно к данным, полученным при опытах на гидролизате с нижней подачей сырья объемом 40 л, провели В.Л. Сараф, И.И. Корольков [113]. Они получили удовлетворительное совпадение расчетных и опытных величин, которые оказались равными в первом случае 51,5 % и во втором — 53,1 % от а. с. д.

Гидролиз с перекрестными потоками. Расчет выхода сахара при непрерывном гидролизе с перекрестными потоками твердой и жидкой фаз может быть выполнен как путем учета выхода сахара из каждого элементарного слоя гидролизуемого материала, образующегося на разной его высоте в аппарате, с последующим интегрированием полученных результатов, так и определением выхода сахара из одного элементарного слоя сырья, передвигающегося по зонам аппарата сверху вниз, с учетом времени этого движения и постоянных условий реакции в пределах зоны.

Рассмотрим второй способ, как более близкий к решению этой задачи, принятой для перколяционного гидролиза в аппаратах периодического действия. Представляется целесообразным разбить реакционный объем аппарата на 10 равных по объему зон и таким путем провести расчеты отдельно для каждой такой зоны с последующим суммированием полученных результатов. В этом случае при пересчете выхода сахара могут быть использованы известные уравнения, применяемые для перколяционного гидролиза, а именно:

для выхода сахара из ЛГП

$$Z_{\text{ЛГП}} = 1,14 A_{\text{ЛГП}} (\alpha_1 e^{-K_2 c t} + \alpha_2 e^{-3,6 K_2 c t}) ; \quad (106)$$

для выхода сахара из ТГП

$$Z_{\text{ТГП}} = 1,1 A_{\text{ТГП}} (1 - e^{-n K_1 c t_1}) e^{-K_2 c t_2} ; \quad (107)$$

для количества непрогидролизовавшихся ТГП

$$A_x = A e^{-n K_1 c t_1}, \quad (108)$$

где t_1 — время пребывания сырья в данной зоне; t_2 — время пребывания образовавшегося в данной зоне сахара в аппарате.

Для определения времени гидролиза по зонам необходимо знать общее время гидролиза T и коэффициент уменьшения объема сырья по зонам. Общее время гидролиза задается по условиям процесса или рассчитывается по формуле

$$T = \frac{V_p \rho}{\Pi A_{cp}}, \quad (109)$$

где V_p — объем реакционного пространства аппарата, м^3 ; ρ — средняя плотность загрузки а. с. д., т/м^3 ; Π — производительность аппарата по а. с. д., т/ч ; A_{cp} — средний коэффициент уменьшения массы сырья после гидролиза, т.е.

$$A_{cp} = \frac{1 + a_x}{2}, \quad (110)$$

где a_x — доля массы сырья после гидролиза за время T .

Принятые приблизительные величины коэффициентов усадки сырья по 10 зонам аппарата приведены в табл. 49. Сумма этих коэффициентов используется для расчета времени пребывания сырья в 1-й и последующих зонах по формуле (94).

Для расчета времени пребывания сахара в аппарате важно знать время вытеснения и выдачи из зоны содержащегося в ней запаса свободной жидкости. Время выдачи запаса свободной жидкости из зоны практически равно времени выдачи запаса свободной жидкости, имеющейся в объеме зоны гидролиза с учетом влияния на него геометрического фактора l/r , т.е. отношения длины пути движения жидкости от центра данной зоны до центра фильтра к величине радиуса аппарата. Примерно эта величина определяется по схеме зон аппарата, приведенной на рис. 80. Отсюда время распада сахара

$$t_2 = 0,5 t_v, \quad (111)$$

где t_v — время вытеснения свободного запаса жидкости из фильтрующего пояса.

Время вытеснения находим по формуле

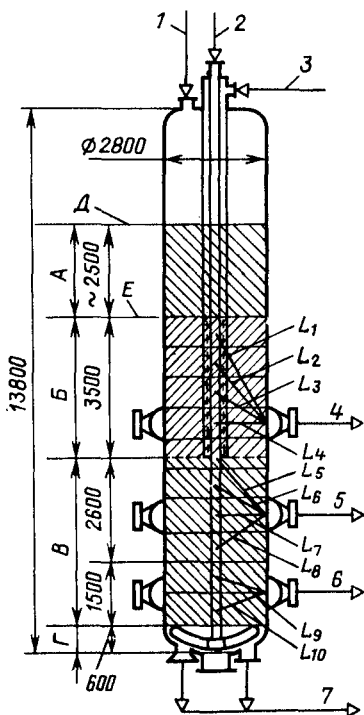
$$t_v = \frac{60 Q_{св}}{v}, \quad (112)$$

где 60 — мин; $Q_{св}$ — объем подвижной жидкости в фильтрующем поясе,

[illegible]

Рис. 80. Технологическая схема гидролизатора непрерывного действия с перекрестными потоками твердой и жидкой фаз:

А — зона пропарки сырья; Б — зона гидролиза ЛГП; В — зона гидролизата ТГП; Г — зона выгрузки лигнина; Д — верхний уровень сырья; 1 — подача сырья; 2 — подача раствора кислоты в зону ЛГП; 3 — подача раствора кислоты в зону ТГП; 4, 5, 6 — выдача гидролизата; 7 — выдача лигнина; $L_1 - L_{10}$ — средняя длина пути движения гидролизата



m^3 ; v — скорость выдачи гидролизата из данного фильтрующего пояса, $m^3/ч$.

Значения объема подвижной жидкости находятся по уравнению

$$Q_{св} = \frac{Q_{ф.п} (ГМ_{в} - 1,5)}{ГМ_{в} + 1}, \quad (113)$$

где $Q_{ф.п}$ — объемы зоны гидролиза в пределах фильтрующего пояса, m^3 ;

$ГМ_{в}$ — величина внутреннего гидромодуля; 1,5 — величина связанной неподвижной жидкости в гидромодулях; 1 — относительная масса твердой фазы.

В расчете должны быть приняты соизмеримые величины $Q_{св}$ и v , т.е. без учета или с учетом испарения жидкости после выдачи ее из аппарата.

При расчете выхода сахара из ЛГП для упрощения можно принять, что весь сахар из этих полисахаридов образуется в первой зоне реакционного пространства, а время его пребывания в аппарате определяется временем выдачи запаса свободной подвижной жидкости, имеющейся в этой зоне и средней величиной $1/r$ для этой зоны. Также в связи с мягкими условиями гидролиза в первом поясе фильтрации и, следовательно, с малым выходом сахара из ТГП его распад также можно учесть с применением средней величины $1/r$. Для других поясов фильтрации расчет выхода сахара из ТГП проводится для каждой из оставшихся зон отдельно.

В общий выход сахара вносится поправка на потери сахара за счет диффузионных и гидродинамических факторов с помощью соответствующих коэффициентов φ_D и φ_r . Тогда

$$Z_{\text{общ}} = (Z_{\text{ЛГП}} + Z_{\text{ТГП}}) \varphi_{\text{Д}} \varphi_{\text{Г}}. \quad (114)$$

Как указывалось выше, коэффициент $\varphi_{\text{Д}}$ может быть взят из данных для периодического гидролиза.

Эксперименты на моделях [30, 68] показали, что в случае гидролиза с перекрестными потоками твердой и жидкой фаз при наличии локальных поясов фильтрации, расположенных на разной высоте слоя, средний коэффициент вытеснения β ниже, чем при гидролизе с противотоком, и его можно принять, равным 0,7. В соответствии с этим величина коэффициента $\varphi_{\text{Г}}$ будет равна 0,9. Полученные величины выходов сахара для пересчета их в РВ должны быть умножены на коэффициент, учитывающий влияние редуцирующих примесей. Величина такого коэффициента зависит от вида сырья и выхода сахара и лежит в пределах 1,08 . . . 1,12; в среднем его можно принять равным 1,1. Отсюда

$$Z_{\text{РВ}} = 1,1 Z_{\text{общ}}. \quad (115)$$

К полученной таким путем величине $Z_{\text{РВ}}$ должен быть прибавлен выход сахара, который остался в лигнине и отмывался из него вне гидролизаппарата. Количество этого сахара может быть рассчитано по оценке возможного содержания его в лигнине. Если принять, что в лигнине содержится 3 гидро модуля гидролизата, что соответствует 1 гидро модулю от исходной а. с. д., а концентрация РВ в гидролизате равна минимум 2 %, то ориентировочный выход его может составить 2 % от а. с. д.

Приведем пример расчета выхода сахара. В качестве сырья используется щепа осины, содержащая 40,8 % ТГП и 18,6 % ЛГП, причем в последних имеется 75 % пентозан и 25 % гексозан. Коэффициент гидролизуемости щепы $\eta = 0,9$. Плотность загрузки сырья составляет 200 кг/м³. Величина внутреннего гидро модуля $ГМ_{\text{в}}$ 4,5, величина отбора гидролизата 13,4 гидро модуля. Обе величины взяты с поправкой на самоиспарение жидкости. Производительность аппарата равна 10 т/ч а. с. д. Масса технического лигнина 33 % от а. с. д. Объем реакционного пространства 45 м³. Объем первого и второго фильтрующих поясов 18 м³, скорость выдачи 67 и 45 м³/ч, соответственно объем третьего фильтрующего пояса 9 м³, скорость выдачи 22 м³/ч. Величины концентрации кислоты, температуры и др. по зонам приведены в табл. 51. Величины $\varphi_{\text{Д}}$ и $\varphi_{\text{Г}}$ приняты равными 0,87 и 0,9, соответственно.

Рассчитываем общее время гидролиза по формуле (109) :

$$T = \frac{45 \cdot 0,2}{10 \left(\frac{1 + 0,33}{2} \right)} = 1,36 \text{ ч} = 81 \text{ мин.}$$

Время гидролиза в первой зоне вычисляем по формуле (94) :

$$\frac{81}{17,5} = 4,6 \text{ мин.}$$

Результаты расчета времени гидролиза по другим зонам приведены в табл. 49.

Объем подвижной жидкости по поясам фильтрации согласно формуле (113) будет равен

$$Q_{\text{под.1п}} = 18 \left(\frac{4,5 - 1,5}{4,5 + 1} \right) = 9,8 \text{ м}^3;$$

$$Q_{\text{под.2п}} = 18 \left(\frac{4,5 - 1,5}{4,5 + 1} \right) = 9,8 \text{ м}^3;$$

$$Q_{\text{под.3п}} = 9 \left(\frac{4,5 - 1,5}{4,5 + 1} \right) = 4,9 \text{ м}^3.$$

Рассчитываем время вытеснения подвижной жидкости по формуле (111):

$$t_{\text{в}} (1 \dots 4\text{з}) = \frac{60 \cdot 9,8}{67} = 8,7 \text{ мин};$$

$$t_{\text{в}} (5 \dots 8\text{з}) = \frac{60 \cdot 9,8}{67} = 13,0 \text{ мин};$$

$$t_{\text{в}} (9 \dots 10\text{з}) = \frac{60 \cdot 4,9}{45} = 13,3 \text{ мин.}$$

Расчеты величин t_2 , выполненные по формуле (111), величин критериев R и r , представляющих собой произведение показателей степени у основания e , соответствующих уравнений (107) ... (108) и выходов сахара, найденных по этим уравнениям, приведены в табл. 49. Как видно из табл. 49, согласно результатам проведенного расчета по данной методике, выход сахара из ТГП без учета влияния диффузионных и гидродинамических факторов, оказался равным 73,8 % от содержания в сырье ТГП, а с учетом влияния этих факторов

$$Z_{\text{ТГП}} = 73,8 \cdot 0,87 \cdot 0,9 = 57,7 \% \text{ от ТГП}$$

$$\text{или } 57,7 \times 0,405 = 23,3 \% \text{ от а.с.д.}$$

Выход сахара из ЛГП, вычисленный по уравнению (106) без учета потерь за счет диффузионных и гидродинамических факторов равен

$$\begin{aligned} Z_{\text{ЛГП}} &= 1,14 \cdot 18,6 \cdot (0,75 e^{-3,6 \cdot 0,012} + 0,25 e^{-0,012}) = \\ &= 20 \% \text{ от а.с.д.}; \end{aligned}$$

а с учетом влияния этих факторов

$$Z_{\text{лгп}} = 20,0 \cdot 0,87 \cdot 0,9 = 15,6 \, \%$$

Отсюда общий выход сахара составляет $Z_{\text{об}} = 15,6 + 23,3 = 38,9 \, \%$ от а. с. д., а выход РВ — $Z_{\text{РВ}} = 1,1 \cdot 38,9 = 42,8 \, \%$. С учетом отмывки РВ из лигнина выход РВ равен

$$42,8 + 2,0 = 44,8 \, \%$$

8.4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРКОЛЯЦИОННОГО ГИДРОЛИЗА ДЛЯ ЭВМ

Сложность процесса образования и вывода сахара из реакционного пространства при перколяционном гидролизе растительного сырья, зависящего от кинетических, диффузионных и гидродинамических факторов, на действие которых влияет кинетическая и гранулометрическая неоднородность сырья, а также изменяющиеся параметры реакции по температуре, концентрации кислоты, рабочего запаса жидкости и скорости выдачи гидролизата, приводит к необходимости применять для его математического описания сложную систему дифференциальных уравнений. Практически эта задача решалась в двух направлениях, с одной стороны, в целях большей доступности и наглядности разрабатывались упрощенные математические модели, описанные выше и позволяющие получить достаточно приемлемые результаты с помощью обычных вычислений, а с другой стороны, в целях более точного анализа процесса, а также использования вычислительной техники для оптимизации режимов гидролиза разрабатывались более сложные математические модели с решением их с помощью ЭВМ.

В настоящее время по второму направлению уже проведено значительное количество исследований, в которых принимали участие УзНПО "Кибернетика", Киевский институт автоматики и ВНИИГидролиз [7, 8, 24]. Эти разработки в основном базируются на использовании известных теоретических положений, характеризующих перколяционный гидролиз, иногда с применением эмпирических коэффициентов, полученных путем статистической обработки опытных данных заводских варок. Часть из них преследовала цель использования вычислительной техники для создания системы АСУП гидролизных цехов. Среди этих работ, имеющих различную степень законченности, следует выделить как наиболее завершенное исследование, выполненное во ВНИИГидролизе А.Е. Антокольским и В.Ф. Сыроежиным, которым удалось создать математическую модель перколяционного гидролиза применительно к использованию современных ЭВМ типа СМ-4 и ЕС 10—35.

Созданная ими модель в данном случае позволяет рассчитать резуль-

таты гидролиза при различных режимах применительно к выполнению их на гидролизаторах различной конструкции, в том числе периодического и непрерывного действия. В предложенной модели использованы уравнения кинетики гидролиза, описывающие изменение во времени содержания целлюлозы и двух фракций полисахаридов гемицеллюлоз отдельно для щепы и опилок, а также уравнения образования пентоз, гексоз, декстринов, фурфурола, оксиметилфурфурола как во внутренней, неподвижной, так и во внешней, подвижной, жидкостях, с которыми эти вещества взаимодействуют посредством диффузии. Методом расчета также учитывается изменение температуры в твердой и жидкой фазах и зависимость соответствующих констант скоростей реакции от температуры.

Характерной особенностью предложенной модели является то, что для учета массообмена продуктов из неподвижной жидкости в подвижную применены опытные коэффициенты диффузии с размерностью $1/\text{время}$, при этом отдельно вычисляется количество продукта, перешедшего из неподвижной жидкости в подвижную за счет уменьшения количества неподвижной жидкости. Для учета влияния на выход сахара неравномерности вытеснения сахара из гидролизуемого слоя использованы не величины коэффициента β , а полученные путем их математической обработки эффективные коэффициенты продольного перемешивания, обозначенные через D [8]. Кроме того, в предложенной модели в целях учета распределения концентрации сахара в единице объема твердой и жидкой фаз по времени процесса и высоте гидролизуемого слоя используются уравнения изменения потерь массы и высоты слоя твердой фазы, изменения количества и скорости передвижения жидкой фазы и ряда других макрокинетических показателей.

В результате реализации разработанной в деталях сложной математической модели на ЭВМ получается картина распределения температуры и концентрации разных продуктов, образующихся при гидролизе по высоте гидролизуемого слоя в различное время процесса. Знание концентрации сахара в жидкости на выходе ее из гидролизатора и количество выдаваемой жидкости позволяет путем интегрирования получить его выход. Кроме того, наличие картины распределения расчетных показателей по высоте аппарата и времени процесса позволяет оценить недостатки или достоинства примененного режима гидролиза и проведением различных вариантов режимов выбрать оптимальный.

Для понимания принципиальных основ предложенной модели рассмотрим только основные уравнения, характеризующие перколяционный гидролиз целлюлозы щепы, имея в виду, что для остальных процессов, протекающих при гидролизе, включающих гидролиз полисахаридов гемицеллюлоз и декстринов, а также распад моносахаридов, фурфурола и других продуктов, могут быть применены аналогичные уравнения с учетом характеристик этих процессов.

К основным процессам, протекающим при гидролизе целлюлозы щелочи, следует отнести накопление сахара в неподвижной и подвижной жидкостях гидролизуемого слоя. Уравнение, описывающее первый процесс, имеет следующий вид:

$$\frac{dA_c}{dt} = K_1 A_{ц} - K_2 A_c - K_d Q_{н.ж} \left(\frac{A_{с(н.ж)}}{Q_{н.ж}} - \frac{A_{с(п.ж)}}{Q_{п.ж}} \right), \quad (116)$$

где K_1, K_2, K_d — константы скорости гидролиза целлюлозы, распада и диффузии глюкозы; $A_{ц}, A_c$ — количество целлюлозы и образовавшегося сахара (глюкозы); $Q_{н.ж}, Q_{п.ж}$ — количество неподвижной и подвижной жидкостей; $A_{с(н.ж)}, A_{с(п.ж)}$ — количество сахара в неподвижной и подвижной жидкостях.

В этом уравнении первый член учитывает количество прогидролизованной целлюлозы, второй — количество распавшегося сахара и третий — количество сахара, перешедшего в подвижную жидкость путем диффузии.

Для процесса накопления сахара в подвижной жидкости применено следующее уравнение:

$$\frac{dA_{с(н.ж)}}{dt} = K_d Q_{н.ж} \left(\frac{A_{с(н.ж)}}{Q_{н.ж}} - \frac{A_{с(п.ж)}}{Q_{п.ж}} \right) - K_2 A_{с(п.ж)}. \quad (117)$$

Для характеристики зависимости констант скоростей реакции от температуры T и концентрации кислоты c используется уравнение аппроксимации известных экспериментальных данных:

для гидролиза целлюлозы

$$K_1 = c \exp(-22,83 + 0,086 T) \quad (118)$$

и для реакции распада глюкозы

$$K_2 = c \exp(-21,11 + 0,075 T). \quad (119)$$

Аналогичное уравнение получено и для константы скорости диффузии глюкозы:

$$K_d = \exp(-10,94 + 0,035 T). \quad (120)$$

Для характеристики скорости движения твердой фазы $v_{щ}$ за счет ее усадки по высоте аппарата H выведено следующее уравнение:

$$\frac{\partial v_{щ}}{\partial H} = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{\partial v_{щ}}{\partial H} v_{щ} + \frac{\partial \gamma}{\partial t} \right), \quad (121)$$

где γ — коэффициент усадки твердой фазы.

Уравнение, характеризующее уменьшение массы а. с. д. в единице объема в зависимости от времени процесса и высоты гидролизуемого слоя, имеет вид

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_{щ}}{\partial t} = & D_{щ} \frac{\partial^2 P_{щ}}{\partial H^2} + \frac{1}{F} \cdot \frac{\partial F}{\partial H} \left(D_{щ} \frac{\partial P_{щ}}{\partial H} - P_{щ} v_{щ} \right) - \\ & - \frac{\partial}{\partial H} (P_{щ} v_{щ}) - r_{щ}, \end{aligned} \quad (122)$$

где $P_{щ}$ — плотность загрузки абсолютно сухой щепы, кг/м³; $D_{щ}$ — эффективный коэффициент продольного перемещения щепы, м²/с; H — высота слоя щепы, м; F — площадь сечения аппарата на расстоянии H от горловины, м²; $v_{щ}$ — скорость перемещения щепы, м/с.

$$r_{щ} = P_{щ} (K_1 A_{ц} + K_{ЛГП(I)} A_{ЛГП(I)} + K_{ЛГП(II)} A_{ЛГП(II)}), \quad (123)$$

что показывает на уменьшение массы щепы за счет перехода в раствор целлюлозы и двух фракций полисахаридов гемицеллюлоз в количестве $A_{ЛГП(I)}$, $A_{ЛГП(II)}$ и с константами скорости растворения $K_{ЛГП(I)}$, $K_{ЛГП(II)}$.

Аналогичное уравнение составлено для характеристики скорости изменения массы щепы, содержащей неподвижную жидкость:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_{щ(н.ж)}}{\partial t} = & D_{щ} \frac{\partial^2 P_{щ(н.ж)}}{\partial H^2} + \frac{1}{F} \cdot \frac{\partial F}{\partial H} \left(D_{щ} \frac{\partial P_{щ(н.ж)}}{\partial H} - \right. \\ & \left. - P_{щ(н.ж)} v_{щ} \right) - P_{щ(н.ж)} EX - \frac{\partial}{\partial H} (P_{щ(н.ж)} v_{щ}), \end{aligned} \quad (124)$$

где $P_{щ(н.ж)}$ — плотность загрузки влажной щепы, кг/м³; EX — массовая доля неподвижной жидкости, перешедшая в подвижную за единицу времени, 1/сек.

Для расчета скоростей движения подвижной жидкости по высоте слоя введены параметры ΦL , указывающий на распределение подачи жидкой фазы по высоте аппарата, приведенное к единице его длины, кг/(с · м), и QL , указывающий на распределение выдачи гидролизата по высоте аппа-

рата, приведенное к единице длины, кг/(см · м). Они определяются конструкциями подающих труб и фильтров. Отсюда определяется доля свободного объема реакционного пространства, занятого подвижной жидкостью:

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -\frac{1}{F} \frac{\partial}{\partial H} (\varepsilon v_{ж} F) + \frac{1}{\rho_{ж} F} (\phi L - QL) + \frac{P_{щ(н.ж)}}{\rho_{ж}} EX, \quad (125)$$

где $v_{ж}$ — скорость движения жидкой фазы вдоль оси гидролизатора;
 $\rho_{ж}$ — плотность жидкой фазы; ε — порозность.

Порозность находится по следующему соотношению:

$$\varepsilon = 1 - \left(\frac{P_{щ}}{\rho_{щ}} + \frac{P_{щ(н.ж)} - P_{щ}}{\rho_{щ}} \right), \quad (126)$$

где $\rho_{щ}$ — плотность а. с. д.; $\rho_{щ} = 1540 \text{ кг/м}^3$.

Для характеристики изменения температуры в зависимости от высоты слоя и времени используются величина константы скорости передачи температуры K_T и уравнения, характеризующие:

скорость передачи температуры от греющей жидкости к щепе

$$\frac{dT_{щ}}{dt} = K_T (T_{ж} - T_{щ}); \quad (127)$$

скорость изменения температуры жидкости

$$\frac{dT_{ж}}{dt} = \frac{K_T}{C_{ж} - Q_{ж}} C_{щ} Q_{щ} (T_{ж} - T_{щ}), \quad (128)$$

где $C_{ж}, C_{щ}$ — теплоемкость жидкости и щепы;

скорость распределения температуры в щепе и жидкости по высоте слоя в зависимости от времени

$$\begin{aligned} \frac{\partial T_{щ}}{\partial t} = & \left(2 \frac{D_{щ}}{P_{щ}} \frac{\partial P_{щ}}{\partial H} - v_{щ} + \frac{D_{щ}}{F} \frac{\partial F}{\partial H} \right) \frac{\partial T_{щ}}{\partial H} + \\ & + D_{щ} \frac{\partial^2 T_{щ}}{\partial H^2} + K_t (T_{щ} - T_{ж}). \end{aligned} \quad (129)$$

В аналогичном уравнении для скорости распределения температуры в жидкой фазе дополнительно учитывается влияние на процесс расходов жидкости, поступающей в аппарат и выходящей из него. Решение основной задачи состоит в изменении концентрации сахара в зависимости от высоты слоя и времени процесса в твердой и жидкой фазах с учетом

приведенных выше кинетических и макрокинетических закономерностей и выражается следующим уравнением:

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_{c(ш)}}{\partial t} = & D_{ш} \frac{\partial^2 A_{c(ш)}}{\partial H^2} - \frac{\partial}{\partial H} (A_{c(ш)} v_{ш}) + \\ & + \frac{1}{F} \frac{\partial F}{\partial H} (D_{ш} \frac{\partial A_{c(ш)}}{\partial H} - v_{ш} A_{c(ш)}) - K_2 A_{c(ш)} + \\ & + K_d Q_{н.ж} \left(\frac{A_{c(ш)}}{Q_{н.ж}} - \frac{A_{c(п.ж)}}{Q_{п.ж}} \right) + K_1 A_{ш(ш)}, \end{aligned} \quad (130)$$

где первое слагаемое выражает влияние продольного перемешивания, второе — влияние конвекции, и третье — учитывает конусность аппарата и последние члены кинетические.

Аналогичное уравнение для распределения сахара в жидкой фазе имеет вид

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_{c(ж)}}{\partial t} = & D_{ж} \frac{\partial^2 A_{c(ж)}}{\partial H^2} - \frac{\partial}{\partial H} (v_{ж} A_{c(ж)}) + A_{c(ш)} \times \\ & \times \frac{P_{ш(п.ж)}}{\rho_0 \varepsilon} EX + \frac{1}{F} \frac{\partial F}{\partial H} (D_{ж} \frac{\partial A_{c(ж)}}{\partial H} - v_{ж} A_{c(ж)}) - \frac{A_{c(ж)}}{\rho_{ж} F \varepsilon} QL + \\ & + K_d Q_{н.ж} \left(\frac{A_{c(п.ж)}}{Q_{п.ж}} - \frac{A_{c(ш)}}{Q_{н.ж}} \right) - K_2 A_{c(ж)}, \end{aligned} \quad (131)$$

где первое слагаемое учитывает влияние продольного перемешивания, второе — влияние конвекции, третье — вытеснение сахара из пор твердой фазы (EX), четвертое — влияние изменения свободного сечения аппарата по его высоте (конусности), пятое — выход сахара из гидролизатора. Остальные слагаемые характеризуют накопление сахара.

Суммарный выход сахара из аппарата вычисляется путем интегрирования по времени его текущего выхода для каждого момента времени, определяемого параметром QL , и концентрацией сахара в соответствующих зонах аппарата. Для расчета конкретного режима гидролиза задаются начальные условия (количество, состав и влажность сырья, концентрация кислоты, температура) и граничные условия процесса (подача и выдача жидкой фазы).

Для процесса непрерывного гидролиза расчет на ЭВМ осуществляется методом установления, т.е. выхода расчетного процесса на стационарный режим, в котором параметры становятся неизменными по времени. Решение поставленной программы на ЭВМ выдается в виде диаграммы, пример которой приведен на рис. 81, где даны стационарное распределение концентрации сахаров (гексозных и пентозных) в подвижной жидкости и концентрации серной кислоты в неподвижной жидкости по высоте реакционной зоны для аппарата непрерывного действия с перекрестными потоками твердой и жидкой фаз (80 м^3), имеющего две зоны подачи жидкой фазы и три пояса отбора гидролизата.

В верхнюю зону подается 6,2 гидро модуля 0,5 %-ной серной кислоты с температурой 185°C , а в нижнюю зону — 5,8 гидро модуля 0,7 %-ной серной кислоты также с температурой 185°C . Отбор гидролизата составляет в первом поясе гидро модулей и 4 и 2 гидро модуля во втором и третьем поясах. При общем отборе 12 гидро модулей гидролизата суммарный выход истинных сахаров достигает 42 % от а. с. д.

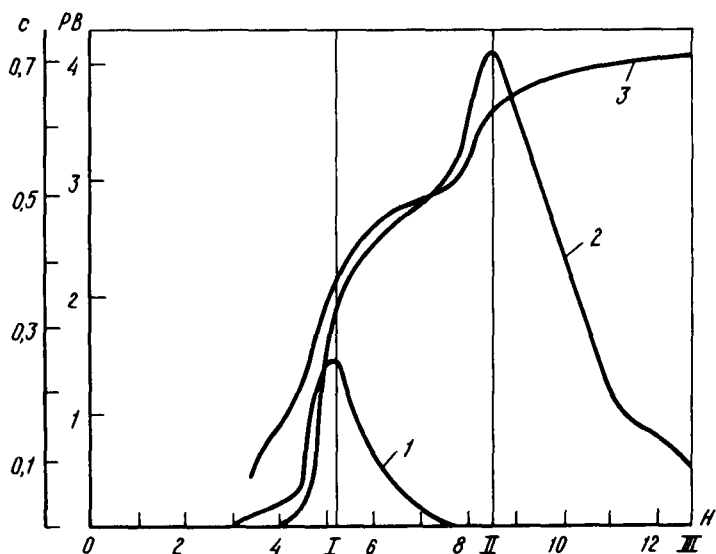


Рис. 81. Распределение концентрации (средней от ЦПТ до фильтров) сахара и кислоты в подвижной жидкости по высоте гидролизуемого слоя в гидролизаторе с перекрестными потоками твердой и жидкой фаз по данным вычислений на ЭВМ: c — концентрация кислоты, %; PB — концентрация сахара, %; 1 — пентоза; 2 — гексоза; 3 — серная кислота; H — расстояние гидролизуемого слоя от верхней границы, м; I, II, III — зоны отбора гидролизата в количестве 6, 4, 2 гидро модулей соответственно

**Константы скорости гидролиза целлюлозы и распада глюкозы, приведенные
к 1 %-ному раствору серной кислоты**

$^{\circ}\text{C}$	$K_1 \cdot 10^3, K_2 \cdot 10^3, ^{\circ}\text{C}$ мин ⁻¹ мин ⁻¹		$K_1 \cdot 10^3, K_2 \cdot 10^3, ^{\circ}\text{C}$ мин ⁻¹ мин ⁻¹		$K_1 \cdot 10^3, K_2 \cdot 10^3, ^{\circ}\text{C}$ мин ⁻¹ мин ⁻¹	
130	0,17	0,25	154	2,5	2,9	178
131	0,19	0,28	155	2,7	3,2	179
132	0,21	0,32	156	3,0	3,6	180
133	0,24	0,35	157	3,3	3,9	181
134	0,27	0,38	158	3,6	4,3	182
135	0,34	0,43	159	4,0	4,8	183
136	0,36	0,48	160	4,5	5,3	184
137	0,38	0,54	161	4,9	6,1	185
138	0,43	0,59	162	5,4	6,3	186
139	0,48	0,66	163	5,9	6,8	187
140	0,55	0,73	164	6,1	7,4	188
141	0,61	0,80	165	7,1	8,2	189
142	0,68	0,90	166	7,8	9,2	190
143	0,79	1,0	167	8,7	9,8	191
144	0,85	1,1	168	9,7	10,7	192
145	0,94	1,2	169	11	11,8	193
146	1,1	1,4	170	12	12,9	194
147	1,2	1,5	171	13	14	195
148	1,3	1,7	172	14	15	196
149	1,5	1,8	173	16	17	197
150	1,6	2,0	174	17	18	198
151	1,8	2,2	175	19	20	199
152	2,0	2,4	176	21	21	200
153	2,2	2,7	177	23	23	

Приложение 2

Функции e^{-x}

x	e^{-x}	x	e^{-x}	x	e^{-x}
0,00	1,0000	0,53	0,5886	1,06	0,3465
0,01	0,9900	0,54	0,5827	1,07	0,3430
0,02	0,9802	0,55	0,5769	1,08	0,3396
0,03	0,9704	0,56	0,5712	1,09	0,3362
0,04	0,9608	0,57	0,5655	1,10	0,3329
0,05	0,9512	0,58	0,5599	1,11	0,3296
0,06	0,9420	0,59	0,5543	1,12	0,3263
0,07	0,9324	0,60	0,5488	1,13	0,3230
0,08	0,9231	0,61	0,5433	1,14	0,3198
0,09	0,9139	0,62	0,5379	1,15	0,3166

x	e^{-x}	x	e^{-x}	x	e^{-x}
0,10	0,9048	0,63	0,5326	1,16	0,3135
0,11	0,8958	0,64	0,5273	1,17	0,3104
0,12	0,8869	0,65	0,5220	1,18	0,3073
0,13	0,8781	0,66	0,5168	1,19	0,3042
0,14	0,8693	0,67	0,5117	1,20	0,3012
0,15	0,8607	0,68	0,5066	1,21	0,2982
0,16	0,8521	0,69	0,5016	1,22	0,2952
0,17	0,8437	0,70	0,4966	1,23	0,2923
0,18	0,8353	0,71	0,4916	1,24	0,2894
0,19	0,8269	0,72	0,4867	1,25	0,2865
0,20	0,8187	0,73	0,4819	1,26	0,2836
0,21	0,8106	0,74	0,4771	1,27	0,2808
0,22	0,8025	0,75	0,4723	1,28	0,2780
0,23	0,7945	0,76	0,4677	1,29	0,2753
0,24	0,7866	0,77	0,4630	1,30	0,2725
0,25	0,7788	0,78	0,4584	1,31	0,2698
0,26	0,7710	0,79	0,4538	1,32	0,2671
0,27	0,7634	0,80	0,4493	1,33	0,2645
0,28	0,7558	0,81	0,4449	1,34	0,2618
0,29	0,7483	0,82	0,4404	1,35	0,2592
0,30	0,7408	0,83	0,4360	1,36	0,2567
0,31	0,7334	0,84	0,4317	1,37	0,2541
0,32	0,7261	0,85	0,4274	1,38	0,2516
0,33	0,7189	0,86	0,4232	1,39	0,2491
0,34	0,7118	0,87	0,4189	1,40	0,2466
0,35	0,7047	0,88	0,4148	1,41	0,2441
0,36	0,6977	0,89	0,4107	1,42	0,2417
0,37	0,6908	0,90	0,4066	1,43	0,2393
0,38	0,6839	0,91	0,4025	1,44	0,2369
0,39	0,6771	0,92	0,3985	1,45	0,2346
0,40	0,6703	0,93	0,3945	1,46	0,2322
0,41	0,6636	0,94	0,3906	1,47	0,2299
0,42	0,6570	0,95	0,3867	1,48	0,2276
0,43	0,6505	0,96	0,3829	1,49	0,2254
0,44	0,6440	0,97	0,3791	1,50	0,2231
0,45	0,6376	0,98	0,3753	1,51	0,2209
0,46	0,6313	0,99	0,3716	1,52	0,2187
0,47	0,6250	1,00	0,3679	1,53	0,2165
0,48	0,6188	1,01	0,3642	1,54	0,2144
0,49	0,6126	1,02	0,3606	1,55	0,2122
0,50	0,6065	1,03	0,3570	1,56	0,2101
0,51	0,6005	1,04	0,3534	1,57	0,2080
0,52	0,5945	1,05	0,3499	1,58	0,2060
0,53	0,5886	1,06	0,3464	1,59	0,2040
0,54	0,5828	1,07	0,3429	1,60	0,2020
0,55	0,5771	1,08	0,3395	1,61	0,2000
0,56	0,5714	1,09	0,3361	1,62	0,1980
0,57	0,5658	1,10	0,3327	1,63	0,1960
0,58	0,5602	1,11	0,3294	1,64	0,1940
0,59	0,5547	1,12	0,3261		
0,60	0,5492	1,13	0,3228		
0,61	0,5438	1,14	0,3195		
0,62	0,5384	1,15	0,3162		
0,63	0,5330	1,16	0,3129		
0,64	0,5277	1,17	0,3096		
0,65	0,5224	1,18	0,3063		
0,66	0,5171	1,19	0,3030		
0,67	0,5118	1,20	0,2997		
0,68	0,5065	1,21	0,2964		
0,69	0,5012	1,22	0,2931		
0,70	0,4959	1,23	0,2898		
0,71	0,4906	1,24	0,2865		
0,72	0,4853	1,25	0,2832		
0,73	0,4800	1,26	0,2799		
0,74	0,4747	1,27	0,2766		
0,75	0,4694	1,28	0,2733		
0,76	0,4641	1,29	0,2700		
0,77	0,4588	1,30	0,2667		
0,78	0,4535	1,31	0,2634		
0,79	0,4482	1,32	0,2601		
0,80	0,4429	1,33	0,2568		
0,81	0,4376	1,34	0,2535		
0,82	0,4323	1,35	0,2502		
0,83	0,4270	1,36	0,2469		
0,84	0,4217	1,37	0,2436		
0,85	0,4164	1,38	0,2403		
0,86	0,4111	1,39	0,2370		
0,87	0,4058	1,40	0,2337		
0,88	0,4005	1,41	0,2304		
0,89	0,3952	1,42	0,2271		
0,90	0,3899	1,43	0,2238		
0,91	0,3846	1,44	0,2205		
0,92	0,3793	1,45	0,2172		
0,93	0,3740	1,46	0,2139		
0,94	0,3687	1,47	0,2106		
0,95	0,3634	1,48	0,2073		
0,96	0,3581	1,49	0,2040		
0,97	0,3528	1,50	0,2007		
0,98	0,3475	1,51	0,1974		
0,99	0,3422	1,52	0,1941		
1,00	0,3369	1,53	0,1908		
1,01	0,3316	1,54	0,1875		
1,02	0,3263	1,55	0,1842		
1,03	0,3210	1,56	0,1809		
1,04	0,3157	1,57	0,1776		
1,05	0,3104	1,58	0,1743		
1,06	0,3051	1,59	0,1710		
1,07	0,2998	1,60	0,1677		
1,08	0,2945	1,61	0,1644		
1,09	0,2892	1,62	0,1611		
1,10	0,2839	1,63	0,1578		
1,11	0,2786	1,64	0,1545		
1,12	0,2733				
1,13	0,2680				
1,14	0,2627				
1,15	0,2574				
1,16	0,2521				
1,17	0,2468				
1,18	0,2415				
1,19	0,2362				
1,20	0,2309				
1,21	0,2256				
1,22	0,2203				
1,23	0,2150				
1,24	0,2097				
1,25	0,2044				
1,26	0,1991				
1,27	0,1938				
1,28	0,1885				
1,29	0,1832				
1,30	0,1779				
1,31	0,1726				
1,32	0,1673				
1,33	0,1620				
1,34	0,1567				
1,35	0,1514				
1,36	0,1461				
1,37	0,1408				
1,38	0,1355				
1,39	0,1302				
1,40	0,1249				
1,41	0,1196				
1,42	0,1143				
1,43	0,1090				
1,44	0,1037				
1,45	0,0984				
1,46	0,0931				
1,47	0,0878				
1,48	0,0825				
1,49	0,0772				
1,50	0,0719				
1,51	0,0666				
1,52	0,0613				
1,53	0,0560				
1,54	0,0507				
1,55	0,0454				
1,56	0,0401				
1,57	0,0348				
1,58	0,0295				
1,59	0,0242				
1,60	0,0189				
1,61	0,0136				
1,62	0,0083				
1,63	0,0030				
1,64	0,0000				

x	e^{-x}	x	e^{-x}	x	e^{-x}
1,65	0,1920	2,15	0,1165	4,50	0,1111
1,66	0,1901	2,20	0,1108	4,60	0,1005
1,67	0,1882	2,25	0,1054		$\times 10^2$
1,68	0,1864	2,30	0,1003	4,70	0,9095
1,69	0,1845		$\times 10$	4,80	0,8230
1,70	0,1827	2,35	0,9537	4,90	0,7447
1,71	0,1809	2,40	0,9072	5,00	0,6738
1,72	0,1791	2,45	0,8629	5,10	0,6097
1,73	0,1773	2,50	0,8208	5,20	0,5517
1,74	0,1755	2,55	0,7808	5,30	0,4992
1,75	0,1738	2,60	0,7427	5,40	0,4517
1,76	0,1720	2,65	0,7065	5,50	0,4087
1,77	0,1703	2,70	0,6720	5,60	0,3698
1,78	0,1686	2,75	0,6393	5,70	0,3346
1,79	0,1670	2,80	0,6081	5,80	0,3027
1,80	0,1653	2,85	0,5784	5,90	0,2739
1,81	0,1636	2,90	0,5502	6,0	0,2479
1,82	0,1620	2,95	0,5234	6,20	0,2029
1,83	0,1604	3,00	0,4979	6,40	0,1662
1,84	0,1588	3,05	0,473	6,60	0,1360
1,85	0,1572	3,10	0,45	6,80	0,1114
1,86	0,1557	3,15	0,4285		$\times 10^3$
1,87	0,1541	3,20	0,4076	7,00	0,912
1,88	0,1526	3,25	0,3877	7,20	0,747
1,89	0,1511	3,30	0,3688	7,40	0,611
1,90	0,1496	3,35	0,3508	7,60	0,500
1,91	0,1481	3,40	0,3337	7,80	0,410
1,92	0,1466	3,45	0,3175	8,80	0,335
1,93	0,1451	3,50	0,3020	8,50	0,203
1,94	0,1437	3,60	0,2732	9,00	0,123
1,95	0,1423	3,70	0,2472	9,50	0,075
1,96	0,1409	3,80	0,2237	10,00	0,045

1. Абрамянц С.В., Филатова А.М., Хоменко Н.Д. и др. Исследование процесса пропитки облагороженных стержней початков кукурузы водными растворами серной кислоты: Реф. сб. // Гидролизное производство. — М., 1980. — № 5, с. 3—5.
2. Абрамянц С.В., Смоляков В.П. Экстракция сахаров из целлолигина стержней початков кукурузы // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1981. — № 8. — С. 12—13.
3. Августовская О.А., Краев Л.Н. Каталитическая активность ортофосфорной кислоты в процессе гидролиза // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1979. — № 4. — С. 6—7.
4. Авиво Н.Д., Падашев П.Ф., Обушенков Г.И. и др. Автоматизация управления гидролизатором периодического действия // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1979. — № 5. — С. 7—11.
5. Андреев А.А., Брызгалов Л.И. Производство кормовых дрожжей. — 3-е изд. — М.: Лесная промышленность, 1986. — 248 с.
6. Андреева Л.В., Аралова Н.П., Сараф В.Л. и др. Фильтрующая способность гидролизующих материалов: Реф. сб. // Гидролизное производство, 1980. — № 3. — С. 5—7.
7. Антокольский А.Е., Сыроежин В.Ф. Синтез моделей управления для гидролизаторов непрерывного действия // Экспресс-информ. микробиологической промышленности, 1987. — № 1. — С. 11—18.
8. Антокольский А.Е. Математическая модель процесса непрерывного гидролиза: Автореф. дисс. — Л.: ЛТА им. Кирова, 1988. — 20 с.
9. Вавилин О.А. Защита атмосферы воздуха от промышленных выбросов гидролизных предприятий. — М.: Лесная промышленность, 1986. — 174 с.
10. Белуза Я.М., Быков В.А., Эпштейн Я.В. и др. Изменение гидролизности целлюлозно-содержащих материалов в результате совместного воздействия высокого давления и сдвиговых деформаций // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1986. — № 4. — С. 8—10.
11. Быков В.А., Корольков И.М., Леванова В.П. и др. Опыт производства кормовой добавки из опилок и щепы осины // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1982. — № 8. — С. 12—14.
12. Беляевский И.А. Некоторые вопросы теории непрерывного метода гидролиза разбавления кислотами: Сб. трудов / ВНИИГС. — М.: Лесная промышленность, 1986. — Т. 15, С. 7—27.
13. Вернер В.С., Шиманский В.С., Раковский В.Е. Верховые торфа Белоруссии как сырье для производства кормовых дрожжей // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1970. — № 6. — С. 12—14.
14. Высоцкая И.Ф., Корольков И.И. Химический состав коры ели и осины // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1971. — № 1. — С. 4—5.
15. Высоцкая И.Ф., Корольков И.И., Попова С.В. Технологические свойства лесосечных отходов как сырья для гидролизно-дрожжевых заводов: Сб. трудов / ВНИИГидролиз. — М.: Лесная промышленность, 1971. — Т. 21. — С. 6—21.
16. Галаева Н.А. Производство полуцеллюлозы и целлюлозы высокого выхода. — М.: Лесная промышленность, 1970. — 317 с.
17. Гаррис Е. Гидролиз древесины // Химия древесины / Под ред. Л.Э. Уайза. — М.: Гослесбумиздат, 1960. — Т. 11. С. 150—219.

18. Гвоздева З.Н., Артемьева И.С., Леванова В.П. Химический состав коры лиственницы сибирской // Химия древесины, 1979. — № 3. — С. 100—102.
19. Гелес И.С., Глушко Л.А., Жученко А.Т. Изучение химического состава коры ели и сосны // Химия древесины, 1974. — № 2. — С. 107—116.
20. Глущенко Н.В. Подготовка субстратов. — М.: Лесная промышленность, 1972. — 38 с.
21. Глущенко Н.В., Костенко В.Г., Аджигитова В.Н. Изменение содержания летучих примесей в гидролизатах при их обработке // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1975. — № 5. С. 3—5.
22. Головец Г.И., Величко Т.А., Шилов Ю.И. и др. Гидролиз виноградной лозы: Реф. сб. // Гидролизное производство, 1976. — № 6. — С. 7—9.
23. Гринштейн И.М. Исследование процесса выдачи гидролизата из гидролиз-аппарата / Труды ВНИИГСа, 1956. — Т. 6. — С. 10—37.
24. Дмитриев Е.Е., Сапожников Е.С. Управление процессом периодического гидролиза растительного сырья на основе методов математического моделирования: Обзор. информ. Вып. 2. — ОНТИ и ТЭИ микробиологической промышленности. — М.: 1982. — 25 с.
25. Дудкин М.С., Шкантова Н.Г., Леме Н.А. Сравнительная характеристика соломы новых сортов пшеницы // Химия древесины. — 1976. — № 2. — С. 96—99.
26. Евилевич А.З., Ахмина Е.И., Раскин М.Н. и др. Безотходное производство в гидролизной промышленности. — М.: Лесная промышленность, 1982. — 181 с.
27. Емельянова И.З. Химико-технический контроль гидролизного производства. — М.: Лесная промышленность, 1976. — 322 с.
28. Ефимов В.А. Состояние научно-исследовательских и опытных работ по освоению непрерывного гидролиза растительного сырья разбавленной серной кислотой: Сб. трудов / ВНИИГС. — М.: Лесная промышленность, 1967. — Т. 16. — С. 66—76.
29. Ефимов В.А., Молчанова М.Н., Рак В.И. и др. Непрерывный гидролиз древесины разбавленной серной кислотой в аппаратах с нижней подачей сырья / ОНТИТЭИ Микробиопром. — М., 1974. — Сер. IV. — 64 с.
30. Ефимов В.А., Корольков И.И., Молчанова М.Н. и др. Гидродинамические факторы при непрерывном гидролизе с верхней подачей сырья // Новые методы гидролиза с комплексной переработкой растительного сырья. Сб. трудов / ВНИИ-гидролиз. — 1977. — Вып. 27. — С. 27—34.
31. Захаренко Ю.С. Автоматизация гидролизного производства важнейшее условие совершенствования // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1984. — № 4. — С. 21—22.
32. Каменный В.И., Котрехова А.И., Сидоров В.Г. Интенсификация технологического процесса варки: Реф. сб. // Гидролизное производство. — М., 1976. — № 1. — С. 6—9.
33. Каменный В.И., Севастьянов В.В., Мирошник В.Г. и др. Способ перколяционного гидролиза растительного сырья: А.с. 1265217. Б.И. № 34. — 1986. — С. 73.
34. Каменный В.И. Интенсивные способы гидролиза в аппаратах периодического действия // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1985. — № 7. — С. 1—4.
35. Климентов А.С., Малхасян Л.Г., Высоцкая И.Ф. и др. Использование электронных ускорителей в радиационной технологии целлюлозного сырья. Доклады 4-го Всесоюзного совещания по применению заряженных частиц в народном хозяйстве. — 1982. — Л., Т. 2. — С. 146—152.
36. Климентов А.С., Комков Ю.А., Скворцов С.В. Исследование радиационного разрушения древесины // Химия древесины. — 1983. — № 1. — С. 33—37.
37. Климова З.К., Бельский С.И., Васкевич Т.В. и др. Перколяционный пентозно-гексозный гидролиз хлопковой шелухи // Гидролизная и лесохимическая промышленность. — 1972. — № 7. — С. 24—28.

38. Климова З.К., Беленький С.И., Васкевич Т.В. Перколяционный пентозно-гексозный гидролиз кукурузной кочерыжки // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1974. — № 1. — С. 19—23.
39. Кокоулин Н.П., Захаренко Ю.С., Норина А.Е. Автоматизация основных процессов гидролизата: Реф. сб. / Гидролизное производство. — 1977. № 4. — С. 5—8.
40. Корольков И.И. Перколяционный гидролиз растительного сырья. — 2-е изд. — М.: Лесная промышленность, 1978. — 260 с.
41. Корольков И.И., Токарев Б.И., Высоцкая И.Ф. и др. К вопросу использования пораженного гнилью сырья в гидролизной промышленности: Сб. трудов / ВНИИГС. — М.: Лесная промышленность, 1969. — Т. 15. — С. 27—33.
42. Корольков И.И., Федоров А.Л. Исследование надмолекулярной структуры мерсеризированной и регенерированной целлюлозы методом алкоголиза амиловым спиртом // Химия древесины, 1975. — № 8. — С. 3—9.
43. Корольков И.И., Крупенский В.И. Окисление ксилозы в кислой среде металлами переменной валентности // Журнал прикладной химии, 1974. — Т. 47. — № 12. — С. 2741—2746.
44. Корольков И.И., Шадлова И.А. О взаимодействии разбавленных растворов серной кислоты и сульфата аммония: Реф. сб. // Гидролизное производство. — М., 1972. — № 10. — С. 10—13.
45. Корольков И.И., Хоменко Н.Д. О кинетике гидролиза полисахаридов гемичеселлюлоз различных видов растительного сырья // Химия древесины, 1984. — № 3. — С. 27—29.
46. Корольков И.И., Яблочкина С.П., Быков В.А. и др. Кинетика маломодульного гидролиза гемичеселлюлоз осины в присутствии 1 %-ной H_2SO_4 // Химия древесины, 1984. — № 3. — С. 30—33.
47. Корольков И.И., Козлова Л.В. Кинетика маломодульного гидролиза осиновых опилок в отсутствие минеральной кислоты // Химия древесины, 1984. — № 3. — С. 34—37.
48. Корольков И.И., Козлова Л.В., Сараф В.Л. и др. О кинетических закономерностях образования фурфурола из пентозансодержащего растительного сырья // Химия древесины, 1987. — № 3. — С. 10—13.
49. Корольков И.И. Метод расчета выхода фурфурола при фурфурольных варках растительного сырья // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1985. — № 1. — С. 6—8.
50. Корольков И.И., Быков В.А., Головин В.В. и др. Способ получения кормовой добавки: а. с. 1005755. Б.И. №11, 1983.
51. Корольков И.И., Быков В.А., Леванов В.П. и др. Кормовой режим гидролиза опилок осины // Кормовые продукты на основе гидролиза древесины: Сб. трудов / ВНИИГидролиз, 1983. — Т. 33. — С. 5—11.
52. Корольков И.И., Леванов В.П., Яблочкина С.П. и др. Комплексная переработка растительного сырья на кормовые дрожжи и растительно-углеводный корм // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1985. — № 5. — С. 6—8.
53. Корольков И.И., Папашников Л.М. Исследование удельного гидравлического сопротивления смеси щепы и опилок лиственной древесины при перколяционном гидролизе // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1969. — № 8. — С. 5—6.
54. Корольков И.И., Ульяновская Р.И. Кинетические и диффузионные закономерности при перколяционном гидролизе кукурузной кочерыжки // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1979. — № 7. — С. 1—3.
55. Корольков И.И., Крестан Э.Ш., Саряков А.Л. Устройство для перколяционного гидролиза растительного сырья. А.с. 332839 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки. — 1969. — № 4.
56. Корольков И.И., Крестан Э.Ш., Ульяновская Р.И. Гидродинамические факторы при перколяционном способе гидролиза с центральной подающей трубой //

- Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1972. — № 3. — С. 3—6.
57. Корольков И.И. О перспективах использования на гидролизных заводах перколяционного гидролиза // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1989. — № 3. — С. 4—5.
58. Корольков И.И., Ульяновская Р.И., Крестан Э.Ш. и др. Способ перколяционного гидролиза растительного сырья: А.с. 507647. Б.И. № 11, 1976.
59. Корольков И.И., Пиунова И.И., Краев Л.Н. Изменение состава дрожжевой бражки при возврате ее на гидролиз // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1973. — № 6. — С. 7—9.
60. Корольков И.И., Лихонос Е.Ф., Шаханова Р.К. и др. Сравнительная оценка технологических характеристик различных пород лиственной древесины: Сб. трудов ВНИИГидролиз. — М.: Лесная промышленность, 1968. — Т. 17. — С. 39—45.
61. Корольков И.И. Обеспечить выполнение проектных показателей на гидролизно-дрожжевых заводах // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1969. — № 5. — С. 4—6.
62. Корольков И.И., Лихонос Е.Ф., Шаханова Р.К. Динамика образования различных примесей в процессе гидролиза растительного сырья // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1967. — № 6. — С. 8—10.
63. Корольков И.И., Мирошниченко В.Г., Клобуков Л.А. Об осадках, образующихся в инверторах: Реф. сб. // Гидролизное производство, М., 1972. — № 1. — С. 6—7.
64. Корольков И.И., Лихонос Е.Ф., Степанова И.Н. Исследование инверсии древесных гидролизатов при повышенных температурах: Реф. сб. // Гидролизное производство, 1971. — § 3. — С. 15—18.
65. Корольков И.И., Воропаев И.С., Краев Л.Н. и др. Способ непрерывного гидролиза растительного сырья: А.с. 366220. Б.И. № 7, 1973.
66. Корольков И.И., Ефимов В.А., Сараф В.Л. и др. Способ гидролиза растительного сырья: А.с. 709678. Б.И. № 2, 1980.
67. Корольков И.И., Ефимов В.А., Сведенцов Л.М. и др. К вопросу распределения температуры по высоте гидролизатора при непрерывном противоточном гидролизе с нижней подачей сырья // Новые методы гидролиза с комплексной переработкой растительного сырья: Сб. трудов / ВНИИГидролиз. — М.: Лесная промышленность, 1977. — Вып. 27. — С. 12—17.
68. Корольков И.И., Краев Л.Н., Старостина В.Н. Гидродинамика потока жидкостей в гидролизаторах непрерывного действия с применением перекрестных потоков // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1976. — № 3. — С. 7—9.
69. Коротков Н.В., Лаврова Л.А., Краев Л.Н. и др. Разработка режима первой стадии двухстадийного гидролиза хвойной древесины в гидролизаторе периодического действия // Новые методы гидролиза с комплексной переработкой растительного сырья: Сб. трудов / ВНИИГидролиз, 1978. — Т. 27. — С. 42—49.
70. Косой А.С., Жвирблите А.К. Основные компоненты гнилой древесины и методика их определения // Труды Ленинградского технологического института ЦБП. — М.: Лесная промышленность, 1970. — Вып. 25. — С. 13—18.
71. Костенко В.Г. Хроматографический анализ сахаров, получаемых в процессе переработки растительного сырья: Обзорная информ. ОНТИ и ТЭИ микробиологической промышленности. М., 1984. — 43 с.
72. Краев Л.Н., Корольков И.И. Исследование влияния воздуха, содержащегося в древесине, на ее пропитку разбавленными растворами серной кислоты: Сб. трудов / ВНИИГидролиз. — М.: Лесная промышленность, 1968. — Т. 17. — С. 25—33.
73. Краев Л.Н., Стрижевская И.С., Лихонос Е.Ф. Об увеличении расхода серной кислоты на гидролиз при возврате последрожжевой бражки на варку. Реф. сб. // Гидролизное производство. — М., 1970. — № 9. — С. 1—3.
74. Краев Л.Н., Старостина В.А., Шаханова Р.К. и др. Исследование процессов гидролиза и выращивания дрожжей при возврате последрожжевой бражки в произ-

водственный цикл в условиях двухступенчатой нейтрализации: Реф. сб. // Гидролизное производство. — М., 1974. — № 1. — С. 4—6.

75. Краев Л.Н., Федоров А.Л., Коротков Н.В. и др. Промышленные испытания процесса гидролиза хвойной древесины с использованием гидролизата на варку // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1981. — № 6. — С. 24—26.

76. Краев Л.Н., Коротков Н.В., Ливанова Р.П. и др. Способ двухстадийного перколяционного гидролиза растительного сырья: А. с. 709679. Б.И. № 2, 1980.

77. Крестан Э.Ш., Варшавская К.Н., Васильева Л.А. Определение содержания гнили в сырье // Гидролизное производство. — 1970. — № 10. — С. 10—12.

78. Крестан Э.Ш., Ульяновская Р.И., Варшавская К.Н. и др. Изучение новых видов древесины, как сырья для гидролизной промышленности // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1974. — С. 7—10.

79. Крестан Э.Ш., Кбрюльков И.И., Мирошниченко В.Г. и др. Опыт применения совмещенной перколяции с центральной подающей трубой на Астраханском гидролизном заводе // Гидролизное производство — 1971. — № 8. — С. 8—10.

80. Крупенский В.И. К оценке каталитического влияния катионов на распад моносахаридов // Химия древесины, 1980. — № 3. — С. 51—53.

81. Крупенский В.И. Комплексы моносахаридов с катионами металлов // Проблемы сольватации и комплексообразования. — Иваново, 1982. — С. 44—46.

82. Кулик А.П., Ломова Г.П., Лысяцкая С.М. Костра лубяных культур — сырье для гидролизно-дрожжевого производства // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1980. — № 2. — С. 12—14.

83. Куркова Л.Г., Леванова В.П. Маломодульный гидролиз полисахаридов осины при атмосферном давлении // Интенсификация технологических процессов гидролизных производств: Сб. трудов /ВНИИ гидролиз, 1986. — Вып. 35. — С. 5—17.

84. Леванова В.П., Гвоздева Э.Н. Химический состав древесины березы и осины пораженной гнилью // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1979. — № 4. — С. 7—8.

85. Леванова В.П., Смирнова Л.Г., Шарков В.И. Изменение в надмолекулярной структуре целлюлозы при тепловой обработке // Химия древесины, 1976. — № 1. — С. 3—8.

86. Леванова В.П., Яблочкина С.П., Балашевич И.Н. и др. Производство дрожжей с частичным использованием комплексной схемы переработки сырья на дрожжи и растительно-углеводный корм // Гидролизная и лесохимическая промышленность — 1987. — № 7. — С. 12—14.

87. Ливанова Р.П., Краев Л.Н., Коротков Н.В. и др. Производственные испытания двухстадийного гидролиза древесины // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1981. — № 2. — С. 15—17.

88. Лопатина Т.Ф., Корольков И.И. Исследование каталитического действия солей на процесс дегидратации пентоз // Гидролизное производство. М., 1970. — № 7. — С. 3—6.

89. Мартыненко К.Д., Ефимов В.А. Технологическое оборудование гидролизных производств. — М.: Лесная промышленность, 1973. — 343 с.

90. Мирошниченко В.Г., Краев Л.Н., Севастьянов В.В. Промышленное испытание нового способа перколяции // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1986. — № 5. — С. 5—7.

91. Морозов Е.Ф. Производство фурфурола. — М.: Лесная промышленность, 1972. — 199 с.

92. Мутовина М.Г., Бобров А.И., Бондарева Т.А. Исследование в области переработки всей биомассы деревьев лиственных пород // Химия древесины. — 1980. — № 4. — С. 98—102.

93. Нагалик Е.А., Чалов Н.В. Влияние гидромодуля на гидролиз сосновой древесины 2 % соляной кислоты при 100 °С // Химия древесины. — 1978. — № 2. — С. 74—77.

94. Нагальюк Е.А., Чалов Н.В. Гидролиз гемицеллюлоз древесины сосны, разбавленной соляной кислотой при модуле 84 // *Химия древесины*. — 1978. — № 6. — С. 36—38.

95. Нагальюк Е.А., Чалов Н.В., Козлова Л.В. и др. Парофазный гидролиз гемицеллюлоз растительной ткани в камеральном периодическом гидролизаппарате // *Гидролиз, биотехнология: Сб. трудов / ВНИИГидролиз*. — 1982. — Т. 32. — С. 12—21.

96. Назаревич В.Г. Пути повышения эффективности гидролизного производства // *Гидролизная и лесохимическая промышленность*. — 1988. — № 6. — С. 24—25.

97. Немировский В.Д., Размилович Я.Д., Костенко В.Г. Идентификация и количественное определение ароматических соединений, образующихся при кислотном гидролизе древесины // *Химия древесины*, 1987. — № 3. — С. 22—26.

98. Немировский В.Д., Шаханова Р.К., Горбатовская Н.В. и др. Зависимость химического состава гидролизатов древесины от режимов гидролиза и исходного сырья // *Гидролизная и лесохимическая промышленность*, 1987. — № 3. — С. 10—11.

99. Николаева Н.С., Филатова А.М., Барышева О.Н. и др. Интенсификация процесса гемицеллюлозного гидролиза стержней початков кукурузы // *Гидролизное производство*. — 1981. — № 5. — С. 10—11.

100. Николаева Н.С., Филатова А.М., Шкарбанов Н.А. Парофазный гидролиз гемицеллюлоз стержней початков кукурузы в производстве ксилита // *Гидролизная и лесохимическая промышленность*, 1983. — № 1. — С. 25.

101. Норин Т., Фремер К.Е. Строение коры и ее химический состав // *Химия древесины*. — М.: Лесная промышленность, 1982. — С. 80—96.

102. Осипов В.М., Сысоев А.И. Опыт внедрения дистанционного управления процессом гидролиза // *Гидролизная и лесохимическая промышленность*, 1985. — № 4. — С. 16—18.

103. Парубкова А.Т., Сапотницкий С.А. Гидролиз древесины замораживанием ее в разбавленной серной кислоте // *Гидролизная и лесохимическая промышленность*, 1986. — № 7. — С. 11—12.

104. Погодина А.А., Ипполитов Ю.С., Даниленко Л.Д. и др. Аппарат для обработки растительного сырья: А.с. 565086. Б.И. № 26, 1977.

105. Равенский В.Т., Ломова Г.П., Палий И.С. О методах определения активной зольности растительного сырья // *Гидролизная и лесохимическая промышленность*, 1984. — № 1. — С. 18—19.

106. Ржанков Н.Н., Сушкова В.И., Солодянкина Л.А. и др. Интенсификация процесса гидролиза // *Гидролизная и лесохимическая промышленность*, 1988. — № 6. — С. 22—24.

107. Рак В.И., Ефимов В.А. Исследование гидротационной способности древесины при пропарке // *Комплексная переработка растительного сырья с организацией безотходной технологии: Сб. трудов / ВНИИГидролиз*. — 1978. — Вып. 28. — С. 5—13.

108. Роговин З.А. Химия целлюлозы. — М.: Химия, 1972. — 518 с.

109. Савиных А.Г., Николаева Н.С., Глазман Б.А. и др. Солома риса — сырье для гидролизной промышленности // *Гидролиз растительного сырья: Сб. трудов / ВНИИГидролиз*. — Л., 1980. — С. 36—49.

110. Савиных А.Г., Зязин Б.М., Корольков И.И. Гидролиз смеси различных отходов сельского хозяйства // *Гидролизная и лесохимическая промышленность*, 1970. — № 6. — С. 4—7.

111. Савиных А.Г. К вопросу разработки режимов гидролиза рисовой лузги // *Гидролизное производство*. — М., 1970. — № 8. — С. 3—7.

112. Сапотницкий С.А., Парубкова А.Г., Тюкина Л.А. и др. Серноокислый гидролиз замороженной древесины // *Химия древесины*, 1985. — № 1. — С. 89—93.

113. Сараф В.Л., Корольков И.И. Теоретическое обоснование результатов экспериментальных работ, полученных на установках непрерывного гидролиза //

Гидролиз растительного сырья: Сб. трудов / ВНИИ гидролиз. — М.: Лесная промышленность, 1980. — Вып. 30. — С. 11–21.

114. Сараф В.Л., Корольков И.И., Задорин А.П. и др. Потоппляемость и перемещение сырья в гидролизаппарате непрерывного действия // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1988. — № 7. — С. 5–6.

115. Сараф В.Л., Нагалюк Е.А., Демидов С.Н. Интенсификация процесса пропитки щепы древесины серной кислоты // Интенсификация технологических процессов гидролизных производств: Сб. трудов / ВНИИ гидролиз. — 1986. — Вып. 35. — С. 18–25.

116. Севастьянов В.В., Меркулова Э.П. Новый способ повышения производительности гидролизаппаратов // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1984. — № 7. — С. 5–6.

117. Севастьянов В.В. Результаты промышленных испытаний интенсивного процесса гидролиза // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1986. — № 3. — С. 3–4.

118. Смирнов В.А. Теория гидролиза крахмала // Технология крахмала и крахмалопродукта / Под ред. Н.Н. Трегубова. — М.: Пищепром, 1970. — С. 384–403.

119. Старостина В.А., Беляевский И.А. Особенности гидролиза щепы: Сб. трудов / ВНИИ гидролиз. — М.: Лесная промышленность, — 1971. — Т. 21. — С. 40–52.

120. Стрижевская И.С., Корольков И.И. Исследование реакции распада глюкозы под действием высокой температуры в присутствии разбавленной серной кислоты // Комплексная переработка растительного сырья: Сб. трудов / ВНИИ гидролиз. — М.: Лесная промышленность, 1972. — С. 21–29.

121. Стрижевская И.С. Исследование распада ксилозы в условиях гидролизно-дрожжевого варок // Кормовые продукты на основе гидролиза древесины: Сб. трудов / ВНИИ гидролиз. — М.: Лесная промышленность, 1983. — Т. 33. — С. 121–127.

122. Стрижевская И.С., Сапотницкий Е.С., Краев Л.Н. К вопросу применения для гидролиза брикетированной древесины // Гидролизное производство. — М., 1975. — № 5. — С. 7–9.

123. Токарев Б.И., Краев Л.Н., Брызгалов Л.И. Снижение загрязненности сточных вод гидролизных предприятий. Лесная промышленность. — 1979. — 64 с.

124. Толчельникова С.Н. Характеристика верховного слабобазолизившегося торфа как сырья для гидролизной промышленности // Гидролизная и лесохимическая промышленность. — 1969. — № 2. — С. 19–21.

125. Ульяновская Р.И., Корольков И.И. Исследование изменений химического состава и физических свойств ели и кукурузной кочерыжки в процессе гидролиза серной кислотой: Сб. трудов / ВНИИ гидролиз. — М.: Лесная промышленность, 1969. — Т. 18. — С. 27–43.

126. Ульяновская Р.И., Краев Л.Н., Корольков И.И. Эффективно использовать основное оборудование // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1977. — № 8. — С. 15–18.

127. Усков Ю.Н., Блинова Н.Н. Влияние серной кислоты на механохимическую деструкцию полисахаридов растительных материалов // Химия древесины. — 1978. — № 6. — С. 32–35.

128. Усманов Х.У., Никонович Г.В. Электронная микроскопия целлюлозы. — Ташкент: Изд.-во Уз. ССР, 1974. — 305 с.

129. Федоров А.Л., Корольков И.И. Исследование надмолекулярной структуры древесной и хлопковой целлюлозы методом алькоголиза в высших спиртах // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1974. — № 8. — С. 10–13.

130. Федоров А.Л. Исследование деструкции углеводов в кислых неводных средах: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. техн. наук. — Л., ЛТА им. С.М. Кирова, 1975.

131. Филатова А.М., Савиных А.Т., Сенькина Е.В. и др. Химический состав

стержней початков кукурузы различного качества. // Гидролизное производство, 1976. — 10. — С. 11—14.

132. Филатова А.М., Хоменко Н.Д., Еременко Ю.С. и др. Возможность промышленной переработки соломы зерновых культур // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1984. — № 4. — С. 19—21.

133. Хоменко Н.Д., Корольков И.И. Кинетика гидролитического растворения гемицеллюлоз хлопковой шелухи различной степени загнивания // Химия древесины. 1984. — № 4. — С. 51—53.

134. Хоменко Н.Д., Корольков И.И., Костенко В.Г. Об уточнении метода определения содержания легкогидролизуемых полисахаридов по Кизелю и Семигановскому // Химия древесины. — 1984. — № 4. — С. 46—50.

135. Хоменко Н.Д., Корольков И.И. Об облагораживании загнившей хлопковой шелухи // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1984. — № 6. — С. 14—16.

136. Хоменко Н.Д., Филатова А.М., Корольков И.И. Влияние гидро модуля на выход сахаров и скорость гидролиза гемицеллюлоз хлопковой шелухи // Химия древесины. — 1980. — № 4. — С. 57—60.

137. Хоменко Н.Д., Корольков И.И., Артемьева И.С. Исследование состава углеводов пентозных гидролизатов хлопковой шелухи методом гель-хроматографии // Химия древесины. — 1982. — № 4. — С. 85—89.

138. Холькин Ю.И., Макаров В.Л., Елкин В.А. Бесстояная технология в гидролизно-дрожжевом производстве: Обзор. информ. ОНТИ и ТЭИ микробиологической промышленности. — М., 1987. — Вып. 1. — 30 с.

139. Холькин Ю.И. Новые методы гидролиза растительного сырья: Обзор. информ. ВНИИСЦЭИ и НТИ микробиологической промышленности.

140. Чалов Н.В., Козлова Л.Н., Лещук А.Е. Кинетика гидролиза полисахаридов целлюлозы сосны 0,25-2,3 %-ной серной кислотой при модуле 2 и температуре 200 °С // Химия древесины. — 1982. — № 2. — С. 97—103.

141. Чалов Н.В., Козлова Л.В., Коротков Н.В. Маломодульный гидролиз полисахаридов целлюлозы сосны 0,25- и 0,29 %-ной серной кислотой при 230 °С // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1987. — № 7. — С. 15—18.

142. Чалов Н.В., Нагалюк Е.А., Чепиги С.В. и др. Парофазный непрерывный гидролиз гемицеллюлоз растительного сырья в производстве ксилита // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1980. — № 6. — С. 3—7.

143. Чалов Н.В., Краев Л.Н., Лещук А.Е. и др. Маломодульный гидролиз полисахаридов целлюлозы в гидролизаторе периодического действия на стендовой установке // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1988. — № 2. — С. 3—5.

144. Чалов Н.В., Толчельникова С.Н., Яблочкина С.П. и др. Непрерывный гидролиз верхового малоразложившегося торфа // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1982. — № 3. — С. 10—13.

145. Чалов Н.В., Нагалюк Е.А., Чепиги С.В. и др. Парофазный непрерывный гидролиз гемицеллюлоз растительного сырья в производстве ксилита // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1980. — № 6. — С. 3—6.

146. Чепиги С.В., Даниленко Л.М. Принципы технологии и типа аппаратов для осуществления непрерывного процесса гидролиза растительных материалов // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1983. — № 7. — С. 7—12.

147. Чумаков В.П., Озерский А.Д. Автоматизация процесса гидролиза на гидролизаторах емкостью 70 м³ // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1970. — № 2. — С. 20—22.

148. Шарков В.И., Куйбина Н.Н., Соловьева Ю.П. и др. Количественный химический анализ растительного сырья. — 2-е изд. Лесная промышленность, 1976. — 72 с.

149. Шарков В.И., Куйбина Н.Н. Химия гемицеллюлоз. — М., Лесная промышленность, 1972. — 440 с.

150. Шарков В.И., Сапотницкий С.А., Дмитриева О.А. и др. Технология гидролизных производств. — М.: Лесная промышленность, 1973. — 408 с.

151. Шаханова Р.К., Краев Л.Н., Ополченный О.П. и др. Исследование причин повышенного осадкообразования в инверторах, работающих под давлением // Гидролизное производство, 1975. — № 7. — С. 8—10.

152. Шерстобитов В.В., Соловых С.И., Чайка И.К. и др. Брикетирование рисовой лузги и гидролиз брикетов // Гидролизное производство, 1980. № 3. — С. 12—14.

153. Экспресс-информация по зарубежным источникам. Переработка древесных отходов методами автогидролиза для получения корма для скота / ВНИПИЗИ-леспром, 1984. — Вып. 2. — 11 с.

154. Эпштейн Я.В., Шилов Ю.П., Циган Ф.М. и др. Гидролиз кукурузной кочерыжки в аппаратах с центральной подающей трубой // Гидролизное производство, 1977. — № 4. — С. 1—5.

155. Эрнст Л.К., Быков В.А., Жуков Н.А. и др. Получение кормовой углеводной добавки из древесного сырья на установке горячего размола // Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1983. — № 7. — С. 2—5.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Гидролизное сырье	6
1.1. Виды сырья	6
1.2. Химический состав	9
1.3. Анатомическое строение	19
1.4. Молекулярное и надмолекулярное строение целлюлозы	20
1.5. Состав и строение полисахаридов гемицеллюлоз	24
2. Кинетика гидролиза полисахаридов	26
2.1. Механизм реакции	26
2.2. Порядок реакции	30
2.3. Влияние различных факторов на кинетику гидролиза	33
2.4. Уравнение критерия скорости гидролиза целлюлозы	46
2.5. Кинетика гидролиза полисахаридов гемицеллюлоз	48
2.6. Гидролиз олигосахаридов	60
2.7. Гидролитическое растворение неполисахаридных компонентов растительной ткани	62
3. Кинетика распада моносахаридов и их выхода при гидролизе полисахаридов	64
3.1. Распад моносахаридов в кислой среде	64
3.2. Порядок реакции	66
3.3. Влияние различных факторов на кинетику распада	68
3.4. Критерий скорости распада моносахаридов	76
3.5. Кинетика образования сахара при одноступенчатом гидролизе полисахаридов	77
3.6. Кинетика гидролиза полисахаридов и распада сахара в неизотермических условиях	84
3.7. Кинетика бескислотного гидролиза	85
3.8. Кинетика образования продуктов распада сахара	87
3.9. Повышение выхода сахара путем перевода целлюлозы в легкогидролизуемое состояние	88
3.10. Способы ступенчатого гидролиза	94
4. Образование сахара при перколяционном гидролизе растительного сырья	97
4.1. Принцип и технологическая схема	97
4.2. Основные технологические характеристики варки	101
4.3. Изменение свойств растительного сырья при гидролизе	109
4.4. Кинетика образования сахара в условиях перколяции	113
4.5. Диффузия сахара при перколяционном гидролизе	116
4.6. Влияние гидродинамических факторов на выход сахара	125
4.7. Обобщенное математическое описание выхода сахара при перколяционном гидролизе	127

4.8. Методы расчета выхода сахара	130
5. Гидродинамика и способы перколяционного гидролиза	135
5.1. Основные закономерности скорости фильтрации гидролизата при перколяции	136
5.2. Определение гидравлического режима	138
5.3. Влияние самоиспарения жидкости на скорость ее фильтрации	142
5.4. Определение геометрического фактора	144
5.5. Расчет скорости выдачи гидролизата	146
5.6. Способы вертикальной перколяции	146
5.7. Способ горизонтальной перколяции	148
5.8. Способ перколяции с переменным потоком жидкости	150
5.9. Способы совмещенной перколяции	151
5.10. Способ перколяции с восходящими потоками	161
5.11. Гидролиз с повторным использованием гидролизата на варку	162
5.12. Способы гидролиза при комплексном использовании сырья	164
5.13. Влияние различных факторов на производительность гидролизаторов	168
6. Режимы перколяционного гидролиза	171
6.1. Оптимальный и критериальный режимы гидролиза	172
6.2. Зависимость параметров гидролиза от гидромодуля отбора гидролизата	173
6.3. Динамика образования сахара при различных режимах гидролиза	175
6.4. Пересчет критериального режима гидролиза в конкретные параметры реакции	177
6.5. Экспериментальный способ корректировки режимов гидролиза	178
6.6. Режимы гидролиза с координированными параметрами реакции	180
6.7. Дрожжевые режимы гидролиза различных видов сырья	184
6.8. Режим с возвратом последрожжевой бражки на гидролиз	191
6.9. Режимы комплексных схем гидролиза	192
6.10. Организация работы в варочном отделении	194
6.11. Автоматизация процесса гидролиза	197
6.12. Причины низких выходов РВ	199
7. Состав гидролизатов и очистка их от примесей	202
7.1. Характеристика компонентов гидролизатов	202
7.2. Динамика образования примесей	210
7.3. Биологическая доброкачественность гидролизатов	212
7.4. Способы очистки гидролизатов от примесей	213
7.5. Проблемы экологии при гидролизе растительного сырья	216
8. Гидролиз в аппаратах непрерывного действия	218
8.1. Гидролиз без разделения твердой и жидкой фаз	219
8.2. Гидролиз с перколяцией	229
8.3. Математические модели расчета образования сахара при непрерывном перколяционном гидролизе	237
8.4. Математическое моделирование процесса перколяционного гидролиза для ЭВМ	250

**Приложение 1. Константы скорости гидролиза целлюлозы
и распада глюкозы, приведенные к 1 %-ному раствору
серной кислоты 257**

Приложение 2. Функции e^{-x} 257

Список использованной литературы 260

Производственное (практическое) издание

Корольков Игорь Иванович

ПЕРКОЛЯЦИОННЫЙ ГИДРОЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Редактор Д. А. Гиматова

Художник обложки В. И. Воробьев

Художественный редактор К. П. Остроухов

Технический редактор Е. В. Артемьева

Операторы З. А. Чикова, Т. А. Ермакова

Корректор Е. Н. Бегунова

Н/К

Подписано в печать 13.03.90. Т—06259. Формат 60х88/16. Бумага офсетная № 2.
Печать офсетная. Усл. печ.л. 16,66. Усл. кр.-отт. 17,02. Уч.-изд.л. 18,22. Тираж
2000 экз. Заказ 936 . Цена 3 р. 70 к.

Ордена "Знак Почета" издательство "Лесная промышленность". 101000, Москва,
ул. Кирова, 40а.

Московская типография № 9 НПО "Всесоюзная книжная палата" Госкомиздата.
109033, Москва, Волочаевская ул., 40

3 р. 70 к.

И. И. Корольков

**Перколяционный
ГИДРОЛИЗ
растительного
СЫРЬЯ**

Ввиду необходимости решить глобальную проблему по изысканию новых энергетических, кормовых и пищевых ресурсов в различных странах мира все больше внимания уделяют возможности использования для этих целей ежегодно возобновляющихся огромных запасов растительного сырья путем переработки его методом гидролиза в сахара, этанол, кормовые дрожжи и другие продукты. Имеющаяся по данному вопросу литература, с одной стороны, освещает довольно узкие технологические вопросы, а с другой стороны, она устарела, и в ней отсутствуют материалы по новым разрабатываемым направлениям и их оценке. Все это вызвало необходимость обобщения и систематизации состояния вопроса в области гидролиза растительного сырья и его перспектив.